

2018년 대구지역산업육성사업 성과보고서

2019. 6



대구광역시
DAEGU METROPOLITAN CITY

요 약

2018년 대구지역산업육성사업 성과보고서

I. 지역산업육성을 위한 지자체 중심의 관리 및 노력

I-1 관리체계 및 활동

1. 관리체계 및 효율적 운영

(1) 관리체계의 구성

2018년 대구지역 사업 및 성과관리 방향 도출 프로세스			
STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
대구시 지역산업 육성 정책방향 검토 ■ 2018년 대구시 시정방향 ■ 2018~2020년 대구지역산업육성계획	2017년 사업성과 및 개선방향 검토 ■ 2017년 사업성과 및 시사점 분석 ■ 2018년 개선방향 도출	2018년 사업목표 검토 및 지역 현안 분석 ■ 2018년 전략목표 검토 ■ 산업별 육성전략 및 성과목표 검토 ■ 지역현안 및 문제점 분석	2018년 사업 및 성과관리 기본방향 도출 ■ 2018년 중점 관리방향 도출 ■ 지역현안 대응방향 도출

□ 2018년 대구시 지역산업 육성 정책방향

- 대구시 지역산업 육성방향 및 지역사업 추진방향 검토 결과 **융복합형 미래신산업 육성**, 양질의 일자리 창출을 통한 기업성장 지원이 2018년 지역산업 육성의 핵심목표임

대구시 비전	시민이 행복한 「일자리 중심의 혁신성장 경제」 실현		
목표	일자리가 있는 혁신성장 경제	혁신성장과 시민행복이 함께하는 스마트도시 구현	
육성방향	2018년 대구시 시정방향 ■ 친환경 첨단산업도시로의 산업구조 전환 ■ 양질의 일자리 창출 및 서민 경제 활성화	대구지역산업육성계획 ■ 지역기업 경쟁력 강화 및 양질의 일자리 창출 ■ 대표산업 고부가가치화를 통한 자생성장 ■ 신산업 창출 및 수출활성화 ■ 산업간 연계협력 시너지 창출	2018년 대구지역산업진흥계획 ■ 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하는 융·복합형 특화산업 육성으로 지역중소기업 산업기술 경쟁력 강화 및 질 좋은 일자리 창출 - 중소·중견기업 산업기술 역량강화를 통한 매출 신장 및 일자리 창출 - 산·학·연 협력을 통한 지역 대표 기업 육성 - 산업간 융복합을 통한 지역경제 활성화

□ 대구시 사업 및 성과관리 기본방향

구분	주요 이슈	대응방향	2018년 성과관리 방향
산업 정책 측면	· 전통산업 구조고도화 지연 · 신성장동력 부재 · 사드문제, 4차 산업혁명 등 대내외 환경변화 이슈 대두	· 대표산업 구조고도화 · 미래 신산업 창출	· 융복합을 통한 주력산업 고부가가치화 및 다각화 · 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응 기술개발 및 사업화 촉진 · 기존 지역사업 내실화
기업 육성 측면	· R&D역량 및 글로벌 수준 취약 · 특허 질적수준 전국대비 저조 · 대기업 부재 및 인재유출 · 최저임금제 시행	· R&D 투자 확대 및 기업 R&D 역량 강화 · 일자리창출 중심 지원 · 강소·중견기업 육성	· 기술혁신 역량 강화를 통한 기업 성장 및 일자리 창출 지원 · 수출경쟁력 강화 · 산업별·성장단계별 맞춤형 기업 성장사다리 구축
사업 및 성과 관리 측면	· 공급자 중심 기업지원 · 칸막이식 기업지원 · 분절적 사업관리 · 사업화매출액 성과 전국대비 저조 · 지역사업 수출 기여도 높음	· 기업중심 육성정책 · 선별적 지원대상 설정 · 맞춤형 지원수단/원스톱 지원창구 · 통합적 공동 사업관리 · R&D 사업화 지원 및 비R&D 연계 지원 강화	· 수요자 중심의 통합 기업지원을 위한 기관 간·사업간 연계 강화 · 기업지원사업 추진주체 전문성 및 역량 강화 · 지역사업 투자 효율성 제고 및 통합적 성과관리/확산

□ 2017년 대비 차별화된 2018년 사업관리 및 성과확산 핵심활동

2016년	2017년	2018년
- 대구지역산업 성장경인형 고성장 블루칩기업 육성 - 대구산업경제 총괄관리 체계 구축 - 기업지원사업 통합관리 시스템 구축 - 성과관리워킹그룹 구성 및 운영	- 신산업 연계 기술개발 및 제품 사업화 추진을 통한 중소기업 성장추진 및 일자리 창출 - 기업성장단계별 맞춤형 지원체계 구축 - 미래산업육성 추진과제 발굴 및 산업 융합 네트워킹 강화 - 기업지원사업 통합관리시스템 강화 - 대구시 통합 우수사례 발굴 및 성과확산/홍보 추진	- 기업성장단계별 기업지원체계 효율적 운영 - 미래산업육성 산업융합 플랫폼 구축 및 4차 산업 혁명 대응 체질개선 - 기업지원기관 간-사업 간 연계 지원 강화 - 대구형 데이터 통합관리 플랫폼 구축을 통한 기업성장 분석 체계 기반 마련 - 기업성장 우수사례 발굴 시스템 구축·모델화 기반 마련

□ 대구 지역산업 육성 총괄 관리체계



(2) 관리체계의 활동

□ 2018년 관리체계의 활동 실적 및 개선방안

구분	관리활동	주요실적	2019년 개선방안
산업 정책 측면	미래산업 육성추진단 운영	- 대구미래산업육성 분야 전략과제 발굴 총46건 ⇒8건 정책반영 - 미래산업육성 신규프로젝트 기획지원 총11건 - 산업융합네트워킹데이 총3회, 산업융합 컨퍼런스 총1회	- 미래전략산업 분야로 타깃팅하기 위해 5+1 육성 분야로 선택과 집중 - 수요조사+선정평가위원회 기능 강화를 통해 과제 중복성 및 타당성 등 사전검토 - 역외기업 참여 확대 필요(경산, 영천, 스타트업 기업 등)
기업 육성 측면	대구시 기업성장 사다리 지원 체계 구축	대구지역 성장단계별 공동 육성 핵심 타깃 기업군 선별(278개사) 및 대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템 구축 준비	- 성장사다리 체계에서 미래성장기반을 강화할 수 있도록 중기업 후보군 집중 발굴 및 미래산업 분야 육성 강화 필요 - 지역경제성장을 주도할 글로벌 리딩기업 저변 확대를 위해 주력 100대기업, 수출 100대기업 중심으로 후보군 발굴·육성
	수출활성화 지원	- 수출유망기업 주력 비R&D사업 연계 (72건, **억원) - 수출마케팅 전문위원을 통한 지역산업 수출 활성화 프로그램 지원 : 대표산업 수출 유망제품기업 발굴 및 후속지원 수요파악 연계	- 수출새싹기업지원사업과 통합됨에 따라 민간역량 활용 수출지원 노하우 활용으로 수출형 기업으로 전환 및 확산 - 비R&D 과제별 지원기업 선정 시, 기업(제품)의 수출 사업화 후속지원 수요를 발굴하여 연계 및 후속 지원 추진
	기업 우수성과 발굴확산	산업, 사업 중심의 성과 홍보로 우수기업 제품 및 기업육성 중심의 우수사례 및 성과 홍보 미흡	- 대구지역 기업 기술 및 제품 우수사례 전략적 발굴, 우수성에 대해 대구시 및 지역사업 주체와 연계한 다각적 홍보 필요 - 우수사례 창출 기업에 인센티브 부여 방안 마련 필요
사업 및 성과 관리 측면	대구과학 기술정보 서비스(DTIS) 고도화	- 시비지원사업의 성과관리 체계 개선을 위한 시스템 개편·고도화 ⇒대구과학기술 정보서비스(DTIS) 본격 운영 - 대구시 연구개발사업 총괄 성과관리를 위한 데이터 확충 - NTIS 연계를 통한 국비 지원사업 DB 추가 - 연구개발사업 연구자 정보 DB 추가	- 대구과학기술정보서비스를 활용한 대구시 연구개발사업 이력 관리·조화를 통해 중복투자 방지 및 예산 투자 효율성 제고 - 지역산업융합정보시스템과 기 구축된 대구과학기술정보 시스템(DTIS)을 활용한 지역혁신자원 조사·제공 기능 강화를 통하여 지역산업발전에 필요한 기초역량 정보 확산 및 기업특성지표 발굴 모색
	연구개발사업 조정회의	- 연구개발사업조정회의 운영방침 확정 - 신규R&D 지원 수요파악 및 지원신청 접수 - 제1회 연구개발사업 조정회의 개최	- R&D사업 추진의 필요성 및 지역 차원의 효과성 검토 - 기존 사업과의 중복성 및 지역 전략산업과의 연계성 검토 - 시비 지원의 타당성 검토 및 매칭(확약) 예산의 종합 조정

2. 개선사항 분석 및 환류 활동

(1) 사업 및 성과관리 협의체 개선사항 분석 및 환류활동

협의체	2018년 문제점 및 개선방향	2018년 개선노력 및 파급효과
대구시-정·기·평 협의회	대구지역산업육성사업 성과분석 및 우수 사례 발굴이 추진주체별로 분절적으로 이루어지고 있어, 성과 공유 및 확산 파급효과가 저조함	- 대구시-정-기-평 협의회를 통해 상시 추진현황 점검 및 개선 사항을 분석하고, 필요시 TFT를 구성을 통한 공동 대응으로 성과제고를 위해 노력하였음(2017년 지역사업 평가 A등급) - 대구시 주재 대책회의 및 기업패널DB 수시조사 등을 통해 대구시와 지역사업 추진기관 간 공동 대응책 마련 - 자동차산업 위기극복 기업간담회 개최(2018. 11. 14)
비R&D 총괄 협의회	- 부실기업 지원 및 중복지원 예방을 통한 효율적 비R&D사업 추진 필요 - 수출유망기업과 주력사업 비R&D 사업 간 연계협력 방안 모색을 통한 수출유망기업 지원 필요 - 중소기업이 필요로 하는 기술정보, 네트워킹 플랫폼, 기업 비즈니스 중개, 성과관리 시스템이 분절적으로 운영되고 있어 기업입장에서 혼란이 가중되고 단계별 통합 성장지원이 어려움	- 기업 모니터링 정보와 지원이력 추적을 통한 부실기업 지원 예방 - 통합공고 및 예비진단 수행으로 중복지원 및 신청기업 지원 적정성을 사전 확인으로 효율적인 비R&D사업 추진 - 주력사업 총괄협의회 내 수출종합위원회를 구성하여 수출 유망기업과 주력사업 비R&D사업 간 연계협력 함으로써 수출유망기업 지원(총24개사, 지원금 **억원) - 기술정보, 기업성장, 네트워킹, 성과관리 등 중소기업지원 통합플랫폼 구축 필요성을 인식하고 대구지역 내 플랫폼별 현황 파악 및 연계방안 협의
성과 관리 위킹 그룹	- 공급자 중심의 기업지원기관 간-사업 간 분절적 사업 추진으로 기업지원사업 현황 및 성과공유 미흡 - 개별사업 기획·추진과정에서 다양한 여건 변화로 인해 대구지역산업진흥계획 수립 시 예측·설정된 성과목표와 실제 창출된 성과 간에 차이가 발생할 수 있어, 기획 주체-실행 주체 간 상호 성과점검이 필요함	- 수요자인 기업중심의 기업지원체제 마련을 위해 2019년 지역 산업진흥계획 수립 시 기업지원기관과 공동으로 R&D-비R&D 연계전략, 비R&D 사업간 연계전략, 기업지원기관 간 기업지원 연계전략 수립 및 공동 수행 - 반기별로 대구지역산업육성 사업 추진현황 및 성과창출 현황 및 애로사항 점검을 통해 성과목표 달성을 위해 노력하였음 - 정책기획단-사업추진기관 공동으로 성과 창출 원인과 시사점 분석을 통해 차년도 추진방향과 성과목표 수립에 반영하였음 - 진흥계획 자율 성과지표 설정 시 사업 추진기관별 의견수렴, 중소기업·지역산업 여건·현황이 반영된 성과지표를 선정하고자 노력

(2) 전년도 개선사항 분석 및 환류활동 (대표 사례)

가. 2017년 지역산업육성사업 성과평가

구분	성과평가 결과 종합의견	개선성과 및 파급효과
성과제고 및 확산을 위한 노력	사업간 연계는 전반적으로 양호하나, 사업수행을 위한 각종 수단과 기능의 연계는 부족하고 방향 제시 수준에 그치고 있어 기반, 기술, 금융, 장비 및 생태계를 적극 활용 연계하는 노력이 필요	- 우수 중소기업·벤처기업에 대해 기술투자마트, 투자유치, 기술 금융연계, R&D기업의 비R&D 사업 연계지원 등 기업성장 단계별 맞춤형 기업지원사업 연계를 통해 기업성장 지원을 위해 노력하였음 - 기술금융 연계 : 24개사/**억원, 기업지원사업 연계 : 60건, **억원, 공정/경영/제품 개선 66건, 신규개척 거래선 확보 11건, 신규사업 발굴 및 지원 3건

나. 2018년 지역산업진흥계획 개선사항

컨설팅 의견	개선성과 및 파급효과
지역주력 사업 - 자율지표로 신규고용 중 산업기술인력 비중을 설정하였으나 R&D 연구인력 등을 감안할 필요가 있으며 고졸을 제외하는 방안 검토 필요 - 자율지표 설정 시 산업별 정책목표에 따라 자율지표를 다르게 적용하는 방안에 대한 검토도 필요	2018년 주력사업의 산업기술인력 비중 지표는 전년도 수준을 유지하는 목표를 설정하여 지속적으로 관리하되 컨설팅 자문의견을 반영하여 전문학사 이상에 대한 비중을 질적 수준 목표로 추가하여 설정하였음 2018년 성과관리위킹그룹 운영을 통해 2019년 자율 성과 지표 및 목표치는 산업별 여건 및 육성방향, 전략목표에 따라 차별적으로 적용하였음 예) 의료헬스케어 : 스마트팜점, 청년고용, 사업화성공률 분산형에너지 : 연구직비중, 청년고용, 분산전원발전시스템 보급률 첨단소재부품 : 스마트팜점, 연구직 비중, 사업화성공률

1. 환경변화 대응노력

(1) 성과제고 노력

가. 2018년 개선사항 적용실적 (대표 사례)

협업체	2017년 문제점 및 개선방향	2018년 개선성과 및 파급효과
산업 정책 측면	미래산업 육성 실무전담 TF의 상시운영을 통해 분야별 추진상황을 공유 및 선택과 집중 (시급성, 예산)을 통한 사업 추진의 우선순위 조정 필요	- 실무전담 TF를 구성하여 미래산업육성추진단 운영 실무 총괄, 과제별 추진상황 공유 및 점검, 전략과제 및 핵심 아젠다 선정, 사업(프로젝트) 우선순위 조정, 협업 및 공동 사업 추진을 위한 실무검토 역할을 수행 8대 분야 각 산업별 PM 및 각 소관과로 구성
기업 육성 측면	스타기업이 제시한 성장지표를 기준으로 일몰제 적용을 위한 연차평가 지표 마련, 성장동력을 상실한 기업의 조기퇴출을 통한 우수기업 발굴 및 관리 강화 전략 필요	- 기업별 성장지표 수립, 성장지표 기반 실효성 있는 성과 창출 및 관리체계 마련 (정량)성장지표+(정성)경영환경 등 종합적 검토를 통해 일몰제 적용 - 우수기업 발굴 및 관리 강화를 위한 사업관리 체계화 - 스타기업 육성 통합 운영관리시스템 구축(기업 및 지원사업 DB 통합)
사업 및 성과관리 측면	사업 및 성과관리 시 체계적 지원기업 이력 관리를 통한 중복지원 방지, 예산투자 효율성 향상 필요	대구과학기술정보서비스(DTIS) 본격 운영을 통해 지원 이력을 관리함으로써 특정기업 쏠림지원 방지 및 지원사업 중복투자 방지, 예산 효율성 제고

(2) 환경변화 대응노력 (대표 사례)

구분	주요 현안 및 이슈	대응방안 및 개선노력
산업 및 경제 환경변화 대응노력	중국 사드 보복, 미국-중국 간 무역갈등 장기화 및 신흥국 시장 금융 불안으로 인한 수출 외부환경 악화로 수출 감소 및 글로벌 경쟁력 약화	- 제품개발 기술력 향상과 수요맞춤형 제품 출시로 지속적인 국내외 시장경쟁력 확보 및 해외시장다변화 노력 필요 - 지속적인 공동관/전시회 참가 지원을 통한 제품 인지도 향상, 사전 바이어 타깃 홍보 및 사후 바이어 관리를 통한 성과 제고 - 중국시장 위기 극복을 위해 중동, 아시아 등 신흥시장 발굴
	- 에너지 절감 및 수요관리 우선 정책에 의해 에너지관리·효율 중요성 증대 - ICT 기반 에너지관리기술 지능화 및 융복합화로 에너지산업 구조변화 필요	- 산업·기술간 융합형 시제품 제작지원 및 마케팅 지원으로 전주기적 밀착지원 및 상용화 촉진 - 인증기관 간 협업을 통한 시제품 성능시험 및 인증 원스톱 지원으로 최단시간 상품화 지원
	현대기아 완성차 판매부진, 최저시급 인상에 따른 생산단가 증가, 공장자동화 가속화	- 기업별 맞춤형 공정도급화 지원과 내·외부 전문가를 활용한 애로기술 지원으로 제품과 공정의 업그레이드를 통한 품질 향상 및 생산성 향상 - 국내 완성차 판매 부진 타개를 위한 해외 판로 개척지원 - 지원기업별 PM 지정하여 추진 과정 상시 모니터링 및 정보제공 등 직접지원을 통해 기업 애로사항 상시 해결
	- 케미포비아 확산에 따라 제품 성분에 대한 관심 증대 - 한방건강제품 소기업, 소공인 경기 악화, 국내시장 포화로 인해 해외 판로개척 요구 증대	- 천연소재 활용 제품 개발, 한방소재 융복합 제품군 공동 브랜드 개발 및 마케팅 지원 확대를 위해 기업 맞춤형 기술지도도를 통한 애로기술 해결 - 대구지역 특화 한방산업과 전통 식품산업의 융복합을 통해 기능성 한방식품 개발 및 수출 유망 품목 육성
기업 환경변화 대응노력	대구패널기업DB를 활용하여 지역 중소기업 관련 현안, 이슈 및 환경변화에 대한 적시 조사분석을 통한 지역 중소기업 육성 성과제고를 위한 대응방안 마련	- 대구지역 제조업 구조변화 분석에 따라 대구지역 10대산업을 4개 전략 분야로 포지셔닝하고 차별화된 육성전략 수립 - 지역기업 R&D 역량 강화 및 기술혁신을 위한 기업부설연구소 설립 지원사업 반영 2019년 경영환경 전망을 통한 기업지원 정책지원 방안 도출
지역사업 환경변화 대응노력	지역산업육성사업 환경변화에 대응하여 차기 지역사업 기획 및 예비타당성 조사 대응을 통한 지역사업 추진 기반 안정적 확보	- 광역협력권사업 후속사업 기획 및 예비타당성조사 대응 - 지역산업거점기관지원사업 후속사업 기획 및 예비타당성조사 대응 - 국가혁신클러스터사업 신규기획 및 후속사업 기획

(3) 성과확산 노력

구분	활동내용	성과확산 활동 및 노력	주요실적
정보 확산	- 지역산업육성사업 성과 및 우수사례에 대한 홍보, 정보확산을 위한 활동 - 지역산업 동향 및 기업지원사업 정보 제공·공유를 통한 적극적인 사업참여 유도 노력	- 대구산업경제동향리포트 발간 및 온라인시스템 구축 - 대구과학기술정보서비스 고도화 - 산업경제이슈리포트 발간 - 대구하나로지원센터 운영	- 월간대구경제동향 총12건 - 월간대구산업동향 총4건 - 대구산업경제동향분석 온라인 시스템 구축 총1건 - 총1건 - 총3건 - 실시간 기업지원정보 제공 : 874건, 약5,000여개 회원사 - 지역 기업지원기관 장비 DB 제공 : 2,538건 - 구인정보 및 일자리 관련 정보 제공 : 2,919건 - 전시회(박람회), 민간기업정보 등 기타제공 : 2,822건
성과 공유	- 지역산업육성사업 추진실적 점검 및 성과공유를 위한 산업별/사업별 성과 공유회 및 네트워킹, 성과제고 활동 - 지역사업 추진현황 및 추진내용을 각종 홍보수단으로 홍보함으로써 지역사업에 대한 관심도 제고 노력	- 성과공유회 개최 - 네트워킹 개최	- 성과공유회 품목별 총14건 - 네트워킹 총16회 - 우수사례집 발간
홍보 실적	지역산업육성사업 산업별/사업별 신문, 전시회, 방송 등 홍보 실적	사업추진 성과 홍보	주요 홍보실적 총77건
수상 실적	지역산업육성사업 관련 수상실적	- 중소벤처기업부 1건 - 산업통상자원부 2건 - 국무총리표창 2건 - 산업포장 2건	총7건

□ 홍보 대표사례

산업정책 측면	기업육성 측면	사업 및 성과관리 측면
대구시 '5+1 신산업' 육성 600만평 산단 조성 연합뉴스/18.08.30	대구의 스타기업 모델이 전국으로 확산된다 매일신문/18.06.18	대구경북 의로기기 중동시장 진출 청신회 연합뉴스 등 19개/19.02.11

2. 사업경쟁률 및 참여도 제고 노력

(1) 경쟁률 제고 노력

구 분		1차			2차			평균경쟁률		
		접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률
R&D	주력R&D	28	10	2.80	16	5	3.20	44	15	2.93
	융복합R&D	8	4	2.00	8	3	2.67	16	7	2.29
	소계	36	14	2.57	24	8	3.00	60	22	2.73
비R&D		16	11	1.45	-	-	-	16	11	1.45
총 계		52	25	2.08	24	8	3.00	76	33	2.30

구분	경쟁률 제고 노력
과제 경쟁률 제고노력	- R&D사업 산업별 칸막이 제거를 통한 경쟁률 제고 - 기업수요와 대내외 환경변화 및 산업여건에 따른 공급-수요관점의 기획 - 지역기업 R&D 사전기획 지원, 기업부설연구소 설립지원 등 지역기업 기술개발 역량 배양 및 저변 확대
수혜기업 경쟁률 제고 노력	- 사업안내 메일 홍보와 사업안내 홍보물 제작 배포 및 타 사업설명회 개최 시 적극적인 홍보활동 - 페이스북 및 온라인 플랫폼을 활용한 지원사업 홍보 활동 - 동일산업의 타 기업지원기관과 관련 기업리스트 공유 및 기업DB를 바탕으로 수혜기업 모집 홍보 활용

(2) 신규참여도 제고 노력

구 분	신규 신청률				신규 참여율			
	신청기업(개)	신규신청기업개	신청률(%)	경쟁률	선정기업(개)	신규신청기업개	참여율(%)	경쟁률
주력R&D	52	42	80.8	1.24	16	11	68.8	1.45
융복합R&D	22	16	72.7	1.38	11	8	72.7	1.38
R&D 합계	74	58	78.4	1.28	27	19	70.4	1.42

구분	신규참여도 제고 노력
R&D 신규기업 참여도 제고 노력	- 특화산업육성사업 R&D 과제 선정 시 시장성 평가 강화, 평가기준 재검토 등을 통해 신규기업 참여도 제고 - 대구시 성장단계별 공동 육성 핵심기업군, 대구 10대산업 중점관리대상기업군, 산업융합네트워킹 기업군, 벤처창업기업군 등 DB 중 지역사업 참여경험이 없는 기업군을 대상으로 홍보 및 관심도 제고를 위해 노력하였음
비R&D 신규진입 기업 참여도 제고 노력	- 사업영역확대 및 업종전환을 유도 등으로 경쟁률 제고 - 기업DB화로 지원사업 홍보채널 강화를 통한 지원기업 Pool 확대 - 신규기업에 대하여 별도 전담PM을 활용하여 경쟁률 제고 - 산업별 타깃기업 DB구축하여 사업안내 메일링 및 기업 방문으로 경쟁률 제고

1. 사업간 연계노력

(1) 지역 내 타 사업 지원현황

구분	사업명	총사업비(백만원)
경제협력권사업	기능성하이테크섬유, 자동차융합부품, 지능형기계 등 5개 산업	**
산학연협력기술개발사업	지역 유망중소기업 지원과제 등 66개 과제	**
지역산업거점기관지원사업	인체 맞춤형 치료물 제작기반 구축 등 8개 사업	**
지역특성화사업	의료관광 마케팅 지원사업 등 18개 사업	**
국가혁신융복합단지 육성사업	국가혁신클러스터 지원 (비R&D) 사업 등 4개 사업	**
기타지자체사업	스타기업육성사업 등 6개 사업	**

(2) 사업 간 연계노력 및 성과 (대표 사례)

구분	연계유형	연계노력	성과
정책적 측면	미래산업 분야별 과제 발굴 및 기획지원	• 의료, 미래차, 에너지, ICT융합, 기계로봇, 소재 분야별 대형과제 및 신규과제 발굴	• 총46개 과제 발굴 추진 8건 정책 반영 • 워킹그룹 40회, 실무전담TFT 운영 • 이전공공기관-지역연계 특화사업 세부과제 2개 발굴 - 스마트시티(한국정보화진흥원 연계), 에너지(한국가스공사 연계)
	이전공공기관 연계사업 발굴	• 이전공공기관 협력 네트워크를 활용한 지역특화 연계사업/과제 발굴 및 기획	
기업 육성 측면	산업융합 네트워킹데이 운영	• 의료, 에너지, 미래형자동차, 소재부품 등 지역대표산업 분야 중심으로 기업이 필요로 하는 공통/핵심기술에 기초, 수요기업과 기술보유 기업을 매칭하여 4차 산업혁명에 선제적 대응 • 산업융합네트워킹데이 시 연계된 기업을 중심으로 이중산업 간 연계 융합된 제품(기술)에 대한 기술 및 사업화지원을 통해 융합제품 사업화 지원	• 225개사 및 13개 기업지원기관, 3개 대학 참여 : 521건 기업/기관 미팅, 30건 대학 기술 상용화 추진을 위한 우수특허 상담 • 산업융합 R&BD지원 10건 : 의료+ICT, 자동차+ICT, 에너지+ICT, 소재+ICT, 기계로봇+ICT 등
	기업 성장단계별 맞춤형 기업지원 사업연계	• 지자체 육성사업 간 연계, 산업기술단지 거점기능지원사업-지역사업 전체 연계	• 지역스타기업 선정 15개사 • 시장조사분석 14개사 • 기업 자율기획 기술혁신 지원 15건 • 지역혁신역량 연계지원 79건
	비즈니스 중개를 통한 연계	• 지역 내 성장유망 중소기업 발굴을 위한 비즈니스 중개지원 및 기술 기반 강소기업 육성 • 기술중심의 비즈니스 중개 지원서비스는 지역 내 신산업 창출 및 지역 대표산업 구조고도화 촉진	• 경영애로 컨설팅 496건 • 기술금융 연계 : 24개사/**억원 • 기업지원사업 연계 : 60건 **억원 • 공정/경영/제품개선 66건 • 신규개척 거래선 확보 11건 • 신규사업 발굴 및 지원 3건
성과 (생태계 확산) 측면	국가혁신융복합 단지 네트워크 연계	• 융합의료산업 육성 네트워크 기반 마련을 위해 국가혁신클러스터 지원 (비R&D)사업과 공공기관연계사업 연계	• 국가혁신클러스터 비R&D사업 네트워크와 오픈랩사업 융합의료 산업 미니클러스터 네트워크 간 연계 협력
	산학연 연계 협의회 운영	• 지역 내 산학연간 유기적 연계 체계 구축으로 산업동향 파악 및 기업 생태계 현황 조사를 통해 거시적 사업수행 유도	• 협의회 구성 및 개최 : 16건 48회

2. 지방비 매칭노력

□ 지방비 매칭실적

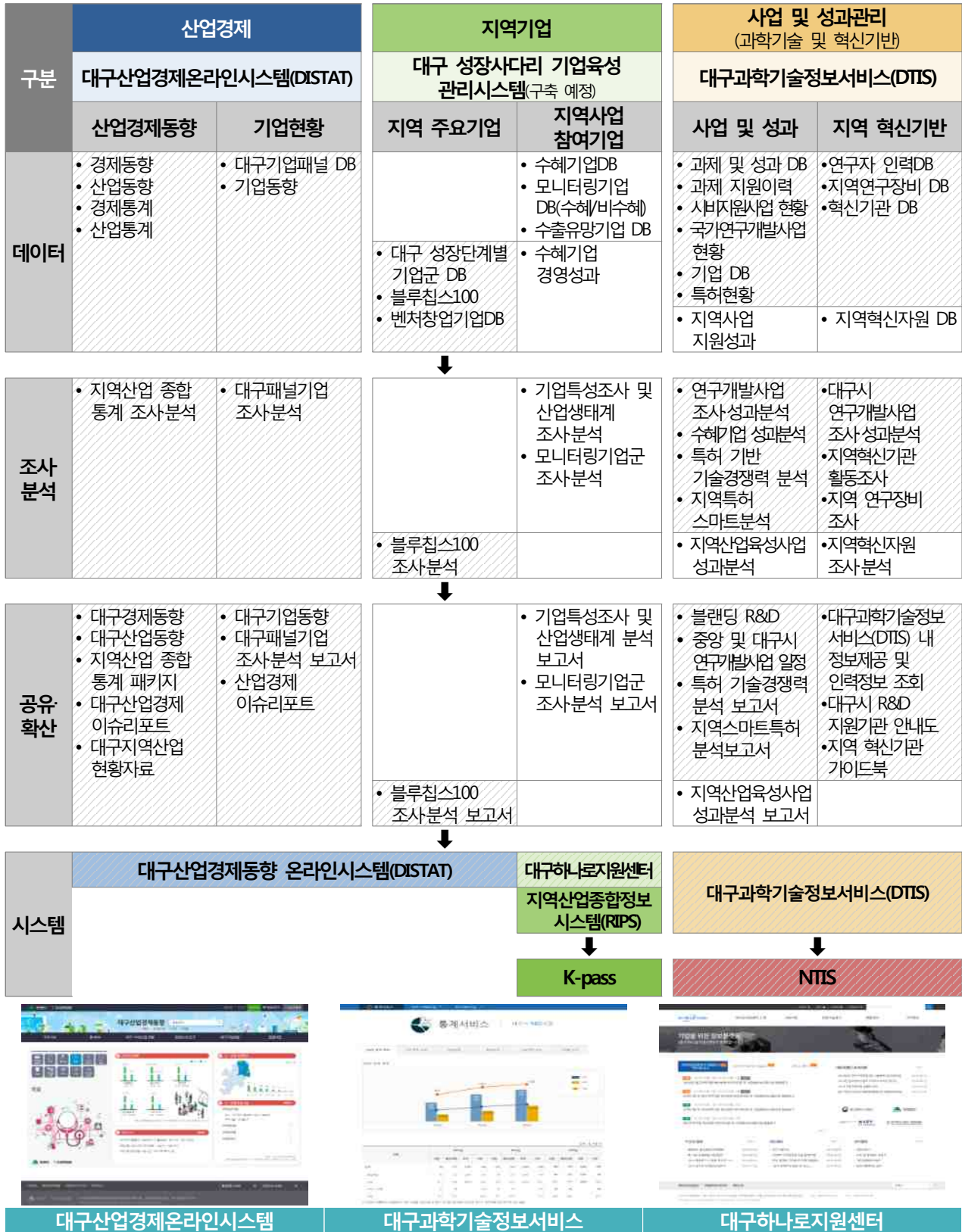
○ 대구지역산업육성사업 총예산 기준으로 본예산에서 29.2%를 확보하고 1차 추경을 통해 100% 확보함으로써 원활한 사업추진 기반 마련

구분		가내시예산	본예산(A)		추경예산(B)			총예산(C=A+B)
				비중	1차 추경	2차 추경	합계	
특화	주력	7,810	2,000	25.6	5,810	0	5,810	7,810
	연고	400	400	100.0	0	0	0	400
	소계	8,210	2,400	29.2	5,810	0	5,810	8,210

1. 데이터 기반구축 노력

(1) 데이터 구축 개요

□ 데이터 구축 체계



(2) 데이터 구축 현황

대구지역 주요기업 데이터 구축 체계



대구지역 기업현황 데이터 구축 개념도

대구지역 산업별 기업현황 데이터 구성 체계도

2018년 대구지역 데이터 구축 현황								
구분		조사명	관리주체	구축기준	구축기간	구축형태	DB수	구현형태
지역 산업경제 현황	대구지역 산업경제 통계	대구지역 종합 통계 조사분석	대구TP 정책기획단	대구지역 전체 산업/경제/소득 통계	1999~2018	엑셀 시스템	-	지표별 데이터 인포그래픽 (그래프)
	지역사업 참여기업 현황	모니터링 기업군DB	모니터링 기업군 조사	대구TP 정책기획단	2015~2018년 대구지역산업육성사업 참여기업	2015~2018	엑셀	234개
지역기업 현황	주력 100대 기업	모니터링 기업군 조사	대구TP 정책기획단	대구지역 주력산업별 2017년 매출 상위 100대 기업	2014~2018	엑셀	300개	대시보드
	300대 핵심기업	모니터링 기업군 조사	대구TP 기업지원단	대구지역 성장단계별 기업군	2014~2018	엑셀	300개	대시보드
	수출 100대 기업	모니터링 기업군 조사	대구TP 정책기획단	대구지역 2018년 수출 상위 100대 기업	2014~2018	엑셀	100개	대시보드
	비교기업군	모니터링 기업군 조사	대구TP 정책기획단	대구지역 기업데이터 (CRETOP)에서 주력 100대기업, 300대 핵심기업, 수출 100대기업 해당업종 기업 중 지역사업 참여기업을 제외한 기업	2014~2018	엑셀	1,051개	대시보드
지역 혁신기반 현황	지역산업/ 기술별 전문가	대구시 연구개발사업 조사성과분석	대구TP 과기센터	시비 투입 연구개발사업 과제별 참여연구원	2016~2017	엑셀 시스템	5,500개	인포그래픽 (지도)
	지역연구/ 실험장비	지역기업지원 기관 장비DB 조사	대구TP 기업지원단	대구지역 내 기업지원기관 52개	2002년 이후 누적	엑셀 시스템	2,538개	기관별/ 용도별 데이터
	지역혁신 기관	지역 혁신기관 활동조사	대구TP 과기센터	대구지역 국가, 지자체 혁신기관	2017	엑셀 시스템	25개	인포그래픽 (지도)

대구지역 주요기업 현황 대시보드

- ① 조회하고자 하는 산업명 선택 → 각 산업의 지표별 2014~2018년 합계값 출력
- ② 수혜/비수혜 선택 → 각 산업별 수혜/비수혜 여부에 따른 지표별 2014~2018년 합계값 및 그래프 출력
- ③ 시작시점, 종료시점을 선택 → 각 산업별, 수혜/비수혜에 따른 해당기간 연평균성장률 도출



(예시1) 의료헬스케어 수혜기업 2016~2018년 현황 및 성장률

(예시2) 기타산업 비수혜기업 2014~2018년 현황 및 성장률

2. 데이터 관리 및 활용 노력

(1) 데이터 관리 체계

□ 데이터 관리 추진체계



□ 조직 및 인력운영

- 대구테크노파크는 산업정책실 TF팀을 신설하여 산업정책실장에 대구과학기술진흥센터장을 겸직으로 두어 정책기획단과 대구과학기술진흥센터 간 유기적 협력체계 구축을 위해 노력하였음
- 대구TP 내 데이터 기반 성과분석 및 통계관리 TF 구성, 정책기획단 및 과학기술진흥센터 연구원 간 겸직발령을 통해 데이터 기반 관리·운영 효율성 및 효과성 제고를 위해 노력하였음

□ 대구지역 데이터 관리·운영 시스템

대구지역 데이터 관리·운영 시스템 개요

구분	산업경제	기업	과학기술	연구장비
ISP 전략	2016년 수립	2019년 수립예정	2016년 수립	2019년 수립예정
데이터 구축	대구 10대 산업 동향 대구경제동향 기업패널DB	모니터링기업군DB 대구시 성장단계별 기업군DB(구축 예정)	대구시 연구개발사업 조사분석 DB	대구지역 연구/실험장비 구축 및 활용 DB
시스템 운영	대구산업경제동향 온라인시스템 (distat.daegu.go.kr)	구축 예정	대구과학기술정보서비스 (www.dtis.re.kr)	구축 예정
조례 제정	-	-	2016년 제정	조례 제정 준비

대구지역 데이터 관리·운영 시스템 구축 로드맵

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
산업경제	- 시스템 구축 기본계획 및 ISP 전략수립 - 시스템 설계	데이터 DB화 및 통합 시스템구축	- 통계데이터 확대 - 사용자 요구에 따른 시스템 고도화	- 시스템 기능개선 및 관리·운영 - 데이터 업데이트	- 시스템 기능개선 및 관리·운영 - 데이터 업데이트	- 시스템 기능개선 및 관리·운영 - 데이터 업데이트
기업				시스템 구축 준비	시스템 설계	시스템 구축 완료
과학기술	ISP 및 BPR 전략수립	시스템 설계	시스템 구축 완료	시스템 안정화 및 기능개선	시스템 고도화	시스템 정착화
연구장비				- 시스템 구축을 위한 협업체계 구축 - ISP 전략 수립	시스템 기초설계 기반마련	시스템 구축완료

□ 대구지역 데이터 관리·운영 조례

- 조례 : 대구광역시 과학기술 진흥조례, 대구광역시 연구개발사업 관리 규정(2016. 3. 2)
 - 제정 내용 : 과학기술분야 및 지역산업육성분야 사업에 대한 성과관리 목적, 범위, 관리기관 지정
- 훈령 : 대구광역시 연구개발사업 관리 규정(2017. 9. 11)
 - 제정 내용 : 시 지원 연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용에 필요한 사항을 규정

(2) 데이터 활용 노력

□ 데이터 기반 사업관리 노력

구분		데이터 기반 사업관리 노력	
산업경제	대구산업동향 대구경제동향	• 월별 경제동향 및 분기별 산업동향 점검을 통해 지역 현안 및 문제점을 즉시 파악하고 산업경제전략회의를 통해 개선방안 도출 및 적시 대응	
	기업특성 및 산업생태계 분석	• 주력산업별 기업특성 및 산업생태계, 정책수요 분석을 통한 기업성장을 위한 정책방향 도출	
지역사업 /기업	산업별	대구기업패널DB	• 연차별 기업패널DB조사를 통한 패널기업 경영전반에 대한 현황, 성과, 지원수요에 대한 시계열 파악을 통한 대구지역 패널기업 성장 모니터링
		대구지역 모니터링기업군DB	• 주력산업 산업별 수혜기업 현황, 과제지원이력, 지원성과 분석을 통한 산업별 특성 및 기업성과 차이분석, 시사점 도출을 통한 산업별 차별화된 지원전략 수립 • 특화산업 수혜기업/비수혜기업 현황 및 지원성과 모니터링, 차이 분석을 통한 지역산업 육성사업 지원효과 분석 및 시사점 도출 결과를 차년도 진흥계획에 반영
		대구 10대산업 중점관리대상기업군	• 대구지역 10대산업 핵심기업 현황 및 경영성과 추이 분석을 통한 해당산업을 주도하는 기업군의 지속적 성장을 위한 지원방안 모색
		대구기업동향	• 대구시 경제국장 주재 기업지원기관 협의회에서 2주 단위로 대표산업 기업의 현안 및 이슈 등 기업동향 공유를 통한 해당기업이 문제점 해결방안 모색
	기업 규모별	수출유망기업DB	• 수출액 규모별 기업현황 및 수출 관련 애로사항 및 지원수요 분석을 통한 기업 수출 성장을 위한 지원전략 마련, 신규수요를 반영하여 수출유망기업 Pool 확대
	성장 단계별	성장단계별 핵심 타깃기업군	• 성장단계별 핵심 타깃기업군의 공동 육성을 통한 성장사다리 연계 지원성과 분석, 고용, 매출 등 성과추이 및 성장요인 분석을 통한 지속적인 성장관리
		대구TP 블루칩스100	• 고성장기업군 분석을 통해 잠재적 스타기업, 월드클래스기업 발굴 • 고성장·고용창출이 높은 기업을 타겟으로 차별화된 기업지원 전략 수립
	사업 및 성과관리	대구지역산업육성사업 성과분석	
대구시 연구개발사업 성과분석		• 대구시 연구개발사업 지원유형별/적용분야별/미래유망신기술별/수행주체별 투자현황 조사분석 및 시사점 도출을 통한 투자효율성 제고 • 대구시 연구개발사업 수혜기업 업종별(중분류 기준)/기업규모별/업력별 수혜기업 현황 및 성과분석을 통한 기업성장 지원사업 기획 시 시사점 제시	
연구개발 조정회의		• 데이터 기반의 정량적 지표를 통한 연구개발 사업의 중복성 및 타당성 검토 • 지역 수요와 여건에 맞는 적절한 연구개발 사업에 시비를 매칭함으로써 예산의 효율성 제고 및 중복 투자 방지	
연구개발사업 성과평가		• 데이터 기반 성과조사 진위여부 및 “Plan(기획)-Do(실행)-See(성과관리·평가)”라는 총괄 관리체계 구축을 통해 수행기관의 사업관리 및 성과창출에 대한 책임성 강화 • 지역 내 사업 간 연계중복 조정 및 컨설팅을 통해 투자 효율성 향상 및 사업성과의 극대화 도모	
대구지역 혁신자원 조사분석		• 산업별 기업지원기관, 전문인력, 기업정보 등 지역혁신자원 역량분석을 통해 지역산업 진흥계획 수립 시 중점지원대상산업 설정을 위한 기초자료로 활용	

II. 지역산업육성사업 성과

II-1 사업성과

1. 목표대비 사업성과

(1) 대구지역산업육성사업 성과분석 체계 및 절차

구분	대구특화산업육성사업 R&D		대구특화산업육성사업 비R&D	
투입	투입예산		투입예산	
	• 총 예산 122.12억원 (국비 86.12억원, 지방비 36.00억원)		• 총 예산 98.65억원 (국비 52.55억원, 지방비 46.10억원)	
과정 및 산출	PLAN 기획		DO 실행	
	지역산업진흥계획 수립 과제 및 사업 기획		통합공고, 협약 및 사업관리 모니터링 및 중간점검	
	SEE 성과관리 및 확산		SEE 성과관리 및 확산	
	연차평가 및 성과분석 및 우수사례 발굴 및 홍보확산		연차평가 및 성과분석 및 우수사례 발굴 및 홍보확산	
	• 경쟁률 : 2.73		• 경쟁률 : 1.45	
	• 지원과제수 : 22개		• 지원과제수 : 11개	
성과	① 목표 대비 성과 분석		① 목표 대비 성과 분석	
	공통 지표		공통 지표	
	신규고용 총127.14명 사업비 1억당 1.04명		신규고용 총135.89명 사업비 1억당 1.38명	
	사업화매출액 총268.78억원 사업비 1억당 2.20억원		사업화매출액 총180.15억원 사업비 1억당 1.83억원	
	자율 지표		자율 지표	
	등록특허스마트평점 3.83점 주력 74.40% 청년고용 비중 연고 67.89%		- 청년고용 비중 71.12%	
	② 성과 우수성 분석		② 성과 우수성 분석	
	전국대비 우수성		전국대비 우수성	
	전년대비 우수성		전년대비 우수성	
	신규고용 : 전국<대구 사업화매출액 : 전국>대구 등록특허 스마트평점 : 전국<대구 청년고용비중 : (주력) 전국>대구 (연고) 전국>대구		신규고용 : '17년<'18년 사업화매출액 : '17년<'18년 등록특허 스마트평점 : '17년<'18년 청년고용비중 : (주력) '17년>'18년 (연고) '17년>'18년	
	질적 우수성		타 사업 대비 우수성	
	신규고용 : 정규직 전국<대구 신규고용 : 신입비중 전국<대구 사업화매출액 : 지역사업기여도 내수>수출		신규고용 : 특화사업>국가연구개발사업 사업화매출액 : 특화사업>국가연구개발사업 청년고용비중 : 특화사업>중소기업실태조사 특화사업>대구시연구개발사업	
	① 기업성장 분석		① 기업성장 분석	
	지원효과 비교분석		지원효과 비교분석	
	수혜기업 경영분석		수혜기업 경영분석	
	매개효과 분석 (기업역량 → 기술혁신 → 경영성과)		매개효과 분석 (기업역량 → 기술혁신 → 경영성과)	
	사업		사업	
	기업		기업	
	산업		산업	
	산업		산업	
파급 효과	② 우수성공사례		② 우수성공사례	
	기업 우수성공사례		기업 우수성공사례	
	과제 우수성공사례		과제 우수성공사례	
	양적 우수사례 (TP입주(졸업)기업) : 0 ***** (중소기업) : 대***		양적 우수사례 (주력R&D) : 스마트기기를 이용한 자가 전자진단기 및 분석 알고리즘 개발 (융복합R&D) : 자동차 임베디드 SW 개발자를 위한 OSEK OS 기반 HW 시뮬레이터 (연고) : 생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용기술 패키지 지원	
	질적 우수사례 (경영측면) : ㈜에*** (기술측면) : 에***주 (글로벌측면) : 영*		비R&D 우수사례 (주력비R&D) : 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업 (기타) : 지역스타(우수)기업 육성사업	

(2) 사업성과

2018년 대구지역특화산업육성사업 사업성과 분석 총괄

구분			목표달성도	사업별 성과	산업별 성과	기타 성과
공통 지표	신규고용	R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력R&D - 연고R&D - 창의융합R&D	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	-
		비R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력비R&D - 기타	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	-
	사업화매출액	R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력R&D - 연고R&D - 창의융합R&D	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	• 내수 및 수출 비중 • R&D 과제 중 사업화 과제 비중
		비R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력비R&D - 기타	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	• 내수 및 수출 비중
자율 지표	등록특허 스마트평점	R&D	• 목표달성도	-	-	• 기술별 성과
		비R&D	-	-	-	-
	청년고용 비중	주력	R&D	• 목표달성도 • 내역사업별 성과 - 주력R&D - 창의융합R&D	-	• 산업기술인력별 성과
			비R&D	• 목표달성도 • 내역사업별 성과 - 주력비R&D - 기타	-	• 산업기술인력별 성과
		연고	• 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 연고R&D	-	• 산업기술인력별 성과

2018년 대구지역특화산업육성사업 사업성과 분석결과 요약

구분			R&D			비R&D			연고산업		
			성과	사업비 1억당 성과	달성도	성과	사업비 1억당 성과	달성도	성과	사업비 1억당 성과	달성도
공통 지표	신규고용(명)	목표치	120.81	0.99	105.24%	62.96	0.64	215.84%	-	-	-
		달성치	127.14	1.04		135.89	1.38		-	-	-
	사업화매출액 (억원)	목표치	104.64	0.86	256.86%	103.58	1.05	173.92%	-	-	-
		달성치	268.78	2.20		180.15	1.83		-	-	-
자율 지표	등록특허 스마트평점(점)	목표치	3.48	-	110.05%	-	-	-	-	-	-
		달성치	3.83	-		-	-		-	-	-
	청년고용 비중(%)	목표치	40.50	-	178.81%	40.50	-	178.81%	43.40	-	156.43%
		달성치	74.40	-		71.12			67.89		

2. 성과의 우수성

2018년 대구지역특화산업육성사업 성과 우수성 분석방법

구분	전국 대비 우수성	전년 대비 우수성	질적 우수성	타 사업 대비 우수성	기타 우수성
공통 지표	신규고용	- 전국특화사업 성과 비교	- 2016년~2017년 대구특화사업 성과 비교	- 정규직 비율 - 여성고용 비율 - 청년고용 비율 - 경력직 비율 - 2016년~2017년 대구특화사업 성과 비교 - 전국특화 비교	- 국가연구개발사업 비교
	사업화매출액	- 전국특화사업 성과 비교	- 2016년~2017년 대구특화사업 성과 비교	- 수출성과 - 국가연구개발사업 비교 - 대구시연구개발 사업 비교	- 지역사업 기여도 - 참여기업 규모별 지원효과성
자율 지표	등록특허 SMART 평점	- 전국특화사업 성과 비교	- 2015년~2017년 대구특화사업 성과 비교	- 대구 경제협력권 산업육성사업 비교 - 국가연구개발사업 비교	- 지역 전체 성과 대비 우수성
	청년고용 비중	- 전국특화사업 성과 비교	- 2017년 대구특화사업 성과 비교	- 대구시연구개발 사업 비교 - 전국 중소기업 산업 기술인력 비교	

2018년 대구지역특화산업육성사업 성과 우수성 분석결과 요약

구분			전국 대비 우수성	전년 대비 우수성	질적 우수성	타 사업 대비 우수성	기타 우수성	
공통 지표	신규고용	R&D		우수	우수	청년, 신입채용 우수	- 국가 연구개발사업 대비 우수	-
		비R&D		우수	미흡	정규직, 여성, 청년 채용 우수	- 대구시 연구개발사업 대비 우수	-
	사업화매출액	R&D		미흡	우수	-	- 국가 연구개발사업 대비 우수	- 전체기여도, 내수기여도 우수
		비R&D		미흡	우수	-	- 대구시 연구개발사업 대비 우수	- 수출기여도 우수
자율 지표	등록특허 스마트평점	R&D		우수	우수	-	-	- 대구 경제협력권산업 육성사업 대비 우수
	청년고용 비중	주 력	R&D	유사	유사	-	- 대구시 연구개발사업 대비 우수	-
			비R&D			-	- 전국 중소기업 제조업 평균 대비 우수	-
		연고		미흡	유사	-	-	-

3. 시사점 및 개선사항

1) 신규고용

2018년 성과	
R&D	• 총고용 127.14명 • 사업비 1억당 성과 1.04명 달성
비R&D	• 총고용 135.89명 • 사업비 1억당 성과 1.38명 달성

⇒

시사점 및 개선사항	
• 성과관리 워킹그룹을 통해 세부 수행사업의 고용성과 창출의 문제점을 파악하고 사업수행기관의 모니터링으로 연계하여 고용의 질적 우수성 향상 필요 • 산업의 규모상 연고산업의 경우 영세한 규모의 기업이 다수인 것을 감안할 때 전체 평균을 고려한 성과목표 조정 필요 • 세부사업 수행기간 선정 후 내역사업별 계량 신규고용 목표와 데이터 정제기준을 공유하여 누락성과를 방지하여 달성도 향상 필요	

2) 사업화매출액

2018년 성과	
R&D	• 총성과 268.78억원 • 사업비 1억당 성과 2.20억원 달성
비R&D	• 총성과 180.15억원 • 사업비 1억당 성과 1.83억원 달성

⇒

시사점 및 개선사항	
• R&D 매출 성과 중 내수 대비 수출 비중이 우수한 의료헬스케어 산업은 수출매출 상향 추세를 지속하기 위해 수출연계형 과제 연계 추진 필요 • 2018년 산업개편으로 인해 계속과제 성과 대비 신규과제 성과가 부진한 만큼 신규과제의 성과를 창출할 수 있는 지속적인 모니터링과 컨설팅 필요 • 첨단소재부품산업의 경우 수요산업인 자동차, 기계금속산업의 성과 하락세의 영향에도 불구하고 수출 우수기업이 다수 발생하여 사업화성과의 62%를 달성 • 수요산업인 자동차, 기계금속산업의 완성차업체와 수직적 관계로 이루어져 완성차업체에 대한 매출의존도가 높고 부품업체들의 독자적인 연구개발이 어려우므로 자생력을 유지할 수 있는 대응전략 마련 필요(진흥계획 수립 시 반영) • 전국대비 성과의 부진 사유에 대한 전략마련을 위해 R&D, 비R&D사업의 성과 분석 및 지원사업 모니터링을 통해 산업별 성과를 지속적으로 관리하여, 차년도 사업기획 시 활용	

3) 등록특허 스마트평점

2018년 성과	
R&D	• 등록 특허 SMART 평점 3.83점 달성 • 전년 3.00점 대비 성과 향상

⇒

시사점 및 개선사항	
• 대구지역 특허의 자체 심층분석 결과 정량적 성과인 스마트평점은 전년대비 향상 되었으나 평균 피인용수는 전년대비 감소, 평균 패밀리수는 전년대비 소폭 증가하여 지속적인 특허성과 분석과 관리 필요 • 양질의 특허 창출과 특허의 사업화 활용도를 제고할 수 있도록 수행사업의 종료 후에도 지속적 성과관리 필요 • 지역 내 수출활성화 사업과 연계하여 해외특허 인증 관련 사업 지원 및 기획 필요	

4) 청년고용 비중

2018년 성과	
주력	• 청년고용 비중 72.42% 달성 • R&D 74.40% 달성 • 비R&D 71.12% 달성
연고	• 청년고용 비중 67.89% 달성

⇒

시사점 및 개선사항	
• 청년의 역외유출이 심한 지역의 여건 개선을 위해 지역 중소기업 및 소상공인 종업원의 직장만족도를 높일 수 있는 근본적인 대책 마련을 위한 정책 필요 • R&D대비 비R&D 청년비중이 다소 낮으므로 비R&D 총괄협의회를 활용하여 기업지원 프로그램 신규고용의 질적 향상을 위한 노력과 지역 내 추진중인 청년고용 사업 안내를 통해 성과 창출 여건 조성 필요 • 세부사업별 신규고용에 대한 기업애로와 고용시장 현황 등의 정성적 분석을 통해 질적 성과지표 적용 필요	

4. 사업만족도

가. R&D 만족도

- 특화 R&D 부문의 만족도 분석 결과, 종합만족도 85.48점, 체감만족도 84.52점, 전반적만족도 86.44점으로 전국 대비 다소 낮은 수준이나 전년 대비 상승
- R&D사업의 종합만족도, 체감만족도와 전반적 만족도가 전국 대비 상대적으로 낮아 자체 진단 결과에 기반하여 상품품질 등의 체감만족도 향상을 위한 노력 필요

2018년 성과		시사점 및 개선방향	
R&D	• 종합만족도 : 85.48점 • 대구<전국	종합만족도	→ 기업별 전담 PM제도 운영 등을 통한 과제 효율성 제고 노력 필요 → 지원 받은 내용 전반에 대한 만족도가 전체 차원만족도에서 낮은 수준으로 선택과 집중을 통한 참여기업의 만족도 제고 필요
		상품품질	→ 전국 대비 낮은 수준인 전달품질의 중점 개선을 위해 정보제공 및 커뮤니케이션 활성화 노력과 더불어 지원공고 안내의 다양화 및 적절한 수요조사를 통한 과제기획 필요
		전달품질	→ 상품품질의 개선을 위해서 지원내용 품질을 만족시킬 수 있는 전문성 향상을 위한 노력과 선택과 집중을 통한 참여기업의 만족도 제고 필요 → 설명회 및 기업 간담회 개최 등을 통해 연구노트 작성법, 사업비 정산 기본지침 등의 과제수행관련 정보 제공 추진
		관계여건 품질	→ 전년에 비해 지원과정에서의 협력 측면의 만족도가 낮아졌으나 지원기관의 전담PM활동 및 기업에로사항에 대한 적극적인 청취를 통해 공감성은 높아져 관계여건 품질은 개선되었으며 향후 지속적 관리 필요
		사회적품질	→ 평가(선정/연차/종료)가 공정하게 진행되었다는 점에 대한 청렴성 만족도가 높으나 정책타당성의 중요도에 비해 만족도가 낮으므로 향후 지역사업의 취지나 목적에 맞게 진행하여 사회적 책임에 대한 만족도 유지 필요

나. 비R&D 만족도

- 특화 비R&D 부문의 만족도 분석 결과, 종합만족도 90.03점, 체감만족도 89.28점, 전반적 만족도 90.78점으로 전국 및 전년 대비 높은 수준
- 비R&D사업의 전달품질 체감만족도가 전국 대비 낮은 수준이며, 전달품질, 관계여건품질, 사회적 책임 체감만족도가 전년 대비 다소 감소하여 요소만족도 분석을 통한 개선 필요
- * 2017년부터 RIPS를 통한 사업신청으로 기존 신청절차에 익숙한 기업의 시스템 이용 미숙으로 인해 이해도 및 참여율 저하 초래

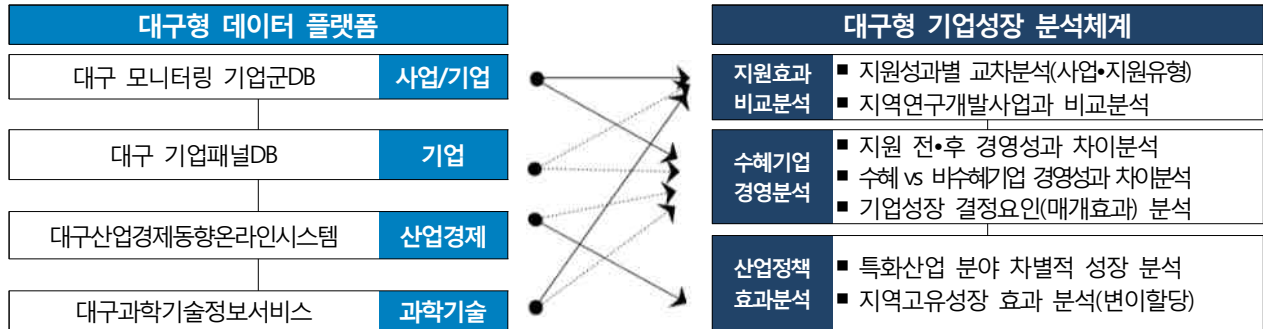
2018년 성과		시사점 및 개선방향	
비R&D	• 종합만족도 : 90.03점 • 대구>전국	종합만족도	→ 전년 대비 만족도 감소 원인 진단에 기반한 개선책 마련을 통해 기업지원기관의 만족도 향상을 위한 자체 모니터링 필요
		상품품질	→ 효익성이 상대적으로 낮아 효익성 향상을 꾀할 수 있는 상품품질 개선이 필요
		전달품질	→ 지원공고 방법과 기간 등 지원공고의 요구사항을 청취하여 정보제공에 대한 개선사항을 발굴 → 전산시스템의 안정화와 병행하여 홈페이지 게시, 메일링 서비스 등의 다양한 매체를 활용하여 기업의 만족도 개선을 위한 부단한 노력 필요
		관계여건 품질	→ 전년 대비 지원과정에서의 공감성 측면의 만족도가 낮아져 지원기관의 전담PM 활동 및 기업에로사항에 대한 적극적인 청취를 통해 기업의 입장을 이해하여 만족도 향상 필요
		사회적품질	→ 전년과 비교할 때 청렴도 측면의 만족도는 여전히 높은 수준이나 정책타당성이 중요도에 비해 만족도가 낮으므로 정책타당성에 대한 개선이 필요

구분		R&D		비R&D	
스프레이차트					
		포트폴리오	스프레이차트	포트폴리오	스프레이차트
구분		점진적개선	이상점영역	중점개선	최우선개선영역
상품품질		점진적개선	개선영역	소극적관리	재검토영역
전달품질		유지강화	개선영역	유지강화	개선영역
관계여건품질		유지강화	개선영역	유지강화	개선영역
사회적책임		유지강화	개선영역	유지강화	개선영역

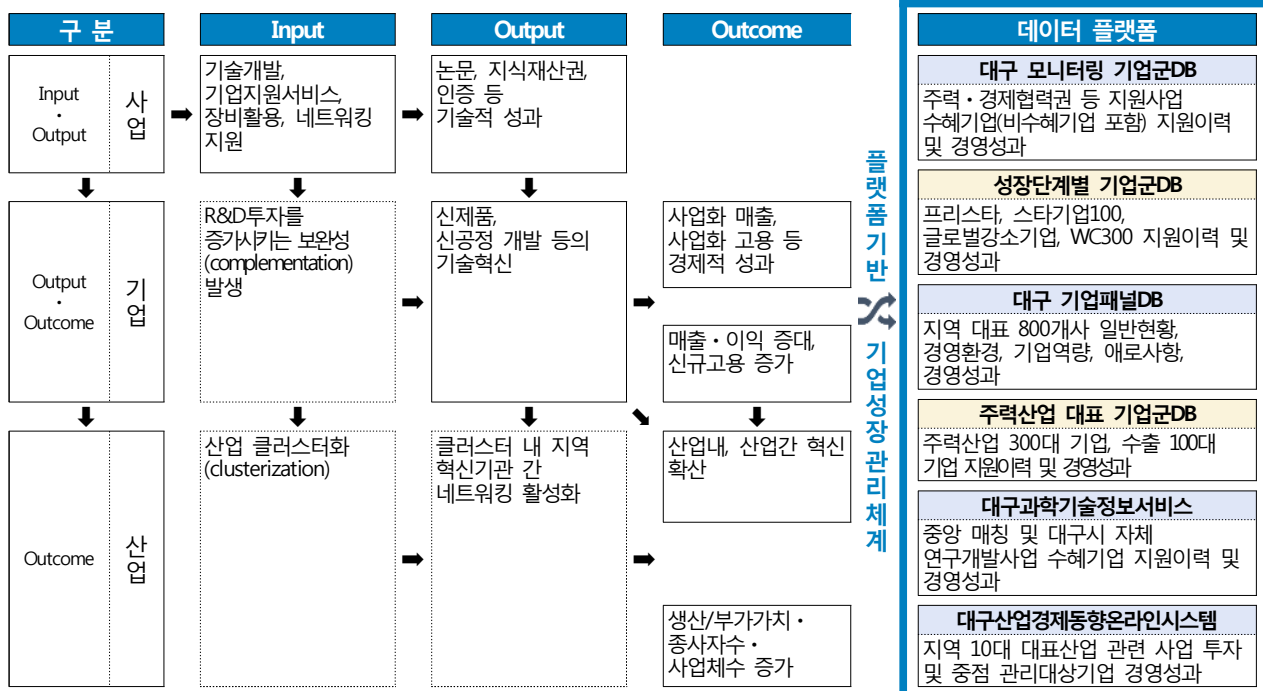
1. 기업성장 관리현황

(1) 기업성장 관리 기본방향

가. 기업성장 관리방향



나. 기업성장 관리체계 → 플랫폼 기반 기업성장 관리체계 (구축 ■, 구축 예정 □)



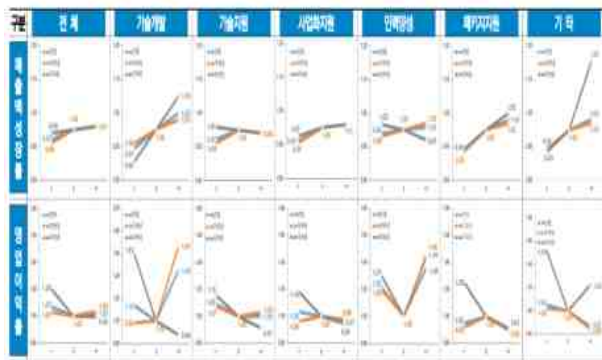
(2) 기업성장 관리노력

가. 기업성장 데이터 구축 현황

	온라인 데이터 플랫폼	오프라인 데이터 플랫폼	
		정기조사	수시조사
산업	- 대구 기업패널DB - 대구산업경제동향온라인시스템 - 대구과학기술정보서비스	- 대구 모니터링 기업군DB - 성장단계별 기업군DB - 대구TP 블루칩스100 - 대구지역 기업특성조사	대구지역 기업부설연구소DB
기업 규모	- 대구 기업패널DB - 대구과학기술정보서비스	- 대구 모니터링 기업군DB - 성장단계별 기업군DB - 대구지역 기업특성조사	- 대구지역 기업부설연구소DB - 수출유망기업DB
성장 단계	- 성장단계별 기업군DB → 대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템으로 전환 예정 ('19년)	- 대구 모니터링 기업군DB - 성장단계별 기업군DB - 대구TP 블루칩스100 - 대구지역 기업특성조사	대구지역 벤처창업기업DB

나. 기업성장 관리노력

구분	데이터 기반 기업성장 관리노력
자체 주도 기업지원 이력 및 성장관리를 위한 거버넌스 체계 구축	· 지자체 자체 예산을 투입 지역 내 산업경제 및 과학기술분야 기업·산업 현황 및 지원사업을 효율적으로 관리하기 위한 기반을 마련 투자 효율성 제고를 위해 노력 · '17년 9월 「대구광역시 연구개발사업 관리규정」 제정을 통해 성과관리·평가 근거 및 전담기관 지정 근거를 마련하는 등 지역주도의 통합적 성과관리를 위한 제도적 기반을 마련 · 대구시 경제국장 주재 2주 단위로 주력산업 기업의 현안 및 이슈 등 기업동향 공유를 통한 해당기업의 문제점 해결방안 모색
3대 분야 온라인 플랫폼 중심으로 한 표준관리지표 및 데이터 플랫폼의 온라인 확대를 통한 기업성장 요인에 대한 분석 활성화	· 효율적인 지원사업 성과 및 기업성장 관리를 위해 지역사업기업, 산업경제, 과학기술 3개 분야 표준관리지표 확대를 통해 데이터 호환성 및 확장성 제고, 통합적·각각적 기업성장 분석관리 체계화 · 지속가능한 지역 산업·경제발전의 핵심주체라 할 수 있는 혁신형 중소기업의 특성 발굴을 통한 성장지원체계 관련 정책적 대안 제시하고 지역 내 산업혁신 유도와 혁신생태계 조성을 위해 지역 데이터를 기반으로 하는 조사·분석을 실시 · 성장단계별 기업군DB를 「대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템」으로 전환하는 등 기존 데이터 플랫폼의 온라인 확대 추진

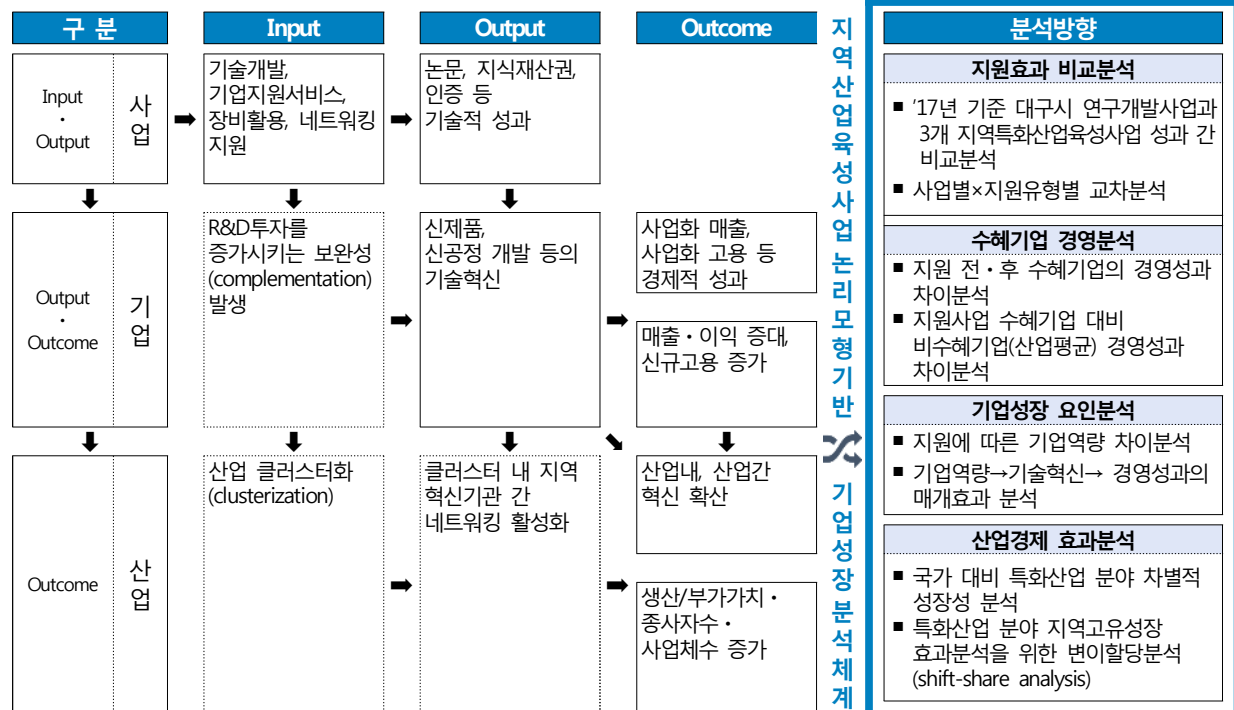


대구시 연구개발사업 지원 전·후 경영성과 추이



지역 혁신형 중소기업 경영성과 요인 분석체계

(3) 기업성장 현황 분석방향



(4) 기업성장 현황 분석결과 및 시사점

가. 지원효과 비교분석

분석내용	분석결과 및 시사점
지역특화산업육성 사업 성과의 비교를 통한 지원효과 분석	○ 특허와 사업화 매출 성과의 경우 지역특화산업육성사업의 1억원당 성과가 높은 반면, 사업화 고용 성과는 대구시 연구개발사업이 높은 수준 ○ 지역특화산업육성사업 중 기술개발(R&D) 유형은 대구시 연구개발사업 보다 높은 반면, 기업지원(비R&D) 유형은 특허와 사업화 고용 성과가 다소 낮은 수준 ➔ 지역기업의 향후 기술경쟁력 우위를 위해 기 개발된 기술에 대한 특허 지원 확대 필요

나. 수혜기업 경영 분석

분석내용	분석결과 및 시사점
수혜기업의 지원 전·후 매출 및 이익 증대 효과 분석	○ '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업은 지원 전(-1년도) 보다 매출이 유의적 증가 ○ 전반적으로 지역특화산업육성사업 수혜기업은 지원년도(0년도)에 비해 매출액영업이익률 감소 ➔ 지역특화산업육성사업을 통해 기술혁신과 제품·서비스 고부가가치화가 가능한 혁신형 중소기업 성장지원 체계 구축 필요
분석내용	분석결과 및 시사점
수혜와 비수혜기업 (산업평균) 간 경영성과 차이분석	○ '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업의 지원 전·후 3년간 연평균 매출액증가율 및 매출액영업이익률이 비유적이지만 산업평균을 초과하는 수준 ➔ 지역기업의 성장을 위한 지속적이고 확장적인 지역특화산업육성사업 추진이 필요하고 혁신형 중소기업의 특성 발굴을 통한 체계적인 지원사업 추진 필요

다. 기업성장 요인분석

분석내용	분석결과 및 시사점
기술혁신의 매개효과 검증을 통한 기업성장 요인분석	○ 지역특화산업육성사업을 통한 수혜기업의 R&D역량이 비수혜기업 보다 높은 수준 ○ 지원을 통한 R&D역량↑ ➔ 기술혁신↑ ➔ 경영성과↑의 부분 매개효과(mediation effect)가 지역특화산업육성사업에 존재한다는 것을 확인 ➔ 지원을 통한 R&D역량 제고의 선순환 체계를 구축한 우수사례를 발굴·공유·확산과 함께 지속적인 기업성장 모니터링 및 분석을 통해 중장기 지원사업 전략 수립 필요

라. 산업성장 효과 분석

분석내용	분석결과 및 시사점
특화산업 분야 차별적 성장성과 지역고유성장효과 분석	○ '15년~'17년간 지역주력산업 분야 종사자수 기준 차별적 성장성과 지역고유성장효과 존재 ○ 하지만, 부가가치액 기준으로는 차별적 성장성과 지역고유성장효과는 미흡한 수준 ➔ 지역주력산업육성사업의 고용창출 효과에 비해 기술혁신을 통한 고부가가치화는 미흡한 수준으로 향후 전략적이고 체계적인 지원계획 수립을 통한 실질적인 기업성장 유도 필요

2. 우수기업 성장 노력 및 성과

(1) 지역 우수(스타)기업 성장 현황 분석결과

구분	연차별 매출액				성장률		
	2015	2016	2017	2018	2015~2017	2017~2018	증가량(%)
스타기업 평균	8,960	10,896	14,163	16,131	29.40%	17.80%	-11.60%

(2) 지역 우수(스타)기업 성장 관리노력

구분	성과확산 활동 및 노력	주요실적
전문기관 운영	스타기업 선정 및 PM 매칭	• 대구스타플러스기업 지원사업 연계 지원 • 지원수요 발굴 및 정책사업 연계 지원 • 과제기획 참여, 수행지원 및 지원정보 제공 • 스타기업선정 15개사 • 스타기업-PM매칭 15개사 • PM활동 점검 8회
	성장전략 컨설팅	• 지역스타기업의 중장기 성장로드맵 수립 • 성장단계별 중점추진 전략 수립 • 도출된 성장로드맵을 기반으로 지원프로그램 및 정책 연계 지원(15개사)
	네트워크	• 지역스타기업CEO포럼 및 간담회 개최 • 실무자 직무역량강화 교육 • 성과공유회 개최 • 지역스타기업의 혁신역량 강화 및 기업 간 상생협력 네트워크 기반 조성 - 조찬포럼 총 2회, 기업간담회 총 3회, 성과공유회 총 1회
기술혁신 활동지원	상용화R&D 기획지원	• R&BD 기술동향 분석 • 특허동향 및 시장동향 분석 • 지역스타기업 상용화R&D 사업화 성공률 제고 • 기술사업화 및 수출전략 등 세부계획 및 차별화 전략 도출 지원
	기업 자율기획 기술혁신 지원	• 기술혁신 활동 전분야를 기업이 자율 기획한 계획서 기준으로 상시 지원
지역 혁신역량 연계지원	• (중기부)혁신성장바우처/사업화혁신지원 • 스타기업 맞춤형 신속지원 • 수출성공패키지/지역주력산업육성	• 중기부 3개 사업 연계지원 • 대구시 9개 사업 연계지원 • 산업부, 고용부, 행안부 등 4개 사업 연계지원

1. 우수성공사례 발굴

□ 우수사례 발굴 방향

- 우수사례의 지역 파급효과를 고려하고 지역산업육성의 정책부합성과 지원사업 연관성, 성과의 혁신성 등의 우수성·신뢰성 여부를 종합적으로 판단하여 대구지역 우수성공사례를 선정
- 기술적 측면, 경제적 측면, 글로벌 측면, 사회적 효과 등을 고려하되 지역의 고유 강점을 특성화

□ 우수사례 발굴 절차

2018년 대구지역 사업 및 성과관리 방향 도출 프로세스

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
우수성공사례 발굴 기준 설정	우수성공사례 후보군 발굴	우수성공사례 검토위원회 개최	우수성공사례 심층 인터뷰 및 시사점 도출
■ 지역산업 육성의 직접적인 영향력, 해당산업 위상변화, 해당기업/과제 성과우수성 등 고려	■ 우수사례 발굴기준에 따라 성과관리워킹그룹 및 비R&D 협의회를 중심으로 총 46건을 우선대상으로 발굴	■ 산업별·지원유형별 대표 기업/과제 우수사례 선정을 위한 검토위원회를 개최하여 우수성공사례 선정	■ 우수성공사례 창출 기업 및 기업지원기관과 심층 인터뷰 추진으로 성공요인 및 시사점 도출을 통한 완성도 제고

□ 우수사례 발굴 결과

① 기업 우수성공사례 (대표 우수성공사례는 음영으로 표시)

구분	성과발생기관	성과창출자	수행사업(과제)명	발생시기
양적 우수	입주 기업	(주)*****	(P0002683) 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원 세부사업명 스마트에너지관리플랫폼 기반 에너지 저장장치 관리시스템 v1.0 (SEMP-ESS v1.0)	2018.1월 ~ 2018.12월
	중소 기업	대*** (주)	(P0002683) 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원 세부사업명 전기자동차용 급속 충전기의 인증지원을 위한 성능시험	2018.1월 ~ 2018.12월
질적 우수	경영	(주)에***	(P0002430) 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업 세부사업명 Cz Growing 공정자동화를 위한 폴리실리콘 Auto Dumping System 개발	2018.1월 ~ 2018.12월
	기술	에*** (주)	(P0002406) 비금속계 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화사업 세부사업명 자동차용 Radial Type 마그네틱 엔코더 제작	2018.1월 ~ 2018.12월
	글로벌	영*	(P0002602) 헬스케어 기능성제품 경쟁력 강화 시제품제작 지원 세부사업명 어린이용 영양 강화 즉석 떡볶이 시제품 개발	2018.1월 ~ 2018.12월

② 과제 우수성공사례 (대표 우수성공사례는 음영으로 표시)

구분		성과명	성과창출자	소속기관	발생시기
R&D	주력	(R0006450) 스마트기기를 이용한 자가 전자진단기 및 분석 알고리즘 개발	**	(주)인**	2018.1월 ~ 2018.12월
	융복합	(R0005861) 자동차 임베디드 SW 개발자를 위한 OSEK OS 기반 HW 시뮬레이터	**	(주)드****	2018.1월 ~ 2018.12월
	연고	(R0005767) 생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용기술 패키지 지원	**	다*****	2018.1월 ~ 2018.12월
비R&D	주력	(P0002430) 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업	**	**	2018.1월 ~ 2018.12월
	기타	(P0001896) 2018년 지역스타기업육성사업	**	**	2018.1월 ~ 2018.12월

2. 기업 성공사례

구분	기업명	주요내용	성과우수성	우수성 근거
양적 우수	입주 기업	(주)아***** •아*****은 1998년 창업 후 20년간 제조기업을 대상으로 스마트팩토리분야 구축사업을 진행하면서 지속적인 연구개발을 통해 제품 품질을 향상시켜 EMS 소프트웨어 개발에 성공	•(경제적 성과) 매출액 81.5억원 •(사회적 성과) 종사자 41명 •(기술적 성과) 생산정보화 솔루션, 에너지관리 솔루션 보유	•(경제적 성과) '16~'18년 매출 CAGR 10.4% •(사회적 성과) '16년 대비 연구개발인력 25.0% 증가 •(기술적 성과) GS 인증을 통한 품질 및 안정성 증대
	중소 기업	대***주* •지역주력 R&D 및 분산형에너지 핵심부품 성능시험 및 인증지원과 패키지 지원, 기타 유관사업 연계지원을 통해 급속충전기 핵심기술을 구현하여 강소기업으로 발돋움	•(경제적 성과) 매출액 234.5억원 사업화매출 9.62억원 •(사회적 성과) 종사자 약 85명 신규고용 2.4명 •(기술적 성과) 완속충전 중속/급속 충전 분산형 충전 기술 개발	•(경제적 성과) '17년 대비 매출 210% 성장(Pre-스타기업) '16~'18년 매출 CAGR 1,064.0% •(사회적 성과) '17년 대비 고용률 66%성장
질적 우수	경영	(주)에**** •2015년부터 분산형에너지산업 생태계 육성사업을 비롯 태양전자용 실리콘 잉곳 성장시스템 관련 기술위주로 집중 개발한 결과 자동화설비 기술고도화에 성공하여 후발주자(중국)와의 기술적 차별성을 확보	•(경제적 성과) 매출액 422.8억원 사업화매출 4.92억원 •(사회적 성과) 종사자 46명 신규고용 0.2명 •(기술적 성과) Charge량 증대를 통한 대규모, 장신 실리콘 잉곳성장시스템의 핵심기술 확보	•(경제적 성과) '17년 대비 영업이익 365.1% 증가 "수출 3천만불탑" 수상 글로벌 강소기업 선정 •(사회적 성과) 대구 중소기업인 대회 '최우수상' 수상 •(기술적 성과) 특허출원 1건
	기술	에***주) •자동차차시시스템이 적용되는 자율주행차 부품 개발 및 시험인증지원을 통해 제품 가격 경쟁력을 확보하고 사업분야를 확대하여 매출 증대	•(경제적 성과) 매출액 207.0억원 사업화매출 3.78억원 •(사회적 성과) 종사자 116명 신규고용 0.2명	•(경제적 성과) '17년 대비 영업이익 13.4% 증가 •(기술적 성과) Radial type encoder 개발
	글로벌	영* •전통식품의 가정간편식(HMR) 개발을 위해 다년간 연구개발을 수행하여 상온 유통 기술을 확보하고 개발제품의 기업 지원 프로그램 연계를 통해 마케팅경쟁력을 확보하여 글로벌기업으로 성장	•(경제적 성과) 매출액 147.8억원 수출액 89억원 사업화매출액 21.09억원 •(사회적 성과) 고용 65명 신규고용 3.5명 •(기술적 성과) 미생물 제어 공정 개발 및 조리법 기술개발	•(경제적 성과) '17년 대비 매출 57% 수출 161% 증가 "수출 5백만불탑" 수상 •(사회적 성과) '15~'18년 고용 CAGR 14.0% •(기술적 성과) 먹보떡 상표 등록 출원

3. 과제성공사례

구분	과제명	주요내용	성과우수성	우수성 근거
R&D	주력*	스마트기기를 이용한 자가 정자진단기 및 분석 알고리즘 개발 •정자의 수 및 활동성의 확인을 통하여 남성 불임의 예방법을 제공하기 위한 기술개발 과제를 통하여 자가 정자진단기 및 분석 알고리즘을 개발하여 제품을 출시, 다양한 해외 전시회 참가를 통해 제품을 홍보함으로써 일본 및 러시아의 고객사들을 확보하여 수출 계약을 체결	•(경제적 성과) 사업화매출액 0.1억원 •(사회적 성과) 종사자 12명 신규고용 4.4명 •(기술적 성과) 알고리즘이 탑재된 어플리케이션으로 분석하여 정자 상태를 알려주는 자가 정자진단기 개발 완료	•(경제적 성과) 매출액 3.8억원 수출 0.4천달러 •(사회적 성과) 특허청장상 수상 국가지식재산위원회 표창 수상 •(기술적 성과) 논문 1건 발표 국내특허 출원 2건, 등록 2건 해외특허 출원 10건 등
	융복합	자동차 임베디드 SW 개발자를 위한 OSEK OS 기반 HW 시뮬레이터 개발 •융복합 기술개발과제 수행 중 기업지원사업의 연계지원을 통해 시제품을 개발하여 실차 수준의 H/W 시뮬레이션이 가능한 SW 개발 시스템 개발 완료하여 15억 규모의 투자유치에 성공	•(경제적 성과) 18년 매출액 5.4억원 사업화매출 0.26억원 •(사회적 성과) 종사자 8명, 신규고용 1.5명	•(경제적 성과) '16~'18년 매출 CAGR 331.5% •(사회적 성과) S/W 고성장 클럽 200 고성장기업 선정 •(기술적 성과) 국제특허(PCT) 2건 출원
	연구	생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용 기술 패키지 지원 •생활용 첨단신소재 개발을 통한 풀뿌리 기업육성사업 지원으로 국내 생활산업 시장 경쟁력 강화를 통해 생활산업과 첨단업종을 연계한 새로운 일자리 매출 성과 창출	•(경제적 성과) 사업화매출 8.46억원 •(사회적 성과) R&D 참여기업 10명 비R&D 수혜기업 53명, 신규고용 28명	•(경제적 성과) 참여기업 및 수혜기업 매출 연간 5% 상승 •(기술적 성과) 국내특허출원 8건
비R&D	주력	분산형에너지 기술융합 및 상품화개발과 사업화지원을 통한 전주기적 원스톱 지원으로 지속가능한 Total Solution을 제공하여 제품상용화를 촉진하여 기업경쟁력 강화 및 산업생태계 선순환 구조 실현	•(경제적 성과) 사업화매출 17.5억원 •(사회적 성과) 신규고용 0.7명 •(기술적 성과) 다양한 기술 및 상품 개발 수요를 반영한 시제품제작 지원 (11건)으로 기업의 R&D 역량강화 및 상품경쟁력 확보	•(경제적 성과) '17년 대비 매출 37% 증가 •(사회적 성과) 명성티엔에스 대통령표창 수상 •(기술적 성과) 특허 출원 3건
	기타*	2018년 지역스타기업 육성사업 •지자체가 운영 중인 지역기업 성장 모델을 중소기업 성장사다리에 접목하여 성장전략과 연계한 상품화R&D 과제 발굴 및 세부기획을 지원	•(경제적 성과) 참여기업 총매출 2419.7억원, 수출 522.2억원 •(사회적 성과) 참여기업 종사자수 86명	•(경제적 성과) '17년 대비 매출 13.90% 증가, '17년 대비 수출 216.97% 증가 •(사회적 성과) '17년 대비 고용 16.36% 증가, 전년 대비 고용증가율 16.36% 달성

주 : 대표 우수성공사례는 음영으로 표시

본 문

2018년 대구지역산업육성사업 성과보고서

I. 지역산업육성을 위한 지자체 중심의 관리 및 노력

I-1. 관리체계 및 활동	1
1. 관리체계의 효율적 운영	1
2. 개선사항 분석 및 환류 활동	5
I-2. 성과제고 및 확산을 위한 노력	8
1. 환경변화 대응노력	8
2. 사업경쟁률 및 참여도 제고 노력	17
I-3. 지자체의 기타 노력	20
1. 사업간 연계노력	20
2 지방비 매칭실적	23
I-4. 데이터 기반의 관리노력	24
1. 데이터 기반 구축노력	24
2. 데이터 관리 및 활용노력	35

II. 지역산업육성사업 성과

II-1. 사업성과	40
1. 목표대비 사업성과	42
2. 성과의 우수성	47
3. 사업만족도	56
II-2. 기업성장 파악노력	61
1. 기업성장 관리현황	61
2. 우수기업 성장 노력 및 성과	73
3. 신규 수출기업화 노력 및 성과	77
II-3. 우수성공사례	79
1. 우수성공사례 목록	79
2. 기업성공사례	81
3. 사업(과제)성공사례	91

I. 지역산업 육성을 위한 지자체 중심 관리노력

1 관리체계의 효율적 운영

(1) 관리체계의 구성

가. 대구지역사업 및 성과관리 기본방향

2018년 대구지역 사업 및 성과관리 방향 도출 프로세스

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
대구시 지역산업 육성 정책방향 검토	2017년 사업성과 및 개선방향 검토	2018년 사업목표 검토 및 지역 현안 분석	2018년 사업 및 성과관리 기본방향 도출
2018년 대구시 시정방향 2018~2020년 대구지역산업육성계획	2017년 사업성과 및 시사점 분석 2018년 개선방향 도출	2018년 전략목표 검토 - 산업별 육성전략 및 성과목표 검토 - 지역현안 및 문제점 분석	2018년 중점 관리방향 도출 - 지역현안 대응방향 도출

1) 대구시 지역산업 육성 정책방향

- 대구시 지역산업 육성방향 및 지역사업 추진방향 검토 결과 융복합형 미래신산업 육성, 양질의 일자리 창출을 통한 기업성장 지원이 2018년 지역산업 육성의 핵심목표임

대구시 비전	시민이 행복한 「일자리 중심의 혁신성장 경제」 실현		
목표	일자리가 있는 혁신성장 경제	혁신성장과 시민행복이 함께하는 스마트도시 구현	
육성방향	2018년 대구시 시정방향 - 친환경 첨단산업도시로의 산업구조 전환 - 양질의 일자리 창출 및 서민경제 활성화	대구지역산업육성계획 - 지역기업 경쟁력 강화 및 양질의 일자리 창출 - 대표산업 고부가가치화를 통한 자생성장 - 신산업 창출 및 수출활성화 - 산업간 연계협력 시너지 창출	2018년 대구지역산업진흥계획 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하는 융·복합형 특화산업 육성으로 지역중소기업 산업기술 경쟁력 강화 및 질 좋은 일자리 창출 - 중소·중견기업 산업기술 역량 강화를 통한 매출 신장 및 일자리 창출 - 산·학·연 협력을 통한 지역 대표기업 육성 - 산업간 융복합을 통한 지역경제 활성화

2) 대구시 사업 및 성과관리 기본방향

- 2017년 성과분석 결과 및 2018년 현안 분석을 통한 2018년 핵심 성과관리 방향 도출

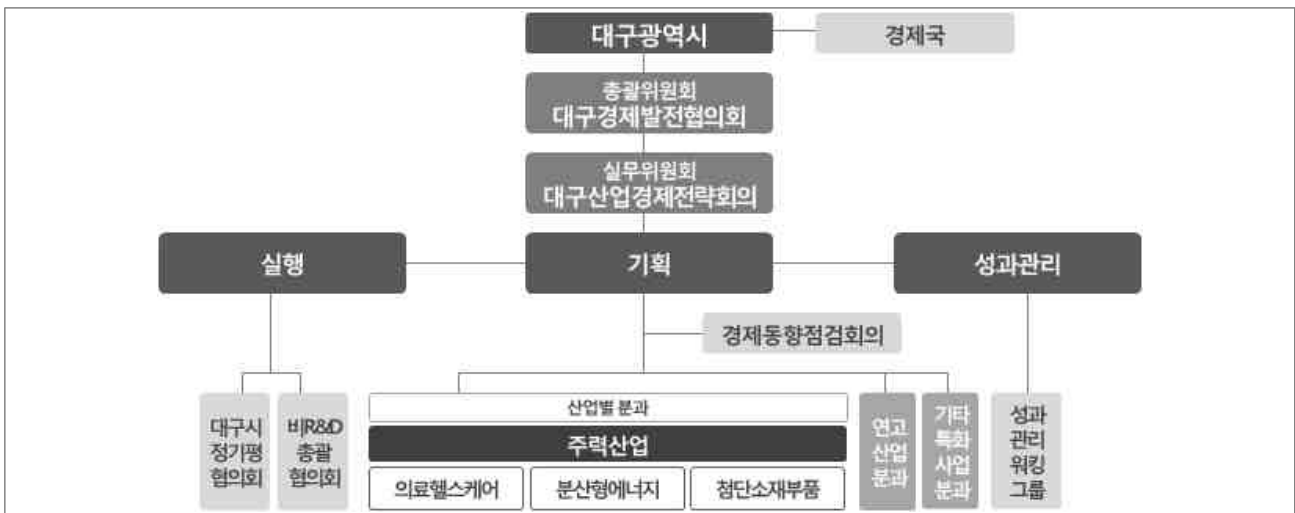
구분	주요 이슈	대응방향	2018년 성과관리 방향
산업 정책 측면	- 전통산업 구조고도화 지연 - 신성장동력 부재 - 사드문제, 4차 산업혁명 등 대내외 환경변화 이슈 대두	- 대표산업 구조고도화 - 미래 신산업 창출	- 융복합을 통한 주력산업 고부가가치화 및 다각화 - 신산업 육성 및 4차 산업혁명 대응 기술개발 및 사업화 촉진 - 기존 지역사업 내실화
기업 육성 측면	- R&D역량 및 글로벌 수준 취약 - 특허 질적수준 전국대비 저조 - 대기업 부재 및 인재유출 - 최저임금제 시행	- R&D 투자 확대 및 기업 R&D 역량 강화 - 일자리창출 중심 지원 - 강소·중견기업 육성	- 기술혁신 역량 강화를 통한 기업 성장 및 일자리 창출 지원 - 수출경쟁력 강화 - 산업별·성장단계별 맞춤형 기업성장사다리 구축
사업 및 성과 관리 측면	- 공급자 중심 기업지원 - 칸막이식 기업지원 - 분절적 사업관리 - 사업화매출액 성과 전국대비 저조 - 지역사업 수출 기여도 높음	- 기업중심 육성정책 - 선별적 지원대상 설정 - 맞춤형 지원수단/원스톱 지원창구 - 통합적 공동 사업관리 - R&D 사업화 지원 및 비R&D 연계 지원 강화	- 수요자 중심의 통합 기업지원을 위한 기관 간 및 사업간 연계 강화 - 기업지원사업 추진주체 전문성 및 역량 강화 - 지역사업 투자 효율성 제고 및 통합적 성과관리/확산

3) 2018년 핵심 관리활동

2016년	2017년	2018년
- 대구지역산업 성장경인형 고성장 블루칩기업 육성 - 대구산업경제 총괄관리 체계 구축 - 기업지원사업 통합관리 시스템 구축 - 성과관리워킹그룹 구성 및 운영	- 신산업 연계 기술개발 및 제품 사업화 촉진을 통한 중소기업 성장촉진 및 일자리 창출 - 기업성장단계별 맞춤형 지원체계 구축 - 미래산업육성 추진과제 발굴 및 산업 융합 네트워킹 강화 - 기업지원사업 통합관리시스템 강화 - 대구시 통합 우수사례 발굴 및 성과확산/홍보 추진	- 미래산업육성 산업융합 플랫폼 구축 및 4차 산업 혁명 대응 체질개선 - 기업성장단계별 기업지원체계 효율적 운영 - 기업지원기관 간-사업 간 연계 지원 강화 - 대구형 데이터 통합관리 플랫폼 구축을 통한 기업성장 분석 체계 기반 마련 - 기업성장 우수사례 발굴 시스템 구축·모델화 기반 마련

나. 대구지역산업육성 관리체계

□ 총괄 관리체계



□ 관리체계별 구성 및 역할

- 대구시가 총괄하여 지역산업육성사업의 기획-실행-성과관리 및 확산의 단계별, 기능별 역할분담을 통해 전주기적 사업관리 및 성과확산 활동을 추진하였음

구분	기획 (Plan) 정책 및 사업기획	실행 (Do) 사업수행관리	성과관리 (See) 성과관리/분석	성과확산 및 환류 (Feedback) 우수사례 발굴 및 확산
대구시	- 대구지역산업육성사업 총괄 기획/조정 - 지방비 매칭을 통한 사업 추진 기반 마련	- 지역사업 공고/지원계획 모니터링 및 조정 - 기업애로해결박람회 개최	- 성과관리체계 구축/운영 총괄 - 원클릭 시정관리시스템 운영 - 지방보조사업 성과평가	언론홍보, 우수연구자 포상
정책 기획단	- 대구지역산업발전계획 수립 - 대구지역산업진흥계획 수립 - 기업특성 및 산업생태계 조사 분석(수요조사) - 지역사업 RFP 기획 - 지역연구회 운영	- 대구지역산업 총괄/실무 위원회 운영 - 대구시-정·가·평 협의회 운영 - 지역사업 공고/지원계획 모니터링 및 결과 환류	- 성과관리체계 구축/운영 실무 주관 - 대구지역산업성과평가 보고서 작성 - 대구지역산업 종합 통계조사 분석 - 기업패널 조사 분석	- 대구지역산업육성사업 성과 보고서 작성 - 성과분석 결과 차년도 사업기획 반영
대구과학 기술진흥 센터	- 성과조사 - 대상선정 - 성과조사	- 성과통계 - 과제/성과/기업DB	- 성과분석 - 기술적/경제적 성과 - 수혜기업 경영성과 - 지역혁신자원 조사 제공	- 성과평가 - 우수사례 발굴 - 부진사업 컨설팅 - 지원사업 예산 배분 활용
기업 지원단	- 대구지역산업진흥계획 수립 지원 - 지역산업종합정보시스템 구축·운영 - 지역사업 RFP 기획 지원 - 기업현장 의견수렴	- 비R&D사업 통합공고 - 비R&D사업 모니터링 - 비R&D사업 총괄협의회 운영 - 기술혁신협의회 운영 - 기술교류 네트워크 운영	- 기업성장 지원 (기술닥터제 활용 /이노카페 만남의 장/기술사업화 촉진) - 성장사다리 연계 지원	- 지역산업 성과 홍보 확산 - 우수사례 발굴(비R&D) - 비R&D사업 개선사항 발굴
지역사업 평가단	지역사업 RFP 기획 지원	- 지역사업 공고/지원계획 수립 - 사업공고/수행설명회 개최 - 신규/연차평가 - 과제 모니터링 및 현장실태조사	- 최종평가 - 과제 성과조사/관리 - 기술로 납부 설명회 및 관리 - 연차별 연보 발간 (신규, 최종, 연차평가 모니터링)	- 우수사례 발굴(R&D) - 우수사례 발표회 - 성과활용조사/기술로 관리 - R&D/비R&D사업 개선사항 발굴

(2) 관리체계의 활동

■ 2018년 대구시는 미래산업 육성, 기업성장사다리 지원체계 강화 및 맞춤형 기업지원, 수출역량 강화, 효과적인 사업 및 성과관리 및 투자 효율성 제고를 위한 체계 정비를 중점적으로 추진하였음

2018년 대구지역 사업 및 성과관리 활동 총괄

구분	관리활동	활동내용	주요실적
산업 정책 측면	미래산업 육성추진단 운영	• 기술간, 산업간 융합된 미래 전략과제 발굴육성, 융합산업 제품개발 및 사업화 추진	• 대구미래산업육성 분야 전략과제 발굴 총46건→8건 정책 반영 • 미래산업육성 신규프로젝트 기획지원 총11건 • 산업융합네트워킹데이 총3회, 산업융합컨퍼런스 총1회
	원클릭 시정 관리시스템 운영	• 대구지역산업육성사업 주요 시책사업 상시 모니터링을 위한 시정관리시스템 운영	• 106개 부서 212개 세부사업 모니터링 및 달성도 평가 - 정상추진 197건(92.9%) 달성
	지방보조사업 성과평가	• 지방보조사업 성과평가 결과를 차년도 예산 편성에 반영함으로써 지방 보조 사업의 내실화 도모	• 1,119개 사업 성과평가 - A등급/B등급 67.4% 달성 - D등급 66개 사업(5.9%) 중단조치
	지역사업 과제기획	• 지역기업 및 기업지원기관 수요와 지자체의 정책적 투자방향을 반영한 과제기획	• 주력산업 수요조사 총32건 - R&D 10건, 비R&D 22건 접수, RFP 기획 12건 • 연고산업(4건) 신규 후보사업 도출 및 우선순위 선정
기업 육성 측면	대구시 기업성장 사다리 지원 체계 구축	• Pre스타기업-스타기업-글로벌강소기업 -월드클래스300 성장단계별 맞춤형 지원체계 구축 및 대구지역 경제성장을 주도할 강소·중견 기업군 발굴육성	• 대구지역 성장단계별 공동 육성 핵심 타깃기업군 선별(278개사) 및 대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템 구축 준비 - Pre스타기업 선정 20개사, 신규 스타기업100 선정 총8개사, 글로벌 강소기업 선정 총12개사, 월드클래스300 대구지역 선정 총2개사
	수출활성화 지원	• 지역특화상품 종합수출지원 시스템 마련을 위해 해외 마케팅 수출 지원 프로그램 및 수출형 기업정보 조사 • 수출 전문지원기관과 연계를 통한 지역 수출역량 강화	• 수출유망기업 주력 비R&D사업 연계(72건, **억원) • 수출마케팅 전문위원을 통한 지역산업 수출활성화 프로그램 지원 : 대표산업 수출 유망제품·기업 발굴 및 후속지원 수요파악 연계
	대구TP Blue Chips 100 / Pre Blue Chips 100 선정	• 지역 우수기업 선정을 통한 기업지원 사업 주요지표 확립 및 풀(pool) 구성 • Blue chips 100 및 Pre Blue Chips 100 조사·분석을 통해 기업지원 정책 추진을 위한 기본 데이터로 활용	• 전국 최초 「대구TP Blue chips 100」 자체지표 개발 • 대구TP Blue chips 100, 100개사 선정 • Pre Blue Chips 100, 100개사 선정 : 예비 Blue chips 추가를 통한 성장잠재력 보유 기업군 확충 • Blue chips 100 기업군 중 대구시 스타기업은 총 34개사 (스타기업 28개사, Pre스타기업 6개사)로 연평균 31.8%의 매출성장률을 나타내 대구시 스타기업 육성정책이 실질적으로 지역 경제성장을 견인하는데 큰 역할 수행
	원스톱 기업지원 시스템 구축 기업애로 해결 박람회 개최	• 기업중심의 애로사항 발굴 및 해결을 위한 종합지원서비스 제공 • 지역 기업지원기관 연계를 통해 실질적 기업애로 해결의 장 마련	• 154개 기업 156건 애로해결 및 맞춤형 지원 - 기업애로 발굴 다각화, 2인1조로 주3회 이상 기업현장 방문 - 찾아가는 기업애로 상담실 운영, 분기별 1회 및 수시 • 128개 기업지원기관·단체, 152개 부스 운영, 4,810명 참관, 1,386건 - 즉석해결 861, 안내 459, 검토중 58, 기타 8) 상담
사업 및 성과 관리 측면	대구과학 기술정보 서비스(DTIS) 고도화	• 시의 재정이 수반되는 연구개발사업의 투자성과 극대화를 위해 기획-실행-성과 평가관리의 총괄관리체계 구축	• 시비지원사업의 성과관리체계 개선을 위한 시스템 개편·고도화 ⇒대구과학기술정보서비스(DTIS) 본격 운영 - 중복지원 관리, 외부DB연동, 통계분석 등 S/W 고도화 및 서버·보안장비 등 H/W 구축 • 대구시 연구개발사업 총괄 성과관리를 위한 데이터 확충 - NTIS와의 연계를 통한 순수 국비 지원사업 DB 추가 - 연구개발사업 총괄책임자 및 참여연구원 등 연구자 정보 DB 추가
	연구개발사업 조정회의	• 정부R&D사업 연구성과가 지역기업 육성 및 산업경제 활성화와 연계될 수 있도록 신규 R&D 공모사업 지원에 대한 사전 검토·조정 협의체 운영	• 연구개발사업 조정회의 운영방침 확정 • 신규R&D 지원 수요파악 및 지원신청 접수 • 제1회 연구개발사업 조정회의 개최
	공고 및 신규평가	• 주력 R&D·융복합R&D, 비R&D, 풀뿌리사업 등 공고 및 신규평가 실시	• 공고내용과 신청과제가 사업 기본목적에 부합하지 않는 경우 사전제외 조치 • 신규평가 사전검토 시 재무제표 및 부채비율 뿐 아니라 신용정보까지 추가 검토(채무불이행, 공정거래법 위반 등) • 동일기관 내 연계를 통해 시너지가 기대되는 사업 통합
	연차평가 및 최종평가	• 지역사업지원사업 연차평가 및 최종 평가 실시	• 평가위원 만족도 조사 추진(평가위원 전문성, 공정성, 질문의 타당성 등)을 통해 평가위원 전문성 및 공정성 제고 • 연차평가 시 1차년도 사업화매출액 부진과제는 2차년도에 사업화매출액이 창출될 수 있도록 중간 모니터링
성과분석/사후관리	성과분석/사후관리	• 수혜기업 의견수렴을 통한 비R&D사업 추진 현황 점검·진단 • 기업현황 및 지역사업 성과측정, 정책 수요 파악	• 대구지역산업지원사업별 만족도 조사 추진, 개선사항 점검 • 지원기업과 미지원기업간 성과 비교분석, 지원사업의 실효성 제고

2018년 시사점 및 차년도 개선사항 도출

구분	2018년 시사점	2019년 개선방안
산업정책 측면	- 미래산업 육성 타깃분야는 8개 분야로 소재, 문화 등 범위가 광범위 - 미래산업 육성 프로젝트 발굴 시 공급자 중심의 사업기획으로 신규과제 발굴 한계 및 과제추진 이해관계로 인해 논의 부진 - 과제발굴의 필터링 기능 미흡 - 미래산업 워킹그룹 및 기획지원 과제 TF 독자운영으로 인한 공유 및 연계 부족 - 先워킹그룹 구성으로 인한 전문성 및 책임성 약화 - 산업융합네트워크 참여기업의 98% 이상이 지역 기업으로 참여기업 pool이 제한적, 기업 활동을 고려한 참여기업 발굴 필요 - 중견기업 참여율 저조, 소규모 기업 위주의 네트워킹으로 융합제품 개발 등 우수성과 창출 한계 - 산업융합네트워킹데이 운영 시 유사한 이업종 네트워킹 행사로 인해 기업의 피로도가 증가하는 등 네트워킹의 효과성 감소 - 지방보조사업 재정평가 시 평가등급 의무 배분제에 따라 관대한 평가결과 발생	- 미래전략산업 분야로 타깃팅하기 위해 5+1(미래형 자동차, 의료, 에너지, 물, IoT·로봇) 육성분야로 선택과 집중 - 수요자 중심의 사업기획으로 국가정책 및 수요 반영 확대 - 수요조사+선정평가위원회 기능 강화를 통해 과제 중복성 및 타당성 등 사전검토 - 기획과제 TF 책임자를 워킹그룹에 참여시킴으로써 과제기획 완성도 제고 및 워킹그룹에서 기획과제 컨설팅, 신규과제 발굴 가능 - 기획과제 방향 先검토, 後워킹그룹 구성을 통한 전문성 및 책임성 강화 - 역외 기업 참여 확대 필요 - 경산, 영천 등 주요기업 및 수도권 등 스타트업 기업발굴 및 참여 유도 - 중견-중소 협업 우수사례 창출을 위한 프리스타, 스타, 월드클래스300기업 참여 유도 - 대규모 네트워킹데이 외 소규모 네트워킹을 통해 상시 매칭지원을 활성화하고 기술네트워크 등 다양한 콘텐츠 구성을 통해 네트워크 기업군 관리 - 일정기준 이상 보조사업의 경우 외부기관 성과평가 방안 검토, 예산편성 단계에서 보조사업 타당성 심사 강화, 사업유형별 평가 지표 지속개발 - 지방보조사업에 대한 성과평가 결과를 2019년도 예산 편성에 반영함으로써 지방보조사업의 내실화 도모
기업육성 측면	2017년에 대구형 기업육성 체계를 정립한 이후 2018년에는 대구형 기업육성 체계를 고도화 - 월드클래스300 신청기준 강화로 지역의 신청가능 기업군 감소 2019년도 KIAT 가이드라인에 의거, 수출 활성화 지원사업이 차년도 세부 프로그램에서 제외 - 수출새싹기업지원 사업과 통합 - 산업, 사업 중심의 성과 홍보로 우수기업 제품 및 기업육성 중심의 우수사례 및 성과 홍보 미흡	- 대구 성장사다리 체계에서 미래성장기반을 강화할 수 있도록 중기업 후보군 집중 발굴 및 4차 산업혁명을 선도할 미래산업 분야 육성 강화 필요 - 지역경제성장을 주도할 글로벌 리딩기업 저변 확대를 위해 주력 100대기업, 수출 100대기업 중심으로 후보군 발굴·육성 - 수출새싹기업지원사업과 통합됨에 따라 민간역량 활용 수출지원 노하우 활용으로 수출형 기업으로 전환 및 확산 - 비R&D 과제별 수혜기업 선정시, 기업(제품)의 수출사업화 후속 지원 수요를 발굴하여 연계 및 후속 지원 추진 - 수출판로를 보유한 민간역량을 활용하여 수출경쟁력에 대한 이해도를 높이고, 해외 현지 시장정보 및 유통구조에 대한 활로 모색 - 대구지역 기업 기술 및 제품 우수사례 전략적 발굴, 우수성에 대해 대구시 및 지역사업 주체와 연계한 다각적 홍보 필요 - 우수사례 창출 기업에 인센티브 부여 방안 마련 필요
사업 및 성과관리 측면	- 시비지원사업 전주기 정보의 신속·정확한 정보 획득의 어려움으로 지원사업의 업무효율 저하 - 기업특성지표는 재무지표를 제외하고는 설문에 의한 주관적 지표가 대부분으로 기업관리통계 및 기업특성조사 항목 검토를 통한 객관성·대표성을 가지는 기업특성지표 발굴 필요 - 지역기업 혁신역량 부족, 주력산업 R&D 경쟁률 저조 - 성과관리(입력)에 대한 중앙-지역 간 성과데이터 인정 및 기여율에 대한 이해와 기준이 상이하여 성과 미반영 사례 발생 - 성과관리 워킹그룹의 정기적 운영 다소 미흡 - 분절적 지원에 의해 기업의 사업추진 성과창출 미흡, 유망 아이템의 지속지원 및 개발 단절 문제 등 사업추진 효율성 저하 - 지역 R&D 대부분이 중앙매칭사업으로 지역 수요 및 여건에 부합하는 전략적인 투자 곤란 - 시비 부담 가중, 사업 선정 전 사업 효과성에 대한 충분한 검토 필요	- 대구과학기술정보서비스를 활용한 대구시 연구개발사업 이력관리·조회를 통해 중복투자 방지 및 예산투자 효율성 제고 - 지역산업종합정보시스템과 기구축된 대구과학기술정보시스템(DTIS)을 활용한 지역혁신자원 조사·제공 기능 강화를 통하여 지역산업발전에 필요한 기초역량 정보 확산 및 기업특성지표 발굴 모색 - 비R&D사업 추진 시 지역기업 기술개발과제 발굴 및 연구기획 지원 - 중앙과 지역 간 성과데이터 입력 및 기여율 기준에 대한 상호검토 및 관련 가이드 마련 필요 - 지역산업의 성과 창출 극대화를 위해 성과관리 워킹그룹 정례화 운영을 통해 지역산업 구성 주체들간의 구체적인 연계 전략 마련 - 동일산업 내 주관기관들이 사업 신청기업을 함께 검토함으로써 중복기업 지원 비율 조정, 사업내용에 적절한 사업비 및 사업내용 등을 협의하여 유망 아이템이 지속적으로 연계지원 될 수 있도록 조치 - R&D사업 추진의 필요성 및 지역 차원의 효과성 검토, 기존 사업과의 중복성 및 지역 전략산업과의 연계성 검토를 통해 투자효율성 제고 - 시비 지원의 타당성 검토 및 매칭(확약) 예산의 종합 조정 필요

2018년 대구지역 지역사업 개선사항 도출 프로세스

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
사업 및 성과관리 협의체 운영 - 대구시-정-기-평 협의회 운영 - 비R&D 총괄협의회 운영 - 성과관리 워킹그룹 운영	전년도 개선사항 및 현안 검토 2017년 대구지역산업지원사업 성과평가 평가의견 검토 2018년 대구지역산업진흥계획 컨설팅의견 검토 - 대내외 산업경제 환경변화 검토(정기, 수시) - R&D 및 비R&D사업 세부과제별 환경변화 검토(정기, 수시)	문제점 분석 및 개선사항 발굴 - 산업경제/기업육성/사업 및 성과관리 부문별/추진주체별 문제점 분석 및 개선사항 도출 - 현안발생 시 문제점 분석 및 대응방안 마련	조치계획 수립 및 이행 - 도출된 개선사항에 대한 부문별/추진주체별 조치계획 수립 - 부문별/추진주체별 조치계획 이행 및 점검

2018년 대구지역 지역사업 개선사항 도출 내용

구분	내용	세부내용	추진주체	페이지
관리체계의 활동	관리체계 활동 결과 도출된 개선사항	2018년 시사점 및 2019년 개선방향		p4
개선사항 분석 및 환류활동	사업 및 성과관리 협의체 개선사항 및 환류활동	2018년 운영결과, 모니터링 활동 및 점검내용 2018년 문제점 및 개선방향, 환류활동	대구시 정책기획단 기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p5
	전년도 개선사항 및 환류활동	- 전년도 평가의견 및 컨설팅의견 2018년 개선사항 수행성과 및 파급효과		p6~7
성과제고 노력	2018년 개선사항 적용실적	2017년 문제점 및 개선방향 2018년 개선사항 수행성과 및 파급효과		p8
	환경변화 대응노력	- 산업 및 경제 환경변화 대응노력 2018년 주요현안 및 이슈, 대응방안 2018년 개선노력 및 파급효과	대구시 정책기획단	p10~11
		- 지역산업육성사업 환경변화 대응노력 2018년 문제점 및 개선방향, 개선성과 및 파급효과	기업지원단 지역혁신기관	p12
성과확산 및 홍보 노력	성과공유 노력	2018년 성과공유회 및 네트워킹을 통한 주요성과 및 조치사항	기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p15
	홍보 노력	2018년 사업별 사업추진 성과 홍보실적	대구시 정책기획단 기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p15~16
사업경쟁률 및 참여도 제고 노력	- 과제 및 수혜기업 경쟁률 제고 노력 - 신규 참여도 제고 노력	2018년 과제경쟁률 및 수혜기업 경쟁률 제고 노력 2018년 문제점 및 개선방안, 개선성과 및 파급효과	기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p17~19
사업 간 연계노력	사업간 연계 노력 개선사항	2018년 문제점 및 2019년 개선방안	정책기획단 과기센터 기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p22
지역산업지원사업 성과	2017년 개선사항 이행성과	2017년 성과분석 개선사항, 개선성과 및 파급효과	정책기획단 과기센터 기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p54
	성과분석 결과 시사점 및 개선사항	2018년 성과분석 시사점 및 개선사항		p55
사업만족도	IPA 분석결과 개선사항	2017년 대비 2018년 만족도 분석 결과, 2019년 개선사항	정책기획단 기업지원단 지역사업평가단 지역혁신기관	p58
	기업지원기관 만족도 개선사항	2017년 개선사항에 대한 2018년 개선성과 및 파급효과		p59
	2018년 만족도 개선사항	2018년 만족도 결과 시사점 및 2019년 개선사항		p60
기업성장 현황분석	기업성장 현황 분석결과 개선사항	기업성장 현황 분석결과 시사점 및 향후 개선방향	정책기획단 과기센터	p71~72

(1) 사업 및 성과관리 협의체 개선사항 분석 및 환류활동

가. 사업 및 성과관리 협의체 운영결과

협의체	구성	2018년 운영결과	모니터링 활동 및 점검내용
대구시-정·기·평 협의회	•대구시 •정책기획단(주관) •기업지원단 •지역사업평가단	•대구시-정-기-평 협의회 : 6회 (18.2.5, 5.2, 5.14, 6.21, 7.9, 10.8) •대구시-정-기-평 단장 협의회 : 10회(매월 첫째주)	•차기 지역사업 기획 현황 공유 및 의견수렴 •'18년 대구지역산업육성사업 추진방향 협의 •'17년 지역산업육성사업 성과평가 대응 방향 논의 •지역산업육성사업 공동 우수사례 발굴
비R&D 총괄 협의회	•대구시 •정책기획단 •기업지원단(주관) •지역혁신기관 •지역사업평가단	•주력산업 총괄협의회 : 6회 (18.4.6, 4.24, 6.29, 7.2, 7.4, 9.10) •경제협력권사업 총괄협의회 : 6회 (18.2.8, 3.28, 4.16, 4.26, 6.20, 9.10)	•'18년 기업지원서비스사업(비R&D) 수혜기업모집 통합공고 현황 및 문제점, 개선방향 논의 •기술지원/사업화지원 프로그램별 과제현황 점검 및 총괄 추진계획안 수립, 우수사례 공유
성과관리 워킹그룹	•대구시 •정책기획단(주관) •지역혁신기관 •지역사업평가단	•성과관리 워킹그룹 운영 : 2회 (18.6.7, 6.14)	•'18년 대구지역산업육성사업 추진현황 점검, 기업지원 연계방안 수립, 개선방안 및 정책 건의사항 의견수렴 •'17년 대구지역산업육성사업 성과 시사점 및 개선사항 도출 •'17년 대구지역산업육성사업 사업(과제) 및 기업 우수 사례 공동 발굴 및 확산 •'18년 지역산업육성사업 성과지표 및 목표치 설정

나. 환류활동

협의체	2018년 문제점 및 개선방향	2018년 개선노력 및 파급효과
대구시-정·기·평 협의회	•대구지역산업육성사업 성과분석 및 우수 사례 발굴이 추진주체별로 분절적으로 이루어지고 있어, 성과 공유 및 확산 파급효과가 저조함 •대내외 산업경제 환경변화 및 지역사업 일몰에 대한 대응책 마련 필요	•대구시-정-기-평 협의회를 통해 상시 추진현황 점검 및 개선사항을 분석하고, 필요시 TFT를 구성을 통한 공동 대응으로 성과제고를 위해 노력하였음 - 대구지역산업육성사업 성과분석 및 우수사례 TFT 구성·운영을 통한 공동 대응으로 2017년 지역사업 평가 A등급 획득 •대구시 주재 대책회의 및 기업패널DB 수시조사 등을 통해 대구시와 지역사업 추진기관 간 공동 대응책 마련 - 자동차산업 위기극복 기업간담회 개최(2018. 11. 14) •경제협력권사업, 기반구축사업, 국가혁신클러스터사업 등 일몰사업 후속기획 및 신규사업 기획 공동참여를 통한 차기 지역사업 기반 안정적 확보
비R&D 총괄 협의회	•통합공고 추진 효율성 및 참여도 제고를 위해 기업관점에서 기업 편의성 제고 필요 •부실기업 지원 예방 및 중복지원 예방을 통한 효율적 비R&D사업 추진 필요 •수출유망기업과 주력사업 비R&D 사업 간 연계협력 방안 모색을 통한 수출유망기업 지원 필요 •중소기업이 필요로 하는 기술정보, 네트워킹 플랫폼, 기업 비즈니스 중개, 성과관리 시스템이 분절적으로 운영되고 있어 기업입장에서 혼란이 가중되고 단계별 통합 성장지원이 어려움	•접수창구 일원화(지역산업종합정보시스템, RIPS)를 통한 기업 편의성 제고에 기여 •기업 모니터링 정보와 지원이력 추적을 통한 부실기업에 대한 지원 예방 •통합공고 및 예비진단 수행으로 중복지원 및 신청기업 지원 적정성을 사전 확인으로 효율적인 비R&D사업 추진 •주력사업 총괄협의회 내 수출종합위원회를 구성하여 수출 유망기업과 주력사업 비R&D사업 간 연계협력 함으로써 수출유망기업 지원(총24개사, 지원금 **억원) •기술정보, 기업성장, 네트워킹, 성과관리 등 중소기업지원 통합플랫폼 구축 필요성을 인식하고 대구지역 내 플랫폼별 현황 파악 및 연계방안 협의
성과관리 워킹그룹	•공급자 중심의 기업지원기관 간-사업 간 분절적 사업 추진으로 기업지원사업 현황 및 성과 공유 미흡 •개별사업 기획·추진과정에서 다양한 여건 변화로 인해 대구지역산업진흥계획 수립 시 예측·설정된 성과목표와 실제 창출된 성과 간에 차이가 발생할 수 있어, 기획 주체-실행주체 간 상호 성과점검이 필요함	•수요자인 기업중심의 기업지원체계 마련을 위해 2019년 지역산업진흥계획 수립 시 기업지원기관과 공동으로 R&D-비R&D 연계전략, 비R&D 사업간 연계전략, 기업지원기관 간 기업지원 연계전략 수립 및 공동 수행 - 수혜기업 선정 및 기업지원 시 현황 공유를 통한 사업 간 연계 지원 등 수요자 중심의 지원 강화 •반기별로 대구지역산업육성 사업 추진현황 및 성과창출 현황 및 애로사항 점검을 통해 성과목표 달성을 위해 노력하였음 - 정책기획단-사업추진기관 공동으로 성과 창출 원인과 시사점 분석을 통해 차년도 추진방향과 성과목표 수립에 반영하였음 - 대구지역산업진흥계획 자율 성과지표 설정 시 사업 추진기관별 의견수렴을 통해 중소기업·지역산업 여건 및 현황이 반영된 성과지표를 선정하고자 노력하였음

(2) 전년도 개선사항 분석 및 환류활동

가. 2017년 지역산업육성사업 성과평가

구분	성과평가 결과 종합의견	개선성과 및 파급효과
관리체계 및 활동	기업성장사다리지원체계 구축과 대구TP Blue Chips 전략 도입으로 차별화된 기업성장단계별 맞춤형 지원 노력이 우수하나, 향후 산업생태계 형성 관점에서 기업수요중심의 관리체계로 전환함으로써 지속가능한 발전을 도모할 필요	- 기업수요 중심의 관리체계로 전환을 위해 대구지역 내 기업지원기관 간 연계협력을 통한 스크럼 방식의 맞춤형 중소기업 성장지원을 위한 성장단계별 공동육성 핵심 타깃기업군 총 278개사 발굴 - 스타벤처기업(5개)-Pre스타기업(110개)-스타기업100(87개)-스타플러스기업(15개)-글로벌강소기업(31개)-월드클래스300(30개) - 대구지역 내 41개 기관이 참여하는 원 라운드 테이블 가동을 통한 기업수요 중심의 지원사업 연계를 위해 노력하였음
성과제고 및 확산을 위한 노력	- 정보확산, 성과공유, 성과홍보의 프레임 속에서 성과확산 노력을 매진하고 있으나, 지자체 차원의 사업성과 홍보가 다소 미흡 - 사업간 연계는 전반적으로 양호하나, 사업수행을 위한 각종 수단과 기능의 연계는 부족하고 방향제시 수준에 그치고 있어 기반, 기술, 금융, 장비 및 생태계를 적극 활용 연계하는 노력이 필요	- 대구시 주도로 지역산업육성사업 추진주체 공동으로 우수사례를 발굴하고 사업성과 홍보를 위해 우수 사례집을 발간하였음 - 우수중소기업-벤처기업에 대해 기술투자마트, 투자유치, 기술 금융연계, R&D기업의 비R&D 사업 연계지원 등 기업성장단계별 맞춤형 기업지원사업 연계를 통해 기업성장 지원을 위해 노력하였음 - 기술금융 연계 : 24개사/**억원, 기업지원사업 연계 : 60건, **억원, 공정/경영/제품 개선 66건, 신규 개척 거래선 확보 11건, 신규사업 발굴 및 지원 3건
지자체의 기타노력	- 기업DB의 경우, 하나로지원센터, 산업종합정보시스템, 산업경제동향분석 시스템을 통해 산업경제, 기업지원, 지역사업, 과학기술서비스 및 연구개발 인력과 기반 등을 연계한 것은 바람직하나, - 표준화를 통하여 통합운용이 가능한 형태가 아닌 개별 데이터베이스 기반들의 탑재 수준으로 판단되어, 향후 통합운용이 가능한 통합시스템으로 구축 필요	- 기업수요 중심의 중소기업지원 통합플랫폼 구축 필요성을 인식하고 대구지역 내 기술정보, 기업성장, 네트워킹, 성과관리플랫폼별 현황 파악 및 연계방안 협의 - 향후 장기적으로 통합 및 연계 방안 협의, 2019년에는 실행계획 수립 예정 - 통합 플랫폼 구축을 위해 대구TP 중심으로 산업경제, 과학기술 플랫폼 운영 조직 간 TFT 운영(겸직 발령)
사업성과	- 주력산업별 신규고용 및 사업화매출액 기여도에서 분산형에너지가 가장 낮고 투입예산규모가 큰 것을 감안할 때, 지원사업 효율성향상 노력이 요망됨 - 주력산업 중에서 첨단소재산업의 '17년 성과의 경우 대부분 성형산업에서 발생한 것으로 판단되므로, 근거 산업군에 대한 정의를 보다 명확하게 보완할 필요	- 분산형에너지산업의 경우 신산업 특성상 사업화에 시간이 다소 소요되는 점을 감안하여 사업성과가 저조하더라도 지속적인 육성 기반을 마련하고자 노력하고 있음 - 기술경쟁력 강화 지원, R&D-비R&D 연계 지원을 통해 사업화매출액 국비 1억원 성과 2017년 1.09억원 대비 2018년 2.04억원으로 효율성이 크게 향상되었음 - 첨단소재부품산업은 전방 주요산업의 패러다임 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화를 구현하는 기술로 소재와 공정을 융합한 첨단 제조기반 소재부품 고품위화 산업으로 명확하게 보완하였음 - 금속 및 비금속 소재부품에 대한 지원으로 사업화매출액 성과 2017년 87.62억원 대비 2018년 167.46억원으로 크게 증가하였음
기업성장 파악	- 주력산업의 사업화 매출액 비중에서 헬스케어와 분산형에너지는 R&D 실적에 비해 비R&D의 산출결과가 다소 과다하여 전략적 지원에 대한 설명논리 필요 - 의료헬스케어산업 고용 측면에서 R&D 성과 보다 비R&D성과가 더 높게 나타나 우수사업으로 선정 하였으나, 상기와 동일한 관점에서 논리 보완이 필요	2017년 성과발생 R&D과제 중 기술개발 완료과제는 8개 과제로 그 외에는 사업화 준비중으로 매출발생까지는 다소 시간이 소요됨 - R&D과제 조기 사업화를 위해 비R&D 연계 지원을 강화하고자 노력하였음 - 비R&D사업의 경우 기 개발된 기술제품에 대한 기술 지원 및 사업화 지원이므로 사업화 성과 발생가능성이 높고, 다양한 제품과 품목에 대해 비R&D 간 다각적 연계 지원을 통해 성과가 극대화될 수 있어 R&D에 비해 지원성과가 우수할 수 있음

나. 2018년 지역산업진흥계획 개선사항

	컨설팅 의견	개선성과 및 파급효과
지역주력 사업	신규고용 성과목표를 설정함에 있어 최소 의무고용치인 0.5 이상으로 수정하는 것이 타당함	신규고용 성과목표를 최소 의무고용치인 0.5 이상으로 수정하였음
	- 자율지표로 신규고용 중 산업기술인력 비중을 설정하였으나 R&D 연구인력 등을 감안할 필요가 있으며 고졸을 제외하는 방안 검토 필요 - 자율지표 설정 시 산업별 정책목표에 따라 자율지표를 다르게 적용하는 방안에 대한 검토도 필요	2018년 주력사업의 산업기술인력 비중 지표는 전년도 수준을 유지하는 목표를 설정하여 지속적으로 관리하되 컨설팅 자문의견을 반영하여 전문학사 이상에 대한 비중을 질적 수준 목표로 추가하여 설정하였음 2018년 성과관리워킹그룹 운영을 통해 2019년 자율 성과 지표 및 목표치는 산업별 여건 및 육성방향, 전략목표에 따라 차별적으로 적용하였음 예) 의료헬스케어 : 스마트팜점, 청년고용, 사업화성공률 분산형에너지 : 연구직비중, 청년고용, 분산전원발전시스템 보급률 첨단소재부품 : 스마트팜점, 연구직 비중, 사업화성공률
	- 산업별 추진전략과 비전, 기본방향 상호간 일관성 유지 필요 - 의료헬스케어 육성전략에서 의료기관과의 교류협력 및 구체적인 협업전략 필요	산업별 비전, 기본방향 및 추진전략 간 정합성을 검토하고 일관성 있도록 수정·보완하였음
	산업별 추진전략에서 R&D가 품목지정으로 진행되는 경우 품목지정 대상을 제시하여야 하며, 비R&D도 품목지정 대상을 리스트로 제시하고, R&D와의 연계전략 수립·제시 필요	- R&D의 경우 자유공모로 추진하였으며 비R&D의 경우 품목지정 대상 과제리스트를 제시하였음 - 기업지원 연계전략 수립 시 R&D-비R&D 간 연계전략을 수립하여 R&D 수행과제에 대해 비R&D 연계 지원을 통해 조기 사업화 지원
시군구 연고사업	연고산업 현황은 잘 정리되었으나, 최근 알루미늄창호 생산액 감소추이, 주얼리 기업 감소 등 그 원인 분석이 미흡함	- 알루미늄 창호 현안에 대한 원인분석 결과 2012년~2014년 알루미늄 압연, 압출, 연신제품 제조업의 생산액, 부가가치 급감으로 인해 부가가치, 생산액 연평균성장률이 감소하였으나 2015년 소폭 증가하였음 - 이는 동기간 글로벌 경기침체로 인한 건설경기 부진 및 해당업종 지역 대표기업의 자회사 구조조정 등으로 인한 것으로 보이며 최근 자동차 경량부품 등으로 업종전환으로 인해 회복세를 보이는 것으로 분석되었음
	기발굴된 후보아이템에 대한 추가 현황분석이 있으면 완성도가 제고 될 것으로 보임	신규 후보품목 도어 하드웨어, 안경, 커퍼디저트, 토종 브랜드, 세라믹정밀가공에 대한 성장성, 지역내외 비중, 경쟁력 등 현황분석을 보완하였음
기타특화 사업	사업화신속지원사업 추진전략 수립 시 2017년의 현황과 문제점을 언급하고 2018년 전략에 반영할 경우 체계적인 구성이 될 것으로 판단됨	- PM 컨설팅을 통한 지원사업 연계 부족, CSG 신청자격 및 관리 방안 미흡 - PM 기업현장 방문 시 추가 지원인력 동행하여 기업 애로사항 청취 및 지원사업 연계 강화 - CSG 신청자격 관리 및 세부지침 마련을 통한 우수 CSG 발굴
	- 스타기업의 명확한 선정기준을 설정·제시 필요 - 스타기업육성사업추진 시 대구시에서 기 지원중인 대구스타기업100육성사업과 본 스타기업육성과의 전략적인 차별성 확보 필요	- 스타기업 선정기준을 설정·제시하였음 - 중기부 스타기업육성사업은 Pre-스타기업과 스타기업 중 우수기업을 선정하여 스케일업을 통해 글로벌 강소기업 육성으로 차별화하였음
	바우처지원사업 기획방향에 따라 수정이 필요한 경우 지원분야 (재)설정 요망	바우처지원사업 집중 지원항목을 주력 일반 비R&D사업과 중복성을 고려하여 재검토하고 시제품제작, 제품고급화, 마케팅으로 확정하여 제시하였음
	- 기타특화사업의 경우 성과목표가 타 지역 대비 상대적으로 매우 낮으므로 사업특성에 맞게 보완 필요 - 스타기업육성사업, 바우처사업의 경우 신규고용이 매우 낮음 - 사업화신속지원사업의 경우 사업화매출액 성과 검토 필요, 사업화신속지원사업은 적시 지원을 하는 사업이므로 상대적으로 타 사업보다 성과가 높아야 사업추진의 의의가 있음	- 기타특화사업별 성과목표를 내역사업별 특성에 부합하도록 상향조정하였음 2018년 사업화신속지원사업의 경우 적시 지원 및 상시 성과관리를 통해 사업화매출액 성과창출이 매우 우수함 - 사업화매출액 성과가 2017년 4.69억원 대비 2018년 28.54억원을 달성하여 608% 증가하였음

1

환경변화 대응노력

(1) 성과제고 노력

■ 2017년 성과평가를 통해 도출된 2018년 개선사항을 사업 및 성과관리에 적용하였으며, 각 사업별 추진현황 모니터링을 통한 개선사항 발굴을 통해 성과를 제고하고자 노력하였음

가. 2018년 개선사항 적용실적

협업체	2017년 문제점 및 개선방향	2018년 개선성과 및 파급효과
산업정책 측면	- 미래산업 육성 실무전담 TF의 상시운동을 통해 분야별 추진상황을 공유 및 선택과 집중 (시급성, 예산)을 통한 사업 추진의 우선순위 조정 필요 - 원클릭 지정관리 시스템 운영 시 2018년부터 당해연도 부서별 역점시책 사업 평가 추진 (106개 부서 2건씩) - 지방보조사업 성과평가 시 일정기준 이상 보조사업의 경우 외부기관 성과평가 방안 검토, 예산편성 단계에서 보조사업 타당성 심사 강화, 사업유형별 평가지표 지속개발 필요	- 실무전담 TF를 구성하여 미래산업육성추진단 운영 실무 총괄, 과제별 추진상황 공유 및 점검, 전략과제 및 핵심 아젠다 선정, 사업(프로젝트) 우선순위 조정, 협업 및 공동사업 추진을 위한 실무검토 역할을 수행 - 8대 분야 각 산업별 PM 및 각 소관과로 구성 2018년부터 당해연도 부서별 역점시책 사업 평가 추진 (106개 부서 2건씩) - 당해연도 부서별 역점시책사업 212개 - 성과평가위원회를 통한 평가 실시 - 등급 의무배분 및 분야별 상대평가 실시 - 사업유형별 평가지표 지속개발 계획(계속)
기업육성 측면	- 스타기업이 제시한 성장지표를 기준으로 일몰제 적용을 위한 연차평가 지표 마련, 성장동력을 상실한 기업의 조기퇴출을 통한 우수기업 발굴 및 관리 강화 전략 필요 - 수출활성화 지원 시 기존 및 신규수요를 반영한 수출유망 기업 Pool 확대 필요, 수출수요를 고려한 수출지원기관과의 협력을 통해 수출종합지원 계획 수립 필요 - OKTA, 무역상사 등 민간역량을 활용하여 다양한 전시 및 수출상담회 지원, 수출시장 선점 및 수출실적 달성 계획 수립 필요	- 기업별 성장지표 수립, 성장지표 기반 실효성 있는 성과 창출 및 관리체계 마련 - (정량)성장지표+(정성)경영환경 등 종합적 검토를 통해 일몰제 적용 - 우수기업 발굴 및 관리 강화를 위한 사업관리 체계화 - 스타기업 육성 통합 운영관리시스템 구축(기업 및 지원사업 DB 통합) - 수출지원 기관 및 프로그램 Pool 구축 및 조사, 지역 대표 산업 내 수출유망제품 및 기업정보 Pool 구축 및 조사 - 수출액 규모별 기업현황 및 수출 관련 애로사항 및 지원 수요분석을 통한 기업수출 성장을 위한 지원전략 마련, 신규수요를 반영하여 수출유망기업 Pool 확대 → 수출희망기업을 공모하여 글로벌 역량 진단을 통해 수출 유망기업을 선정 후, OKTA 연계 지원 - 대구TP Blue chips 100을 통해 대구지역 유망기업을 발굴 하고 발굴된 유망기업을 대상으로 Pre-스타기업, 스타기업 100 육성사업에 선정 지원 - 주력사업 기업 우수사례 발굴로 대구지역 대표 성과 홍보 - 대구TP Blue Chips 100 발간 : 대구지역의 저성장 흐름의 극복과 제조업 경제 활성화 촉진을 위해 지역 중소·중견 기업의 고성장 기업을 집중 조명하여 시민에게 알림으로서 지역기업의 자부심 향상, 홍보효과 유도 - 컨택센터 구축 및 운영 : 분야별 컨택센터 전문위원(기술 금융 및 경영지원)을 위촉하여 지역 기업경영 애로상담 및 컨설팅 실시
사업 및 성과관리 측면	- 사업 및 성과관리 시 체계적 지원기업 이력 관리를 통한 중복지원 방지, 예산투자 효율성 향상 필요 - 중앙-지역 간, 지역 내 기관-기업 간 성과 데이터 입력 및 기여율 기준에 대한 상호 검토와 관련 가이드 마련 필요	- 대구과학기술정보서비스(DTIS) 본격 운영을 통해 지원 이력을 관리함으로써 특정기업 쏠림지원 방지 및 지원사업 중복투자 방지, 예산 효율성 제고 - R&D 및 비R&D과제 상호검점을 통해 성과가 중복되지 않도록 모니터링 철저 노력 - 간접성과 중복 검토에 대한 주체가 불분명하므로 향후 시스템 개선을 통해 해결될 수 있기를 희망

나. 사업추진 현황 점검 및 모니터링 결과 적용실적

□ 추진개요

- 추진주체 : 대구지역산업육성사업 비R&D사업/폴뿌리사업 개별과제 수행기관
- 점검방법 : 과제별 기업방문 실태조사 및 현장방문 컨설팅, 간담회 개최, 자체 모니터링 등
- 점검내용 : 과제수행 현황, 성과조사, 수혜기업 현장 애로사항 수렴

□ 점검내용 및 조치사항

구분	문제점 및 개선방안	2018년 개선성과 및 파급효과	
의료헬스케어	시제품제작 ①	제품개발, 사업화 관련 애로기술 해결 사항 발생⇒핵심 애로기술 해결을 위한 프로그램 동시 운영	• 애로기술에 대한 전문가 매칭과 심층상담 진행⇒핵심 애로기술 해결, 제품의 시장진출 및 소비시장 접근성 강화
	시제품제작 ②	공인시험기관과의 일정 조율 및 시험여부 확인의 애로사항 존재⇒담당PM을 통한 공인시험기관 일정조율 및 수행 여부 확인 설정 필요	• 시제품제작지원 기업의 100% 공인시험평가기관의 시험 성적서 제출 완료⇒개발된 시제품의 객관적 평가 자료 확보로 인한 신뢰성 향상
	제품고급화 마케팅	• 소기업 비중이 높아 수출에 필요한 기초 인프라 부재 및 독자적 수출능력 부족⇒타깃시장의 수출 전략 및 시장정보 제공을 위해 전문가 전략세미나 개최	• 지역중소기업의 해외진출 관련 정보제공을 통한 마케팅 역량 강화
	마케팅지원	• 지원사업 신청 29개 기업 현장실태, 제품판로 개척, 해외 현지 바이어매칭 어려움⇒해외시장 개척, 전시회 등 안내 및 신청유도	• 지역기업들에게 지속적인 지원사업 홍보 및 온/오프라인 안내 필요
분산형에너지	시제품제작 사업화지원	• 마케팅지원 신청기업 수요 증대⇒수혜기업 확대 • 시제품제작 및 해외 개별 전시회 지원 기업의 중도 포기 발생⇒사업기간 내 시제품제작 지원사업 수행 가능한 기업 발굴 및 해외전시회 참가계획이 있는 기업 발굴 필요	• 사업비 조정을 통한 지원금 증액으로 마케팅(홍보물) 지원 확대⇒사업화 매출 실적 발생 • 자체 실무소위원회(PM)을 통해 단기 사업수행이 가능한 기업리스트 작성 후 사업 참여 유도⇒시제품 개발을 통한 기술력 향상 및 해외개별 전시회 지원기업 신규판로 개척
	인증지원	• LED 조명의 인증에 대한 사전시험 일정 기간 산정을 못하여 인증시험 미완료⇒LED 조명은 사전 시험(에이징, 6개월 소요)에 대한 산정시간 파악 및 인지	• 수혜기업의 인증기관 변경에 따른 시험방법 미숙으로 일정 차질, 기관협력을 통하여 사전시험 완료, 차년도 지원시 LED 조명은 사전시험에 대한 기간 안내 및 적용
첨단소재부품	시제품제작	• 연구개발역량이 다소 낮은 기업이 다수⇒각 기업마다 QA를 선정하고 사업수행에 대한 절차, 방법 등 전반적 지원을 추진함	• 수혜기업별 QA를 배정, 기업에서 발생하는 제반적인 품질애로 발굴 및 해결로 R&D 수행역량 배양 • 담당 QA의 지속적 교류 및 지원으로 성공적인 사업수행 및 일부 기업과 2019년 정부 R&D 과제 기획 진행 중
	마케팅	• 수혜기업을 대상으로 상시 추진현황을 모니터링한 결과 성과 확산을 위한 추가지원 수요 발굴⇒관련 지원사업 소개 등 지원성과 확산	• 본 사업을 통해 확보한 신규바이어의 요청에 따라 기술개발 시 필요한 기술정보 및 사업비를 타 지원 사업에 연계하여 추진
	제품고급화	• R&D 과제도출을 위한 전문인력 부족⇒PM과 해당 분야 참여연구원을 활용한 R&D 과제기획 및 사업계획서 작성 지도	• PM과 참여연구원을 활용한 R&D 과제기획 지원 및 수행능력 배양⇒R&D 과제기획 및 수주 지원
	시제품제작 제품고급화	• 기술개발 및 과제 수행 경험 부족 기업 다수⇒지원 기업별 전담PM을 지정하여 기업과 과제 공동 추진	• 기업의 과제 수행능력 배양 및 과제 프로세스 인지를 통한 자력 사업화 도출
전산업	디자인	• 수혜(행)기업 간 협의지연 및 2차 개발 과제의 경우 짧은 개발기간으로 결과물 도출 애로⇒담당PM 및 전문가 컨설팅 병행 필요	• 담당PM 및 전문가 컨설팅을 통해 과제 성공적인 마무리 및 성과창출 유도
기타	사업화 신속지원	• 조기 사업화를 위한 단기간 내 기술·제품에 대한 후속 지원 필요⇒애로사항 진단 및 해결방안 모색을 위한 전문 PM의 컨설팅 실시	• 기업 추가 수요를 반영하여 전시회, 수출사업 등 연계 지원 및 인센티브 추가 지원
	바우처지원	• 바우처 온라인시스템 도입에 따른 교육 필요⇒사업 수행 중 사업 담당자가 기업 방문을 통한 시스템 사용에 대한 컨설팅 실시	• 바우처 사용 기업의 편의성 확보 및 사업화 성공률 제고
	수출새싹기업	• 새싹기업과 OKTA간 사업수행 과정에 발생된 의사소통 및 사업이해도 부족⇒새싹기업과 OKTA를 대상으로 사업 전문성 강화를 위해 전문가 교육을 통하여 원활한 사업 추진방향 설정 필요	• 새싹기업과 OKTA 회원간 워크숍을 통해 정보교류 등 수출판로 확대방안 마련 및 간담회를 통해 수출 주력 제품 파악 및 이해도 제고
	스타기업육성	• 상용화 R&D 기획위원회 위원 구성의 어려움 확인⇒상용화R&D 기획위원회 추진현황 중간 점검, 기술혁신 활동에 대한 추가 지원 필요	• KISTI 전문가 풀 활용 연계, 성장로드맵 및 1차 기술혁신 활동 지원의 후속 연계지원으로 기업이 필요로 하는 분야에 대한 2차 기술혁신 활동 지원 시행
폴뿌리	슬림형농업기계	• 타 분야에 비해 농기계업체는 R&D수행 경험이 없는 기업들이 많아 과제수행 어려움 있음⇒원활한 R&D 수행을 위해 PM제도 운영	• 과제 선정 이후 각 기업에 배치된 PM들의 활동(과제 수행방법 안내, 중간 및 최종 진도점검 등)을 통해 원활한 과제 수행 지원, 정부 R&D과제로 관심 유도
	생활섬유	• 수혜기업 연구개발 과제 경험부족으로 기술지원 부족 및 행정절차 인지 부족⇒전담 자문인력 지원	• 수혜기업의 경우 연구개발 인력 부족 및 행정처리 인력 부족⇒세부 행정절차 안내 및 지원 강화
	한방건강식품	• 수혜기업 전문인력 부재로 기능성 제품개발 및 사업화 애로⇒타 사업과 연계하여 관련 인력 인건비 지원을 통해 제품개발 및 사업화 성과 확대	• 지역 중소기업 생산성 향상을 통한 사업화성과의 선순환 구조 확립
	한방소재	• 사업수행 절차에 대한 낮은 이해도⇒사업수행 절차에 대한 이해도를 높이기 위한 노력 필요	• 사업수행 절차 공통안내 강화, 담당 PM의 현장 방문 및 통화, 메일링 등을 통해 단계별 사업수행 절차 안내

(2) 환경변화 대응 노력

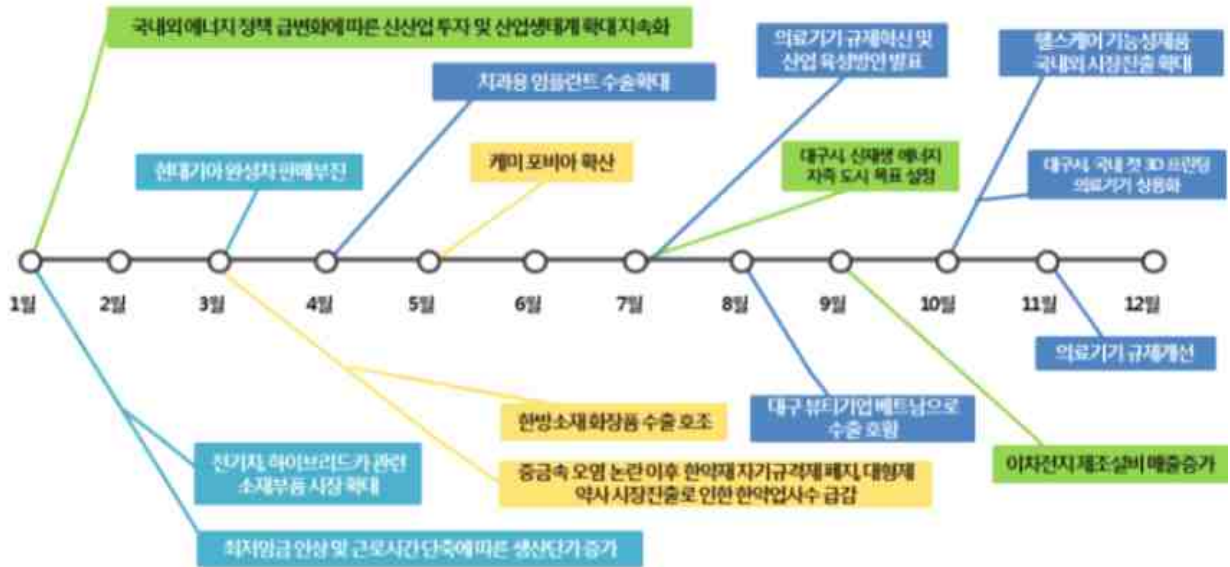
■ 대내외 산업경제 환경변화, 지역기업 환경변화, 지역사업 여건변화 등 환경변화에 대응하기 위해 산업·기업 육성전략 수립, 차기 지역사업 기획, 사업개선 방안 도출 등 성과제고를 위해 노력하였음

가. 산업 및 경제 환경변화 대응노력

1) 대구지역 특화산업 환경변화 대응노력

□ 추진개요

- 대구지역 특화산업 및 경제 관련 대내외 환경변화 및 이슈를 파악하고 이에 대한 원인분석, 영향 및 파급효과 분석을 통해 대응방향을 도출하고 산업 및 경제 활성화를 위해 노력하였음



□ 대응전략

구분	주요현안 및 이슈	대응방안 및 개선노력
의료헬스케어	• 중국 사드 보복, 미국-중국 간 무역갈등 장기화 및 신흥국 시장 금융 불안으로 인한 수출 외부환경 악화로 수출 감소 및 글로벌 경쟁력 약화 - 내수시장과 해외시장의 균형 잡힌 성장 및 안정화 필요	• 제품개발 기술력 향상과 수요맞춤형 제품 출시로 지속적인 국내외 시장경쟁력 확보 및 해외시장다변화 노력 필요 - 현장밀착형 기술지도 및 애로기술 해결을 통한 제품 경쟁력 강화 및 상용화 가속화 - 지속적인 공동관/전시회 참가 지원을 통한 제품 인지도 향상, 사전 바이어 타깃 홍보 및 사후 바이어 관리를 통한 성과 제고 - 중국시장 위기 극복을 위해 중동, 아시아 등 신흥시장 발굴
분산형에너지	• 에너지 절감 및 수요관리 우선 정책에 의해 에너지관리·효율 중요성 증대 - ICT 기반 에너지관리기술 지능화 및 융복합화로 에너지산업 구조변화 필요	• 융복합 추세 대응 및 분산형에너지산업 지속가능한 성장을 위한 실행방안 마련 필요 - 산업·기술간 융합형 시제품 제작지원 및 마케팅 지원으로 전주기적 밀착지원 및 상용화 촉진 - 인증기관 간 협업을 통한 시제품 성능시험 및 인증 원스톱 지원으로 최단시간 상품화 지원
	• 글로벌 이차전지 배터리 투자 증가 및 중대형 이차전지 시장규모 확대	• 이차전지 제조설비 R&D 투자 확대 및 장비고도 기술화 필요 - 수요처는 해외로 전기자동차 시장 확대에 의해 수요가 증가하고 있으며 수출 확대를 위한 기술 및 사업화 지원 강화

구분	주요현안 및 이슈	대응방안 및 개선노력
첨단소재 부품	• 주요 수요시장인 자동차산업의 위기, 미국-중국 간 무역 갈등, 중국 사드 보복 등에 의한 판매 감소 • 현대기아 완성차 판매부진, 최저시급 인상에 따른 생산단가 증가, 공장자동화 가속화	• 기업별 맞춤형 공정고급화 지원과 내·외부 전문가를 활용한 애로 기술지원으로 제품과 공정의 업그레이드를 통한 품질 향상 및 생산성 향상 → - 국내 완성차 판매 부진 타개를 위한 해외 판로 개척지원 - 지원기업별 PM 지정하여 추진 과정 상시 모니터링 및 정보제공 등 직접지원을 통해 기업 애로사항 상시 해결 - 지원 프로그램 간 연계를 통해 제품개발 지원효과 극대화
연고산업	• 케미포비아 확산에 따라 제품 성분에 대한 관심 증대 • 한방건강제품 소기업, 소공인 경기 악화, 국내시장 포화로 인해 해외 판로개척 요구 증대	• 천연소재 활용 제품 개발, 한방소재 융복합 제품군 공동 브랜드 개발 및 마케팅 지원 확대를 위해 기업 맞춤형 기술지도 등을 통한 애로기술 해결로 제품 경쟁력 강화 및 상용화 촉진 • 대구지역 특화 한방산업과 전통 식품산업의 융복합을 통해 기능성 한방식품 개발 및 수출 유망 품목 육성

□ [참고] 주요현안 및 이슈 대응 및 개선을 위한 상세 추진 노력 및 활동

구분	상세 추진 노력 및 활동
의료헬스 케어	• 기존의 공동관 운영은 부스제작 전문업체의 디자인과 시안을 전적으로 반영하여 제작, 통역회사에서 사전미팅을 통한 간단한 설명 진행, 수출상담회는 개별기업에서 부스방문 바이어와 상담하는 방식이었으나 문제점을 개선하여 기업/바이어의 편의, 접근성, 동선을 고려한 공동관 부스 디자인 시안 제작 반영, 딜러/바이어 공동관 방문 유도를 위한 통역과 기업 담당자간 사전 교육, 공동관 참가기업과 해외 메디칼 바이어 수출상담회를 연계 추진함 • 중동무역사절단 지원을 위한 사업비 증액(당초 **천원→증액 **천원) • SNS(facebook, Youtube)를 활용한 유망바이어(중동, 인도, 아시아 등)타겟팅 홍보 • 기존에는 국가별 인증규정 및 관련 법규에 대한 미숙한 조사와 이에 따른 비체계적 시장진입이 이루어졌으나 문제점을 개선하여 기업 및 제품의 성장단계에 따라 국내 인증과 해외인증 지원을 단계적으로 지원하기 위해 시장규모, 경쟁사 진출여부, 국가별 인증규정 및 법규, 장벽 등을 분석
분산형 에너지	• 분산형에너지 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 고객수요 반영 맞춤형 기술지원 - 보유기술을 활용한 융복합 분산형에너지 부품, 소재, 시스템 및 효율화기기 제품제작 - 고객수요를 반영한 사업화촉진 상품개발 및 제작지원 • 시장창출 및 판로개척을 통한 사업화 촉진지원 - 공동 및 개별 전시회 지원을 통한 전방위적 마케팅 확대 - 분산형에너지 유망상품 및 기술홍보를 위한 마케팅 지원 • KTR(한국화학융합시험연구원), KCL(한국건설생활환경시험연구원) 등 핵심부품 인증기관 간 연계를 통한 최단시간 상품화 실시
첨단소재 부품	• 참여인력과 보유 인프라를 활용한 애로기술 및 품질향상 지원, 외부 전문가를 활용한 애로기술 및 제조공정시스템의 자동화와 디지털화 등에 대한 공정고급화 컨설팅 지원 • 신 공정 적용 제품품질 개선 및 제품실증 기술 확보 지원 - 원가절감 및 생산성 향상을 위한 혁신공정 개발 및 표준화 지원, 불량진단/해석 및 종합품질분석을 통한 신뢰성 확보 중점 지원 • 기존 생산제품의 제조공정 고도화 지원 - 첨단소재부품의 공정단축과 신공법 적용 등을 통한 원가 절감과 생산성 향상 지원, 공정혁신을 통한 생산 Cycle time 저감 기술 지원 • 기존 제조공정시스템의 스마트화를 통한 고효율 지원 - 제조공정 중 이송공정, 본공정(금형/성형/열처리), 조립공정, 검사 공정 등에서의 자동화 지원을 통한 제조환경의 스마트화 지원, IT 접목을 통한 품질정보 및 생산정보, 설비정보 등의 모니터링과 관리시스템의 지원으로 제조환경의 디지털화 지원
연고 산업	• 기술지도는 사전 기술평가 및 수요파악 후 맞춤형 기술지도를 기업밀착형으로 추진(기업별 맞춤형 제품개발 및 평가 등 기술지도(사용성평가)), 중간점검 이후 기술지도 방향성 재정립 및 기술보고서 확보를 통한 지속적 성과 관리 및 경쟁력 강화 • 디자인-브랜드 개발, 패키지 고급화, 마케팅, 전시회 지원 등을 통한 내수시장 및 글로벌 시장개척 확대 지원

2) 대구지역 기업 환경변화 대응노력

□ 추진개요

- 대구패널기업DB를 활용하여 지역 중소기업 관련 현안, 이슈 및 환경변화에 대한 적시 조사·분석을 통한 지역 중소기업 육성 성과제고를 위한 대응방안 마련

□ 대응노력

주요 현안 및 이슈	대응노력	
대구지역 제조업 구조변화와 시사점 (2018. 9)	• 분석내용 : 지역산업 현황 및 변화 분석, 지역산업육성정책 변화추이, 주력업종 구조변화와 경쟁력 분석, 대구지역 10대산업 구조변화 분석 • 대응방안 마련 : 대구지역 10대 산업을 4개 전략분야로 포지셔닝하고 현재의 산업비중과 성장성을 고려하여 차별화된 육성전략 수립	
지역기업의 혁신활동 성과와 기업부설연구소의 역할 (2018. 10)	• 분석내용 : 기업패널DB를 활용한, 기업부설연구소를 통한 R&D 활동이 기업의 기술혁신 성과에 미치는 영향에 대한 실증적 검증 • 대응방안 마련 : 지역기업의 R&D 역량 강화 및 기술혁신을 뒷받침하는 기업부설연구소 설립확대를 위한 지원정책의 다양화 필요 → 2019년 대구산업기술단지 거점기능사업에 TP별 자율성장 사업으로 반영	
2019년 지역기업 경영환경 전망 (2018. 12)	• 분석내용 : 2019년 기업의 경기판단과 경영영향 요인, 업종별 주요 동향파악을 통해 기업지원 정책방향 모색의 기초자료 활용 - 2019년은 글로벌 경기가 침체되고, 국내 경제도 개선되기 어려운 상황으로 지역 경기 및 기업활동이 전반적으로 저하될 것으로 전망 • 대응방안 마련 : 경영환경 위기 돌파를 위한 고용안정 지원, 생산공정 자동화, 신산업관련 대기업 유치, 내수시장을 위한 수출시장 다변화, 기업간 협업활동 강화 등의 정책지원 필요	

나. 지역산업육성사업 환경변화 대응노력

□ 추진개요

- 기 추진사업의 종료 및 신규사업 추진 등 지역산업육성사업 환경변화에 대응하여 차기 지역사업 기획 및 예비타당성 조사 대응을 통한 지역사업 추진 기반 안정적 확보

□ 대응노력

주요 현안 및 이슈	대응노력	
광역협력권사업 후속사업 기획	• 추진개요 : '15년도부터 추진한 경제협력권산업육성사업의 '20년도 종료에 따라 지역산업육성의 지속성을 위한 후속 사업 기획 • 대응노력 : 광역협력권사업 후보산업안 선정, 광역협력권사업 계획 수립 및 과제기획, 예비타당성 조사 대응(2018. 7~현재) - 광역협력권사업 후보산업안 수요조사 추진 및 후보산업 선정 - 광역협력권사업 기획위원회 운영, 기획보고서 도출 및 RFP 기획	
지역산업 거점기관지원사업 후속사업 기획	• 추진개요 : 지역산업거점기관지원사업 '20년 일몰에 따른 차기 후속사업 기획, 대내외 환경변화 반영 및 투자효율성 제고를 위한 기반구축사업 개선안 도출 • 대응노력 : 스마트특성화산업 후보군 선정, 스마트특성화 기반구축사업 계획 수립 및 예비타당성 조사 대응(2018. 8~ 현재) - 대내외 환경변화에 따른 주력산업 침체 및 성장 한계에 직면한 지역경제의 신성장 동력 활성화, 4차 산업혁명 대응 역량 제고를 위한 대구지역 4대 스마트특성화산업 선정(전기자동차, 인체결합 의료기기, 고분자 첨단소재부품, IoT 안전) - 정부 전략 및 지역발전로드맵 부합성, 기추진 사업과의 중복성 검토 및 투자효율성 제고를 위한 기반구축사업 개선방안 도출	
국가혁신클러스터사업 신규 기획 및 후속사업 기획	• 추진개요 : 정부의 국가균형발전 및 지역주도형 혁신성장 기초, 대내외 환경변화에 대응하기 위해 대구혁신도시, 산업단지 등 기존 산업혁신거점을 연계하여 지역의 다극화 혁신성장거점으로 육성하기 위한 신규사업 기획 • 대응노력 : 국가혁신클러스터 육성계획 및 지구지정 계획 수립, 국가혁신클러스터 사업 신규기획, 2~3단계 사업 확보를 위한 기획(2018. 4~현재) - 국가혁신클러스터 지구지정 계획 수립, 국가혁신클러스터 R&D 프로젝트 기획, 국가혁신클러스터 비R&D사업 기획, 네트워크 고도화 및 혁신생태계 활성화 기반 조성 등 1단계 국가혁신클러스터사업 신규 확보(**역원)	

다. 사업별 환경변화 대응노력

□ 추진개요

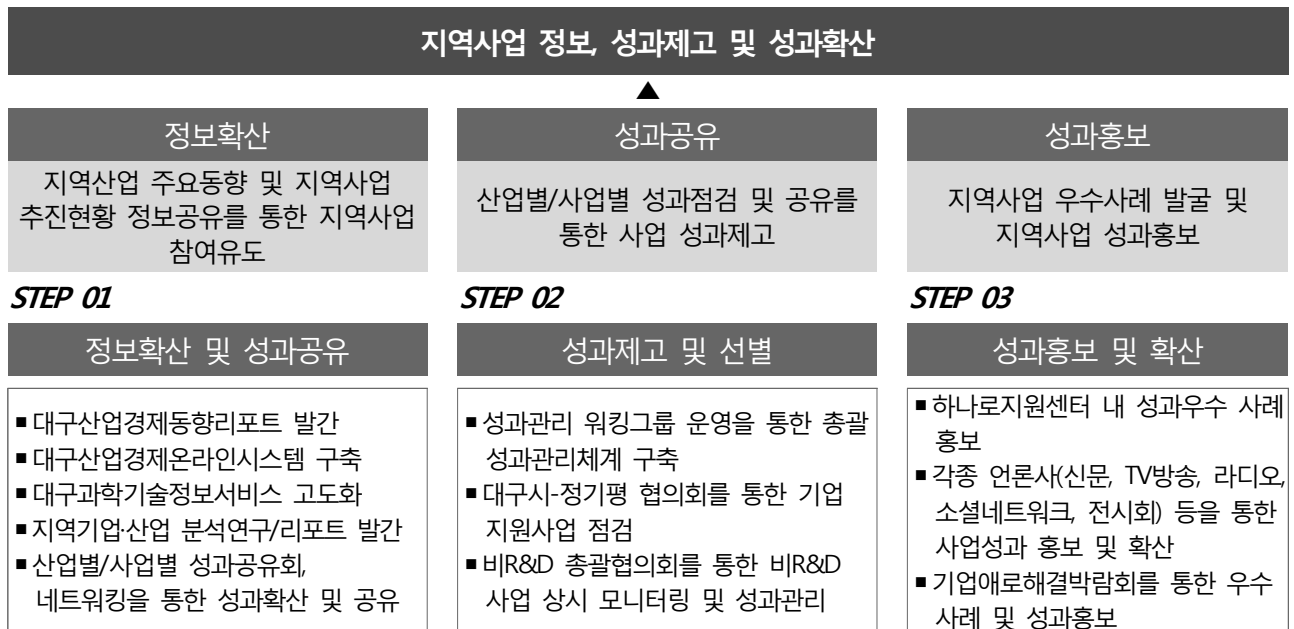
- 추진주체 : 대구지역산업육성사업 비R&D사업/폴뿌리사업 수행 기업지원기관
- 조사내용 : 대내외 환경변화, 지역사업 여건변화 등 사업추진 환경변화에 대응하기 위한 사업 추진 개선방안 도출, 후속지원 등 성과제고를 위한 노력

구분		문제점 및 개선방안	2018년 개선성과 및 파급효과
의료헬스케어	시제품제작 ①	· 시장진출 다변화를 위한 우수 품질의 다양한 제품개발 추진 필요⇒다양한 신제품 개발과 시장 수요 맞춤형 시제품 개발로 제품의 시장 경쟁력 확보 추진	· 기업의 판로 다변화를 위한 새로운 기능의 신제품 개발과 시장 트렌드 맞춤형 제품개발로 소비시장 접근성 확대의 기반을 확보함
	시제품제작 ②	· 중국의 낮은 제조판매단가로 인해 의료헬스케어 기업 해외 수출시 가격경쟁력 상실⇒경쟁 제품과의 가격격차를 줄이며 고부가가치 기능 개선을 통한 제품경쟁력 강화 제품 지원	· 수출주도형 제품 선정평가 시 가격격차를 줄이기 위한 방안을 제시, 경쟁제품과의 기능 및 성능개선 차이를 보이는 제품 선정⇒3건(3개사) 수출실적 달성
	제품고급화 마케팅	· 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망제품 다양성 부족⇒타깃 시장에 맞는 수출주도형 제품 개발	· 내수기업의 수출기업 전환 확대 및 전년대비 수출 23% 증대
	마케팅지원	· 사드배치 등의 영향으로 인해 중국시장 진출의 지속적 어려움 발생⇒수출판로 다각화를 통한 마케팅 지원 필요	· 중동, 동남아 등 수출 판로 다각화 시도를 통해 신시장 개척 프로그램 운영
분산형 에너지	시제품제작 사업화지원	· 4차 산업혁명 및 에너지절감 등 최근 에너지산업 트렌드 변화에 대응하기 위한 제품개발 필요, 전국적으로 발생하고 있는 원인불명 ESS 화재로 인해 이차전지 연관기업 타격 우려⇒전담PM을 통한 현장 애로파악 활동 강화	· 지능화 및 자동화, 에너지절감형 제품 지원 강화 (자동화 장비, 에너지제어 솔루션 등) · 전담PM의 현장밀착형 활동으로 ESS 화재 예방 관련 신규개발 아이템 발굴 도모
	인증지원	· 에너지 핵심부품 실증화 센터 구축사업 필요성 제기 ⇒기반구축사업은 단기간 유치가 어려우므로 사업내용에 실증 관련 시험내용을 포함하여 수행기관의 자원 활용 지원 필요	· 성능시험 및 인증지원 선행시험 단계에서 수행기관이 보유한 태양광 발전, 풍력발전, 소형 ESS 등과 연계된 지원내용 소개
첨단소재부품	시제품제작	· 생산주체들 간 기술 융복합 협력을 토대로 다품종 소량 생산 및 품질고도화를 위한 국내외 트렌드에 맞출 필요 ⇒기업 간 기술협력을 통한 기술융합 창출 및 연결고리 역할 수행	· 첨단소재부품분야 기업협의회(사출금형, 스틸금형, 주물금형, 포머단조)를 통하여 수혜기업의 문제점 및 애로사항에 대한 개선점 도출 협의
	마케팅	· 내연기관 자동차부품에서 전기차 등 미래자동차부품으로 변화 ⇒신기술 상용화를 위한 마케팅지원 필요	· 개발기술 및 신제품 상용화를 위해 필요한 마케팅을 종합하여 일괄 지원하는 프로그램 마련
	제품고급화	· 수소산업인 자동차산업의 국내외 환경변화로 생산증가를 감소에 따른 매출증가율의 둔화로 기업의 시장경쟁력 확보가 절실⇒품질과 생산성 향상을 위한 지원사업의 확대와 강화를 통해서 시장경쟁력 강화가 필요	· 기술지도와 공정고급화 지원사업을 통해서 기존 제품의 품질향상과 제조공정의 스마트화로 생산성 향상으로 수혜기업의 사업화 매출증대와 신규고용 창출에 기여
	시제품제작 제품고급화	· 국내 자동차산업의 경기침체로 자동차 관련 첨단 소재부품 기업 매출감소⇒사업 다각화를 위한 아이템 발굴 필요	· 지원기업 선정 시 시장수요 반영한 신규 아이템 관련 과제 발굴 노력
전산업	디자인	· 기술개발~상품화까지 지속할 수 있는 인력자원 부족⇒디자인 기획~관리까지 원스톱 디자인 개발 프로세스 필요	· '先 컨설팅 後 개발' 디자인 프로세스 적용 ⇒디자인 결과물 상용화 및 사업화 가능성 증대
기타	사업화 신속지원	· 창업 초기기업의 시장 경쟁력 강화 및 지속성장 지원 필요 ⇒아이디어 구체화, 비즈니스 모델화 등 아이디어로 비즈니스 부가가치를 창출할 수 있는 프로그램 마련	· 각 창업혁신기관 연계 협력을 통하여 기업을 발굴하고, 첫걸음 지원 프로그램 도입하여 지원
	수출새싹 기업	· 지역기업의 해외수출 전문성 부족 등으로 판로개척 애로 ⇒ 해외 수출 점점 확대를 위해 민간역량 등을 활용한 지역기업 수출 역량강화 및 활성화 필요	· OKTA 및 전문무역상사 등 연계를 통해 타깃 국가별 수출전략 및 제품 경쟁력 향상으로 해외 거래처 발굴 지원
	스타기업 육성	· 기술혁신 활동에 대한 추가 지원 필요⇒ 상용화R&D 기획 위원회 점진 과정을 통해 성장로드맵 및 1차 기술 혁신 활동 지원과 연계하여 추가적인 후속 지원 필요성 확인	· 성장로드맵 및 1차 기술혁신 활동 지원과 연계하여 기업에서 필요로 하는 분야에 대해 2차 기술혁신 활동 지원 시행
폴뿌리	슬림형농업 기계	· 해외수출을 위한 현지 적응형 농기계 부품 기술개발 지원 사업 필요⇒농기계 Slim화 및 현지 감성 품질을 만족하는 기술개발 및 지원 사업 필요	· 기술개발 및 지원 사업을 통한 농기계 부품의 현지화 ⇒수출증대 및 국내 농기계 제품 홍보
	생활섬유	· 섬유산업 경기침체로 인한 방안 마련 ⇒다품종 소량 제품 개발 필요	· 다품종 소량 제품개발을 위한 시제품 제작 지원 기업 및 금액 증액 지원
	침장	· 국내침장 시장의 포화상태가 지속됨에 따라 경쟁력 확보를 위한 시장선도형 신제품 개발 필요 ⇒타깃 기업군 선정과 제품개발을 위한 R&D 역량 강화	· 전문가 컨설팅 지원을 통한 타깃기업군 설정 및 상품 기획 지원, 침장기업 역량강화 위한 네트워킹 지원 강화
	한방건강 식품	· 중소기업(내수, 수출중심)과 창업기업 간 Cell-Group 운영을 통해 그룹별 사업화 성과분석 및 인센티브 지급 · 동종업종(한방건강식품) 간 연계·협력으로 동반성장 한계 발생⇒제조-서비스 연계를 통한 동반성장 방안 마련	· 수혜기업과 연계·협력 가능한 서비스 Pool 확보를 통해 Cell-Group 성과 확대 · 제조-서비스 연계를 통한 제품차별화 및 수익창출원 다변화
	한방소재	· 한방제품 및 기능성 식품, 소재시장의 포화상태와 창업 및 소규모기업의 마케팅 경험과 역량미흡이 겹쳐 국내외 판로개척에 애로 ⇒국내외 전시회, 제품 홍보 등 국내외 마케팅 지원 필요	· 해외 전시회 공동관의 경우 해외 전시회 참가가 어려운 기업여건을 고려하여 담당PM이 직접 제품을 홍보, 필요한 경우 현지에서 바로 바이어와 기업의 화상통화를 진행하여 지리적 애로사항 극복

(3) 성과확산 노력

가. 성과확산 활동 기본방향

1) 성과활동 활동 체계



2) 성과확산 활동 주요실적 요약

구분	활동내용	성과확산 활동 및 노력	주요실적
정보확산	• 지역산업육성사업 성과 및 우수사례에 대한 홍보, 정보확산을 위한 활동 • 지역산업 동향 및 기업지원사업 정보 제공·공유를 통한 적극적인 사업참여 유도 노력	• 대구산업경제동향리포트 발간 및 온라인시스템 구축	• 월간대구경제동향 총12건 • 월간대구산업동향 총4건 • 대구산업경제동향분석 온라인 시스템 구축 총1건
		• 대구과학기술정보서비스 고도화	• 총1건
		• 지역기업·산업 분석연구/리포트 발간	• 총3건
		• 대구하나로지원센터 운영	• 실시간 기업지원정보 제공 : 874건, 약5,000여개 회사사 • 지역 기업지원기관 장비 DB 제공 : 2,538건 • 구인정보 및 일자리 관련 정보 제공 : 2,919건 • 전시회(박람회), 민간기업정보 등 기타제공 : 2,822건
성과공유	• 지역산업육성사업 추진실적 점검 및 성과공유를 위한 산업별/사업별 성과공유회 및 네트워킹, 성과제고 활동 • 지역사업 추진현황 및 추진내용을 각종 홍보수단으로 홍보함으로써 지역사업에 대한 관심도 제고 노력	• 성과공유회 개최 • 네트워킹 개최	• 성과공유회 품목별 총14건 • 네트워킹 총16회 • 우수사례집 발간
홍보실적	• 지역산업육성사업 산업별/사업별 신문, 전시회, 방송 등 홍보 실적	• 사업추진 성과 홍보	• 주요 홍보실적 총77건
수상실적	• 지역산업육성사업 관련 수상실적	• 중소벤처기업부 1건 • 산업통상자원부 2건 • 국무총리표창 2건 • 산업포장 2건	• 총7건

나. 성과확산 노력

■ 지역사업 현황성과 정보 확산, 산업별·사업별 추진현황 점검 및 성과공유 활동, 다양한 홍보매체를 통한 지역기업·지역사업 성과 홍보 등을 통해 대구지역특화산업육성사업 성과확산을 위해 노력하였음

1) 정보확산 활동

① 대구산업경제동향 리포트 발간 및 온라인시스템 구축

추진개요	구분	확산방법 및 대상	주요실적 및 노력
○추진주체 : 대구광역시, 대구TP 정책기획단 ○주요내용 : 지역산업 경제 종합 통계 조사·분석 및 동향분석을 통한 맞춤형 통계·정책정보 공유·확산, 산업별 PM 및 경제 동향 위킹그룹 협업을 통한 산업경제동향 및 정책정보 실효성 강화	대구산업 경제동향 분석	월간대구 경제동향 (12건) ○매월 동향 리포트(소책자) 발간 ○대구시, 유관기관, 대구시민 온라인 공유 ○분기별 동향 리포트(소책자) 발간 ○대상 : 대구시, 기업, 기업지원 기관, 지역사업 이해관계자, 대구 시민 온라인 공유	○월별 공표되는 국내외 경제동향 및 경제 부문별 (산업활동, 수출입, 고용, 물가, 소비, 경기종합 지수, 기업경기) 등 지역동향 통계 분석을 통한 지역경제 시사점 공유 및 확산 ○10대 산업별 국내외 지역정책·산업·기술·지원 사업 동향 모니터링 결과, 지역기업 동향 및 애로사항 파악 등을 통한 시사점 공유 및 확산
	대구산업 경제동향 분석 온라인 시스템 구축	○온라인시스템 구축 및 통계 서비스 솔루션 제공(그리드, 차트, 리포팅 등) ○대구시, 기업지원기관, 지역사업 이해관계자 공유	○대구산업경제 지표별 DB 및 동향정보 온라인 시스템 구축 - (주요지표) 생산, 고용, 경제, 소득, 산업 등 주요 지표 선별·요약 제시 - (기업DB) 대구기업패널DB 주요 분야별 내용 제공 - (산업경제캘린더) 산업경제 관련 주요이슈를 캘린더 형식으로 제공

② 대구과학기술정보서비스 고도화

추진개요	확산방법 및 대상	주요실적 및 노력
○추진주체 : 대구광역시, 대구TP 과학기술진흥센터 ○주요내용 : 대구지역 R&D사업의 DB관리·활용 효율성 제고를 위한 시스템 구축 및 실시간 지역 R&D사업 현황·정보 제공	○온라인시스템 구축 및 R&D사업 투자, 성과, 지원기업 현황에 대한 실시간 정보제공 ○대구시, 기업지원기관 등 지역사업 이해관계자, 산학연관 연구수행 주체 등	○대구시 연구개발사업 통합 성과관리 및 확산 효율성 제고를 위해 시스템 개편 및 고도화 추진 ○서버, 보안장비 등 하드웨어 신규 구축을 통한 현황·성과 확산 효율성 제고 ○통합 성과관리체계 강화를 위해 NTIS와 연계를 통한 순수 국비사업 DB 확충, 연구자정보 확충

③ 지역기업·산업 분석연구 및 산업경제 이슈리포트 발간

추진개요	확산방법 및 대상	주요실적 및 노력
○추진주체 : 대구광역시, 대구TP 정책기획단 ○주요내용 : 지역기업·산업에 대한 진단과 성과분석을 통해 지역사업 성과제고를 위한 심층연구 결과 공유·확산	○지역기업·산업분석 연구 결과에 대한 이슈리포트 (소책자) 발간 ○대구시, 지역기업, 기업지원 기관 등 지역사업 이해관계자 및 대구시민 온라인 공유	○대구지역 제조업 구조변화와 시사점 - 10대 산업의 최근 10년간 제조업 구조변화 추이 분석 ○지역기업의 혁신활동 성과와 기업부설연구소의 역할 - 기업패널DB를 활용한 기업부설연구소를 통해 R&D 활동이 기업 기술혁신 성과에 미치는 영향 실증적 검증 ○기업패널 수시조사를 통한 2019년 지역기업 경영환경 전망 조사 - 2019년 기업경제동향 파악을 위한 지역기업 경영환경 전망 조사

④ 대구하나로지원센터 운영

추진개요	확산방법 및 대상	주요실적 및 노력
○추진주체 : 대구광역시, 대구TP 기업지원단 ○주요내용 : 지역 내 산재한 기업지원정보를 연계·통합하여 수요자 중심의 원스톱 통합 플랫폼 구축 및 정보제공	○온라인시스템 운영 및 실시간 기업지원정보 메일링 서비스 ○대구시, 지역기업, 기업지원기관(22개) 등 지역사업 이해관계자 및 대구 시민 메일링 서비스	○실시간 기업지원정보 제공 : 874건, 약5,000여개 회원사 ○지역 기업지원기관 장비 DB 제공 : 1,471건 ○구인정보 및 일자리 관련 정보 제공 : 2,919건 ○전시회(박람회), 민간기업정보 등 기타제공 : 2,822건 ○지역산업종합정보시스템과 대구하나로지원센터와의 DB 구축 완료 - 지역산업종합정보시스템(RIPS)과 하나로지원센터의 통합 연계를 통해 중복정보 통합 등 정보제공의 효율성 제고



2) 성과공유 활동

① 성과공유회

○ 지역산업육성사업 산업별, 사업별 성과확산 및 공유를 위한 활동 : 총14회

산업명	개요	주요내용
의료헬스케어	- 의료헬스케어산업의 제품화 경쟁력 강화를 위한 시제품제작지원 성과확산 공동워크숍('19.03.26) 2018년 주력산업육성사업 통합 성과정보 교류회('19.03.14~15)	- 의료헬스케어산업 및 신기술 동향 정보습득을 통한 최신 트렌드 파악 - 지역주력산업 비R&D 의료헬스케어지원사업 추진현황 및 성과공유 2018년 주력산업육성사업 수혜기업 추진성과 및 우수사례 공유 - 기업지원사업 성과창출 간담회를 통한 사업성과 활성화 방안 협의
분산형에너지	2018년 분산형에너지 기업지원사업 성과공유회('19.03.28)	- 분산형에너지 기업지원사업 추진기관 성과발표 - 차년도 기업지원사업 추진방향 안내 및 관련 정보제공
첨단소재부품	- 대구테크노파크 나노융합실용화센터 소재부품 관련 사업 성과공유회('18.11.27) 2018년 지역주력산업육성사업 첨단소재 부품 기업지원사업 성과공유회 개최('19.03.14) 2018년 첨단소재부품분야 사업단 통합워크숍('19.03.07)	2018년 나노센터 기업지원사업 추진성과 및 차년도 추진계획 소개 - 수혜기업 우수사례 발표 및 전문가 특강 - 첨단소재부품 기업지원사업 성과발표 및 기업의견수렴 - 전문가 특강 : 레이저 경화처리 기술, 스마트공장 동향 및 적용사례 - 각 사업단별 과제수행 내용 발표 및 성과공유 - 첨단소재부품산업 국내외 시장전망과 핵심기술 개발동향 공유
전산업	2018년 산업융합컨퍼런스('18.12.19) - 대구스타플러스기업 성과공유 워크숍('18.12.21)	- 산업융합플랫폼 성과 공유확산 - 특별강연, 산업융합R&BD지원사업 성과 전시, 휴먼특허 상담 - 대구스타플러스기업 혁신사례 발표 - 산업구조의 변화와 디자인 대응 전략 관련 초청특강

② 네트워킹

○ 지역사업지원사업 추진 효율성 증대를 위한 기업지원기관의 다양한 네트워킹 활동 : 총16회

산업명	개요	주요내용
의료헬스케어	의료기기 전문가 세미나('18.10.19)	지역의료기기 기업 및 병원관계자 간 산업정보 및 기술정보 교류
분산형에너지	분산형에너지 기업지원기관 간 실무자 회의('18.06.14~'19.03.28)	- 분산형에너지 기업지원사업 추진 지원기관 간 네트워크 활성화 - 기관별 수혜기업 현황 및 애로사항 공유, 개선방향 도출 등
첨단소재부품	첨단소재부품분야 기업협의회 운영(8회, '18.07.16~'19.01.21)	4개 협의회(사출금형협의회, 스틸금형협의회, 주물금형협의회, 대구금형산업 발전협의회) 운영을 통한 첨단소재부품분야 기업 네트워킹 활성화
전산업	스타기업 실무자(PM, CM) 워크숍('18.11.01)	우수성과자(PM, CM) 표창, 우수사례 발표, 초청특강, 네트워킹 등
수출새싹	2018년 대구경북지역 수출지원 실무자 협의회 운영(3회, '18.04.17~12.06) 2018년 대구경북지역 수출지원기관장 협의회('18.05.10) 2018년 대구경북지역 수출지원기관 실무협의회('18.07.17)	2018년 기관별 수출지원사업 추진계획 공유 및 자료집 제작 - 마·중 무역분쟁에 따른 중소기업 애로 발굴 및 지원방안 공유 2018년 중소기업 수출동향 및 전망 공유 - 기관별 2018년 상반기 주요업무 추진계획 및 건의 등 - 수출유망기업의 지원사업 연계에 대한 애로사항 관련 네트워킹 - 기관별 수출지원기관 지원사업 발표 등

③ 우수사례집 발간

구분	개요	주요내용	
우수사례집	대구지역산업육성사업 우수기업 및 과제 성과 홍보 및 확산을 위한 우수사례집 공동 발간	- 기업우수사례 및 과제우수사례 - 사업별 지원기업 주요성과 및 우수사례	

3) 홍보실적

① 산업정책 측면

○ 신성장산업 창출 및 육성을 위한 홍보실적 : 총31건

홍보매체	기사명	대표사례 주요내용
연합뉴스('18.08.30)	대구시 '5+1 신산업' 육성, 600만평 산단 조성	대구시는 미래형자동차, 로봇, 첨단의료, 물산업, 청정에너지 5개 신산업에 스마트시티를 더한 '5+1 미래 신산업' 육성
보안뉴스 등 4개 언론사('18.10.23~24)	대구시, 기업간 융합으로 4차 산업혁명 대응한다	지역의 8대 미래 전략 산업 각 분야의 기업들이 사전 수요조사를 통해 매칭된 기술제품을 가지고 서로 간의 자유로운 연계 협력 미팅 추진
매일신문 등 17개 언론사('18.11.06)	지역 의료기기 중국 전시회에서 173만여 달러 수출 계약	중국에서 개최된 세계 최대 의료기기 전시회에서 대구지역 의료기기 업체들은 1천만 달러 규모의 수출상담 실적과 137만 달러 수출계약 체결
파이낸셜뉴스('18.04.03)	대구테크노파크 나노융합실용화센터, 지원사업 통합설명회 열어	대구테크노파크 나노융합실용화센터에서 중점적으로 추진하는 11개 기업지원사업 소개(분산형에너지 포함)
대구일보('18.05.30) 등 3개 언론사	“풀뿌리기업 육성 나섭니다” 다이텍, 섬개연 공동 추진	수혜기업 모집을 위한 언론사 홍보를 통해 기업신청 독려, 평가위원회를 통해 도전적이고 가능성 있는 기업 선정 추진

② 기업육성 측면

○ 강소·중견기업 육성 및 기업경쟁력 강화 관련 홍보를 통한 성과확산 : 총18건

홍보매체	기사명	대표사례 주요내용
연합뉴스('19.3.15)	SK네트웍스, 대***와 전기차 충전 인프라 확산 MOU	• SK네트웍스 직영주유소 내 전기차 충전기 설치운영, 전기차 충전 시간을 활용한 사업모델 구축 등 전기차 충전 인프라 서비스 확대
한국경제('18.12.11)	연구인력 부족 고민하던 대구 명성티엔에스, '산학연 협력' 통해 2차전지 신기술 개발	• 대구테크노파크, 섬유기계연구원 공동연구로 부품 국산화 성공, 전문 연구인력과 시뮬레이션 연구소 실험인프라 큰 도움
경상매일('18.6.19)	11년 달려온 '대구 스타기업' 전국 롤모델	• 2022년까지 1천개 우수기업 육성, 글로벌 강소기업 성장 지원
세계타임즈('18.6.18)	전국 어디서나 스타기업 열풍	• 올해 처음으로 비수도권 14개 광역지자체에 스타기업 181개사 선정
대구신문('18.6.18)	대구 스타기업 육성 전국적 사업 됐다	• 시, 올해부터 매년 15곳 선정, "11년간 쌓아온 노하우 동원
매일신문('18.6.18)	대구 스타기업 모델이 전국으로 확산된다	• 중기부, 올해부터 5년간 우수기업육성에 134억원 투입
파이낸셜뉴스('18.6.19)	전국서 스타기업 열풍, 대구 스타기업 롤모델	• 비수도권 스타기업 181개사 선정, 대구는 15개사
파이낸셜('18.12.26) 등 4개 언론사	대구침강기업 5곳, 모바일홈쇼핑 시장진출	• 모바일홈쇼핑 시장 진출 관련 사업화 홍보
축제참가('18.5.3~7)	2018 대구약령시 한방문화축제	• 1차년도 기업 제품 홍보/전시, 지원 제품 판매 촉진 활동
전시회('18.7.6~8)	2018 대한민국 한방엑스포	• 총10개 기업 제품 전시, 총19개 기업 제품 홍보
박람회('18.10.18~21)	2018 대구 시니어산업 박람회	• 총4개 기업 참가 지원, 총 9개 기업 제품 홍보
이미지홍보('18.9~'19.2)	스타기업 버스 외부 이미지 홍보 159개사(Pre-스타 87개, 스타100 72개)	• 대구 시내 주요 노선별 버스 외부 이미지 랩핑을 통한 스타기업 주요 제품 및 스타기업 육성사업 브랜드 홍보 추진
방송홍보(TBC)('18.12~'19.5)	스타기업 "별별기업 20" 방송 홍보 18개사(Pre-스타 13개, 스타100 5개)	• TBC 생방송 굿데이프라이데이 내 스페셜코너(약 10분)로 구성, 스타기업의 경쟁력 및 기업문화 홍보 추진
라디오캠페인('18.10~'19.2)	스타기업 라디오 캠페인 홍보 15개사(Pre-스타 10개, 스타100 5개)	• 스타기업 라디오 캠페인 내 스타기업 홍보원고(기업대표 녹음) 송출을 통한 스타기업 및 기업별 주요 제품 홍보 추진
SNS 홍보('18.11~'19.3)	스타기업 SNS 홍보 27개사(Pre-스타 13개, 스타100 14개)	• 페이스북, 인스타그램 등 SNS 홍보 콘텐츠 개발·확산을 통한 스타기업 및 기업별 주요 제품 홍보 추진

③ 사업 및 성과관리 측면

○ 지역 수출유망기업의 해외시장 판로개척 및 마케팅 지원 홍보실적 : 총28건

홍보매체	기사명	대표사례 주요내용
연합뉴스 등 19개('19.02.11)	대구경북 의료기기, 중동시장 진출 청신호	• 제44회 두바이 의료기기 전시회에 공동관을 조성하여 559건의 상담을 통해 1,500만불 수출상담 실적 달성
뉴데일리('18.12.27)	대구 TP 한방산업지원센터, 동남아 시장 진출 박차	• 지역소재 기업 9개사 동남아시아(캄보디아, 미얀마) 수출상담회 참가 700만불 수출계약
인터스트리뉴스('19.03.07)	일본에서 선전하는 한국 태양광 기업들 '솔라라이트'	• 나노센터에서 조성한 해외공동관(배터리재팬 2019) 참여기업인 솔라라이트 기업홍보
한국일보('18.09.05)	한국유망 중소기업 미주시장 진출지원	• 뉴욕경제인협회 간 '글로벌 프렌즈 인 뉴욕' 개막, 지역기업 참가
지하철 홍보('19.2~'19.3)	스타기업 대구도시철도 스크린도어(3호선) 및 와이드칼라(1, 2호선) 홍보 139개사(Pre-스타 72개, 스타100 67개)	• 대구도시철도 1, 2, 3호선 주요 역사를 중심으로 역구내 승강장 스크린도어, 와이드칼라를 통한 스타기업 및 기업별 주요 제품 홍보 추진
패션저널('18.10.05)	BIFOT 2018-대구 섬유기업 참가 신제품 선보여	• 수혜기업 (주)백*, 영*** 개발제품의 전시 참가 지원 등을 통해 기업의 마케팅 홍보 지원
베트남 국방티비('18.11.21)	Vietnam Growtech 2018에 기업공동관 구축 운영 중 현지 언론의 인터뷰	• 대구지역 농기계 기업의 홍보와 지역 농기계 기술의 긍정적 이미지 확산을 통한 인지도 향상
뉴데일리('18.07.26)	경북대 한방바이오융합진흥원, 유럽대학 및 기업 마케팅전문가 기술교류회	• 유럽시장 판로개척을 위해 대구와 유럽의 대학·기업 간 교류를 촉진하고 유럽시장 판매 네트워크 마련
국제뉴스('18.11.07)	경북대 한방바이오융합진흥원, 동의고방 슈퍼푸드 18개 제품인증	• 대구·경북지역 한방기반 우수제품 품질인증을 통해 한방제품에 대한 소비자 신뢰도를 높이고자 '11년부터 시작. 이번에 인증 받은 18개 제품포함 현재까지 59개 제품이 '동의고방 슈퍼푸드'로 인증
전시회('18.9.12~16)	2018 대만 국제 뷰티쇼	• 미 참가업체 중 총 6개 기업 13개 제품 전시/바이어 상담 지원 • 총 26개 기업 및 사업자와 제품 상담, 해외바이어 발굴 및 매칭

4) 수상실적

구분	기업명	포상수여부처	포상명	자료
1	(주)네*****	중소벤처기업부	중소벤처기업부장관 표창	
2	명***** (주)	산업통상자원부	대통령표창	
3	(주)에***	산업통상자원부	3천만불 수출의탑	
4	(주)에*****	행정안전부	국무총리표창	
5	유***** (주)	행정안전부	국무총리표창	
6	(주)동*****	행정안전부	산업포장	
7	(주)성***	행정안전부	산업포장	

(1) 경쟁률 제고 노력

가. 경쟁률 현황

□ 2018년 과제경쟁률 현황

- (R&D) 2018년 대구주력산업육성사업 R&D사업 경쟁률은 2.73:1로 나타났다. 주력R&D 경쟁률은 2.93:1, 융복합 R&D 경쟁률은 2.29:1로 주력 R&D 경쟁률이 더 높게 나타남
- (비R&D) 2018년 대구주력산업육성사업 비R&D사업은 1.45:1의 경쟁률을 나타냄

구 분	1차			2차			평균경쟁률		
	접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률	접수	선정	경쟁률
주력R&D	28	10	2.80	16	5	3.20	44	15	2.93
의료헬스케어	14	4	3.50	16	5	3.20	30	9	3.33
분산형에너지	4	2	2.00	-	-	-	4	2	2.00
첨단소재부품	10	4	2.50	-	-	-	10	4	2.50
융복합R&D	8	4	2.00	8	3	2.67	16	7	2.29
의료헬스케어	6	3	2.00	-	-	-	6	3	2.00
분산형에너지	1	1	1.00	4	1	4.00	5	2	2.50
첨단소재부품	1	-	-	4	2	2.00	5	2	2.50
R&D 합계	36	14	2.57	24	8	3.00	60	22	2.73
의료헬스케어	6	4	1.50	-	-	-	6	4	1.50
분산형에너지	5	2	2.50	-	-	-	5	2	2.50
첨단소재부품	4	4	1.00	-	-	-	4	4	1.00
공통(전산업)	1	1	1.00	-	-	-	1	1	1.00
비R&D 합계	16	11	1.45	-	-	-	16	11	1.45
총 계	52	25	2.08	24	8	3.00	76	33	2.30

나. 경쟁률 제고 노력

□ 과제경쟁률 제고 노력

- R&D사업 산업별 칸막이 제거를 통한 경쟁률 제고
 - 대구는 지역기업의 R&D 수요에 탄력적으로 대응하고 R&D 과제의 완성도·효율성 제고 및 사업화 중심의 R&D 과제선정을 위해 산업별 R&D 사업의 칸막이 제거
 - 산업별 칸막이 제거 후 주력사업 R&D 평균경쟁률은 2016년 2.27:1 2017년 2.71:1, 2018년 2.93:1로 지속적으로 증가하고 있음
- 과제 경쟁률 제고를 위한 사업설명회 및 사업수행 설명회 추진
 - 사업 공고 사업설명회 및 사업수행 설명회 개최 시 시행계획 뿐 아니라 사업계획서 작성방법 등 추가적인 안내를 통해 기업 참여도 제고 및 과제 질적 수준 향상을 위해 노력함
- 기업수요와 대내외 환경변화 및 산업여건에 따른 공급-수요관점의 기획
 - 2017년 기술개발사업(R&D) 평균경쟁률이 2.71:1로 비R&D 평균경쟁률인 2.00:1보다 높고 기업수요조사 및 전문가조사 결과 R&D지원이 1순위로 나타나 2018년 R&D에 신규 국비 예산을 더 많이 배정함으로써 R&D, 비R&D에 탄력적 투자배분이 이루어질 수 있도록 조치
 - 대내외 산업경제 환경변화, 산업특성 및 수요에 근거한 자원배분 및 과제선정, 지역기업의 R&D 수요가 높고 성과창출이 기대되는 산업에 추가지원이 될 수 있도록 조치
- 지역기업 기술개발 사전기획 지원, 기업부설연구소 설립 지원 등을 통한 지역기업 기술개발 역량 배양 및 저변 확대
 - 지역기업 기술개발 역량강화(계획서 작성교육, 사전조사 지원)와 기업지원사업의 R&D과제 기획 및 발굴지원을 통해 기술개발과제 경쟁률 제고
 - 기업부설연구소 설립 지원, 비즈니스모델 발굴 지원, R&D 역량 강화 교육 등 지역기업의 기술 혁신형 기업으로 전환 지원

□ 비R&D 수혜기업 선정 시 경쟁률 제고 노력

구분	2017년 문제점 및 개선방안	2018년 이행결과
의료헬스케어	- 기존 수요조사기업 및 지원수혜기업 외에 지원사업에 대한 이해도가 낮은 신규기업 발생 ⇒ 자체 수요기업 사업안내 메일 홍보 및 홈페이지 활용 홍보, 타 기관 행사 시 사업홍보를 통한 신규기업 발굴 - 신생 기업이 지원받기 어려운 구조이며 정량지표가 좋은 기업은 계속해서 지원 받는 문제점이 있음 ⇒ 신생 기업이라도 현장실태 조사를 통해 성장가능성이 높은 기업을 발굴하여 지원 - 지역기업의 해외시장 진출경험 부족으로 인한 해외시장 진출 위축 현상 초래 ⇒ 수행기관 역량 활용을 통한 지역기업의 해외마케팅 신청 유도 - 과년도 수혜기업의 기업지원사업 신청이 활발하며 신규기업 유지의 어려움 발생 ⇒ 창업형 기업, 영세기업을 대상으로 적극적 홍보 및 관심 유도 필요	- 웰니스제품 분야에 대한 신규 지원대상기업의 사업참여 확대 - 사업안내 메일 홍보와 타 기관 행사시 사업홍보 활동으로 38.8%의 신규기업 참여 확대 - 수혜기업 중 신생기업(매출 1억 미만) 이지만 성장 가능성이 높은 기업을 18% (5개사) 선정하여 지원 ⇒ 그 중 1개사는 신규수출 및 매출액 300% 성장 - 페이스북 및 온라인 플랫폼을 활용한 지원사업 홍보 강화 ⇒ SNS 활용 바이어 타겟팅 홍보 330만건/기업홈페이지 유입 14천건 - 신생기업 지원과 관련하여 평가위원회를 통해 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하고자 노력하였으며 총 지원 기업 16개사 중 중소벤처기업부에서 정한 창업형 기업(창업 7년 이내)에 과반수 (50.0%/8개사)이상 지원 - 기업 DB화 및 지원사업 홍보채널 강화를 통한 지원기업 pool 확대
분산형에너지	- 첨단 및 신산업 분야의 산업 특성상 수혜기업 모집 애로 예상 ⇒ 업종전환 및 관심 기업 DB화, 기존 수혜기업 및 에너지 관련 기업 리스트화로 산업생태계 확대 추진 - 시제품은 1차 모집에서 건당 1.33의 경쟁률을 보였으나 상대적으로 기술선별 지원수요가 낮음 ⇒ 기존의 비에너지 기업이 에너지분야로 사업을 확대시키는 방향으로 모집	사업영역 확대 및 업종전환 기업 발생으로 경쟁률 증가
첨단소재부품	- 바금속계 정밀성형사업에 대한 지역기업 다수 참여희망으로 인한 높은 경쟁률 ⇒ 선정 탈락기업을 대상으로 타 기업지원 사업 및 프로그램 관련 정보 제공 필요 - 지원사업 수혜기업이 재신청 하는 경우 다수 발생 ⇒ 지원대상기업군에 대한 홍보 강화를 통해서 수혜경험이 없는 기업의 지원사업 참여 유도 필요	- 선정 탈락기업을 포함한 첨단소재부품기업을 대상으로 기업 유선 및 메일, 홈페이지 등을 활용한 모집공고 및 지원사업 정보제공 - 기업협의회(사출금형, 스틸금형, 주물금형, 포머단조) 및 대구경북금형공업협동조합 등을 통한 안내 및 홍보 - 수혜 경험이 없는 기업을 대상으로 기업방문 및 유선 안내를 통한 지원사업 홍보하고 기업의 참여를 유도
수출새싹	지원기업 대상군 확대 개편 필요 ⇒ 기존 지원 대상기업군(전년도 수출액 0~10만불) 외에도 지원대상을 확대하여 산업군 확대 필요	지원기업 대상을 소비재(0~10만불), 산업재(0~30만불)로 확대하여 다양한 수요층을 발굴하여 기업 참여 유도
Fast-track	지원대상산업이 다양하고, 기업규모가 크더라도 사업 참여에 대한 제한이 없음 ⇒ 첫걸음 지원 프로그램을 도입하여 첫 신청기업을 우선 지원할 수 있도록 기업지원 비용 별도 배정 필요	첫걸음 지원 프로그램을 도입하여 지역 비즈니스 아이디어에 대한 사업화 지원(총 지원예산의 30%)

(2) 신규 참여도 제고 노력

가. 신규 진입기업 확보 성과

□ 2018년 신규 진입기업 확보 현황

- (신규 신청률) 2018년 대구주력산업육성사업 R&D사업 전체 신청기업은 총 74개이며 주력 R&D 52개, 융복합 R&D 22개로, 신청기업 중 신규 신청기업은 주력 R&D 42개, 융복합 R&D 16개로 신규신청률은 78.4%로 나타남
- (신규 참여율) 2018년 대구주력산업육성사업 R&D사업 선정기업은 총 27개이며 주력 R&D 16개, 융복합 R&D는 11개로, 선정기업 중 신규 신청기업은 주력 R&D 11개, 융복합 R&D 8개로 신규참여율은 70.4%로 나타남

구 분	신규 신청률				신규 참여율			
	신청기업(개)	신규신청기업(개)	신청률(%)	경쟁률	선정기업(개)	신규신청기업(개)	참여율(%)	경쟁률
주력R&D	52	42	80.8	1.24	16	11	68.8	1.45
의료헬스케어	36	31	86.1	1.16	9	6	66.7	1.50
분산형에너지	6	2	33.3	3.00	3	1	33.3	3.00
첨단소재부품	10	9	90.0	1.11	4	4	100.0	1.00
융복합R&D	22	16	72.7	1.38	11	8	72.7	1.38
의료헬스케어	7	6	85.7	1.17	4	3	75.0	1.33
분산형에너지	10	6	60.0	1.67	4	2	50.0	2.00
첨단소재부품	5	4	80.0	1.25	3	3	100.0	1.00
R&D 합계	74	58	78.4	1.28	27	19	70.4	1.42

주 : 2018년 신규진입기업 과제 경쟁률은 주관, 참여기관 기준으로 신청과제건수로 산출됨

나. 신규 참여도 제고 노력

□ R&D 과제 선정 시 신규기업 참여도 제고 노력

- 특허산업육성사업 R&D과제 선정 시 시장성 평가 강화, 평가기준 재검토 등 지역사업 참여경험은 없지만 시장성 및 성장성이 우수한 신규기업 참여도 제고를 위해 노력하였음
- 현재 기술개발과제 평가기준은 기술성, 경영능력 등 중심으로 소규모·신생기업이 선정되기 어려우므로, 선정평가 시 소규모·신생기업이더라도 시장성이 우수할 경우 선정될 수 있도록 R&D 평가 시 마케팅 관련 위원이 보장될 수 있도록 평가단과 협의하여 조치하였음
- 대구시 성장단계별 공동 육성 핵심기업군, 대구 10대산업 중점관리대상기업군, 산업융합네트워킹 기업군, 벤처창업기업군 등 DB 중 지역사업 참여경험이 없는 기업군을 대상으로 관련 사업 네트워킹 개최 시 지원사업 홍보, 대구하나로지원센터를 통한 지속적인 메일링 등 신규기업 관심도 및 이해도 제고를 위해 노력하였음

□ 비R&D 수혜기업 선정 시 신규기업 참여도 제고 노력

구분	문제점 및 개선방안	개선성과 및 파급효과
의료헬스케어	- 신규 참여기업의 영세성으로 사업화 실적에 대한 성과확산 다소 미흡 ⇒ 성과 확대를 위한 검증 절차 강화가 요구됨 - 다년간 관련 지원사업의 혜택을 받아 온 지역 내 의료기기 개발 전문기업 외 의료헬스케어에 관심이 높은 기업의 수요 파악 어려움이 존재 ⇒ 신규참여기업의 참여도 제고를 위하여 의료기기 관련 에너지·기계제조 분야업체의 참여를 위한 적극 홍보 필요	- 수혜기업 선정 시 제품개발 기술력과 개발제품의 사업화 가능성에 대한 검증 절차 강화 - 의료헬스케어기업에 관심이 높은 타 산업분야(자동차부품 생산 기업·에너지 등)의 참여와 관련 지원사업의 혜택을 받지 않은 신규참여기업의 공정한 경쟁을 통해 총 16개사 지원 중 7개사의 신규 참여업체 선정(기존 9개사 수혜경험 有)
분산형 에너지	- 분산형에너지산업의 지원 범위에 대한 기업의 인식 부족 및 사업 다각화에 대한 우려 - 수요조사, 사업홍보 시 과거 지원사업 참여한 기업 리스트를 중심으로 사업홍보 실시 문제점 인식 후 대구시 스타기업 및 Pre 스타기업 대상으로 에너지분야 대상기업 PM을 통하여 기업 담당자에게 사업소개	- 사업추진 실무진의 에너지 분야로 업종 다변화 및 전환 기업 발굴 노력으로 신규 기업 발굴(4개사) - 대구시 스타기업 및 Pre 스타기업 리스트 검토를 통한 에너지관련 신규기업 3개사 지원
첨단 소재 부품	- 신규참여기업의 지원사업에 대한 낮은 이해도 및 무관심 ⇒ 지원사업 및 참여방법 등에 대한 이해도와 관심도 제고 필요 - 기술역량은 충분하나 지원사업에 대한 경험 부족으로 인해 이해도가 부족한 기업이 다수 참여 ⇒ 홈페이지, 메일, 유선 등 다양한 채널을 통한 사업홍보 및 안내 제공 및 사업관리 전담인력을 통한 사업진행 절차 및 방법 상세안내	- 사업설명회 개최 및 1:1컨설팅 진행, 유관기관과의 연계를 통한 지원기업 정보 공유 - 지원사업에 대한 경험이 풍부한 사업전담 및 연구행정인력 참여를 통해 애로사항 해소 - 주로 자동차산업관련 기업의 참여도가 높아 타 사업간(의료기기, 기계/로봇 등) 기업 정보 공유 및 안내 유도 - 타깃 기업군에 대한 전자메일, 유선, 홈페이지 등을 통한 홍보 강화 및 선정된 신규 기업에 대한 전담PM을 활용한 수행 경험부족을 해소함
기타	- 대구창조경제혁신센터를 추천을 통한 접수의 한계 ⇒ 입주기업수(11개) 및 사업참여 니즈 부족으로 창경센터를 통한 수요발굴에 대한 애로 발생 - OKTA 등 민간 수출지원 전문기관에 대한 인식 및 이해도 부족으로 사업참여율 저조 ⇒ 수출새싹기업 및 OKTA간 매칭관리 시스템화, OKTA 인식 제고 및 지속적인 홍보 활동 필요 - 발굴 후보군 대상 범위 확대 필요 ⇒ 대구 스타기업 졸업기업, Post-BI기업 등 포함 필요	- 접수경로를 창조경제혁신센터 중심에서 창업보육센터, 대학 등 비즈니스 아이디어 발굴 할 수 있는 대상으로 확대 - 수출친구맺기 사이트 가입을 통해 새싹기업과 OKTA간 매칭 유도 - World-OKTA 세계대표사 대회 연계를 통한 수출새싹기업 참여 교류활동 지원 - 수출지원사업설명회 등을 통해 사업 홍보 등을 통해 사업의 이해력 고취 '19년부터는 대구 스타기업 졸업기업, Post-BI기업으로 발굴 후보군 범위 확대 - 한국기업데이터 등을 활용한 후보기업 현황 작성 및 모집 홍보
연고 산업	- 신규참여기업의 경우 과제참여 관련 정보 부족과 과제수행에 대한 참여연구원 할애에 대한 부담이 있음 ⇒ 연구원 홈페이지와 전시회 등을 통해 농기계 관련 지원 사업 홍보와 소속 기관 내 연구원을 활용하여 기업의 과제 수행 및 보고서 작성 등 지원 - 지원사업의 경험이 적거나 없는 기업은 해당 사업을 모르고 있거나 지원절차에 대한 이해도가 부족함 ⇒ 지원사업의 인지도 향상과 신규기업 참여 유도 필요	- 지역 내 농기계 관련분야 기업들의 과제신청을 높여 양질의 수행 결과를 도출 할 수 있게 되었으며, PM제도를 통해 참여기업들의 과제 수행 업무 부담 해소 - 신문광고, 전시회 홍보 등을 위한 풀뿌리기업육성사업 홍보를 통해 사업 인지도 확대 - 개별 PM들의 신규 기업 조사 및 개별 방문을 통한 지원사업 설명으로 이해도를 높임

1

사업간 연계노력

(1) 지역 내 타 사업 지원현황

■ 대구시는 '18년 경제협력권사업 5개 산업(**억원), 산학연협력기술개발사업 66개 과제(**억원), 지역산업 거점기관 지원사업 8개 사업(**억원), 지역특성화사업 18개 사업(**억원), 국가혁신융복합단지 육성사업 3개 사업(**억원), 기타지자체사업 6개 사업(**억원)을 추진함

가. 경제협력권사업

추진목적	사업명	예산
시·도간 자율적 협력으로 구성된 경제협력권 내 협력산업을 육성하여 일자리 및 부가가치 창출을 통한 지역경제 활성화	• 전기자율차 • 첨단신소재 • 기능성하이테크섬유 • 자동차융합부품 • 지능형기계	**

나. 산학연협력기술개발사업

추진목적	사업내용	예산
중소기업이 대학연구기관의 우수인력·장비를 활용하여 생산현장의 애로기술 해소 및 신기술·신제품 개발 추진, 중소기업 기술혁신 역량 제고 및 산학협력 네트워크 구축	지역 중소기업이 필요로 하는 기술을 보유한 대학·연구기관과 협약체결 후 생산현장의 애로기술 해소 및 신기술·신제품 개발	**

다. 지역산업거점기관지원사업

추진목적	사업명	예산
신성장동력 창출과 주력산업 고부가가치화를 위하여 지역 연구기관 시설을 구축하고 기술개발을 지원함으로써 새로운 지역 클러스터 구축	• 대구튜닝전문지원센터 설립 • 스마트 클린변속시스템 기술개발 • 첨단운전자 지원시스템(ADAS) 플랫폼 구축 • 안전편의서비스용 스마트드론 활용기술 기반구축 • 미래첨단 사용자편의 서비스 기반조성 • 지역첨단 HCI 산업거점기반구축 • 안광학렌즈 소재기술 및 신뢰성 기반 구축 • 인체 맞춤형 치료물 제작 기반 구축	**

라. 지역특성화사업

추진목적	사업명	예산
지역특성화 자원을 활용한 산업구조 고도화 및 지역투자유치 촉진으로 지역경제 활성화를 도모하고 특성화산업 발전을 위한 산업입지 기반시설 구축 등 지속적 산업발전 기반구축	• 우수기업성장 동력화 사업 • 중소기업육성사업 • 지역산업 온라인 마케팅 지원사업 • 중소기업 해외 마케팅 지원 • 의료기기산업 마케팅 지원사업 • 의료관광 마케팅 지원 • 문화콘텐츠 해외 마케팅 지원사업 • 신기술사업화 프로젝트 육성사업 • 지역중소기업 디자인지원사업 • 로봇산업 시장창출 및 부품경쟁력 강화사업 • 영세소재기업 제조혁신 및 부품경쟁력 강화사업 • 해외패션의류 전시회 및 패션쇼 참가지원 • 섬유산업 국내 판로 개척사업 • 이업종 융합 비즈니스 기반조성사업 • 대구시 공동브랜드 쉬메릭 육성 • 창업초기기업 SW제품 상용화 지원사업 • K-뷰티 수출 컨소시엄 활성화 지원 • 지능형 스마트홈 디바이스 제품화 지원	**

마. 국가혁신융복합단지육성사업

추진목적	사업명	예산
지리적 근접성을 갖춘 기존의 산업·혁신거점들을 연계하여 지역의 혁신성장을 견인하는 구심점으로 육성, 기업투자 활성화를 위한 지원을 통해 거점육성 및 산업 집적화 촉진	• 국가혁신클러스터 (육성 계획 수립) 사업 • 국가혁신클러스터 지원 (비R&D) 사업 • 국가혁신클러스터 지원 (R&D) 사업 • 지역특화산업육성 (R&D)(혁신도시 공공기관 연계 육성)	**

바. 기타 지자체사업

추진목적	사업명	예산
대구지역산업육성사업 총괄 관리체계 구축 및 대구시 지원 사업 간 조정연계 시너지 창출, 대표산업 융복합 R&D 활성화 및 신산업 육성, 대표산업 기업성장 및 경쟁력 강화 지원	• 지역산업경제 기획·분석·강화사업 • 스타기업육성사업 • Pre-스타기업 육성사업 • 글로벌 강소기업 육성사업 • 신기술사업화 프로젝트 • 차세대전도산업 기술개발사업	**

(2) 사업간 연계노력 및 성과

■ 지역산업거점기관지원사업으로 기 구축된 인프라 및 장비를 기존 산업 및 사업과 연계·활용하고 지역산업육성 사업-지역특성화사업-국가혁신융복합단지사업-지자체육성사업 간 연계·협력을 통해 대구 전체 사업의 효율성 및 성과제고를 위해 노력함

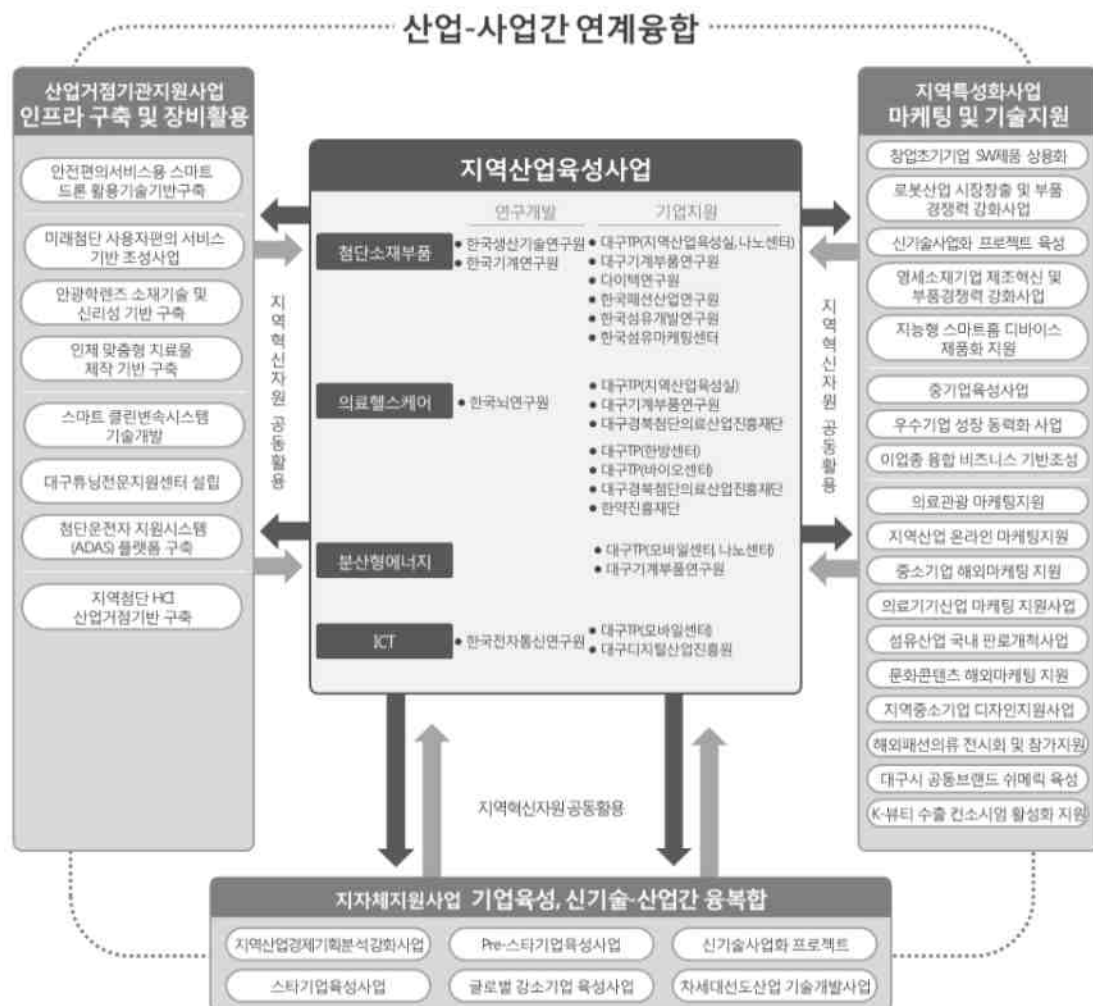
가. 대구 사업 간 연계노력 총괄

□ 총괄

정책적 측면	기업육성 측면	성과(생태계 확산) 측면
- 미래산업 분야별 과제 발굴 및 기획지원 - 이전공공기관 연계사업 발굴	- 산업융합네트워킹데이-지역사업 연계 운영 - 사업간 융복합 및 연계 활성화 - 산업거점기관지원사업 기구축 인프라 연계 활용 - 기업성장단계별 맞춤형 기업지원사업 연계 - 비즈니스 중개를 통한 연계	- 국가혁신클러스터 네트워크 연계 - 산학연 연계 협의회 운영

□ 체계도

- 지역산업거점기관지원사업으로 기 구축된 인프라 및 장비를 기존 산업 및 사업과 연계·활용, 지역 산업육성사업-지역특성화사업-지자체육성사업 간 연계·협력을 통해 지역사업의 효율성·성과 제고



나. 대구 사업 간 연계노력 및 성과

구분	연계유형	연계노력	성과
정책적 측면	미래산업 분야별 과제 발굴 및 기획지원 기타 지자체사업-지역사업 전체 연계	의료, 미래차, 에너지, ICT융합, 기계로봇, 소재 분야별 대형과제 및 신규과제 발굴	- 총46개 과제 발굴 추진, 8건 정책 반영 - 워킹그룹 40회, 실무전담TFT 운영

구분		연계유형	연계노력	성과
	이전공공기관 연계사업 발굴	공공기관연계사업/ -지역사업 전체 연계	• 이전공공기관 협력 네트워크를 활용한 지역특화 연계사업·과제 발굴 및 기획	• 이전공공기관-지역연계 특화사업 세부과제 2개 발굴 - 스마트시티(한국정보화진흥원 연계), 에너지(한국가스공사 연계)
기업 육성 측면	산업융합 네트워킹데이 운영	기타 지자체사업- 지역사업 전체 연계	• 의료, 에너지, 미래형자동차, 소재부품 등 지역대표산업 분야 중심으로 기업이 필요로 하는 공통/핵심기술에 기초, 수요기업과 기술보유 기업을 매칭하여 4차 산업혁명에 선제적 대응 • 산업융합네트워킹데이 시 연계된 기업을 중심으로 이종산업 간 연계 융합된 제품(기술)에 대한 기술 및 사업화지원을 통해 융합제품 사업화 지원	• 225개사 및 13개 기업지원기관, 3개 대학 참여 : 521건 기업/기관 미팅, 30건 대학 기술 상용화 추진을 위한 우수특허 상담 • 산업융합 R&BD지원 10건 : 의료+ICT, 자동차+ICT, 에너지+ICT, 소재+ICT, 기계로봇+ICT 등
	사업간 융복합 및 연계 활성화	공통사업/지자체사업- 특화사업 간 연계	• 의료, 에너지, ICT 관련 신산업분야 중소·중견기업의 우수기업의 우수기술 사업화 지원	• 주력산업 분야 융복합 R&D 활성화 지원 - 분산형에너지 1개, 첨단소재부품 2개 • 우수기술의 사업화 추진을 위한 맞춤형 패키지 지원 - 사업화지원 62건, 지원금 4.61억원
	기구축 인프라 연계 활용	산업거점기관 지원사업-특화사업 간 연계	• 지역산업거점기관지원사업 및 기업지원 기관이 보유한 인프라 및 장비 공동활용, 지역기업 사업추진 부담 경감	• 지역 첨단소재부품기업 튜닝전문장비(튜닝 카바타), 스마트 클린변속시스템 장비, ADAS 테스트베드 및 평가장비 공동 활용 • 지역 의료헬스케어 및 ICT 기업 스마트 드론 시험·평가장비, 실생활 사용자 편의 평가 장비, 3D 프린팅 장비 및 GMP 인증 시설 공동 활용
		산업거점기관 지원사업 간 연계	• 대구지역 지역거점기관지원사업과 지역 대표산업 육성 간 연계 강화를 위해 4대 스마트특성화 분야 선정 • 기 구축된 지역거점기관 간 장비 공유 활용 및 네트워크를 위한 지역 내 플랫폼 구축	• 대구지역 여건을 반영한 4대 스마트 특성화산업 도출 : 전기자동차, 인체결합 의료기기, 고분자 첨단소재부품 IoT 안전 • 지역 내 유사산업 분야 간 장비 공동 활용 및 연계 지원 네트워크 구축(예) 지역 내 자동차 관련 3개 기관 간 인프라 연계활용 MOU 체결
	기업 성장단계별 맞춤형 기업지원 사업연계	지자체 육성사업 간 연계, 산업기술단지 거점기능지원사업- 지역사업 전체 연계	• 지역특화산업 선도기업 집중육성을 통한 산업 고도화 촉진, 성장사다리 기업육성 모델 사례 발굴	• 지역스타기업 선정 15개사 • 시장조사분석 14개사 • 기업 자율기획 기술혁신 지원 15건 • 지역혁신역량 연계지원 79건
	비즈니스 중개를 통한 연계	산업기술단지 거점 기능지원사업-지역 사업 전체 연계	• 지역 내 성장유망 중소기업 발굴을 위한 비즈니스 중개지원 및 기술 기반 강소기업 육성 • 기술중심의 비즈니스 중개 지원서비스는 지역 내 신산업 창출 및 지역 대표산업 구조고도화 촉진	• 경영애로 컨설팅 496건 • 기술금융 연계 : 24개사/27.3억원 • 기업지원사업 연계 : 60건, 68.16억원 • 공정/경영/제품개선 66건 • 신규개척 거래선 확보 11건 • 신규사업 발굴 및 지원 3건
성과 (생태계 확산) 측면	국가혁신융복합 단지 네트워크 연계	국가혁신융복합단지 육성사업간 연계	• 융합의료산업 육성 네트워크 기반 마련을 위해 국가혁신클러스터 지원(비R&D)사업과 공공기관연계사업 연계	• 국가혁신클러스터 비R&D사업 네트워크와 오픈랩사업 융합의료산업 미니클러스터 네트워크 간 연계 협력
	산학연 연계 협의회 운영	산업기술단지 거점기능지원사업-지 역사업 전체 연계	• 지역 내 산·학·연간 유기적 연계 체계 구축으로 산업동향 파악 및 기업 생태계 현황 조사를 통해 거시적 사업수행 유도	• 협의회 구성 및 개최 : 16건 48회

다. 시사점 및 개선방안

2018년 시사점	2019년 개선사항
- 대표산업을 지원대상으로 하는 지역특화산업육성사업, 경제협력권산업육성사업, 산업기술단지 거점기능사업, 대구시 자체사업 간 연계는 활발하나, 지역특성화사업은 기관별 추진으로 사업추진현황 공유 및 연계 미흡 - 지역산업거점기관지원사업, 국가혁신클러스터사업, 대구시 자체사업 내 내역사업 간 연계 기반 구축	- 성과관리 워킹그룹 운영 시 지역특성화사업 추진기관도 포함하여 기업지원 현황 및 성과 공유를 통해 타 사업 간 연계 활성화 필요 - 특화사업, 경제협력권사업 R&D사업의 조기 사업화를 위해 산업거점기관지원사업, 지역특성화사업, 대구시 자체사업 등 연계를 통한 전주기적 지원 필요

2

지방비 매칭실적

(1) 지방비 매칭실적

□ 2018년 지방비 매칭현황

- 대구지역산업육성사업 총예산 기준으로 본예산에서 29.2%를 확보하고 1차 추경을 통해 100% 확보 함으로써 원활한 사업추진 기반 마련

(단위:백만원)

구분	가내시예산	본예산(A)		추경예산(B)				총예산 (C=A+B)
			비중	1차 추경	2차 추경	합계	비중	
주력	7,810	2,000	25.6	5,810	0	5,810	74.4	7,810
연고	400	400	100.0	0	0	0	0.0	400
소계	8,210	2,400	29.2	5,810	0	5,810	70.8	8,210

세출예산 사업별 예산액

구분: 대구지역산업육성사업
연도: 2018년
단위: 백만원

구분	세출예산	예산액	비중	비고
주력	7,810	2,000	25.6	
연고	400	400	100.0	
소계	8,210	2,400	29.2	

세출예산 사업별 예산액

구분: 대구지역산업육성사업
연도: 2018년
단위: 백만원

구분	세출예산	예산액	비중	비고
주력	7,810	2,000	25.6	
연고	400	400	100.0	
소계	8,210	2,400	29.2	

<주력/연고(전통)사업 본예산, 1회 추경 세입세출예산서>

(2) 지방비 확보노력

□ 가내시예산 및 회계연도 내 매칭비율

- 2018년 가내시 예산기준으로 본예산에서 29.2% 매칭하였으며 회계연도 내 100% 지방비를 확보 하였음

가내시예산 대비 본예산 확보비율(단위:백만원)				회계연도 내 매칭비율(단위:백만원)			
세부사업	2018년 가내시 예산	본예산	가내시예산 대비 비율	총 매칭 예정금액	회계연도 내	회계연도 외	회계연도 내 매칭비율
특화	8,210	2,400	29.2	8,210	8,210	-	100

□ 특화산업육성사업 지방비 확보 노력

- 대구지역 특화사업 시비 매칭 : 본예산에서 29.2% 확보, 추경을 통해 100% 확보
- 특화사업 중 주력사업 25.6%, 연고사업 100.0%를 본예산에서 확보

□ 사업비 투입 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분			국비		지방비		합계		증감	비고
			계획	실적	계획	실적	계획	실적		
총 계			13,867	13,867	8,210	8,210	22,077	22,077	0	
R&D	합 계		8,612	8,612	3,600	3,600	12,212	12,212	0	
	주력 산업	의료헬스케어	1,842	1,842	1,880	1,880	3,722	3,722	0	
		분산형에너지	1,670	1,670	0	0	1,670	1,670	0	
		첨단소재부품	790	790	1,320	1,320	2,110	2,110	0	
		계속과제	780	780	0	0	780	780	0	
		기타 창의융합R&D	1,378	1,378	0	0	1,378	1,378	0	
	소 계		6,460	6,460	3,200	3,200	9,660	9,660	0	
	연고 산업	풀뿌리	2,152	2,152	400	400	2,552	2,552	0	
	소 계		2,152	2,152	400	400	2,552	2,552	0	
비 R&D	합 계		5,255	5,255	4,610	4,610	9,865	9,865	0	
	주력 산업	의료헬스케어	1,150	1,150	800	800	1,950	1,950	0	
		분산형에너지	218	218	878	878	1,096	1,096	0	
		첨단소재부품	1,200	1,200	1,000	1,000	2,200	2,200	0	
		공통	0	0	200	200	200	200	0	
		계속과제	0	0	0	0	0	0	0	
		스타기업	600	600	400	400	1,000	1,000	0	
		혁신바우처	700	700	300	300	1,000	1,000	0	
	기 타	사업화신속지원	572	572	0	0	572	572	0	
		입주기업지원	100	100	67	67	167	167	0	
		수출새싹기업지원	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
	소 계		4,540	4,540	3,645	3,645	8,185	8,185	0	
	산업기술단지거점기능지원		715	715	965	965	1,680	1,680	0	
	소 계		715	715	965	965	1,680	1,680	0	

1

데이터 기반구축 노력

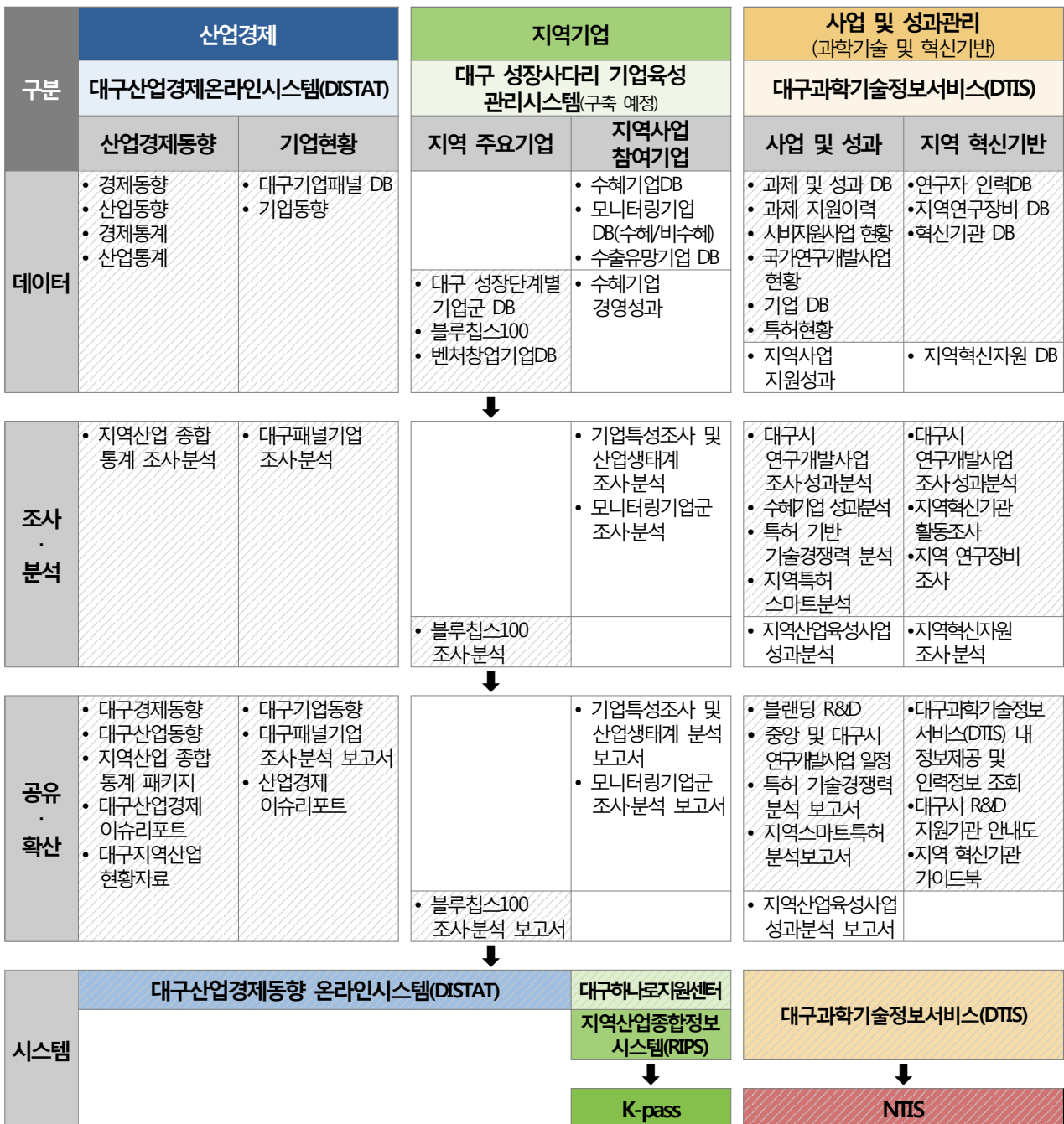
(1) 데이터 구축 개요

가. 데이터 구축 체계

■ 대구시는 산업경제, 지역기업, 사업 및 성과관리 3대 분야에 대한 데이터 관리체계를 자체적으로 구축하고, 지역사업 기획-실행-성과관리 추진단계별 현황 및 성과데이터를 추진주체 간 공동 연계활용하고자 노력하였음

□ 데이터 구축 체계

- 대구시는 데이터 기반 지역산업 육성 계획수립, 사업 및 성과관리를 위해 자체적으로 ①산업경제, ②지역기업, ③사업 및 성과관리(과학기술 및 혁신기반) 3개 부문으로 데이터 구축, 조사·분석, 공유·확산, 시스템의 데이터 구축·관리체계를 운영하고자 노력하였음

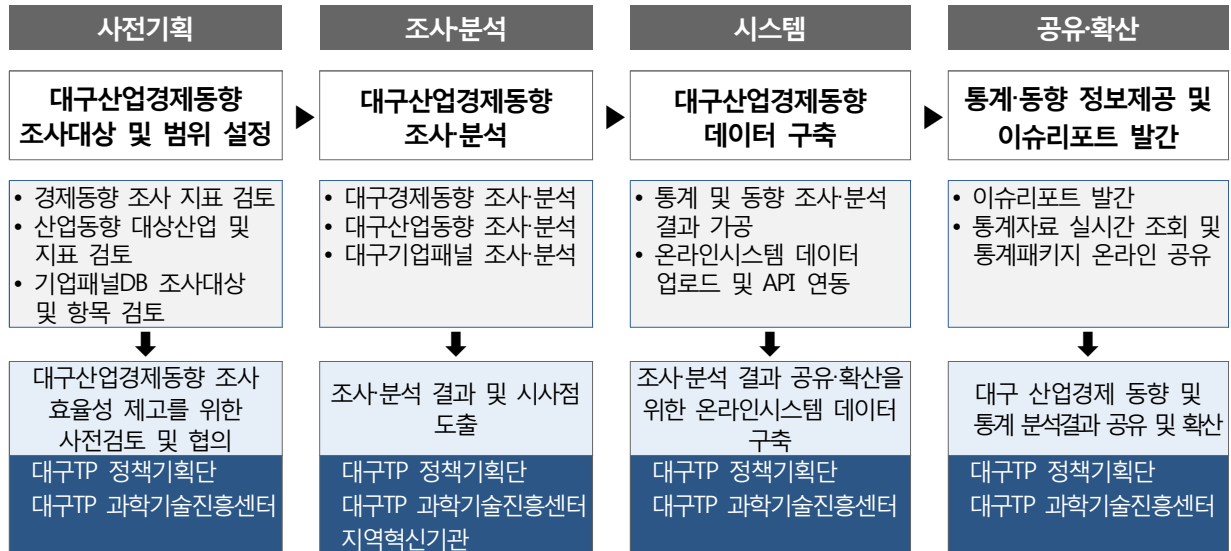


나. 데이터 구축 절차

1) 산업경제

□ 대구산업경제동향 온라인시스템(DISTAT)

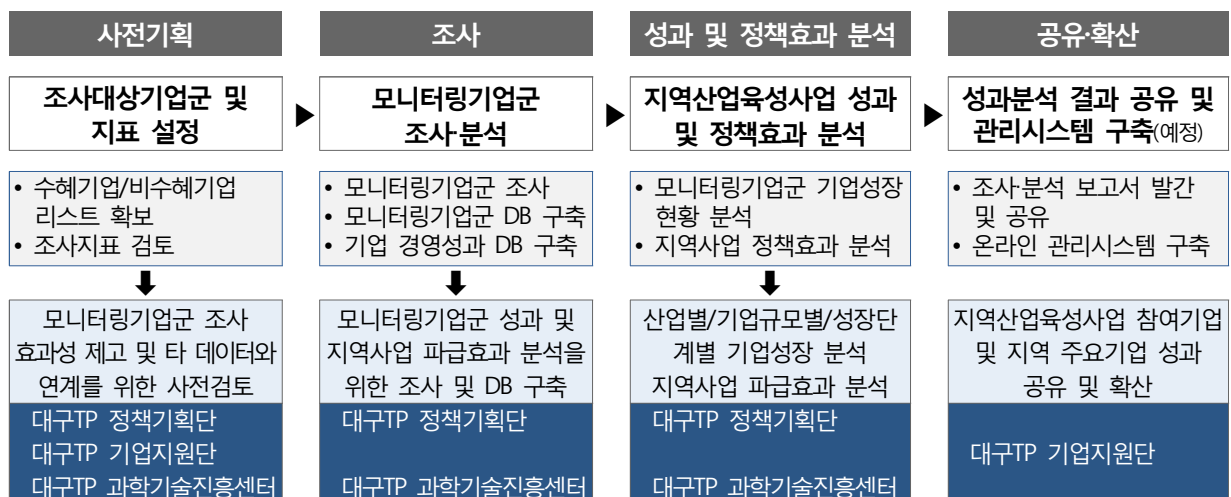
- 대구지역 산업경제 통계 및 동향, 기업패널DB 성과를 종합적으로 제공하는 대구산업경제동향 온라인시스템을 구축하고, 대구지역 산업경제 동향 및 기업동향·성과를 실시간으로 제공하여 대구시, 유관기관 정책입안자 및 대구시민이 적시에 조회·활용할 수 있도록 운영·관리하고 있음



2) 지역사업 참여기업 및 지역 주요기업

□ 대구지역 모니터링기업군 DB 및 성장사다리 기업육성 관리시스템(구축 예정)

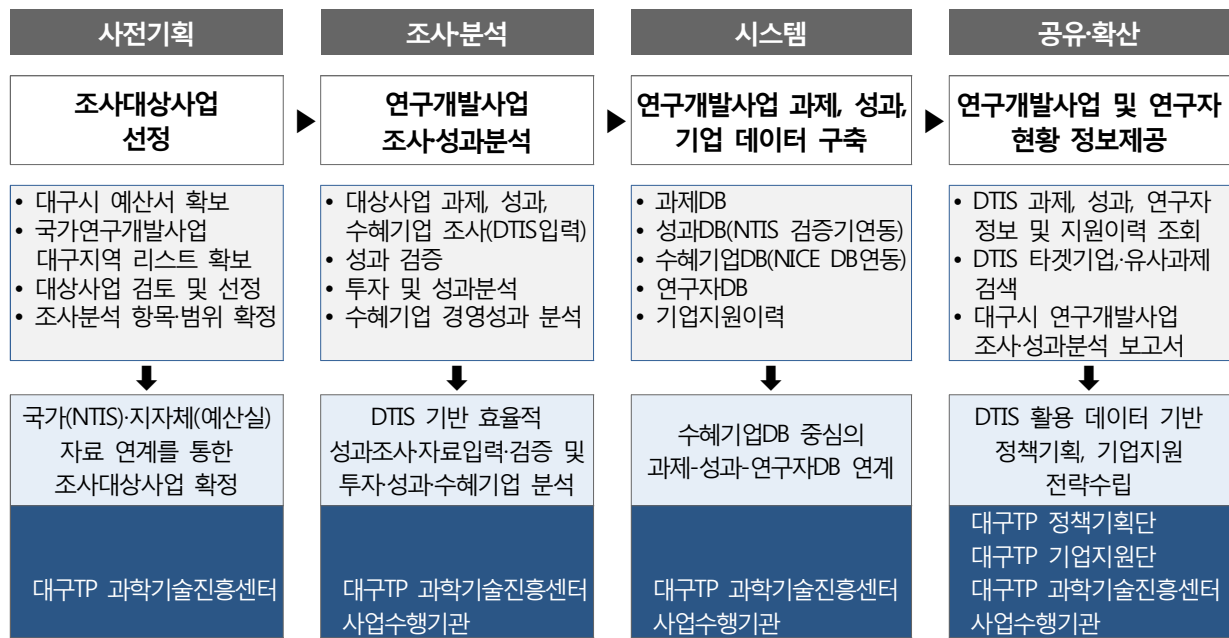
- 대구지역산업육성사업 수혜기업 및 비수혜기업 기업특성, 지원성과 및 경영성과 조사·DB 구축을 통해 데이터 기반 모니터링기업군 기업성장 분석 및 지원사업 정책효과를 분석하고 지역산업육성사업 계획수립에 환류하고 있음
- 현재 모니터링기업군DB는 시스템이 구축되어 않지만, 향후 성장단계별 핵심기업군 DB 구축 및 대구지역 성장사다리 기업육성체계 관리시스템 구축 시 모니터링기업군 DB의 수혜기업을 반영하고, 비수혜기업은 지원효과 비교기업군으로 활용 예정임



3) 사업 및 성과관리

□ 대구과학기술정보서비스(DTIS)

- 대구시는 전국 최초로 DTIS 기반의 연구개발사업 과제 현황, 투자 및 성과, 지원기업 정보 및 통계 자료를 종합적으로 제공하는 지역 과학기술정보 포털을 구축하고 데이터 기반의 정책기획-기업지원-성과관리의 환류체계를 강화하기 위해 노력하고 있음



다. 데이터 구축 범위

① 산업경제

구분		구축범위	관리주체	구축주기	구축방법	데이터 내용
동향	대구경제동향	전산업	대구경북연구원	월1회	통계분석	• 경기, 생산, 수출입, 고용, 물가소비, 금융, 부동산
	대구산업동향	대구 10대 산업	대구TP 정책기획단	연4회	직접조사	• 국외/국내/지역동향 및 시사점, 미디어스크랩, 주요기업 동향
현황	대구지역 대표산업 종합통계 조사분석	대표산업 대구 10대산업 8대 미래분야	대구TP 정책기획단	연1회	전문기관 위탁	• 대표산업, 10대산업, 신산업 등 산업 세세분류별 현황, 증가율, 전국/지역 비중, 특화도 등
시스템	대구산업경제동향 온라인시스템	산업/경제/소득	대구TP 정책기획단	상시	온라인 시스템	• 주요지표(산업현황지표, 경제동향지표, 소득현황지표), 인포그래픽, 실시간통계보고서 • 대구 10대산업 현황 및 대구기업패널DB 조사결과 • 경제동향, 산업동향, 산업경제뉴스 및 산업경제캐린더, 산업경제이슈보고서

② 지역 주요기업 및 지역사업 참여기업

	구분	구축범위	관리주체	구축주기	구축방법	데이터 내용
동향	대구기업동향	대표산업 대구 10대산업	대구TP 기업지원단	월2회	직접조사	• 대구지역 대표산업 및 10대산업별 기업 현안 및 애로사항, 우수사례 등
	대구스타기업동향	스타기업	대구TP 기업지원단	월1회	직접조사	• 기업현황(매출, 수출, 고용, 신규채용), 기업동향, 해외시장 진출동향, 기술협력 수요 및 동향, 요청사항
현황	성장단계별 기업군 DB	성장단계별 공동육성 핵심기업군	대구TP 기업지원단	연1회	직접조사	• 대구지역 성장단계별 공동육성 상시 핵심 타겟기업군 발굴(약300개사) - 스타벤처기업(5개)-Pre스타기업(110개) -스타기업100 (87개)-스타플러스기업(15개)-글로벌강소기업(31개)-월드클래스300(30개) 총 278개사
	대구 10대산업 중점관리대상기업군	대구 10대산업	대구TP 정책기획단	연1회	직접조사	• 업력, 종사자수, 매출액, 연구개발비, 영업이익, 부가가치, 기업가치, 특허등록, 대표기업
	기업특성조사	특화/협력산업	대구TP 정책기획단	연1회	설문조사	• 기업개요, 기업경영일반현황, 기술개발현황 • 경영역량, 업종전환 및 신규투자 • 지원서비스 수혜현황 및 효과, 정책수요, 만족도조사
	대구지역 수출유망기업DB	전산업	대구TP 기업지원단	연1회	직접조사	• 지역 내 수출지원프로그램 현황 및 수출유망기업정보조사(81개 선정, 2018년 기준) - 수출초보기업(50개), 수출주력기업(20개), 수출강소기업(11개)

구분		구축범위	관리주체	구축주기	구축방법	데이터 내용
성과	대구지역 벤처창업기업DB	전산업	대구TP 과기센터	연1회	설문조사	• 벤처창업기업 현황(경영성과 및 재무현황, 인력/조직현황 등) • 창업생태계 진단(창업성과, 금융접근성, 지식생생확산 등)
	지역산업육성사업 수혜기업DB	특화산업	대구TP 기업지원단	상시	K-pass 입력	• 기업일반현황, 연구소보유현황, 고용현황, 매출액, 수출액, 주요수출품목, 주요수출국, 연구개발비 등 • 과제지원현황, 산업분야/프로그램, 제품명, 신청금액, 기업부담금, 지원실적 등
	대구지역모니터링 기업군DB	특화/협력산업	대구TP 기업지원단	연1회	설문조사 통계분석	• 기업개요, 기업경영일반현황, 기술개발현황, 경영역량 • 지원서비스 수혜현황 및 효과, 정책수요, 만족도조사
성과	대구기업패널DB	대구 10대산업	대구TP 정책기획단	연1회	직접조사 통계분석	• 기업현황, 경영현황, 최고경영자역량, R&D역량, 인적자원역량, 마케팅역량, 생산운영역량, 경영전략 및 사회책임, 애로사항, 경영성과
	대구TP 블루칩스100	전산업	대구TP 기업지원단	연1회	통계분석	• 설립연도 5년 이상 기업, 최근 3년간 매출액 50억원 이상을 유지한 기업(633개사) • 예비 Blue chips 추가(50억 미만) (853개사)
시스 템	대구산업경제동향 온라인시스템	기업	대구TP 정책기획단	상시	온라인 시스템	• 주요지표(산업현황지표, 경제동향지표, 소득현황지표), 인포그래픽, 실시간통계보고서 • 대구 10대산업 현황 및 대구기업패널DB 조사결과 • 경제동향, 산업동향, 산업경제뉴스 및 산업경제캘린더, 산업경제이슈보고서
	대구 성장사다리 기업육성 관리시스템	성장단계별 공동육성 핵심기업군	대구TP 기업지원단	상시	구축예정	• 대구지역 성장단계별 공동육성 상시 핵심 타겟기업군 (약300개사) 현황 및 성과

③ 사업 및 성과관리(과학기술 및 혁신기반)

구분		구축범위	관리주체	구축주기	구축방법	데이터 내용
성과	대구지역산업육성 사업 성과	특화산업	대구TP 정책기획단	상시	K-pass	• 기업일반현황, 과제지원현황 • 지원사업 성과(신규고용, 사업화매출액, 특허등록 등)
	원클릭시정관리 시스템	대구시 주요 시책사업	대구시	연4회	직접조사 입력	• 대구시 주요 시책사업 자체평가를 위한 분기별 사업실적 및 성과, 달성도 등
	대구시 연구개발사업 조사·성과분석	대구시 시비 투입 연구개발사업	대구TP 과기센터	연1회	DTIS	• 연구자 인력현황, 수행주체 개요 및 현황, 연구개발사업 지원유형별 현황 • 연구개발사업 투자(시비, 중앙매칭 투자) 현황
시스 템	대구과학기술정보 서비스	대구시 시비 투입 연구개발사업	대구TP 과기센터	상시	온라인 시스템	• 연구개발사업 성과(논문, 특허, 기술이전, 사업화 매출, 고용성과 등) 현황 • 수혜기업 개요 및 현황, 경영성과(매출액, 부채, 고용 등)
	대구하나로 지원센터	대구지역 기술경영지원 통합 정보	대구TP 기업지원단	상시	온라인 시스템	• 지원사업(지역산업종합정보시스템 공고, 대구기업지원기관 공고, 교육 및 세미나) • 유망기술찾기(기술이전사업화소개, 수요기술 문의) • 채용정보(일자리 정보, 일자리 행사) • 지역정보(지원기관, 장비정보, 박람회정보, 지역산업경제동향)



대구산업경제온라인시스템



대구과학기술정보서비스



대구하나로지원센터

(2) 데이터 구축 현황

2018년 대구지역 데이터 구축 현황						
구분		조사명	구축기준	구축기간	구축형태	구현형태
지역 산업경제 현황	대구지역 산업경제 통계	대구지역 종합 통계 조사분석	대구지역 전체 산업/경제/소득 통계	1999~2018	엑셀 시스템	지표별 데이터 인포그래픽 (그래프)
지역사업 참여기업 현황	모니터링 기업군DB	모니터링 기업군 조사	2015~2018년 대구지역산업육성사업 참여기업	2015~2018	엑셀	-
지역기업 현황	주력 100대 기업	모니터링 기업군 조사	대구지역 주력산업별 2017년 매출 상위 100대 기업	2014~2018	엑셀	대시보드
	300대 핵심기업	모니터링 기업군 조사	대구지역 성장단계별 기업군	2014~2018	엑셀	대시보드
	수출 100대 기업	모니터링 기업군 조사	대구지역 2018년 수출 상위 100대 기업	2014~2018	엑셀	대시보드
	비교기업군	모니터링 기업군 조사	대구지역 기업데이터(CRETOP)에서 주력 100대기업, 300대 핵심기업, 수출 100대기업 해당업종 기업 중 지역사업 참여기업을 제외한 기업	2014~2018	엑셀	대시보드
지역 혁신기반 현황	지역산업/ 기술별 전문가	대구시 연구개발사업 조사성과분석	시비 투입 연구개발사업 과제별 참여연구원	2016~2017	엑셀 시스템	인포그래픽 (지도)
	지역연구/ 실험장비	지역기업지원기관 장비DB 조사	대구지역 내 기업지원기관 52개	2002년 이후 누적	엑셀 시스템	기관별/용도별 데이터
	지역혁신 기관	지역 혁신기관 활동조사	대구지역 국가, 지자체 혁신기관	2017	엑셀 시스템	인포그래픽 (지도)

가. 지역 산업경제 현황

1) 데이터 구축개요

구분	구축주기	관리주체	구축방법	DB수	데이터내용
지역 산업경제 현황	상시	대구TP 정책기획단	API 연동 직접가공	대구지역 산업/경제/ 소득통계 인포그래픽 실시간 통계보고서	•산업현황지표 - 대구 10대산업 현황(사업체수, 종사자수, 연간출하액, 생산액, 부가가치) - 기업혁신활동(기업부설연구소 현황, 벤처기업현황, 연구개발성과, 연구개발전담부서 현황, 연구주체별 현황) - 산업활동(산업구조, 제조업/서비스업 현황, 광공업생산지수) •경제동향지표 - 고용(취업자, 실업자, 실업률, 경제활동인구, 고용보험 피보험자 등) - 금융(대출, 어음부도율, 예금, 환율) - 기업경기(기업경기실사지수, 대구경기종합지수, 신설법인동향) - 물가소비(대형소매점판매동향, 소비자물가지수, 소비자심리지수, 신용카드 사용액, 자동차 등록현황) - 부동산·건설·건축(건설수주동향, 건축착공현황, 미분양주택현황, 부동산거래현황, 주택가격지수) - 수출입(무역수지, 지역별 수출액, 지역별 수입액) •소득현황지표 - 지역내총생산(1인당 지표, 경제활동별 지역내총생산 등), 구군별 GRDP

2) 지역 산업경제 현황

① 지역내총생산

- 2017년 지역 GRDP는 50조 7,960억원으로 전국 대비 비중은 2.93% 수준이며, 전년 대비 2.09%성장
- 1인당 GRDP는 20,605천원으로 전국 평균의 61.22% 수준이며, 전년대비 2.09% 성장

(단위 : 십억원, %, 천원)

구분	대구지역 GRDP/1인당GRDP 현황 및 성장률						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	연평균성장률
GRDP(전국)	1,377,040	1,430,254	1,485,504	1,565,247	1,641,957	1,731,545	4.69
대구	43,021	44,754	46,524	48,869	49,757	50,796	3.38
대구비중	3.12	3.13	3.13	3.12	3.03	2.93	-
1인당GRDP(전국)	27,431	28,362	29,273	30,682	32,041	33,657	4.18
대구	17,344	18,077	18,798	19,795	20,183	20,605	3.51
상대수준	63.23	63.74	64.22	64.52	62.99	61.22	-

② 산업구조

- 2017년 생산액 기준 대구 산업구조는 유통/서비스업 71.84%, 광업/제조업 21.52%, 건설/전기/가스/수도 6.29%, 농림어업 0.34%로 구성되어 있음

(단위 : 십억원, %, 개, 명)

구분	대구지역 산업구조(2017년 기준)								
	산업별 생산액					사업체수		종사자수	
	전국	비중	대구	비중	대구/전국 비율	대구	대구/전국 비율	대구	대구/전국 비율
합계	1,570,225	100	46,647	100	2.97	209,376	5.21	943,170	4.36
농림어업	33,926	2.16	160	0.34	0.47	15	0.39	437	1.08
광업/제조업	478,637	30.48	10,039	21.52	2.10	27,395	6.29	179,179	4.35
건설/전기/가스/수도	128,944	8.21	2,935	6.29	2.28	7,137	4.80	64,899	4.04
유통/서비스업	928,718	59.15	33,513	71.84	3.61	174,829	5.09	698,655	4.40

③ 제조업 구조

- 2017년 대구지역의 제조업은 총 부가가치 기준으로 기타기계 및 장비 제조업(17.9%), 자동차 및 트레일러 제조업(17.0%), 금속가공제품 제조업(16.7%)로 51.6%를 차지하고 있으며, 2017년 기준으로 기타 기계 및 장비제조업이 1순위로 부상함

구분	제조업 주요업종 변화추이							
	전국				대구			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1위	전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업	전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업	전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업	전자부품 컴퓨터 영상 음향 및 통신장비 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	기타 기계 및 장비 제조업
2위	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	자동차 및 트레일러 제조업	금속가공제품 제조업	금속가공제품 제조업	금속가공제품 제조업	자동차 및 트레일러 제조업
3위	화학물질 및 화학제품 제조업	화학물질 및 화학제품 제조업	화학물질 및 화학제품 제조업	화학물질 및 화학제품 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	금속 가공제품 제조업
4위	기타 기계 및 장비 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	기타 기계 및 장비 제조업	섬유제품 제조업 의복 제외	섬유제품 제조업 의복 제외	섬유제품 제조업 의복 제외	섬유제품 제조업 의복 제외
5위	금속가공제품 제조업	금속가공제품 제조업	금속가공제품 제조업	금속가공제품 제조업	고무 및 플라스틱 제품 제조업	고무 및 플라스틱 제품 제조업	고무 및 플라스틱 제품 제조업	고무 및 플라스틱 제품 제조업

④ 제조업 성장성 및 생산지수

- '16년도 대구의 제조업 생산액은 '15년 대비 $\Delta 0.03\%$ 감소하였으며, 전국 제조업 성장률($\Delta 0.98$) 보다는 높은 성장률을 보임. 평균 성장률 비교에서 대구 5.34%로 전국 3.37%보다 높게 나타남
- 대구지역의 제조업생산지수는 2016년 기준 101.40으로 전년대비 증가하였고, 전국 평균(102.40) 보다는 다소 저조함. '11년 이후 부침을 반복하는 추세임

구분		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	연평균성장률(%)
제조업 성장률	전국	-0.09	18.97	12.55	0.61	-1.04	-0.44	-4.04	-0.98	3.37
	대구	-3.73	20.54	12.30	1.58	2.53	0.30	1.84	-0.03	5.34
제조업생산지수 (원지수)	전국	79.16	92.42	98.01	99.35	100.03	100.25	100.00	102.40	3.75
	대구	73.62	92.67	98.07	96.74	100.30	103.01	100.00	101.40	4.68

⑤ 취업률/실업률 현황

- '17년 대구 경제활동인구는 1,291천명으로 나타났으며, 고용률은 58.8%로 전년 대비 $\Delta 0.5\%$ 감소, 청년고용률도 35.2%로 전년 대비 $\Delta 3.1\%$ 로 감소하였음
- 실업률은 '16년 최고점(4.1%)을 기록 후 '17년은 0.1%p 감소하였지만 여전히 전국 평균보다 높은 수준으로 나타남

구분		2014년		2015년		2016년		2017년	
		지표	비중	지표	비중	지표	비중	지표	비중
전국	인구(천명)	51,328	100.0	51,529	100.0	51,696	100.0	51,779	100.0
	고령인구(천명)	6,521	12.7	6,775	12.6	6,996	13.5	7,356	14.2
	경제인구(천명)	26,836	62.7	27,153	62.8	27,418	62.9	27,748	63.2
	고용률(%)	60.5		60.5		60.6		60.8	
	청년고용률(%)	40.5		41.2		41.7		42.1	
	실업률(%)	3.5		3.6		3.7		3.7	
	청년실업률(%)	9.0		9.1		9.8		9.8	

대구	인구(천명)	2,493	4.9	2,488	4.8	2,485	4.8	2,475	4.8
	고령인구(천명)	304	12.2	316	12.7	329	13.2	347	14.0
	경제인구(천명)	1,275	51.1	1,291	51.9	1,301	52.4	1,291	52.2
	고용률(%)	58.7		59.4		59.3		58.8	
	청년고용률(%)	37.4		39.3		38.3		35.2	
	실업률(%)	3.8		3.5		4.1		4.0	
	청년실업률(%)	11.5		10.1		12.0		11.5	

⑥ 혁신역량

□ 연구개발지원

- 2017년 기준 대구 지역 총연구개발비는 1조 2,379억원으로 전국 대비 비중 1.57%를 차지하며, 연구개발인력은 16,898명으로 전국 대비 비중 2.60%를 차지함
- 연구개발조직은 2011년부터 매년 증가하는 추세로 전년대비 1.40% 증가하였음

(단위 : 억원, %, 명, 개)

구분		대구지역 연구개발지원 현황						연평균성장률
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
총연구개발비	대구	8,394	8,212	9,705	11,040	11,958	12,379	8.08
	전국대비비중	1.51	1.38	1.52	1.67	1.72	1.57	-
연구개발인력	대구	13,800	13,287	15,395	16,923	16,665	16,898	4.13
	전국대비비중	1.94	2.33	2.54	2.73	2.67	2.60	-
연구개발조직	대구	955	969	1,284	1,604	1,543	1,651	11.57
	전국대비비중	3.78	3.51	4.01	4.29	3.93	3.79	-

□ 지식재산권

- 대구지역의 '17년 특허등록건수는 2,612건(전국 9위), 실용신안 등록건수는 104건(전국 5위)으로 최근 7년간 각각 4.91%, △14.33%의 연평균성장률을 보임

(단위 : 건 %)

구분	2011	2013	2015	2016	2017	연평균성장률	'17 전국	비중
특허(등록건수)	1,959	2,641	2,043	2,365	2,612	4.91	90,847	2.88
실용신안(등록건수)	263	221	112	105	104	-14.33	2,810	3.70

⑦ 무역현황

- 대구지역 '17년 무역규모는 11,651백만불로 전국 12위 수준이며, 수출규모 전국대비비중은 1.26%로 '10년(1.11%) 이후 점차 증가하고 있음
- 무역수지의 경우, '17년 2,774백만불로 전국 95,216백만불의 2.91%를 차지하며 전국 7위 수준

(단위 : 백만불, %)

구분		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	연평균성장률
전국	무역규모	891,596	1,079,627	1,067,454	1,075,218	1,098,179	963,255	901,619	1,052,173	2.39
	수출	466,384	555,214	547,870	559,632	572,665	526,757	495,426	573,694	3.00
	수입	425,212	524,413	519,584	515,586	525,514	436,499	406,193	478,478	1.70
	무역수지	41,172	30,801	28,285	44,047	47,150	90,258	89,233	95,216	12.72
대구	무역규모	8,269	10,070	10,766	10,543	11,488	10,967	11,274	11,651	5.02
	수출	5,193	6,371	6,984	7,012	7,807	7,090	6,915	7,213	4.80
	수입	3,076	3,699	3,782	3,532	3,681	3,877	4,359	4,439	5.38
	무역수지	2,117	2,672	3,203	3,480	4,126	3,214	2,556	2,774	3.94



대구산업경제동향 온라인시스템 실시간 주요지표



대구 10대산업별 인포그래픽

나. 지역사업 참여기업 현황

1) 데이터 구축개요

- 기업지원서비스사업 선정기업군, 모니터링기업군 데이터를 매년 조사를 실시하여 시계열로 구축하고 있으며, R&D, 비R&D사업 참여기업 현황과 수혜현황 정보를 제공하고 있음

	구분	구축주기	관리주체	구축방법	DB수	데이터내용
지역사업 참여기업 현황	모니터링 기업군DB	연1회	대구TP 정책기획단	설문조사	234개	기업정보, R&D조직유무 매출액, 수출액, 종업원수, 신제품매출액, 신제품건수, 경영역량 지식재산권, 기업지원프로그램

2) 데이터 구축현황

□ 주력산업별 참여기업 현황

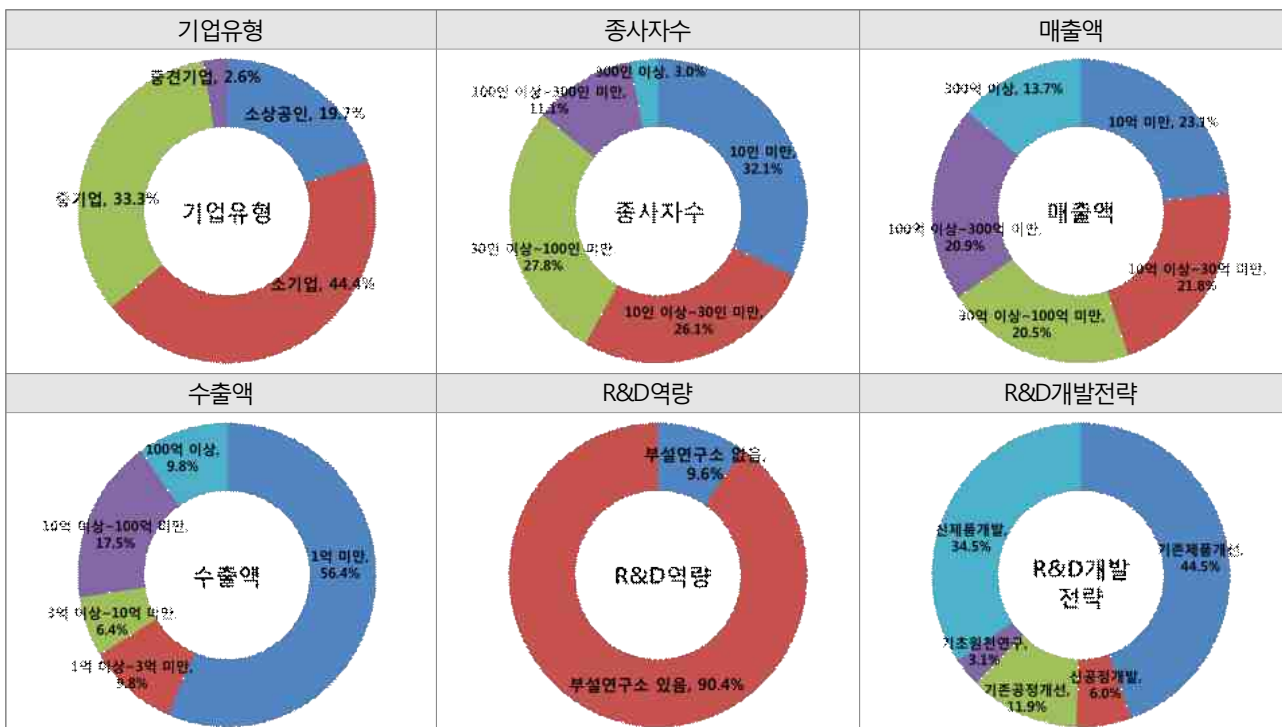
- 지역사업 참여기업 산업별 현황을 보면 '18년 매출액 기준으로 분산형에너지 32,133백만원으로 가장 높았으며 첨단소재부품, 기타산업, 의료헬스케어 모두 전년대비 매출액 증가
- 매출액 연평균 성장률은 의료헬스케어 23.6%로 가장 높았으며, 종사자 연평균 성장률은 분산형에너지 13.2%로 가장 높고 의료헬스케어, 첨단소재부품 순으로 나타남. 반면에 기타산업의 경우 △1.7%로 감소하였으며 '15년 이후 부침을 반복하는 추세임

단위 : 백만원, 명, %

산업명	매출액						종사자수					
	2014	2015	2016	2017	2018	성장률	2014	2015	2016	2017	2018	성장률
의료헬스케어	3,303	3,780	4,145	5,063	7,704	23.6	24	36	33	29	34	9.4
분산형에너지	17,014	15,244	16,106	22,992	32,133	17.2	59	60	65	84	97	13.2
첨단소재부품	25,507	26,040	25,387	27,680	29,746	3.9	84	87	84	95	87	0.9
기타산업	27,747	25,701	24,405	25,997	29,866	1.9	88	83	69	88	82	-1.7

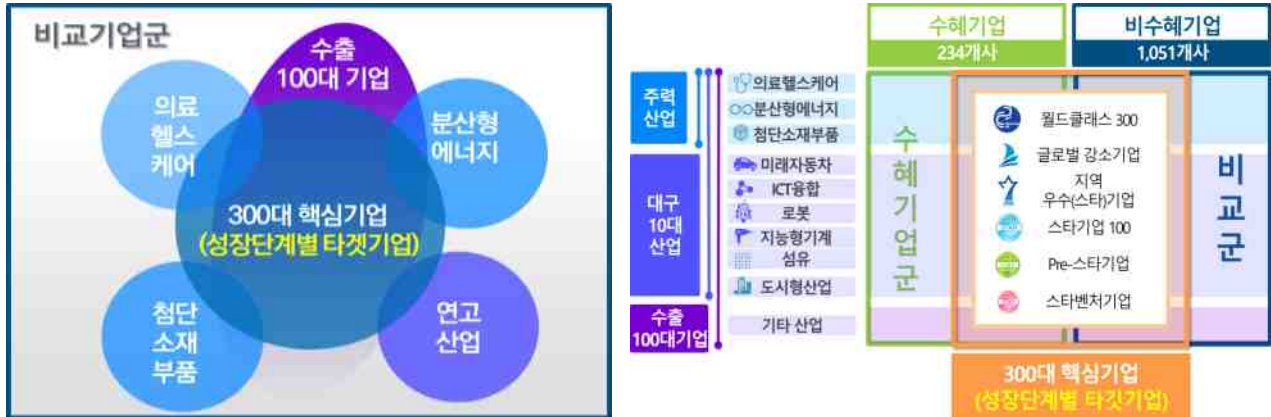
□ 지역사업 참여기업 특성

- 지역사업 참여기업 기업유형은 소상공인, 소기업 약 64.1%를 차지하고, 종사자수의 경우 30인 미만 58.2%, 매출액 30억 미만 44.9%, 수출액 1억 미만 56.4% 차지하고 있음
- 기업부설연구소 보유한 기업은 90.4%이며, R&D 개발전략은 기존제품 개선 44.5%, 신제품개발 34.5%, 기존공정 개선 11.9%로 나타남



다. 지역기업 현황

대구지역 주요기업 데이터 구축 체계



대구지역 기업현황 데이터 구축 개념도

대구지역 산업별 기업현황 데이터 구성 체계도

1) 데이터 구축개요

	구분	구축주기	관리주체	구축방법	DB수(개)	데이터내용
지역기업 현황	주력 100대기업	연1회	대구TP 정책기획단	직접조사	300개	• 기업일반현황 : 기업명, 사업자등록번호, 설립여부, 상장여부, 기업규모, 기업부설연구소 유무, 연구원수, 종사자수, 연구개발비 • 지역사업 수혜여부 : R&D 및 비R&D • 대구지역 주요기업 해당여부 : ①주력 100대기업 (주력, 연고), ②수출 100대기업(수출우수, 수출유망) ③지역 300대기업 (성장단계별 기업군) ④대구10대산업 • 주생산품 : 업종코드(5digit), 주제품명 • 기업성과 : 매출액, 수출액, 영업이익, 순이익
	300대 핵심기업	연1회	대구TP 기업지원단	직접조사	300개	
	수출 100대기업	연1회	대구TP 정책기획단	직접조사	100개	
	비교기업군	연1회	대구TP 정책기획단	직접조사	1,051개	

2) 데이터 구축현황

① 주력산업별 100대 기업

- (구축 기준) 대구지역 주력산업별 2017년 기준 매출액 상위 100개 기업 데이터 구축
 - 2018년 5월 기준으로 매출액 데이터가 누락된 기업이 많아 2017년 기준으로 기업군 설정

산업별	데이터(개)			평균 매출액(백만원)				평균 종사자수(명)			
	기업수	수혜기업	비수혜기업	2016	2017	2018	성장률(%)	2016	2017	2018	성장률(%)
의료헬스케어	100	42	58	6,166	6,873	10,289	29.18	38	39	39	1.31
분산형에너지	100	24	76	16,068	18,462	24,345	23.09	59	66	62	2.51
첨단소재부품	100	22	78	28,194	30,536	32,127	6.75	91	96	86	-2.79
합계	300	88	212	16,809	18,623	22,253	15.06	62.67	67.00	62.33	-0.27

② 지역 300대 핵심기업

- (구축 기준) 대구지역 성장사다리 공동육성 핵심 타겟기업군인 성장단계별 기업군 데이터 구축
 - (1단계) 스타벤처기업(5개) - Pre 스타기업(110개) - 스타기업100(87개) - 스타플러스기업(15개) - 글로벌강소기업(31개) - 월드클래스300(30개) 총 278개사 구축
 - (2단계) 각 성장단계별 중복기업 54개를 제외한 224개사 구축
 - (3단계) 300대 핵심기업 후보군으로 주력 100대기업 및 수출 100대기업에서 매출액 상위 30위 이내 기업을 추가(76개사)하여 300대 핵심기업 데이터 구축

산업별	데이터(개)			평균 매출액(백만원)				평균 종사자수(명)			
	기업수	수혜기업	비수혜기업	2016	2017	2018	성장률(%)	2016	2017	2018	성장률(%)
의료헬스케어	47	25	22	11,442	13,050	15,388	15.97	52	62	60	7.79
분산형에너지	43	18	25	32,103	37,414	42,514	15.08	101	112	109	4.02
첨단소재부품	51	20	31	41,499	44,438	47,688	7.20	110	121	111	0.18
기타산업	159	59	100	43,456	44,443	54,713	12.21	131	136	134	1.33
합계	300	122	178	32,125	34,836	40,075	11.69	98.50	107.75	103.50	2.51

③ 지역 100대 수출기업

- (구축 기준) 대구지역 2018년 기준 수출액 상위 100개 기업 데이터 구축

산업별	데이터(개)			평균 수출액(백만달러)					
	기업수	수혜기업	비수혜기업	2014	2015	2016	2017	2018	성장률(%)
의료헬스케어	3	3	-	16.68	16.78	20.08	20.34	23.33	8.76
분산형에너지	3	2	1	8.23	7.67	26.80	51.85	65.38	67.88
첨단소재부품	12	4	8	16.68	15.38	17.08	18.69	17.43	1.10
기타산업	82	17	65	45.03	40.33	37.73	42.62	47.58	1.39
합계	100	26	74	21.66	20.04	25.42	33.38	38.43	15.41

④ 비교기업군 현황

- (구축 기준) 대구지역 기업데이터(CRETOP)에서 주력 100대기업, 300대 핵심기업, 수출 100대기업 해당업종 기업 중 지역사업 참여기업을 제외한 기업
 - (1단계) 2018년 5월 기준 대구광역시에 본점 및 사업장이 소재하고 2015~2017년 중 한 해라도 재무제표가 존재하며 정상 운영 중인 기업데이터 22,000개 확보
 - (2단계) 대구지역 주력산업, 300대 핵심기업, 수출 100대기업, 대구지역 주력산업 외 대구 10대 산업, 해당업종 기업 중 매칭을 통하여 1,285개사 선별
 - (3단계) 2단계 선별된 기업 중 지역사업 참여기업을 제외한 기업을 비교기업군으로 1,051개사 구축

산업별	데이터(개)		평균 매출액(백만원)				평균 종사자수(명)			
	비수혜기업	수혜기업	2016	2017	2018	성장률(%)	2016	2017	2018	성장률(%)
의료헬스케어	155	3	3,101	3,689	7,861	59.20	19	26	25	14.68
분산형에너지	116	2	12,359	12,596	18,995	23.97	50	50	45	-5.07
첨단소재부품	97	4	24,900	26,790	29,501	8.85	83	86	74	-5.56
기타산업	683	17	28,989	33,252	45,947	25.90	104	104	96	-4.18
합계	1,051	26	17,337	19,081	25,576	21.46	64.00	66.50	60.00	-3.18

- (비교항목) 주력 100대기업, 수출 100대기업, 300대 핵심기업에 공통적으로 구축된 현황 및 경영성과 지표 활용
 - 종사자수, 연구개발비, 매출액, 수출액, 영업이익, 순이익을 기본 분석지표로 하고, 분석방법에 따라 업종, 기업규모, 설립년도, 수혜연도, 수혜프로그램 등 차별화된 분석지표 활용
- (비교방법) 수혜기업과 비교기업군 간 기업성장 추이분석 및 차이분석, 기업특성 차이분석 및 기업성장 요인분석, 수혜기업 산업별·기업규모별·성장단계별 성과 차이분석
 - 기업성장 요인분석을 위한 기업특성지표는 2019년 모니터링기업군조사를 통해 추가 구축예정임

구분	분석대상	비교항목	비교방법
수혜기업/비수혜기업 추이분석	•3대 주요기업군 수혜기업 •비교기업군	•현황 : 종사자수, 연구개발비 •경영성과 : 매출액, 수출액, 영업이익, 순이익	•수혜기업과 비교기업군 현황 및 경영성과 추이분석 (2014~2018년)
수혜기업/비수혜기업 차이분석	•3대 주요기업군 수혜기업 •비교기업군	•현황 : 종사자수, 연구개발비, 업종, 기업규모, 설립년도 •경영성과 : 매출액, 수출액, 영업이익, 순이익	•수혜기업과 비교기업군 현황 및 경영성과 차이분석 •수혜기업/비교기업군 내 산업별/기업규모별/성장단계별 현황 및 경영성과 차이분석
수혜기업 성장분석 및 기업성장 요인분석	•3대 주요기업군 수혜기업 •비교기업군	•현황 : 종사자수, 연구개발비, 업종, 기업규모, 설립년도, 수혜연도, 수혜프로그램 •경영성과 : 매출액, 수출액, 영업이익, 순이익 •기업특성 : R&D역량, 경영역량, 기술혁신역량, 외부협력관계 등(2019년 구축)	•수혜기업과 비교기업군 간 수혜여부에 따른 기업특성 차이분석 •수혜기업 성장 요인분석 •수혜기업의 산업별/기업규모별/성장단계별 지원전후 현황 및 경영성과 차이분석

주 : 수혜기업은 3대 주요기업군(주력 100대기업, 300대 핵심기업, 수출 100대기업) 수혜기업

대구지역 주요기업 현황 대시보드

- ① 조회하고자 하는 산업명 선택 → 각 산업의 지표별 2014~2018년 합계값 출력
- ② 수혜/비수혜 선택 → 각 산업별 수혜/비수혜 여부에 따른 지표별 2014~2018년 합계값 및 그래프 출력
- ③ 시작시점, 종료시점을 선택 → 각 산업별, 수혜/비수혜에 따른 해당기간 연평균성장률 도출



(예시1) 의료헬스케어 수혜기업 2016~2018년 현황 및 성장률

(예시2) 기타산업 비수혜기업 2014~2018년 현황 및 성장률

라. 지역 혁신기반 현황

1) 데이터 구축개요

- 지역 산업·기술별 전문가, 지역 연구·실험장비, 지역혁신기관 현황 데이터를 시계열로 구축하여 지역 산업·과학기술정책 수립 및 기업지원서비스 제공을 위해 현황정보를 제공하고 있음

	구분	구축주기	관리주체	구축방법	DB수	데이터내용
지역 혁신기반 현황	지역산업/ 기술별 전문가	연1회	대구TP 과기센터	직접조사 DTIS	5,500개	• 세부과제별 참여연구원 정보(성별, 학위별, 전공별) • 지원유형, 적용분야, 미래유망신기술, 연구수행주체 별 참여연구원 현황 분석
	지역연구/ 실험장비	연1회	대구TP 기업지원단	직접조사 대구하나로 지원센터	2,538개	• 장비활용범위, 장비용도 • 공동활용장비현황 : 장비명, NTIS 장비등록번호, 모델명, 제작사명, 취득날짜, 내용연수, 취득금액, 장비구성 및 성능, 장비활용예시, 이용수수료 • 장비소유기관 : 장비책임자, 연락처
	지역혁신 기관	연1회	대구TP 과기센터	직접조사 DTIS	25개	• 기관유형, 설립년도, 인력, 예산, 주요기능, 본원여부, 연구개발단계, 연구개발 분야, 주소 등 • 지도 및 가이드북 형태로 지역 혁신기관 현황 제공

2) 데이터 구축현황

□ 대구시 연구개발사업 미래유망신기술별 참여연구원 현황(단위: 명,%)

- '17년 기준 대구시 연구개발사업 총 참여연구원은 5,500명이며, 학위별로 학사(37.5%)>석사(29.0%)>박사(26.6%), 미래유망신기술별로는 BT(31.8%)>IT(19.3%)>ET(4.1%)순으로 높은 비중을 차지

구 분	전체		박사		석사		학사		전문학사	
	연구원수	비중	연구원수	비중	연구원수	비중	연구원수	비중	연구원수	비중
전 체	5,500	100.0	1,465	100.0	1,593	100.0	2,065	100.0	377	100.0
IT	1,064	19.3	184	12.6	335	21.0	498	24.1	47	12.5
BT	1,748	31.8	664	45.3	513	32.2	475	23.0	96	25.5
NT	75	1.4	22	1.5	24	1.5	22	1.1	7	1.9
ET	223	4.1	69	4.7	67	4.2	76	3.7	11	2.9
ST	18	0.3	6	0.4	8	0.5	3	0.1	1	0.3
CT	201	3.7	9	0.6	56	3.5	102	4.9	34	9.0
기타	2,171	39.5	511	34.9	590	37.0	889	43.1	181	48.0

주 : 미래유망신기술 중 "기타"는 미래유망신기술분야에 속하지 않거나 분류가 2개 이상 구성된 세부과제

□ 연구·실험장비 구축 현황

- 대구지역 국가연구장비정보시스템 등록현황은 e-tube 2,362건, ZEUS 2,701건으로, 현재 장비보유 기관별 개별 관리 중으로 향후 장비 관리대상 기준 설정, 지역 내 통합관리시스템 구축이 필요함
- 대구지역 연구·실험장비는 '18년 기준 대구지역 기업지원기관 52개에 2,538대 구축되어 있으며, 대구하나로지원센터 장비정보에서 소유기관, 용도별로 장비검색 가능함
 - 개별장비별로 취득일자, 취득금액, 이용수수료, 장비담당자 등 기업수요자 중심의 데이터가 구축되어 있어, 공급자 측면에서의 장비관리를 위한 장비활용률, 연간가동시간, 장비수익금 등은 향후 보완이 필요함

구 분	가공	계측	시험	분석	생산	기타	합계
장비수(개)	297	274	645	619	26	677	2,538

자료 : 대구하나로지원센터(www.hittp.org)

□ 지역 혁신기관 현황(단위: 개소, %)

- 대구지역 혁신기관은 총 25개로 국가혁신기관 13개(52.0%), 기타 비영리 8개(32.0%), 지자체 혁신기관 4개(16.0%) 순이며, 주요기능은 기술(인프라) 및 네트워크가 각각 17.4%로 가장 높은 비중

구 분	기관수		직원수		주요기능 비중								
	기관수	비중	직원수	비중	R&D 지원	기술 (인프라)	사업화	마케팅	네트 워킹	인력 지원	자금 지원	경영 지원	기타
전 체	25	100.0	2,321	100.0	13.8	17.4	12.8	11.9	17.4	11.0	3.7	6.4	5.5
국가혁신기관	13	52.0	1,490	64.2	14.3	16.3	14.3	8.2	20.4	10.2	4.1	6.1	6.1
지자체혁신기관	4	16.0	377	16.2	9.5	14.3	14.3	14.3	9.5	14.3	9.5	9.5	4.8
기타 비영리	8	32.0	454	19.6	15.4	20.5	10.3	15.4	17.9	10.3	0.0	5.1	5.1

주 : 국가혁신기관(국립연구기관, 정부출연연구기관, 특정연구기관 등), 지자체혁신기관(지자체설립지원기관, 테크노파크 등), 기타 비영리(전문 생산기술연구소, 기타 비영리 법인 등)

(1) 데이터 관리 체계

가. 데이터 관리 추진체계

1) 추진체계

□ 데이터 관리 추진체계

- 대구시는 데이터 기반 관리 및 활용을 위해 대구시 주도로 대구TP 중심으로 ①산업경제, ②지역 사업 참여기업 및 지역 주요기업, ③사업 및 성과관리 3개 부문별 핵심 데이터를 구축하고 시스템 구축·운영을 통해 데이터를 체계적이고 효율적으로 관리·활용하고자 노력하였음



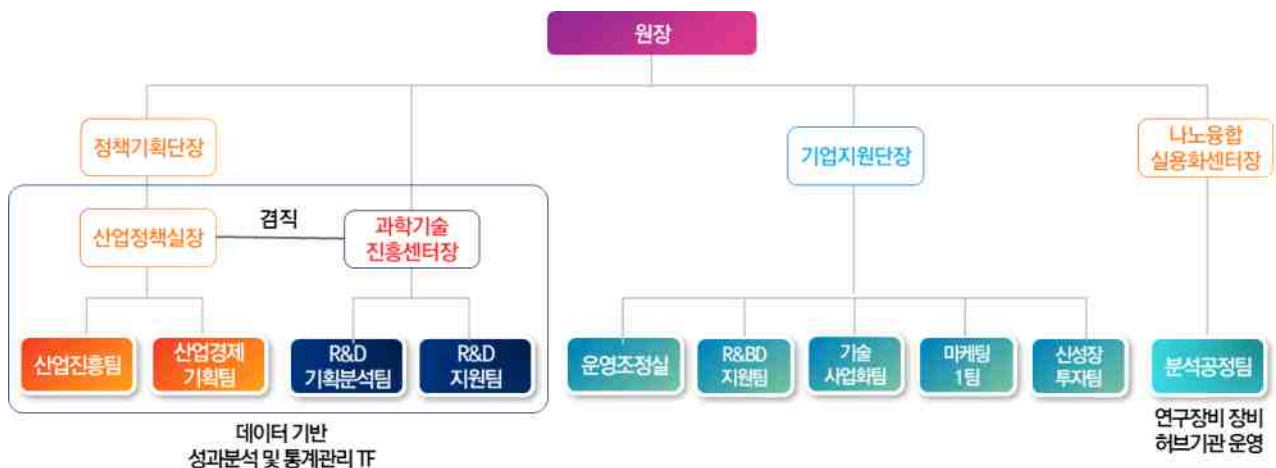
□ 추진체계별 역할분담

구분	관리주체	역할분담
산업경제	대구TP 정책기획단	- 대구산업경제동향 조사 사전기획, 조사·분석 - 대구산업경제동향 온라인시스템 구축·운영 - 대구산업동향 발간 - 산업경제이슈리포트 발간
		대구경제동향 발간
	대구TP 정책기획단	- 대구기업패널DB 조사 사전기획, 조사·분석(정기조사, 수시조사) - 대구기업패널DB 성과분석 및 보고서 발간 - 대구기업패널DB 시스템 구축·운영
지역사업/기업	대구TP 정책기획단	- 기업특성조사 및 모니터링기업군 조사 사전기획, 조사·분석 - 대구지역산업육성사업 성과분석 총괄 - 기업성장 현황 분석(과기센터 공동 수행)
	대구TP 기업지원단	- 성장단계별 기업군 조사 사전기획, 조사·분석 - 대구 성장사다리 기업육성 관리 시스템 구축·운영(예정)
사업 및 성과관리	대구TP 과기센터	- 대구 시비가 투입된 연구개발사업의 투자 및 성과 현황, 연구수행주체(인력, 기관 등)의 현황 파악을 통한 지역 연구개발사업 투자 및 성과 효율성 및 방향성 제시 - 대구시 및 중앙 R&D 공모 사업 및 대구시내 연구개발 혁신주체 정보 제공을 통한 공동연구개발 사업을 위한 전략적 네트워킹 지원
	대구TP 나노센터	- 지역 연구장비 허브기관 운영사업 총괄 - 지역 연구장비관리 협의체 구성 및 운영 - 대구지역 통합 연구장비관리 시스템 구축(예정)
	대구지역사업 평가단	지역산업육성사업 성과 검토
	대구TP 기업지원단	- 지역혁신자원 조사 사전기획, 조사·분석 - 지역혁신자원 성과분석 및 보고서 발간

2) 조직 및 인력운영

□ 정책기획단-대구과학기술진흥센터의 유기적 협력체계 구축

- 대구테크노파크는 산업정책실 TF팀을 신설하여 산업정책실장에 대구과학기술진흥센터장을 겸직으로 두어 지역 산업정책을 담당하는 정책기획단과 과학기술정책 기획·지원하는 대구과학기술진흥센터의 유기적 협력체계 구축을 위해 노력하였음
- 대구과학기술진흥센터의 성서사무실(2011. 3월 설치)을 테크노파크 본부동(동대구)으로 이동(2019. 1월)하고 실무연구진의 역할 공유(겸직)를 통한 정보교류 활성화로 과학기술과 산업정책과의 상호연계의 효율성 및 지역 연구개발사업 컨트롤타워로서의 역할 정립을 위해 노력하고 있음
- 대구TP 내 데이터 기반 성과분석 및 통계관리 TF를 구성하고 정책기획단 및 과학기술진흥센터 연구원 간 겸직발령을 통해 상호 연계협력을 통한 데이터 기반 구축 및 관리·운영 효율성 및 효과성 제고를 위해 노력하였음



나. 데이터 관리·운영 노력

□ 대구시 자체 데이터 관리·운영 사업

- 대구시는 지방비 자체예산 연간 12억을 투입하여 지역 내 산업경제 및 과학기술분야 지역기업·산업 현황 및 지원사업을 효율적으로 관리하기 위한 기반을 마련하고, 중앙주도 지역사업을 포함하여 대구시 전체 지원사업 자체 성과관리체계를 마련하여 투자효율성 제고를 위해 노력하였음
- 특히 2017년 9월 「대구광역시 연구개발사업 관리규정(훈령 1245호)」 제정을 통해 성과관리·평가 근거 및 전담기관 지정 근거를 마련하는 등 지역주도의 통합적 성과관리를 위한 제도적 기반을 마련하였음
- 2019년부터 지역 연구장비 허브기관 운영사업을 통해 지역연구장비 정밀실태조사, 지역연구장비 기관협의체 구성·운영, 지역 연구장비 통합관리 시스템 구축을 위한 ISP 전략수립 등 추진예정임
- 대구시는 산업기술단지 거점기능지원사업 내 데이터 기반 운영관리 예산을 가이드라인(4억원) 보다 약 1억원 초과 배정하여 적극 추진예정임

구분	대구산업경제기획분석강화사업	대구시 연구개발사업 통합성과관리사업
사업개요	- 사업기간 : 2016~현재 - 사업비 : 시비 4.5억원(연간) - 추진기관 : 대구TP 정책기획단 - 소관부서 : 대구시 경제정책관	- 사업기간 : 2012~현재 - 사업비 : 시비 7.6억원(연간) - 추진기관 : 대구TP 과학기술진흥센터 - 소관부서 : 대구시 창업진흥과
사업내용	- 대구산업경제 거버넌스 운영 - 대구산업경제동향분석시스템 운영 - 대구산업동향 발간 - 대구산업경제동향 워킹그룹 운영 - 기업패널 DB 구축 및 운영	- 대구과학기술정보서비스(DTIS) 운영 - 대구시 시비 및 중앙매칭 지원사업 성과 조사분석 - 대구시 시비 및 중앙매칭 지원사업 성과평가 - 연구개발사업 조사성과 분석 보고서 발간 - 연구개발사업 성과평가 편람 및 우수/부진사업 사례집 발간

□ 대구시 자체 데이터 관리·운영 조례

○ 조례 : 대구광역시 과학기술 진흥조례, 대구광역시 연구개발사업 관리 규정

- 제정 시기 : 2016. 3. 2

- 제정 내용 : 과학기술분야 및 지역산업육성분야 사업에 대한 성과관리 목적, 범위, 관리기관 지정

제17조(성과관리의 목적) 시의 재정이 수반되는 과학기술분야 및 지역산업육성분야 사업에 대하여 성과관리를 실시하여 시비 지원에 대한 투자의 효율성과 책임성을 향상시키는 것을 목적으로 한다.

제18조(실시범위) 성과관리는 과학기술분야 및 지역산업육성분야 사업 중 시비가 지원되는 다음 각 호의 사업에 대해 실시한다.

제19조(성과관리기관의 지정 등) ① 시장은 제18조와 관련된 사업에 대하여 지역산업에 대한 경제적 파급효과를 강화하기 위해 성과관리기관을 지정할 수 있으며, 이에 필요한 재원을 출연 또는 보조할 수 있다.

○ 훈령 : 대구광역시 연구개발사업 관리 규정

- 제정 시기 : 2017. 9. 11

- 제정 내용 : 시 지원 연구개발사업의 기획·관리·평가 및 활용에 필요한 사항을 규정

제12조(성과관리기관) 시장은 과학기술분야 및 지역산업육성분야 사업의 예산 투자 효율성을 높이고 사업에 대한 책임성을 강화하기 위하여 「대구광역시 과학기술 진흥조례」 제19조에 따라 (재)대구테크노파크를 성과관리기관으로 지정하고, 다음 각 호의 업무를 수행하게 할 수 있다.

제33조(성과활용) ② 제1항에 따라 계속하여 성과를 활용하기로 결정한 사업에 대해서는 주관기관의 장은 과제가 종료된 해의 다음 해부터 5년간 매년 2월 말까지 성과활용현황보고서를 전담기관의 장에게 제출하여야 한다.

제34조(사업에 대한 종합성과분석·평가) ② 성과관리기관의 장은 종합성과분석·평가를 위하여 수행 중이거나 종료된 사업 또는 과제에 대한 성과조사를 할 수 있고, 필요한 경우 전담기관의 장에게 자료 제출을 요구할 수 있다.

2) 대구시 데이터 관리·운영 시스템

대구지역 데이터 관리·운영 시스템 개요

구분	산업경제	기업	과학기술	연구장비
ISP 전략	2016년 수립	2019년 수립예정	2016년 수립	2019년 수립예정
데이터 구축	대구 10대 산업 동향 대구경제동향 기업패널DB	모니터링기업군DB 대구시 성장단계별 기업군DB(구축 예정)	대구시 연구개발사업 조사분석 DB	대구지역 연구/실험장비 구축 및 활용 DB
시스템 운영	대구산업경제동향 온라인시스템 (distat.daegu.go.kr)	구축 예정	대구과학기술정보서비스 (www.dtis.re.kr)	구축 예정
조례 제정	-	-	2016년 제정	조례 제정 준비

대구지역 데이터 관리·운영 시스템 구축 로드맵

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
산업경제	- 시스템 구축 - 기본계획 및 ISP 전략수립 - 시스템 설계	데이터 DB화 및 통합 시스템구축	- 통계데이터 확대 - 사용자 요구에 따른 시스템 고도화	- 시스템 기능개선 및 관리·운영 - 데이터 업데이트	- 시스템 기능개선 및 관리·운영 - 데이터 업데이트	- 시스템 기능개선 및 관리·운영 - 데이터 업데이트
기업				시스템 구축 준비	시스템 설계	시스템 구축완료
과학기술	ISP 및 BPR 전략수립	시스템 설계	시스템 구축 완료	시스템 안정화 및 기능개선	시스템 고도화	시스템 정착화
연구장비				- 시스템 구축을 위한 협업체계 구축 - ISP 전략 수립	시스템 기초설계 기반마련	시스템 구축완료

□ 대구산업경제동향 온라인시스템

- (운영목적) 데이터 기반 대구지역 경기흐름, 실물경제 및 기업·산업현황과 관련된 다양한 통계 및 동향의 체계적 분석, 실시간 수요자 맞춤형 정보제공을 위한 온라인시스템을 구축·운영하고 있음
- (운영노력) 대구지역 산업경제 동향을 파악할 수 있는 경제, 산업 관련 지표들의 데이터 수집, 비교분석 등 다양한 산업경제 통계정보 제공 및 수요자 요구를 반영한 통합 대시보드 구축
 - 기존통계지표의 문제점을 보완·관리하고 세부지표별로 활용통계 및 데이터 수집·가공·제공 방법에 대한 세부적인 절차와 방법을 매뉴얼화하여 관리하고 있음
 - 매년 데이터 분석 및 가공 등 업데이트를 통한 시계열 정보를 지속적으로 제공하고자 노력하고 있으며, 사용자 편의성 증대를 위해 기능개선 및 콘텐츠 확대 등 고도화를 위해 노력하고 있음

□ 대구과학기술정보서비스

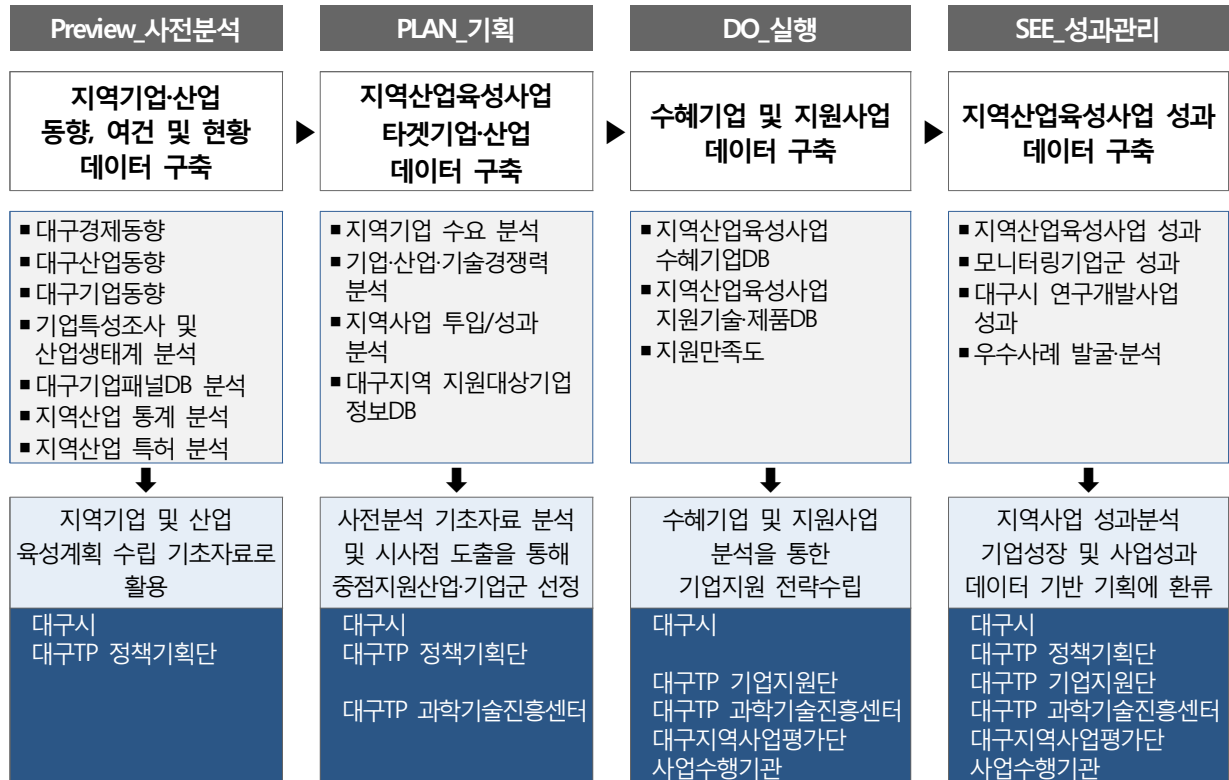
- (운영목적) 전국 최초의 연구개발사업 성과관리시스템인 대구시 연구개발사업 성과관리시스템('13년)의 문제점(데이터 콘텐츠 미흡, 성과검증 프로그램 부재, 전문인력 부족 등)을 개선하고 향후 연구개발사업의 시비 투자의 효율성을 제고하기 위한 R&D 관련 전주기 정보제공 서비스인 대구과학기술정보서비스(DTIS)로 개편하여 운영하고 있음
- (운영노력) 연구개발사업의 투자, 성과, 지원기업 정보를 과제DB, 성과DB, 기업DB로 구축하여 상호연계 가능하도록 구성하고, 외부DB(NTIS, NICE 신용정보 등)와의 연계하여 연구개발사업 관련 정보서비스를 보다 견고하게 운영하기 위해 노력하고 있음

구분	대구산업경제동향 온라인시스템(DISTAT)	대구과학기술정보서비스(DTIS)
시스템 개요	• (정의) 지역산업경제 통계 및 동향정보 제공을 위한 대구산업경제통계 포털 • (목적) 대구산업경제 온라인 대시보드로서 분류별 통계, 지표별 통계현황 및 동향정보 제공	• (정의) 시비가 지원된 과학기술분야(R&D, 비R&D) 사업의 투자, 성과, 지원기업 정보를 서비스하는 전국 최초 지역과학기술정보 포털 • (목적) 지역지원사업 성과의 체계적인 관리·평가와 확산을 통해 시비투자의 효율성 제고
데이터 구축 현황	• 산업현황지표, 경제동향지표, 소득현황지표 • 대구 10대산업 현황 • 대구기업패널DB 조사결과 • 대구지역 경제동향, 산업동향 • 산업경제뉴스 및 산업경제캘린더 • 산업경제이슈보고서	• 연구자 인력DB • 기업 DB • 과제 및 성과 DB • 과제 지원 이력 • 시비 지원 사업 현황 • 국가 연구개발 사업 현황
추진경과	• 대구산업경제동향분석 기본계획 및 ISP 수립('16.11) • 대구산업경제동향온라인시스템 구축('17.07~'17.12) • 대구산업경제동향온라인시스템고도화('18.09~'19.01) • 대구산업경제동향온라인 통계서비스 실시('19.01)	• 대구시 연구개발사업 성과관리시스템 구축('13.03) • 성과통합관리시스템 ISP 수립('16.07) • 대구과학기술정보서비스(DTIS) 구축('17.03) • 대구과학기술정보서비스(DTIS) 고도화('17.03~'18.04) • 대구과학기술정보서비스(DTIS)를 활용한 연구개발사업 조사성과분석 실시('18.06)
시스템 구축 수준	• 주요지표(산업현황지표, 경제동향지표, 소득현황지표), 인포그래픽, 실시간통계보고서 • 대구 10대산업 현황 및 기업DB • 대구지역 경제동향, 산업동향 • 산업경제뉴스 및 산업경제캘린더 • 산업경제이슈보고서 및 대구기업패널DB 조사결과	• 중앙 및 대구시 연구개발사업 공고 제공 • 대구시 연구개발지원기관 개요 및 현황 제공 • 중앙 및 대구시 연구개발사업 공고 제공 • 중앙 및 대구시 연구개발사업 현황 및 성과 통계자료 제공
	• 접근권한 - 주요 메뉴 및 정보 : 모두 공개 - 기업DB내 재무정보 : 대구시 관계자만 접근 가능	• 접근권한 - 주요 메뉴 및 정보 : 모두 공개 - 유사과제 검색, 타깃기업 조회 : 모두 공개 - 기업지원사업 현황 : 해당 수행기관만 접근가능 - 사업 및 성과 정보 : 대구시 및 성과분석 관계자만 접근가능
	• 인포그래픽(표, 그래프) • 실시간 맞춤형 통계조회	• 인포그래픽(표, 그래프, 지도) • 실시간 맞춤형 통계조회

(2) 데이터 활용 노력

가. 데이터 활용 체계

- 대구시는 지역산업육성사업 사전분석-기획-실행-성과관리 단계별 추진과정에서 발생하는 다양한 동향, 현황 및 성과 데이터를 체계적으로 구축·활용하고 있으며, 각 단계별·추진주체별 데이터 공유·연계를 통해 데이터에 기반한 계획 수립, 사업추진 효율성 및 성과제고를 위해 노력하고 있음



나. 데이터 활용 노력

1) 기업성장 현황 파악노력

구분		데이터 기반 기업성장 현황 파악노력
산업별	주력산업별 100대 기업 DB	• 주력산업 산업별 수혜기업/비수혜기업 현황, 과제지원이력, 지원성과 분석을 통한 산업별 특성 및 기업성과 차이 분석, 시사점 도출을 통한 산업별 차별화된 지원전략 수립
	대구 10대산업 중점관리대상기업군	• 대구지역 10대산업 핵심기업 현황 및 경영성과 추이 분석을 통한 해당산업을 주도하는 기업군의 지속적 성장을 위한 지원방안 모색
	대구기업동향	• 대구시 경제국장 주재 기업지원기관 협의회에서 2주 단위로 주력산업 기업의 현안 및 이슈 등 기업동향 공유를 통한 해당기업의 문제점 해결방안 모색
	대구기업패널DB	• 연차별 기업패널DB조사를 통한 패널기업 경영전반에 대한 현황, 성과, 지원수요에 대한 시계열 파악을 통한 대구지역 패널기업 성장 모니터링
	대구지역 모니터링기업군DB	• 주력산업별 기업특성 및 산업생태계, 정책수요 분석을 통한 기업성장을 위한 정책방향 도출
기업 규모별	대구지역 모니터링기업군DB	• 특화산업 수혜기업/비수혜기업 현황 및 지원성과 모니터링, 차이 분석을 통한 지역산업 육성사업 지원효과 분석 및 시사점 도출 결과를 차년도 진흥계획에 반영
	수출유망기업DB	• 수출액 규모별 기업현황 및 수출 관련 애로사항 및 지원수요 분석을 통한 기업 수출 성장을 위한 지원전략 마련, 신규수요를 반영하여 수출유망기업 Pool 확대
	대구시 연구개발사업 수혜기업 DB	• 수혜기업의 규모별, 업종별 연구개발 투자 현황 및 성과 분석, 지원빈도 조사 등을 통해 연구개발이 기업의 성장역량 강화에 미치는 영향을 객관적 지표로 도출하여 기업의 연구 개발 투자의 효율성 제고
성장 단계별	성장단계별 핵심 타겟기업군	• 성장단계별 핵심 타겟기업군의 공동 육성을 통한 성장사다리 연계 지원성과 분석, 고용, 매출 등 성과추이 및 성장요인 분석을 통한 지속적인 성장관리
	대구TP 블루칩스100	• 고성장기업군 분석을 통해 잠재적 스타기업, 월드클래스기업 발굴 • 고성장·고용창출이 높은 기업을 타겟으로 차별화된 기업지원 전략 수립
	지역우수(스타)기업 DB	• 지역우수(스타)기업 현황 및 경영성과 추이 분석, 원인분석 및 개선방안 도출을 통해 지역 산업경제 성장을 선도하는 우수기업으로 지속적 성장을 위한 지원전략 수립

2) 예산 투입 대비 성과 파악노력

구분		데이터 기반 예산 투입 대비 성과 파악노력
대구특화산업 육성사업	산업별/ 사업별	• 대구특화산업육성사업 예산 및 성과를 산업별/사업별/연도별로 총 예산, 재원별 예산(국비, 지방비)로 구분하여 관리하고 있음 - (산업별) 주력산업별, 연고산업별 예산 및 성과 관리 - (사업별) R&D 및 비R&D 내역사업별, 세부사업별 예산 및 성과 관리 - (연도별) 2015년~2019년(2015년 이전 전략산업, 신평화산업 예산 및 성과자료 구축) • 대구특화산업육성사업 예산 투입 대비 성과 파악을 위해 사업비 1억당 성과, 국비 1억당 성과 시계열 데이터를 관리분석하고 있음 - 연차별 중기부 지역산업육성사업 성과평가 외 대구시 자체적으로 주력산업, 연고산업, 협력산업에 대한 자체 성과분석을 추진하고 있음 - 분기별 실적 및 성과를 점검파악하여 원클릭시정관리시스템에 입력관리하고 있음 - 연차별 성과분석 보고서를 작성하여 대구시에 보고하고, 시의회 예산 확보 및 행정사무감사 대응 등에 활용하고 있음
지역산업거점기관 지원사업	사업별	• 산업부 지역산업거점기관지원사업 대구지역 과제 예산 및 성과를 사업별/연도별로 총 예산, 재원별 예산(국비, 지방비)로 구분하여 관리하고 있음 • 지역산업거점기관지원사업 과제별 투자현황 및 성과(고용, 사업화매출액, 장비활용도 등) 분석을 통해 대구지역 기반구축사업의 효과성을 검토하고 차년도 기반구축사업 후보과제 선정 시 기초자료로 활용
대구시 연구개발사업	미래유망 신기술별	• 미래유망신기술(IT, BT, NT, ET, ST, CT)별 연구개발 시비 및 중앙 매칭의 연구개발투자 추이, 부처 및 지자체 살·본부별 투자현황 및 이에 따른 성과(논문, 특허, 고용, 매출 등) 분석을 통해 연구개발사업의 지원방향의 기초자료 활용
	수행기관 규모별	• 기업별(대기업, 중견기업, 중소기업) 연구개발 투자 추이, 부처 및 지자체 살·본부별 투자현황 및 산학연 공동연구 투자 및 성과현황 분석을 통해 기업혁신을 위한 연구개발사업의 효용성 및 산학연 연계 효용성 및 타당성 도출

3) 데이터 기반 사업관리 노력

구분		데이터 기반 사업관리 노력	
산업경제	대구산업동향	• 월별 경제동향 및 분기별 산업동향 점검을 통해 지역 현안 및 문제점을 즉시 파악하고 산업경제전략회의를 통해 개선방안 도출 및 적시 대응	
	대구경제동향		
지역사업 /기업	기업특성 및 산업생태계 분석		
	산업별	대구기업패널DB	• 주력산업별 기업특성 및 산업생태계, 정책수요 분석을 통한 기업성장을 위한 정책방향 도출
		대구지역 모니터링기업군DB	• 연차별 기업패널DB조사를 통한 패널기업 경영전반에 대한 현황, 성과, 지원수요에 대한 시계열 파악을 통한 대구지역 패널기업 성장 모니터링
		대구 10대산업 중점관리대상기업군	• 주력산업 산업별 수혜기업 현황, 과제지원이력, 지원성과 분석을 통한 산업별 특성 및 기업 성과 차이 분석, 시사점 도출을 통한 산업별 차별화된 지원전략 수립
		대구기업동향	• 특화산업 수혜기업/비수혜기업 현황 및 지원성과 모니터링, 차이 분석을 통한 지역산업육성 사업 지원효과 분석 및 시사점 도출 결과를 차년도 진흥계획에 반영
	기업 규모별	수출유망기업DB	• 대구지역 10대산업 핵심기업 현황 및 경영성과 추이 분석을 통한 해당산업을 주도하는 기업군의 지속적 성장을 위한 지원방안 모색
	성장 단계별	성장단계별 핵심 타겟기업군	• 대구시 경제국장 주재 기업지원기관 협의회에서 2주 단위로 대표산업 기업의 현안 및 이슈 등 기업동향 공유를 통한 해당기업이 문제점 해결방안 모색
대구TP 블루칩스100		• 수출액 규모별 기업현황 및 수출 관련 애로사항 및 지원수요 분석을 통한 기업 수출 성장을 위한 지원전략 마련, 신규수요를 반영하여 수출유망기업 Pool 확대	
사업 및 성과관리	대구지역산업육성사업 성과분석		
	대구시 연구개발사업 성과분석		
	연구개발 조정회의		
	연구개발사업 성과평가		
	대구지역 혁신자원 조사분석		
		• 성장단계별 핵심 타겟기업군의 공동 육성을 통한 성장사다리 연계 지원성과 분석, 고용, 매출 등 성과추이 및 성장요인 분석을 통한 지속적인 성장관리	
		• 고성장기업군 분석을 통해 잠재적 스타기업, 월드클래스기업 발굴	
		• 고성장·고용창출이 높은 기업을 타겟으로 차별화된 기업지원 전략 수립	
		• 특화산업(주력/연고) 지역산업육성사업 예산 및 과제 지원현황, 산업별/기업규모별/성장 단계별 성과, 연도별 성과추이 분석을 통한 지역사업 총괄 성과분석, 기업성장 지원 시사점 및 개선사항 도출	
		• 대구시 연구개발사업 지원유형별/적용분야별/미래유망신기술별/수행주체별 투자현황 조사 분석 및 시사점 도출을 통한 투자효율성 제고	
		• 대구시 연구개발사업 수혜기업 업종별(중분류 기준)/기업규모별/업력별 수혜기업 현황 및 성과분석을 통한 기업성장 지원사업 기획 시 시사점 제시	
		• 데이터 기반의 정량적 지표를 통한 연구개발 사업의 중복성 및 타당성 검토	
		• 지역 수요와 여건에 맞는 적절한 연구개발 사업에 시비를 매칭함으로써 예산의 효율성 제고 및 중복 투자 방지	
		• 데이터 기반 성과조사 진위여부 및“Plan(기획)-Do(실행)-See(성과관리평가)”라는 총괄관리체계 구축을 통해 수행기관의 사업관리 및 성과창출에 대한 책임성 강화	
		• 지역 내 사업 간 연계중복 조정 및 컨설팅을 통해 투자 효율성 향상 및 사업성과의 극대화 도모	
		• 산업별 기업지원기관, 전문인력, 기업정보 등 지역혁신자원 역량분석을 통해 지역산업진흥 계획 수립 시 중점지원대상산업 설정을 위한 기초자료로 활용	

II. 지역사업육성사업 성과

II-1

사업성과

1

목표대비 사업성과

(1) 대구지역산업육성사업 성과분석 체계 및 절차

구분	대구특화산업육성사업 R&D		대구특화산업육성사업 비R&D			
투입	투입예산		투입예산			
	• 총 예산 122.12억원 (국비 86.12억원, 지방비 36.00억원)		• 총 예산 98.65억원 (국비 52.55억원, 지방비 46.10억원)			
과정 및 산출	PLAN_기획		DO_실행			
	지역산업진흥계획 수립 과제 및 사업 기획		SEE 성과관리 및 확산			
	통합공고, 협약 및 사업관리 모니터링 및 중간점검		연차평가 및 성과분석 및 우수사례 발굴 및 홍보 확산			
	• 경쟁률 : 2.73 • 지원과제수 : 22개		• 경쟁률 : 1.45 • 지원과제수 : 11개			
성과	① 목표 대비 성과 분석		① 목표 대비 성과 분석			
	공통 지표	신규고용	총127.14명 사업비 1억당 1.04명	공통 지표	신규고용	총135.89명 사업비 1억당 1.38명
		사업화매출액	총268.78억원 사업비 1억당 2.20억원		사업화매출액	총180.15억원 사업비 1억당 1.83억원
	자율 지표	등록특허스마트평점	3.83점	자율 지표	-	-
		청년고용 비중	주력 74.40% 연고 67.89%		청년고용 비중	71.12%
	② 성과 우수성 분석		② 성과 우수성 분석			
	전국대비 우수성		전년대비 우수성			
	전년대비 우수성		전국대비 우수성			
	전국대비 우수성		전년대비 우수성			
	전년대비 우수성		전국대비 우수성			
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성		전년대비 우수성				
전년대비 우수성						

(2) 성과지표 및 성과목표

가. 성과목표 설정 기본방향

□ 성과목표 설정 절차

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
성과지표 및 목표설정 기본방향 및 원칙 도출	공통지표 및 자율지표 선정	2015년 ~2017년 대구지역사업 성과분석	성과지표별 목표증가율 설정	최종 성과지표 및 성과목표 확정
성과관리워킹그룹 기조 설정	진흥계획 전략 목표와 정합성 검토	산업별 규모 및 성장성 분석	성과관리워킹그룹 의견수렴	컨설팅 의견 반영

□ 성과목표 설정 기본방향 및 원칙

기본방향			성과지표 및 성과목표 설정원칙	
성과목표 달성도 중심으로 전환 추진	사업유형을 고려한 합리적 성과목표 설정	정량적 성과지표 설정 및 산업특성을 반영한 목표증가율 설정	목표중심의 사업관리를 통한 사업목표에 맞는 성과 창출	참여를 통한 지역차원의 공동 성과관리 체계 확립

나. 성과목표 설정

□ 성과지표 및 성과목표 설정

- 2018년 대구지역산업진흥계획의 전략목표와 부합하는 성과지표 설정
 - 등록특허 SMART 평점을 도입하여 기술적 성과의 질적 성과 반영
 - 청년고용 비중을 선정하여 고용의 질적 수준을 지표로 반영

구분	성과지표명	단위	성과지표 설정 사유
공통 지표	신규고용 (국비 1억 원당)	명	○지역경제 활력 제고를 위한 지역 신규 일자리 창출이 핵심 성과지표
	사업화매출액 (국비 1억 원당)	억원	○지역특화산업 기술개발지원을 통해 사업화에 성공한 지원제품 매출액은 동 사업의 핵심적인 경제적 성과에 해당
자율 지표	등록특허 SMART 평점	점	○상용화 기술개발의 주요 결과물인 등록특허의 질적수준 향상으로 양질의 사업화 성과 도출 ○특허의 질적 수준 제고를 위한 질적 성과지표 도입
	신규고용 중 청년고용 비중	%	○청년실업률, 청년인구 유출 심화 등 지역의 청년 일자리 문제가 시급 ○양질의 일자리 창출에 부합하는 지역적 차원의 목표 설정으로 일자리 창출 성과관리 지표 도입

□ 2018년도 성과지표 및 성과목표 결과

성과지표 · 목표		주력산업 산업기술 역량강화를 통한 대구지역 중소기업 질 좋은 일자리 창출 및 매출 향상						
		신규고용(명)		사업화매출액(억원)		SMART(점)	청년고용 비중(%)	
		R&D	비R&D	R&D	비R&D	R&D	R&D	비R&D
		120.81	62.96	104.64	103.58			
주력	의료헬스케어	13.91	15.47	22.38	32.26	3.48	40.5	40.5
	분산형에너지	14.20	2.59	11.52	2.59			
	첨단소재부품	19.86	21.89	16.07	34.97			
	기타산업	8.38	-	5.37	-			
	융복합 R&D	15.61	-	20.57	-			
기타	스타기업	-	8.72	-	12.72	-	-	-
	혁신바우처	-	10.29	-	14.98	-	-	-
	사업화신속지원	-	4.00	-	6.06	-	-	-
지역연고산업육성사업		48.85	-	28.73	-	3.48	43.4	43.4

(3) 사업성과

2018년 대구지역특화산업육성사업 사업성과 분석 총괄

구분			목표달성도	사업별 성과	산업별 성과	기타 성과
공통지표	신규고용	R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력R&D - 연고R&D - 창의융합R&D	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	-
		비R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력비R&D - 기타	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	-
	사업화매출액	R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력R&D - 연고R&D - 창의융합R&D	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	• 내수 및 수출 비중 • R&D 과제 중 사업화 과제 비중
		비R&D	• 사업비 1억당 성과 • 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 주력비R&D - 기타	• 산업별 성과 - 의료헬스케어 - 분산형에너지 - 첨단소재부품 - 기타산업	• 내수 및 수출 비중
자율지표	등록특허 스마트평점	R&D	• 목표달성도	-	-	• 기술별 성과
		비R&D	-	-	-	-
	청년고용 비중	주력	R&D	• 내역사업별 성과 - 주력R&D - 창의융합R&D	-	• 산업기술인력별 성과
			비R&D	• 내역사업별 성과 - 주력비R&D - 기타	-	• 산업기술인력별 성과
		연고	• 목표달성도	• 내역사업별 성과 - 연고R&D	-	• 산업기술인력별 성과

2018년 대구지역특화산업육성사업 사업성과 분석결과 요약

구분			R&D			비R&D			연고산업		
			성과	사업비 1억당 성과	달성도	성과	사업비 1억당 성과	달성도	성과	사업비 1억당 성과	달성도
공통 지표	신규고용(명)	목표치	120.81	0.99	105.24%	62.96	0.64	215.84%	-	-	-
		달성치	127.14	1.04		135.89	1.38		-	-	-
	사업화매출액 (억원)	목표치	104.64	0.86	256.86%	103.58	1.05	173.92%	-	-	-
		달성치	268.78	2.20		180.15	1.83		-	-	-
자율 지표	등록특허 스마트평점(점)	목표치	3.48	-	110.05%	-	-	-	-	-	-
		달성치	3.83	-		-	-		-	-	-
	청년고용 비중(%)	목표치	40.50	-	178.81%	40.50	-	178.81%	43.40	-	156.43%
		달성치	74.40	-		71.12	-		67.89	-	

가. 공통지표

1) 신규고용

① 목표달성도

- 대구특화산업육성사업 R&D 신규고용 성과는 사업비 1억당 1.04명으로 당초 목표 대비 105.24% 달성, 비R&D 신규고용 성과는 사업비 1억당 1.38명으로 215.84% 초과 달성

(단위 : 억원 명)

구분	R&D				비R&D			
	투입 사업비 (A)	성과 (B)	사업비 1억당 성과(B/A)	달성도	투입 사업비 (A)	성과 (B)	사업비 1억당 성과(B/A)	달성도
목표치	122.12	120.81	0.99		98.65	62.96	0.64	
달성치	122.12	127.14	1.04	105.24%	98.65	135.89	1.38	215.84%

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

② 사업별 성과

□ R&D 성과

○특화사업 R&D 내역사업별 사업비 1억당 신규고용 성과는 주력사업 R&D의 경우 0.74명, 연고(전통)사업은 1.50명, 창의융합R&D는 2.01명으로 나타남

(단위 : 명)

구분	성과	사업비 1억당 성과
주력산업	61.13	0.74
연고(전통)산업육성사업	38.30	1.50
창의융합R&D	27.71	2.01
총합계	127.14	1.04

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

□ 비R&D 성과

○특화사업 비R&D 내역사업별 신규고용 성과는 주력산업육성사업이 총135.89명으로 사업비 1억당 1.38명으로 나타남

(단위 : 명)

구분	성과	사업비 1억당 성과
주력산업	90.34	1.66
기타	45.55	1.03
총합계	135.89	1.38

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

③ 산업별 성과

□ R&D 성과

○주력사업 R&D 산업별 신규고용 비중은 의료헬스케어산업 22.2%, 첨단소재부품 12.9% 차지
○연고산업육성사업의 경우 풀뿌리기업육성사업이 24.7%로 나타남

(단위 : 명, %)

구분	성과	사업비 1억당 성과	비중
대구지역주력산업육성사업	88.84	0.92	69.8
의료헬스케어	28.24	0.76	22.2
분산형에너지	6.64	0.40	5.2
첨단소재부품	16.41	0.78	12.9
기타산업	9.84	1.26	7.7
창의융합R&D	27.71	2.01	21.8
지역연고산업육성사업	38.30	1.50	30.2
RIS	5.90	-	4.6
RIC	1.00	-	0.8
풀뿌리기업	31.40	1.23	24.7
총합계	127.14	1.04	100.0

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

□ 비R&D 성과

○특화사업 비R&D 내역사업별 사업비 1억당 신규고용 성과는 주력산업 비R&D의 경우 1.66명, 기타는 1.03명으로 나타남

(단위 : 명, %)

구분	성과	사업비 1억당 성과	비중
대구지역주력산업육성사업	90.34	1.66	66.5
의료헬스케어	29.70	1.52	21.9
분산형에너지	14.25	1.30	10.5
첨단소재부품	33.35	1.52	24.5
기타산업	13.04	-	9.6
기타	45.55	1.03	33.5
혁신바우처	10.75	1.08	7.9
사업화신속지원	20.30	3.55	14.9
POST-BI 입주기업	1.00	0.60	0.7
수출새싹기업지원	13.50	-	9.9
총합계	135.89	1.38	100.0

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

- 특화사업 신규고용은 총 263.03명으로 사업비 1억당 신규고용 성과는 R&D 1.04명, 비R&D 1.38명으로 목표치를 초과 달성하였음
- 내역사업별로는 주력사업 신규고용 성과가 가장 높게 나타났으며, 주력산업별로는 R&D는 의료헬스케어산업, 비R&D는 첨단소재부품산업의 신규고용 비중이 높게 나타남

2) 사업화매출액

① 목표달성도

- 대구특화산업육성사업 R&D 사업화매출액 성과는 사업비 1억당 2.20억원으로 당초 목표 대비 256.86% 달성, 비R&D 사업화매출액 성과는 사업비 1억당 1.83억원으로 173.92% 초과 달성

(단위 : 억원, %)

구분	R&D				비R&D			
	투입 사업비 (A)	성과 (B)	사업비 1억당 성과(B/A)	달성도	투입 사업비 (A)	성과 (B)	사업비 1억당 성과(B/A)	달성도
목표치	122.12	104.64	0.86	256.86%	98.65	103.58	1.05	173.92%
달성치	122.12	268.78	2.20		98.65	180.15	1.83	

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

② 사업별 성과

□ R&D 성과

- 특화사업 R&D 내역사업별 사업비 1억당 사업화매출액 성과는 주력사업 R&D의 경우 2.07억원, 창의융합R&D는 2.25억원, 지역연고산업육성사업은 2.60억원으로 나타남

□ 비R&D 성과

- 특화사업 비R&D 내역사업별 사업비 1억당 사업화매출액 성과는 1.83억원으로 주력산업육성사업의 경우 2.67억원, 기타사업의 경우 0.79억원으로 나타남

(단위 : 억원)

구분	성과	사업비 1억당 성과
주력산업	171.41	2.07
지역연고산업육성사업	66.43	2.60
창의융합R&D	30.94	2.25
총합계	268.78	2.20

(단위 : 억원)

구분	성과	사업비 1억당 성과
주력산업	145.24	2.67
기타	34.91	0.79
총합계	180.15	1.83

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

③ 산업별 성과

□ R&D 성과

- 주력사업 R&D 산업별 사업화매출액 비중은 첨단소재부품이 45.9% 차지
○창의융합R&D의 경우 11.5%, 지역연고산업육성사업의 경우 풀뿌리기업육성사업이 22.9%로 나타남

□ 비R&D 성과

- 주력사업 비R&D 산업별 사업화매출액 비중은 의료헬스케어산업의 경우 39.6%, 첨단소재부품 24.4%, 기타사업의 경우 사업화신속지원사업이 15.8%를 차지

(단위 : 억원, %)

구분	성과	사업비 1억당 성과	비중
대구지역주력산업육성사업	202.35	2.09	75.3
의료헬스케어	25.59	0.69	9.5
분산형에너지	10.67	0.64	4.0
첨단소재부품	123.45	5.85	45.9
기타산업	11.70	1.50	4.4
창의융합R&D	30.94	2.25	11.5
지역연고산업육성사업	66.43	2.60	24.7
RIS	4.85	-	1.8
RIC	-	-	-
풀뿌리기업	61.58	2.41	22.9
총합계	268.78	2.20	100.0

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

(단위 : 억원, %)

구분	성과	사업비 1억당 성과	비중
대구지역주력산업육성사업	145.24	2.67	80.6
의료헬스케어	71.35	3.66	39.6
분산형에너지	27.97	2.55	15.5
첨단소재부품	44.01	2.00	24.4
공통	-	-	-
기타산업	1.91	-	1.1
기타	34.91	0.79	19.4
스타기업	-	-	-
혁신바우처	3.56	0.36	2.0
사업화신속지원	28.54	4.99	15.8
POST-BI 입주기업	-	-	-
수출새싹기업지원	2.81	-	1.6
기타	-	-	-
총합계	180.15	1.83	100.0

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

④ 사업화매출액 내수 및 수출 비중

- 대구특화산업육성사업 사업화매출액 부문별 성과는 내수부문이 330.92억원(73.7%), 수출부문이 118.01억원(26.3%)으로 나타남

(단위 : 억원, %)

구분	내수		수출		총계	
	사업화매출액	비중	사업화매출액	비중	사업화매출액	비중
R&D	221.86	82.5	46.92	17.5	268.78	100.0
비R&D	109.06	60.5	71.09	39.5	180.15	100.0
총합계	330.92	73.7	118.01	26.3	448.93	100.0

- 대구특화산업육성사업 각 내역사업 중 대구 주력사업 R&D 성과가 내수 77.3%(총 171.47억원), 수출이 65.8%(총 30.88억원)를 차지하였고, 지역연고산업육성사업 내수 비중은 22.7%(총 50.39억원), 수출 34.2%(총 16.04억원)로 나타남
- 주력산업 중 내수 매출액 성과가 가장 높은 산업은 첨단소재부품산업으로 52.8%(총 117.07억), 수출 성과가 가장 높은 산업은 의료헬스케어산업으로 48.2%(22.63억)로 나타남

(단위 : 억원, %)

구분	내수			수출			총계		
		사업비 1억당 성과	비중		사업비 1억당 성과	비중		사업비 1억당 성과	비중
R&D	221.86	1.82	100.0	46.92	0.38	100.0	268.78	2.20	100.0
주력산업	171.47	1.77	77.3	30.88	0.32	65.8	202.35	2.09	75.3
의료헬스케어	2.96	0.08	1.3	22.63	0.61	48.2	25.59	0.69	9.5
분산형에너지	10.67	0.64	4.8	-	-	-	10.67	0.64	4.0
첨단소재부품	117.07	5.55	52.8	6.38	0.30	13.6	123.45	5.85	45.9
기타산업	11.03	1.41	5.0	0.67	0.09	1.4	11.70	1.50	4.4
창의융합R&D	29.74	2.16	13.4	1.20	0.09	2.6	30.94	2.25	11.5
지역연고산업육성사업	50.39	1.97	22.7	16.04	0.63	34.2	66.43	2.60	24.7
RIS	4.80	-	2.2	0.05	-	0.1	4.85	-	1.8
RIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
풀뿌리기업	45.59	1.79	20.5	15.99	0.63	34.1	61.58	2.41	22.9

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

- 대구특화산업육성사업 각 내역사업 중 대구 주력사업 비R&D 성과가 내수 75.0%(총 81.83억원), 수출이 89.2%(총 63.41억원)를 차지하여 R&D 대비 높은 수출성적을 나타냄
- 주력산업 중 내수 매출액 성과가 가장 높은 산업은 의료헬스케어산업으로 32.8%(총 35.74억원)를 나타내며, 산업별 수출성과는 의료헬스케어산업이 50.1%(총 35.61억원), 첨단소재부품산업이 24.4%(17.34억원), 분산형에너지산업이 13.9%(9.86억원)로 나타남

(단위 : 억원, %)

구분	내수			수출			총계		
		사업비 1억당 성과	비중		사업비 1억당 성과	비중		사업비 1억당 성과	비중
비R&D	109.06	1.11	100.0	71.09	0.72	100.0	180.15	1.83	100.0
주력산업	81.83	1.50	75.0	63.41	1.16	89.2	145.24	2.67	80.6
의료헬스케어	35.74	1.83	32.8	35.61	1.83	50.1	71.35	3.66	39.6
분산형에너지	18.11	1.65	16.6	9.86	0.90	13.9	27.97	2.55	15.5
첨단소재부품	26.67	1.21	24.5	17.34	0.79	24.4	44.01	2.00	24.4
공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타산업	1.31	-	1.2	0.6	-	0.8	1.91	-	1.1
기타	27.23	0.62	25.0	7.68	0.17	10.8	34.91	0.79	19.4
스타기업	-	-	-	-	-	-	-	-	-
혁신바우처	2.65	0.27	2.4	0.91	0.09	1.3	3.56	0.36	2.0
Fast-track	24.58	4.30	22.5	3.96	0.69	5.6	28.54	4.99	15.8
POST-BI 입주기업	-	-	-	-	-	-	-	-	-
수출새싹기업지원	-	-	-	2.81	-	4.0	2.81	-	1.6
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

- 특허사업 사업화매출액은 총 448.93억원으로 사업비 1억당 사업화매출액 성과는 R&D 2.20억원, 비R&D 1.83억원으로 목표치를 초과 달성하였음
- 내역사업별로는 주력사업 사업화매출액 성과가 가장 높게 나타났으며, 주력산업별 성과는 R&D는 첨단소재부품산업 사업화매출액 비중이, 비R&D는 의료헬스케어산업 사업화매출액 비중이 높게 나타남
- 특허사업 사업화매출액은 R&D 수출 비중(17.5%)에 비해 비R&D의 수출 비중(39.5%)이 높게 나타나며, 이는 전시회, 마케팅 지원 등 사업화 지원사업으로 인한 수출 증대가 가시화되어 나타나기 때문으로 보임
- (상세성과) 내수부문 성과는 첨단소재부품산업이 수출성과는 의료헬스케어산업이 우수
 - (대표 내수 우수성과 기업) 총 내수 사업화매출액 330.92억원 중 산업 내 매출 우수기업들은 지속적인 성장세로 프리스타기업과 스타기업으로 선정된 사례가 많음
 - 의료헬스케어 : (주)올*** 9.77억원, (주)에**** 5.21억원
 - 분산형에너지 : 대*** (주) 9.62억원
 - 첨단소재부품 : 건*** (주) 4.45억원, 에*** (주) 3.78억원
 - (대표 수출 우수성과 기업) 산업별 주요 수출성과기업은 의료헬스케어산업이 다수를 차지
 - 의료헬스케어 : 영* 14.70억원, (주)세* 6.55억원, (주)덴** 3.97억원
 - 분산형에너지 : 명**** (주) 4.93억원, (주)에*** 4.92억원
 - 첨단소재부품 : (주)한**** 6.72억원, 신*** (주) 4.46억원

나. 자율지표

1) 등록특허 SMART 평점

① 목표달성도

- 대구특화산업육성사업 R&D 특허의 SMART 점수는 3.83점으로 당초 목표 대비 110.05% 달성
- 특허사업 R&D를 통해 창출된 특허의 질적 수준은 활용성이 4.33점으로 가장 높아 B등급 수준

(단위 : 점, %)

구분	총점	등급	권리성	기술성	활용성	달성도
목표치	3.48	CCC		-		110.05%
달성치	3.83	B	4.00	3.67	4.33	

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 지식재산권, K-PASS

② 기술별 성과

- 기술 분류에 따른 성과를 비교해보면 기계분야의 SMART 점수가 4.67점으로 더 높게 나타나며 기계분야의 활용성 등급은 5.00점 수준
- 전기/전자/IT분야의 SMART 점수는 3.00점 수준으로 전국(3.12점)에 비해 조금 낮은 수준이나, 기계분야의 SMART 점수는 4.67점으로 전국(3.70점)에 비해 높은 수준의 특허를 창출

(단위 : 점)

구분	대구				전국			
	총점	권리성	기술성	활용성	총점	권리성	기술성	활용성
기계	4.67	4.67	4.33	5.00	3.70	3.50	4.03	3.83
전기/전자/IT	3.00	3.33	3.00	3.67	3.12	3.12	3.09	3.68
총합계	3.83	4.00	3.67	4.33	3.43	3.32	3.59	3.76

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 지식재산권, K-PASS

- 2018년 특허사업을 통해 창출된 등록특허 스마트 평점은 3.83점으로 당초 목표치를 110.05% 달성하였음
- 특허사업의 활용성 등급은 평균 4.33점으로 상대적으로 높게 나타남

2) 청년고용 비중

① 목표달성도

- 2018년 대구 특화사업 총 청년고용 비중은 주력산업은 72.42%로 당초 목표(40.50%) 대비 178.81% 달성, 지역연고산업육성사업의 청년고용 비중은 67.89%로 당초 목표(43.40%) 대비 156.43% 달성

(단위 : 명, %)

구분	주력산업육성사업			달성도	지역연고산업육성사업	
	청년고용비중	R&D	비R&D		청년고용비중	달성도
목표치	40.50	-	-	178.81%	43.40	156.43%
달성치	72.42	74.40	71.12		67.89	

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

② 사업별 성과

□ 주력산업육성사업

○ 특화사업 R&D 내역사업별 청년고용 성과는 주력사업 R&D의 경우 43.89명, 창의융합R&D 22.21명, 비R&D 96.64명으로 나타남

□ 지역연고산업육성사업

○ 지역연고산업육성사업의 청년고용 성과는 26명으로 청년고용 비중이 67.89%로 나타남

(단위 : 명, %)

구분		고용	청년고용	청년고용 비중	구분		고용	청년고용	청년고용 비중
R&D	주력산업	61.13	43.89	71.80	지역연고산업육성사업		38.30	26.00	67.89
	창의융합R&D	27.71	22.21	80.15	총합계		38.30	26.00	67.89
	소계	88.84	66.10	74.40	자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS				
비R&D	주력산업	90.34	61.54	68.12					
	기타	45.55	35.10	77.06					
	소계	135.89	96.64	71.12					
총합계		224.73	162.74	72.42					

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

③ 산업기술인력별 성과

(단위 : 명, %)

구분	산업기술인력					기타	
		관리직	생산직	연구직	비중		비중
R&D	82.20	15.58	7.91	58.71	89.25	9.90	10.75
비R&D	89.39	31.95	21.40	36.04	92.50	7.25	7.50
총합계	171.59	47.53	29.31	94.75	90.91	17.15	9.09

- 2018년 특화사업을 통해 창출된 청년고용 비중은 주력산업 72.42%로 당초 목표 대비 초과 달성, 사업별 청년고용 비중은 창의융합R&D가 80.15%로 높은 비중을 차지함
- 청년고용 중 산업기술인력 비중은 90.91%로 기타(9.09%) 대비 높게 나타나며 연구직, 관리직, 생산직 순으로 비중이 높은 것으로 나타남

(4) 지역특화산업육성사업 성과 총괄

(단위 : 명, 억원, %)

구 분			투입예산			발생성과			1억원당 성과		목표 달성도		
			총예산	국비	지방비	총성과	국비 성과	지방비 성과	총성과	국비성과	성과 목표치	달성도 (%)	
신규 고용	총 계		220.77	138.67	82.10	263.03	165.21	97.82	1.19	1.90	183.77	143.13	
	R&D	합 계	122.12	86.12	36.00	127.14	89.66	37.48	1.04	1.48	120.81	105.24	
		주력 산업	의료헬스케어	37.22	18.42	18.80	28.24	13.98	14.26	0.76	1.53	13.91	203.02
			분산형에너지	16.70	16.70	0.00	6.64	6.64	0.00	0.40	0.40	14.20	46.76
			첨단소재부품	21.10	7.90	13.20	16.41	6.14	10.27	0.78	2.08	19.86	82.63
			기타산업	7.80	7.80	0.00	9.84	9.84	0.00	1.26	1.26	8.38	117.42
			기타 창의융합R&D	13.78	13.78	0.00	27.71	27.71	0.00	2.01	2.01	15.61	177.51
		소 계	96.60	64.60	32.00	88.84	59.41	29.43	0.92	1.38	71.96	123.46	
		연고 산업	■RIS	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			■RIC	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			■폴뿌리	25.52	21.52	4.00	31.40	26.48	4.92	1.23	1.46	48.85	64.28
	소 계	25.52	21.52	4.00	38.30	32.30	6.00	1.50	1.78	48.85	78.40		
	비R&D	합 계	98.65	52.55	46.10	135.89	72.39	63.50	1.38	2.59	62.96	215.84	
		주력 산업	의료헬스케어	19.50	11.50	8.00	29.70	17.52	12.18	1.52	2.58	15.47	191.98
			분산형에너지	10.96	2.18	8.78	14.25	2.83	11.42	1.30	6.54	2.59	550.19
			첨단소재부품	22.00	12.00	10.00	33.35	18.19	15.16	1.52	2.78	21.89	152.35
			공통	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			기타산업	0.00	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		기 타	스타기업	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00
			혁신바우처	10.00	7.00	3.00	10.75	7.53	3.23	1.08	1.54	10.29	104.47
사업화신속지원			5.72	5.72	0.00	20.30	20.30	0.00	3.55	3.55	4.00	507.50	
POST-BI 입주기업			1.67	1.00	0.67	1.00	0.60	0.40	0.60	1.00	0.00	0.00	
수출새싹기업지원			0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
기타		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
소 계		81.85	45.40	36.45	135.89	75.37	60.52	1.66	2.99	62.96	215.84		
산업기술단지거점기능지원		16.80	7.15	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
소 계		16.80	7.15	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
사업화 매출액	총 계		220.77	138.67	82.10	448.93	281.98	166.95	2.03	3.24	208.23	215.59	
	R&D	합 계	122.12	86.12	36.00	268.78	189.55	79.23	2.20	3.12	104.64	256.86	
		주력 산업	의료헬스케어	37.22	18.42	18.80	25.59	12.66	12.93	0.69	1.39	22.38	114.34
			분산형에너지	16.70	16.70	0.00	10.67	10.67	0.00	0.64	0.64	11.52	92.62
			첨단소재부품	21.10	7.90	13.20	123.45	46.22	77.23	5.85	15.63	16.07	768.20
			기타산업	7.80	7.80	0.00	11.70	11.70	0.00	1.50	1.50	5.37	217.88
			기타 창의융합R&D	13.78	13.78	0.00	30.94	30.94	0.00	2.25	2.25	20.57	150.41
		소 계	96.60	64.60	32.00	202.35	135.32	67.03	2.09	3.13	75.91	266.57	
		연고 산업	■RIS	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			■RIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			■폴뿌리	25.52	21.52	4.00	61.58	51.93	9.65	2.41	2.86	28.73	214.34
	소 계	25.52	21.52	4.00	66.43	56.02	10.41	2.60	3.09	28.73	231.22		
	비R&D	합 계	98.65	52.55	46.10	180.15	95.96	84.19	1.83	3.43	103.58	173.92	
		주력 산업	의료헬스케어	19.50	11.50	8.00	71.35	42.08	29.27	3.66	6.20	32.26	221.17
			분산형에너지	10.96	2.18	8.78	27.97	5.56	22.41	2.55	12.83	2.59	1079.92
			첨단소재부품	22.00	12.00	10.00	44.01	24.01	20.00	2.00	3.67	34.97	125.85
			공통	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			기타산업	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		기 타	스타기업	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72	0.00
			혁신바우처	10.00	7.00	3.00	3.56	2.49	1.07	0.36	0.51	14.98	23.77
사업화신속지원			5.72	5.72	0.00	28.54	28.54	0.00	4.99	4.99	6.06	470.96	
POST-BI 입주기업			1.67	1.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
수출새싹기업지원			0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
기타		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
소 계		81.85	45.40	36.45	180.15	99.92	80.23	2.20	3.97	103.58	173.92		
산업기술단지거점기능지원		16.80	7.15	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
소 계		16.80	7.15	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

(1) 성과의 우수성

2018년 대구지역특화산업육성사업 성과 우수성 분석방법

구분		전국 대비 우수성	전년 대비 우수성	질적 우수성	타 사업 대비 우수성	기타 우수성
공통지표	신규고용	- 전국특화사업 성과 비교	- 2016년~2017년 대구특화사업 성과 비교	- 정규직 비율 - 여성고용 비율 - 청년고용 비율 - 경력직 비율 - 2016년~2017년 대구특화사업 성과 비교 - 전국특화 비교	- 국가연구개발사업 비교	
	사업화매출액	- 전국특화사업 성과 비교	- 2016년~2017년 대구특화사업 성과 비교	- 수출성과	- 국가연구개발사업 비교 - 대구시 연구개발 사업 비교	- 지역사업 기여도 - 참여기업 규모별 지원효과성
자율지표	등록특허 SMART 평점	- 전국특화사업 성과 비교	- 2015년~2017년 대구특화사업 성과 비교		- 대구 경제협력권 산업육성사업 비교 - 국가연구개발사업 비교	- 지역 전체 성과 대비 우수성
	청년고용 비중	- 전국특화사업 성과 비교	- 2017년 대구특화사업 성과 비교		- 대구시 연구개발 사업 비교 - 전국 중소기업산업 기술인력 비교	

2018년 대구지역특화산업육성사업 성과 우수성 분석결과 요약

구분			전국 대비 우수성	전년 대비 우수성	질적 우수성	타 사업 대비 우수성	기타 우수성
공통지표	신규고용	R&D	우수	우수	청년, 신입채용 우수	- 국가 연구개발사업 대비 우수	-
		비R&D	우수	미흡	정규직, 여성, 청년 채용 우수	- 대구시 연구개발사업 대비 우수	-
	사업화매출액	R&D	미흡	우수	-	- 국가 연구개발사업 대비 우수	- 전체기여도, 내수기여도 우수
		비R&D	미흡	우수	-	- 대구시 연구개발사업 대비 우수	- 수출기여도 우수
자율지표	등록특허 스마트평점	R&D	우수	우수	-	-	- 대구 경제 협력권사업 대비 우수
	청년고용 비중	주력 R&D	유사	유사	-	- 대구시 연구개발사업 대비 우수	-
		비R&D			-	- 전국 중소기업 제조업 평균 대비 우수	-
		연고	미흡	유사	-	-	-

가. 공통지표

1) 신규고용

① 전국 대비 우수성

□ R&D 성과

○특화사업 R&D의 신규고용은 총 127.14명, 사업비 1억당 1.04명으로 당초 목표 대비 105.24%를 달성하였으며 전국(평균 114.64명, 사업비 1억당 1.03명) 보다 상대적으로 높은 수준

□ 비R&D 성과

○특화사업 비R&D의 신규고용은 총 135.89명, 사업비 1억당 1.38명으로 당초 목표 대비 215.84%를 달성하였으며 전국(평균 110.37명, 사업비 1억당 1.21명) 보다 상대적으로 높은 수준

<그림> 전국 대비 R&D 성과비교



(단위 : 명)

<그림> 전국 대비 비R&D 성과비교



(단위 : 명)

구분	R&D		구분	비R&D	
	사업비1억당 성과	총고용		사업비1억당 성과	총고용
전국	1.03	114.64	전국	1.21	110.37
대구	1.04	127.14	대구	1.38	135.89

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

② 전년 대비 우수성

□ R&D 성과

○특화사업 R&D의 신규고용 성과(총 127.14명)는 2017년 신규고용 성과(총 133.30명)보다는 낮으나 사업비 1억당 성과(1.04명)는 증가함

□ 비R&D 성과

○특화사업 비R&D의 신규고용 성과(총 135.89명)는 2017년 신규고용 성과(총 129.79명)보다 높은 수준이나, 사업비 1억당 성과 대비 소폭 감소함

<그림> 전년 대비 R&D 성과비교



(단위 : 명)

<그림> 전년 대비 비R&D 성과비교



(단위 : 명)

구분	R&D		구분	비R&D	
	사업비1억당 성과	총고용		사업비1억당 성과	총고용
2016년	0.91	122.44	2016년	0.73	66.01
2017년	1.03	133.30	2017년	1.61	129.79
2018년	1.04	127.14	2018년	1.38	135.89

자료 : 2016년~2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

자료 : 2016년~2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

③ 타 사업 대비 우수성

- 대구특화산업육성사업의 경우 국비 1억당 신규고용이 1.90명, 사업비 1억당 신규고용 1.19명으로 국가연구개발사업의 국비 1억당 신규고용 0.85명 보다 높은 수준

(단위 : 명)

구분	특화산업육성사업	국가연구개발사업
국비 1억당 신규고용	1.90	0.85
사업비 1억당 신규고용	1.19	-

자료 : 1) 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS, 2) 2018년도 국가연구개발사업 상위평가보고서(사업화연계기술개발사업), KISTEP

④ 질적 우수성

- (고용안정성) 2018년 대구특화산업육성사업 신규고용 중 정규직 비중은 R&D 94.3%, 비R&D의 경우 98.2%로 나타남
- (여성 고용) 2018년 대구특화산업육성사업 신규고용 중 여성고용 비중은 R&D 27.7%, 비R&D의 경우 29.6%로 나타남
- (청년 고용) 2018년 대구특화산업육성사업 신규고용 중 R&D의 청년 고용 비중은 72.4%, 비 R&D 71.1%로 R&D 청년고용 비중이 상대적으로 높은 수준
 - 2017년 대구특화산업육성사업과 비교 시 R&D의 청년 고용 비중은 38.6%p 증가, 비R&D의 청년 고용 비중은 26.6%p 증가함
- (신입 고용) 2018년 대구특화산업육성사업 신규고용 중 신입직원의 채용 비중은 R&D 63.7%, 비R&D 51.8%로 나타남

(단위 : 명)

구분		합계	고용 안정성		여성고용		청년고용		채용구분	
			정규직	비정규직	여	남	청년	40세이상	신입	경력
대구	R&D	127.14	119.94	7.20	35.18	91.96	92.10	35.04	81.02	46.12
	비R&D	135.89	133.44	2.45	40.29	95.60	96.64	39.25	70.34	65.55
총합계		263.03	253.38	9.65	75.47	187.56	188.74	74.29	151.36	111.67
전국 평균	R&D	114.64	105.98	8.66	37.35	77.29	86.79	27.85	67.19	47.45
	비R&D	110.37	105.12	5.25	35.63	74.74	76.40	33.96	59.58	50.79
총합계		225.01	211.10	13.91	72.98	152.03	163.19	61.81	126.77	98.24

(단위 : %)

구분	정규직 비중		여성고용 비중		청년 비중		신입 비중	
	R&D	비R&D	R&D	비R&D	R&D	비R&D	R&D	비R&D
2016년 대구특화	94.3	91.8	22.5	34.8	73.3	65.4	63.1	55.5
2017년 대구특화	99.8	95.6	37.5	29.5	72.6	77.8	54.8	55.5
2018년 대구특화	94.3	98.2	27.7	29.6	72.4	71.1	63.7	51.8

- 대구 특화사업 신규고용 사업비 1억당 성과는 1.19명이며, R&D(1.04명), 비R&D(1.38명) 모두 전국 특화사업 신규고용 수준을 상회함
- 2018년 신규고용 성과는 총 성과의 경우 전년대비 R&D는 소폭 감소 비R&D는 소폭 증가하였으며, 사업비 1억당 성과의 경우 전년대비 R&D는 증가하였고 비R&D는 감소하였음
- 2018년 특화사업을 통해 창출된 고용은 정규직 253.38명으로 96.3%를 차지하며, 전국 정규직 비중(93.8%) 대비 상대적으로 높은 수준
- 대구 특화사업 신규고용 국비 1억당 성과는 국가연구개발사업 국비 1억당 성과(0.85명) 보다 높은 수준

2) 사업화매출액

① 전국 대비 우수성

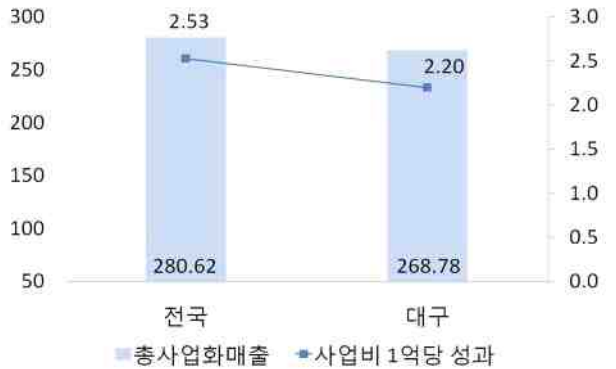
□ R&D 성과

○특화사업 R&D의 사업화매출액은 총 268.78억원, 사업비 1억당 2.20억원으로 당초 목표 대비 256.86%를 달성하였으나 전국(평균 280.62억원, 사업비 1억당 2.53억원)보다 다소 낮은 수준

□ 비R&D 성과

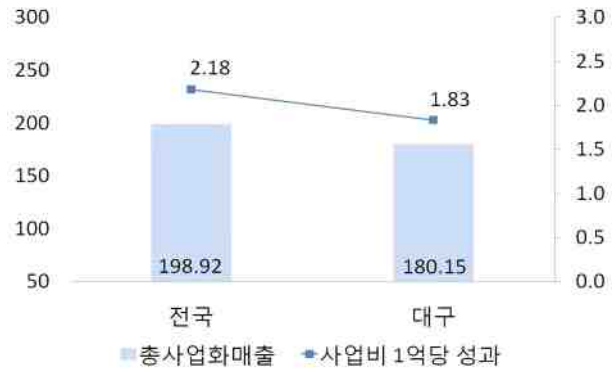
○특화산업 비R&D의 사업화매출액은 총 180.15억원, 사업비 1억당 1.83억원으로 당초 목표 대비 173.92%를 달성하였으나 전국(평균 198.92억원, 사업비 1억당 2.18억원)보다 다소 낮은 수준

<그림> 전국 대비 R&D 성과비교



(단위 : 억원)

<그림> 전국 대비 비R&D 성과비교



(단위 : 억원)

구분	R&D	
	사업비1억당 성과	총사업화매출
전국	2.53	280.62
대구	2.20	268.78

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

구분	비R&D	
	사업비1억당 성과	총사업화매출
전국	2.18	198.92
대구	1.83	180.15

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

② 전년 대비 우수성

□ R&D 성과

○특화사업 R&D의 사업화매출액 사업비 1억당 성과는 2.20억원(총 268.78억원)으로 2017년 2.02억원(총 261.54억원) 보다 높은 수준으로 상승

□ 비R&D 성과

○특화사업 비R&D의 사업화매출액 사업비 1억당 성과는 1.83억원(총 180.15억원)으로 2017년 1.56억원(총 126.06억원) 보다 높은 수준으로 상승

<그림> 전년 대비 R&D 성과비교



(단위 : 억원)

<그림> 전년 대비 비R&D 성과비교



(단위 : 억원)

구분	R&D	
	사업비 1억당 성과	총사업화매출
2016년	1.40	188.79
2017년	2.02	261.54
2018년	2.20	268.78

자료 : 2016년~2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

구분	비R&D	
	사업비 1억당 성과	총사업화매출
2016년	3.38	305.70
2017년	1.56	126.06
2018년	1.83	180.15

자료 : 2016년~2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

③ 타 사업 대비 우수성

- 2018년 대구특화산업육성사업 국비 1억당 사업화매출액이 3.24억원으로 국가연구개발사업 국비 1억당 사업화매출액 3.19억원, 대구시 연구개발사업 국비 1억당 사업화매출액 2.40억원 보다 높은 수준
- 사업비 1억당 사업화매출액은 2.03억원으로 대구시 연구개발사업 1.52억원보다 높은 수준

(단위 : 억원)

구분	특화산업육성사업	대구시 연구개발사업	국가연구개발사업
국비 1억당 성과	3.24	2.40	3.19
사업비 1억당 성과	2.03	1.52	-

자료 : 1) 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS
2) 2017년 대구시 연구개발사업 성과분석 보고서
3) 2018년도 국가연구개발사업 상위평가보고서(산업현장핵심기술개발사업), KISTEP

④ 지역사업 기여도

- 참여기업 해당제품 총 매출액 중 과제로 인한 사업화매출액 비중

□ R&D 성과

○특화사업 R&D에 참여한 기업의 제품 총 매출액은 806.46억원이며, 이 중 과제로 인한 사업화매출액은 268.78억원으로 지원사업의 기여도는 33.33%로 나타남

- 부문별 지역사업 기여도는 내수부문이 34.66%, 수출부문이 28.22%로 나타났으며, 내수부문이 수출부문 기여도보다 높은 수준

□ 비R&D 성과

○특화사업 비R&D에 참여한 기업의 제품 총 매출액은 746.35억원이며, 이 중 과제로 인한 사업화매출액은 180.15억원으로 지원사업의 기여도는 24.14%로 나타남

- 부문별 지역사업 기여도는 내수부문이 22.30%, 수출부문이 27.63%로 나타나 수출부문에서 지역사업의 기여도가 상대적으로 높은 수준

<그림> R&D 지원사업 기여도 비교



<그림> 비R&D 지원사업 기여도 비교



구분	전체	내수	수출	구분	전체	내수	수출
해당제품 총 매출	806.46	640.18	166.28	해당제품 총 매출	746.35	489.04	257.31
과제로 인한 사업화매출	268.78	221.86	46.92	과제로 인한 사업화매출	180.15	109.06	71.09
기여도	33.33	34.66	28.22	기여도	24.14	22.30	27.63
평균 기여율	60.22	59.65	64.94	평균 기여율	47.10	43.04	54.33

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

○ R&D사업 참여기업 규모별 지원효과성

□ (R&D) 매출액 100억 미만 기업

- 100억 미만 기업군에 대한 지역사업 기여도는 35.07%로 나타남
- 특히 매출액 100억 미만 R&D 기업의 경우 수출부문의 기여도는 39.01%로 내수부문의 지역사업 기여도 34.63%에 비해 높은 수준

□ (R&D) 매출액 100억 이상 기업

- 100억 이상 기업군에 대한 지역사업 기여도는 32.04%로 나타남
- 매출액 100억 이상 기업군의 경우 내수부문의 지역사업 기여도는 34.68%로 수출부문의 지역사업 기여도 25.36% 보다 높은 수준

<그림> R&D 매출 100억 미만 기업



(단위 : 억원, %)

구분	전체	내수	수출
해당제품 총 매출	342.55	307.69	34.86
과제로 인한 사업화매출	120.14	106.54	13.60
기여도	35.07	34.63	39.01
평균 기여율	58.84	57.77	68.02

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

<그림> R&D 매출 100억 이상 기업



(단위 : 억원, %)

구분	전체	내수	수출
해당제품 총 매출	463.90	332.48	131.42
과제로 인한 사업화매출	148.64	115.31	33.33
기여도	32.04	34.68	25.36
평균 기여율	63.50	64.18	58.47

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

○ 비R&D사업 참여기업 규모별 지원효과성

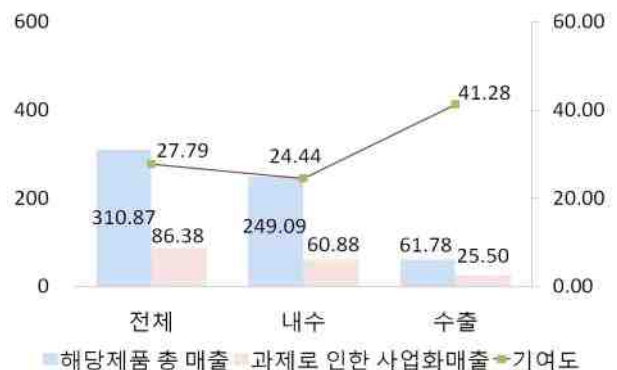
□ (비R&D) 매출액 100억 미만 기업

- 100억 미만 기업군에 대한 지역사업 기여도는 27.79%로 나타남
- 매출액 100억 미만 비R&D 기업의 경우 수출부문의 지역사업 기여도는 41.28%로 내수부문의 지역사업 기여도 24.44%에 비해 높은 수준

□ (비R&D) 매출액 100억 이상 기업

- 100억 이상 기업군에 대한 지역사업 기여도는 21.53%로 나타남
- 매출액 100억 이상 비R&D 기업의 경우 내수부문 지역사업 기여도는 20.08%로 수출부문 기여도가 23.32%로 더 높게 나타남

<그림> 비R&D 매출 100억 미만 기업

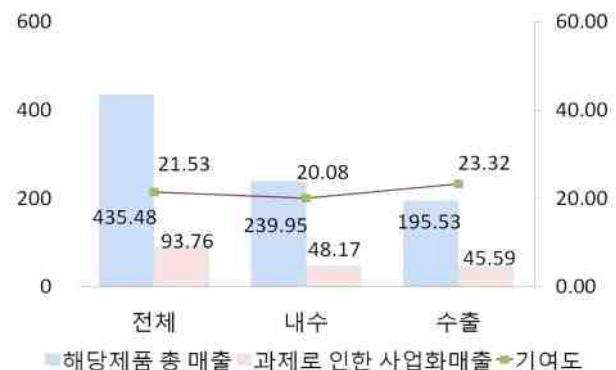


(단위 : 억원, %)

구분	전체	내수	수출
해당제품 총 매출	310.87	249.09	61.78
과제로 인한 사업화매출	86.38	60.88	25.50
기여도	27.79	24.44	41.28
평균 기여율	47.69	43.96	54.89

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

<그림> 비R&D 매출 100억 이상 기업



(단위 : 억원, %)

구분	전체	내수	수출
해당제품 총 매출	435.48	239.95	195.53
과제로 인한 사업화매출	93.76	48.17	45.59
기여도	21.53	20.08	23.32
평균 기여율	45.34	39.99	52.95

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 사업화매출액, K-PASS

- 대구 특허사업 2018년 사업화매출액 총 성과는 R&D, 비R&D사업 모두 전년 대비 증가하였고 사업비 1억당 성과는 2.03억원이나, R&D(2.20억원), 비R&D(1.83억원) 모두 전국 특허사업 사업화매출액 수준에는 다소 부족함
- 전년 47.19억 원을 달성하였던 신특화산업육성사업 등의 계속과제 성과 창출이 종료됨과 더불어, 사업 초기로 인해 새로 시작된 주력 기타사업의 성과 창출이 저조하여 전국대비 사업화매출액 성과에는 다소 못 미치는 것으로 나타남
- 비R&D 사업화매출액의 산업별 전년 대비 분석 결과, 의료헬스케어산업의 경우 전년 내수 부진과 중국 통상 악재로 인한 수출 악재가 지속되었으나, 아시아, 중동 등 판로다각화를 통해 회복세를 보여 산업의 평균성장률 대비 높은 성과 달성
- 첨단소재부품산업의 경우 수요산업인 자동차, 기계금속산업의 시장변화로 자동차, 반도체, 장비 기업의 자체 매출이 마이너스 성장임에 반해 (주)한****, 신*** (주) 등의 수출 우수기업 다수 발생하여 산업의 자생력 유지
- 2018년 특허사업을 통해 창출된 국비 1억당 사업화매출액 성과는 3.24억원으로 대구시 연구개발사업 국비 1억당 성과(2.40억원), 국가연구개발사업 국비 1억당 사업화 성과(3.19억원) 보다 높은 수준으로 나타남
- 참여기업 매출액 기여율로 살펴본 규모별 지원효과성은 100억 미만 기업, 100억 이상 기업 모두 R&D 기여도가 높게 나타났으며, 100억 미만 기업은 비R&D 수출 기여도(41.28%), 매출액 100억 이상 기업은 R&D 내수 기여도(34.68%)가 높게 나타남

나. 자율지표

1) 등록특허 SMART 평점

① 전국 대비 우수성

- 대구특화산업육성사업 R&D를 통해 창출된 특허의 질적 수준은 3.83점으로 B등급 수준, 전국 평균(3.51점) 보다 상대적으로 높은 수준으로 양질의 특허 창출에 기여

<그림> 전국평균 대비 특허R&D SMART 성과



자료 : 1) 2018년 지역특화산업육성사업 성과활용조사 지식재산권, K-PASS
2) 2018년 대구지역 특허 심층분석, 대구테크노파크

② 전년 대비 우수성

- 대구특화산업육성사업 등록특허 스마트평점은 3.83점으로 2017년 3.00점 대비 높은 성과를 달성함

(단위 : 점)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년
대구특화	2.80	2.70	3.00	3.83

③ 타 사업 대비 우수성

- 대구특화산업육성사업 R&D를 통해 창출된 특허의 질적수준은 3.83점으로 B등급 수준, 대구 경제협력권 산업육성사업(3.60점)과 국가연구개발사업(3.70점) 보다 상대적으로 높은 수준으로 양질의 특허 창출에 기여

<그림> 대구경제협력권산업육성사업 대비 특허R&D SMART 성과



자료 : 1) 2018년 지역특화산업육성사업 성과활용조사 지식재산권, K-PASS
2) 2018년 대구지역 특허 심층분석, 대구테크노파크
3) 2018년도 국가연구개발사업 상위평가보고서(소재부품산업전문기술개발사업), KISTEP

2) 청년고용 비중

① 전국 대비 우수성

□ 주력산업육성사업

○주력산업육성사업 청년고용은 총 162.74명, 청년고용 비중은 72.42%로 전국(평균 137.03명, 청년고용 비중 72.73%)보다 청년고용 총 성과는 높으나 비중은 다소 낮은 수준

□ 지역연고산업육성사업

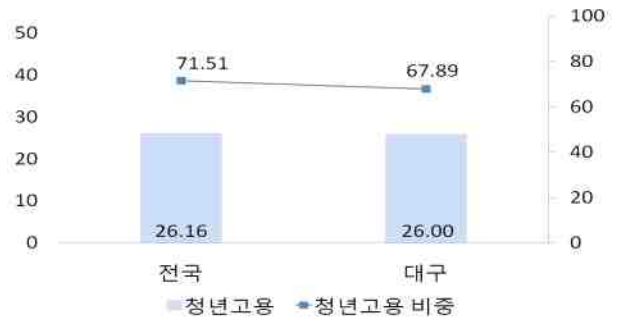
○지역연고산업육성사업 청년고용은 총 26명, 청년고용 비중은 67.89%로 전국(평균 26.16명, 청년고용 비중 71.51%)보다 다소 낮은 수준

<그림> 전국 대비 주력 성과비교



(단위 : 명, %)

<그림> 전국 대비 연고 성과비교



(단위 : 명, %)

구분	주력		구분	연고	
	청년고용 비중	청년고용		청년고용 비중	청년고용
전국	72.73	137.03	전국	71.51	26.16
대구	72.42	162.74	대구	67.89	26.00

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

자료 : 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

② 전년 대비 우수성

□ 주력산업육성사업

○주력산업육성사업 청년고용은 총 162.74명, 청년고용 비중 72.42%로 2017년(평균 154.22명, 청년고용비중 77.25%)보다 청년고용성과는 높으나 비중은 다소 낮은 수준

□ 지역연고산업육성사업

○지역연고산업육성사업 청년고용은 총 26.00명, 청년고용 비중 67.89%로 2017년(평균 43.64명, 청년고용 비중 68.77%)보다 다소 낮은 수준

<그림> 전년 대비 주력 성과비교



(단위 : 명, %)

<그림> 전년 대비 연고 성과비교



(단위 : 명, %)

구분	주력산업육성사업		구분	지역연고산업육성사업	
	청년고용 비중	청년고용		청년고용 비중	청년고용
2017년	77.25	154.22	2017년	68.77	43.64
2018년	72.42	162.74	2018년	67.89	26.00

자료 : 2017년, 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

자료 : 2017년, 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS

③ 타 사업 대비 우수성

(단위 : 억원)

구분	특화산업육성사업	대구시 연구개발사업	전국 중소기업 제조업 평균
청년고용 비중	71.76%	71.64%	33.7%

자료 : 1) 2018년 지역특화산업육성사업 신규고용, K-PASS, 2) 2017년 대구시 연구개발사업 성과분석 보고서
3) 국가통계포털 2017년 중소벤처기업부 중소기업실태조사

(2) 시사점 및 개선사항

가. 2017년 개선사항 및 이행성과

1) 신규고용

전년도 시사점	전년도 개선방안	개선성과 및 파급효과
• R&D 신규고용 대비 비R&D 성과가 높음 • 지역 우수인력의 역외유출 최소화 필요 • 성과데이터의 관리를 통해 고용의 양적 성장뿐만 아니라 질적 성장 도모 필요	• 과제별 투입 대비 성과의 차이에 근거하여 향후 계획 시 투자 배분안 설정의 효율성 제고 필요 • 고용의 질적수준을 지속적으로 모니터링하여 하여 고용성과 극대화 필요 • 양질의 일자리 제공이 가능한 기업생태계 조성을 위한 성과분석 및 지역분위기 조성 필요	• 지속적인 모니터링을 통해 사업 수행 중 신규고용이 없는 과제와 기업을 관리하며 고용의 질적 수준(정규직, 연구직 비중)도 함께 권고하여 관리 • 통합공고 시행으로 기업의 사업성 검증 절차를 강화하여 고용 증가 추세인 우수기업을 발굴하고 지원

2) 사업화매출액

전년도 시사점	전년도 개선방안	개선성과 및 파급효과
• 사업화매출액 성과 향상 전략 마련 필요 • 산업별 사업화매출액의 내수 대비 수출성과 비중 편차 존재 • 성과공유 확산의 선순환 구조 정착 필요 • 수혜기업 대상으로 사업성과 시너지 창출 필요	• 과제 선정 시 사업화 역량을 우선적으로 고려하여 R&D 지원 • 산업별 수출 성과를 높일 수 있는 R&D-기술지원-수출에 이르는 차별화된 지원전략 필요 • 프로젝트 협의체, 워킹그룹회의 등 지속적인 기업간 네트워킹을 통해 우수기업 발굴 및 우수사례를 홍보 • 기타 기업지원서비스사업과 기술개발 사업 안내 및 참여 독려	• 수행기업(기관) 간 공동 워크숍, 성과공유회 등의 네트워킹 활동을 활성화하여 공통 애로사항 해결 방안 모색 • 내수기업이 수출기업으로 진입할 수 있는 기본 역량을 강화하기 위해 수출관련사업 정보제공 세미나 연계 및 중소기업 수출지원 프로그램 소개로 사업(수출) 성과 도모 • 수혜기업을 대상으로 타부처 지원사업과 수출지원사업 등의 연계지원을 받을 수 있도록 허브 역할 수행

3) 등록특허 스마트평점

전년도 시사점	전년도 개선방안	개선성과 및 파급효과
• 특허질적 평가시스템인 SMART3.0의 경우 특허의 잠재적 가치를 측정하는 지표로 활용되고는 있으나 소멸되고 생성되는 특허들로 인해 매달 점수가 갱신되는 시스템의 한계 발생 • 전국 대비 스마트평점이 저조함	• 스마트평점 관리와 더불어 피인용수, 패밀리특허 해외국가 수 등 해당지표의 한계를 극복하기 위한 지역 자체의 기술적 평가지표 마련 필요 • 양질의 특허 창출에 기여할 수 있는 기업의 특허창출을 위한 지원 및 기술경쟁력 강화 필요	• 자체 기술경쟁력 분석을 실시하여 시장확보력이 높고 인용빈도가 높은 유용한 기술구성을 파악하여 산업별 사전기획에 활용 • 특허의 질적 분석 결과를 통해 기술력이 상대적으로 약한 분야를 중심으로 기업의 특허 포트폴리오 강화 전략을 수립하여 전년 대비 특허창출 성과 향상

4) 청년고용 비중

전년도 시사점	전년도 개선방안	개선성과 및 파급효과
• 지역 기업의 적극적인 과제 참여로 인하여 주력산업의 청년고용은 높게 나타났으나, 지역 연고산업의 청년고용이 다소 낮아짐	• 연고산업의 청년고용 창출을 위한 지속적 노력 필요	• 지역기업의 청년인력 창출을 위해 지역의 청년 고용 정책 등을 기업에 적극적인 홍보를 통해 청년고용 창출 노력

나. 2018년 시사점 및 개선사항

1) 신규고용

2018년 성과	
R&D	- 총고용 127.14명 - 사업비 1억당 성과 1.04명 달성
비R&D	- 총고용 135.89명 - 사업비 1억당 성과 1.38명 달성

⇒

시사점 및 개선사항	
- 성과관리 워킹그룹을 통해 세부 수행사업의 고용성과 창출의 문제점을 파악하고 사업수행기관의 모니터링으로 연계하여 고용의 질적 우수성 향상 필요 - 산업의 규모상 연고산업의 경우 영세한 규모의 기업이 다수인 것을 감안할 때 전체 평균을 고려한 성과목표 조정 필요 - 세부사업 수행기간 선정 후 내역사업별 계량 신규고용 목표와 데이터 정제기준을 공유하여 누락성과를 방지하여 달성도 향상 필요	

2) 사업화매출액

2018년 성과	
R&D	- 총성과 268.78억원 - 사업비 1억당 성과 2.20억원 달성
비R&D	- 총성과 180.15억원 - 사업비 1억당 성과 1.83억원 달성

⇒

시사점 및 개선사항	
- R&D 매출 성과 중 내수 대비 수출 비중이 우수한 의료헬스케어 산업은 수출매출 상향 추세를 지속하기 위해 수출연계형 과제 연계 추진 필요 2018년 산업개편으로 인해 계속과제 성과 대비 신규과제 성과가 부진한 만큼 신규과제의 성과를 창출할 수 있는 지속적인 모니터링과 컨설팅 필요 - 첨단소재부품산업의 경우 수요산업인 자동차, 기계금속산업의 성과 하락세의 영향에도 불구하고 수출 우수기업이 다수 발생하여 사업화성과의 62%를 달성 - 수요산업인 자동차, 기계금속산업의 완성차업체와 수직적 관계로 이루어져 완성차업체에 대한 매출의존도가 높고 부품업체들의 독자적인 연구개발이 어려우므로 자생력을 유지할 수 있는 대응전략 마련 필요(진흥계획 수립 시 반영) - 전국대비 성과의 부진 사유에 대한 전략마련을 위해 R&D, 비R&D사업의 성과 분석 및 지원사업 모니터링을 통해 산업별 성과를 지속적으로 관리하여, 차년도 사업기획 시 활용	

3) 등록특허 스마트평점

2018년 성과	
R&D	- 등록 특허 SMART 평점 3.83점 달성 - 전년 3.00점 대비 성과 향상

⇒

시사점 및 개선사항	
- 대구지역 특허의 자체 심층분석 결과 정량적 성과인 스마트평점은 전년대비 향상 되었으나 평균 피인용수는 전년대비 감소, 평균 패밀리수는 전년대비 소폭 증가하여 지속적인 특허성과 분석과 관리 필요 - 양질의 특허 창출과 특허의 사업화 활용도를 제고할 수 있도록 수행사업의 종료 후에도 지속적 성과관리 필요 - 지역 내 수출활성화 사업과 연계하여 해외특허 인증 관련 사업 지원 및 기획 필요	

4) 청년고용 비중

2018년 성과	
주력	- 청년고용 비중 72.42% 달성 - R&D 74.40% 달성 - 비R&D 71.12% 달성
연고	청년고용 비중 67.89% 달성

⇒

시사점 및 개선사항	
- 청년의 역외유출이 심한 지역의 여건 개선을 위해 지역 중소기업 및 소상공인 종업원의 직장만족도를 높일 수 있는 근본적인 대책 마련을 위한 정책 필요 - R&D대비 비R&D 청년비중이 다소 낮으므로 비R&D 총괄협의회를 활용하여 기업지원 프로그램 신규고용의 질적 향상을 위한 노력과 지역 내 추진 중인 청년고용 사업 안내를 통해 성과 창출 여건 조성 필요 - 세부사업별 신규고용에 대한 기업애로와 고용시장 현황 등의 정성적 분석을 통해 질적 성과지표 적용 필요	

(1) 만족도 분석

가. 종합만족도

- 대구지역특화사업의 종합만족도는 R&D만족도는 전국대비 다소 낮으나 만족도 향상을 위한 노력을 통해 전년 대비 R&D만족도, 비R&D만족도 모두 개선됨

나. 전국 대비 우수성

- 지역특화사업의 R&D 종합만족도는 85.48점으로 전국(86.70점)에 비해 다소 낮으나, 비R&D 종합만족도는 90.03점으로 전국(89.49점)에 비해 높음

□ R&D 성과

- 특화사업 R&D 차원별 종합만족도 중 체감만족도는 R&D 84.52점으로, 전국(86.26점) 대비 상대적으로 낮음
- 체감만족도 중 관계여건품질과 사회적책임 요소만족도가 각각 86.58점, 86.65점으로 체감만족도 평균보다 상회하여 우수한 차원요소로 나타남

□ 비R&D 성과

- 특화사업 비R&D 차원별 종합만족도 중 체감만족도는 89.28점으로, 전국(89.23점)과 비슷한 수준
- 체감만족도 요소만족도 중 전달품질은 전국 대비 상대적으로 낮게 나타나나 상품품질은 전국보다 우수한 차원요소로 나타남



구분	전국	대구	구분	전국	대구
종합만족도	86.70	85.48	종합만족도	89.49	90.03
체감만족도	86.26	84.52	체감만족도	89.23	89.28
전반적만족도	87.13	86.44	전반적만족도	89.75	90.78

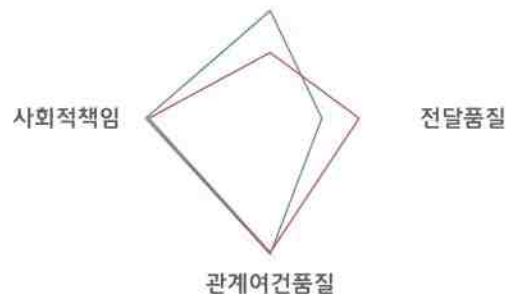
<그림> 2018년 전국 대비 R&D 차원만족도 비교

—대구 특화 R&D —전국 특화 R&D
상품품질



<그림> 2018년 전국 대비 비R&D 차원만족도 비교

—대구 특화 비R&D —전국 특화 비R&D
상품품질



구분	대구 특화 R&D	전국 특화 R&D	구분	대구 특화 비R&D	전국 특화 비R&D
상품품질	83.05	84.11	상품품질	89.36	88.06
전달품질	81.78	85.09	전달품질	87.63	88.79
관계여건품질	86.58	87.31	관계여건품질	90.25	90.20
사회적책임	86.65	88.54	사회적책임	89.89	89.80

다. 전년 대비 우수성

□ R&D 성과

- 2018년 R&D 종합만족도는 85.48점으로
전년도(84.20점)에 비해 1.28점 높아짐
- 체감만족도는 84.52점, 전반적 만족도는 86.44점으로
각각 전년(82.50점, 85.90점) 대비 높게 나타남



□ 비R&D 성과

- 2018년 비R&D 종합만족도는 90.03점으로
전년도(87.80점)에 비해 2.23점 높아짐
- 체감만족도는 89.28점, 전반적 만족도는 90.78점으로
각각 전년(89.20점, 86.30점) 대비 높게 나타남



구분	2015	2016	2017	2018	구분	2015	2016	2017	2018
종합만족도	84.50	88.30	84.20	85.48	종합만족도	87.10	91.90	87.80	90.03
체감만족도	84.80	88.20	82.50	84.52	체감만족도	87.00	91.90	89.20	89.28
전반적만족도	84.20	88.40	85.90	86.44	전반적만족도	87.10	92.00	86.30	90.78

라. IPA 심층분석

- IPA 분석은 각 항목별(상품품질, 전달품질, 관계여건품질, 사회적 책임) 중요도와 만족도 사이의 관계를 도식화하여 향후 지원기업의 만족도 제고와 지원사업의 목표 달성을 위한 전략적 방향 설정을 목적으로 수행

□ R&D 성과

- 특화사업 R&D사업의 차원별 체감만족도의 각 요소별 중요도와 만족도 사이의 관계를 살펴본 결과 R&D사업의 상품품질의 만족도 향상과 전달품질의 효과성 제고를 위한 개선 노력이 필요

□ 비R&D 성과

- 특화사업 비R&D사업의 차원별 체감만족도의 각 요소별 중요도와 만족도 관계를 살펴본 결과 중요도에 비해 만족도가 낮은 상품품질과 사회적책임의 향상을 위한 개선 마련이 필요

구분	R&D		비R&D	
포트폴리오 차트	중요도 낮 만족도 높 중요도 높 만족도 높 중요도 낮 만족도 낮 중요도 높 만족도 낮		중요도 낮 만족도 높 중요도 높 만족도 높 중요도 낮 만족도 낮 중요도 높 만족도 낮	
	상품품질 전달품질 관계여건품질 사회적 책임		전달품질 관계여건품질 사회적 책임 상품품질	
스프레이 차트	만족도 > 중요도 만족도 < 중요도 만족도 < 중요도 만족도 > 중요도		만족도 > 중요도 만족도 < 중요도 만족도 < 중요도 만족도 > 중요도	
	상품품질 전달품질 관계여건품질 사회적 책임		전달품질 관계여건품질 사회적 책임 상품품질	
구분	포트폴리오	스프레이차트	포트폴리오	스프레이차트
상품품질	점진적개선	이상점영역	중점개선	최우선개선영역
전달품질	점진적개선	개선영역	소극적관리	재검토영역
관계여건품질	유지강화	개선영역	유지강화	개선영역
사회적책임	유지강화	개선영역	유지강화	개선영역

3) 사업별 IPA 분석 결과 및 시사점

구분		2017년 대비 2018년 만족도 분석 결과			2019년 개선사항
		2017년	2018년		
R&D	상품품질	■ 상품품질에 대한 과제기간(80.8) 및 과제금액(80.8) 측면의 만족도가 다소 낮음	■ 중요도와 만족도 모두 효익성, 편익성, 전문성이 상대적으로 높음 ■ 상품품질에 대한 과제금액(77.12) 및 과제기간(80.51) 측면의 만족도가 다소 낮음	→	■ 지원 받은 내용 전반에 대한 만족도가 전체 차원만족도에서 낮은 수준으로 선택과 집중을 통한 참여기업의 만족도 제고 필요
	전달품질	■ 지역사업의 업무처리(86.8) 만족도가 다소 높고, 정보제공(84.8), 커뮤니케이션(86.2) 만족도가 낮음	■ 전년에 비해 지역사업의 커뮤니케이션 만족도(84.32)가 높아졌으나, 정보제공(79.66) 만족도와 업무처리(80.93), 수요조사(82.20) 만족도가 현저히 낮음	→	■ 지원받는 과정 전반에 대한 만족도인 전달품질 만족도가 전국 대비 낮은 수준으로 정보제공 만족도를 높이기 위해 통합공고 외에도 지원공고 안내 방법의 다양화 및 적절한 수요조사를 통한 과제기획이 필요
	관계여건품질	■ 지역사업의 지원과정에서 협력(87.6) 측면의 만족도는 높은 편에 속하나 공감성(86.2)과 관계동등성(86.8)은 상대적으로 낮음	■ 지역사업의 지원과정에서 공감성(87.71) 측면의 만족도는 높게 나타났으며 관계동등성(86.44), 협력(85.59) 측면의 만족도는 상대적으로 낮음	→	■ 전년에 비해 지원과정에서의 협력(85.59) 측면의 만족도가 낮아졌으나 지원기관의 전담PM활동 및 기업애로사항에 대한 적극적인 청취를 통해 공감성은 높아져 관계여건 품질은 다소 개선되었으며 향후 지속적 관리 필요
	사회적책임	■ 사회적책임의 정책타당성(86.8), 청렴성(86.8)에 대한 만족도가 다소 낮은 만족도를 보임	■ 사회적책임에 대한 정책타당성(86.64)에 비해 청렴성(87.29)이 상대적으로 높음	→	■ 평가(선정/연차/종료)가 공정하게 진행되었다는 점에 대한 청렴성 만족도가 높으며 향후에도 지역사업의 취지나 목적에 맞게 진행하여 사회적 책임에 대한 만족도 유지 필요
비R&D	상품품질	■ 상품품질에 대한 효익성(90.8) 측면 만족도가 높으며, 지원규모(93.8) 측면의 만족도는 다소 낮음	■ 상품품질에 대한 편익성 측면 만족도(92.02)가 상대적으로 높으며 효익성(87.23)이 상대적으로 낮음	→	■ 지원을 통해 기업의 문제를 해결한 정도는 높은 수준이나 결과적으로 기업에 도움이 되는 정도인 효익성은 상대적으로 낮아 효익성 향상을 꾀할 수 있는 상품품질 개선이 필요
	전달품질	■ 지역사업 지원과정의 업무처리(93.8)에 대한 만족도는 우수하나 사후관리(91.2) 측면의 만족도 향상을 위한 노력 필요	■ 업무처리(89.89), 사후관리(88.83) 만족도는 우수하나 정보제공(85.64) 측면의 만족도는 상대적으로 낮음	→	■ 지원공고 방법과 기간 등 지원공고에 대한 기업들의 요구사항을 청취하여 정보제공에 대한 개선사항을 발굴
	관계여건품질	■ 지역사업의 지원과정에서 공감성(93.4) 측면의 만족도는 다른 차원에 비해 매우 높은 만족도를 나타냄	■ 지원과정에서의 공감성(89.89)과 협력(89.89) 측면에서 중요도에 비해 만족도는 낮으나 업무상 관계의 동등성(90.96)에 대한 관계동등성이 높게 나타남	→	■ 전년에 비해 지원과정에서의 공감성(89.89) 측면의 만족도가 낮아져 기업 지원기관이 기업의 입장을 이해하고 배려하여 만족도를 높여야 함
	사회적책임	■ 사회적 책임의 청렴성(93.4)에 대한 만족도와 정책타당성에 대한 만족도(90.0)는 비교적 높은 수준에 해당함	■ 사회적 책임의 정책타당성(88.83)에 대한 만족도가 상대적으로 낮게 나타남	→	■ 전년과 비교할 때 청렴도 측면의 만족도는 여전히 높은 수준이나 정책타당성(88.83)의 만족도가 중요도에 비해 만족도가 낮으므로 정책타당성에 대한 개선이 필요

주 : 2017년 만족도 조사 결과값은 5점척도를 100점으로 환산하여 표기함

4) 기업지원기관 만족도 개선성과 및 조치계획

구분		2017년 개선사항			2018년 개선성과 및 파급효과
		자체 진단	개선방향		
상품 품질	분산형 에너지	■ 수해기업이 기재한 지원 프로그램의 상품품질은 대체적으로 만족함 ■ 기관의 보유 역량 활용으로 만족도 성과지표 목표 대비 초과 달성	■ 상품품질의 지속적인 성과 창출을 위해 타 기관 연계 지원 활성화 필요	→	■ 혁신지원기관 간 지속적인 업무 협력을 통하여 연계지원을 실시하여 기업의 효익성을 높임 ■ 성과창출을 위해 타 지원사업 연계로 수해기업의 경쟁력 향상을 도모 (예: 시제품제작 지원-인증지원을 연계하여 개발품의 상용화를 촉진)
	첨단 소재 부품	■ 시제품제작 지원금액이 다소 적음	■ 지원과제 선정평가 결과에 따른 과제별 지원 금액 차별 적용을 통한 만족도 향상 필요	→	■ 선정평가 시 외부평가위원을 통한 공정한 기준을 기반으로 사업에 대한 목적성, 부합성 등을 고려하여 선정평가 결과에 따라 기업별 지원 금액에 차등을 둬으로써 만족도 향상
전달 품질	의료 헬스 케어	■ 통합공고 외 수시공고 시행 ■ 자체 인프라를 활용하여 다수 기업이 참여하고 지원할 수 있는 여건 마련	■ 통합공고 시스템 외 재단 홈페이지 게시, 메일링 서비스, 유선 등을 활용하여 기업의 적극적 지원 유도	→	■ 사업통합공고 외 사업별 통합 사업 설명회 개최 시 다양한 매체(재단 홈페이지 게시, 메일링 서비스, 기업 방문 서비스, 유선 안내)를 통해 적극적인 지원 신청 유도
	분산형 에너지	■ 대부분의 경우 내용 전달에 대한 만족도 높음 ■ 프로그램 지원 전 대면 상담 및 방문상담 실시	■ 지원사업 신규수행 기업의 경우 사업비 사용 프로세스 및 정산방법에 대한 충분한 사전안내 필요	→	■ 연구행정 전문인력을 배치하여 수해기업에 대한 사업비 집행절차 및 정산방법을 안내하여 이해도를 높이고 소요시간 단축 ■ 신규 수행기업에 전담PM을 매칭하여 사업비 사용절차 및 정산방법 등 사업수행에 대한 충분한 안내와 지원 수행함
	첨단 소재 부품	■ 기업지원사업의 신청절차가 전산등록 됨에 따라 사업공고 지연, 기업들의 불편함과 전산지원시스템의 불안정으로 인한 오류발생	■ 지역기업들에게 전산등록의 장점 및 기업관리적 부분에 대한 이해와 전산시스템의 안정화를 통한 오류의 최소화	→	■ 기업을 대상으로 전산시스템에 대한 자세한 안내 및 사전교육 제공. 전산시스템 문제 발생 시 담당 참여연구원의 즉각적인 조치를 취함으로써 불만 해소 ■ 통합공고 전 지원사업에 대해 미리 알리고, 관심기업들에게는 전산등록을 할 수 있도록 충분한 시간을 마련
관계 여건 품질	의료 헬스 케어	■ 지원기관과 수해기업 간 관계 여건 면에서 우수하여 지원기관-수해기업 간 협업체계 구축 ■ 수해기업 의견 적극 반영 및 대등한 업무환경 구축	■ 지속적인 모니터링 및 기업 간 성과공유를 통한 관계 여건 개선 ■ 운영위원회 개최를 통한 사업 전반 운영점검 실시	→	■ 지원신청기업 대상의 현장실태조사를 통해 지원기업의 사업수행역량과 애로사항의 적극적인 청취로 관계 개선 도모
		■ 수해기업의 전담PM 활동 및 기업애로사항 해결이 미비하고 각 PM별 배정된 수해기업수가 상이하여 사업 수행 및 기업고충에 관한 문제해결이 다소 부족	■ 전담PM 활동의 활성화를 위해 기업방문 독려 및 수행기관 주도하 중간점검 모니터링 체계 구축	→	■ 수해기업별 전담PM을 배정하여 주기적으로 기업의 애로사항 청취 및 해결을 위한 기술 지원을 병행 ■ 시제품제작, 기술지도, R&D기획에 별도의 담당 연구원을 배정하여 성과분석을 위한 상시모니터링 시스템을 구축
	분산형 에너지	■ 서비스 제공자(기관)와 수요자(기업)의 관계로 서로 인식하며 대등한 위치에서 각자 업무 수행	■ 우수 과제에 대한 지속적인 지원이 가능하도록 장기 지원 프로그램 필요	→	■ 불필요한 업무(과다한 중간 보고, 성과 증빙)를 최소화하여 서로의 입장을 이해하려 노력하고 애로사항을 즉시 개선하여 효율적 사업 수행을 위해 노력
		■ 최종 평가 시에도 사업화, 향후 발전 방안에 대한 전문가 조언 형식의 평가의견 선호 ■ 지원기업의 의지에 대한 존중과 경청으로 대표자의 만족도 향상 결과를 가져옴	■ 향후 지원사업 선정평가, 완료평가에서도 사업화 성공의 기반이 되는 컨설팅 개념의 조언을 제공할 수 있도록 기본 방침 수립 필요	→	■ 평가위원을 대상으로 사업내용에 대한 사전 공유·학습을 통해 선정 및 완료평가 시 사업화 성공방법 간략 자문과 적용방법 조언 등을 활발하게 제시함 ■ 평가위원회 개최 시 신청기업의 단순 평가를 지양하고 컨설팅 개념의 평가 방침을 추진하여 지원기업의 만족도 향상

(2) 시사점 및 개선사항

가. R&D 만족도

- 특화 R&D 부문의 만족도 분석 결과, 종합만족도 85.48점, 체감만족도 84.52점, 전반적 만족도 86.44점으로 전국 대비 다소 낮은 수준이나 전년 대비 상승
- R&D사업의 종합만족도, 체감만족도와 전반적 만족도가 전국 대비 상대적으로 낮아 자체 진단 결과에 기반하여 상품품질 등의 체감만족도 향상을 위한 노력 필요

2018년 성과		시사점 및 개선사항	
R&D	• 종합만족도 : 85.48점 • 대구<전국	⇒	종합 만족도 → 기업별 전담 PM제도 운영 등을 통한 과제 효율성 제고 노력 필요 → 지원 받은 내용 전반에 대한 만족도가 전체 차원만족도에서 낮은 수준으로 선택과 집중을 통한 참여기업의 만족도 제고 필요
		⇒	상품 품질 → 전국 대비 낮은 수준인 전달품질의 중점 개선을 위해 정보제공 및 커뮤니케이션 활성화 노력과 더불어 지원공고 안내의 다양화 및 적절한 수요조사를 통한 과제기획 필요
		⇒	전달 품질 → 상품품질의 개선을 위해서 지원내용 품질을 만족시킬 수 있는 전문성 향상을 위한 노력과 선택과 집중을 통한 참여기업의 만족도 제고 필요 → 설명회 및 기업 간담회 개최 등을 통해 연구노트 작성법, 사업비 정산 기본지침 등의 과제수행관련 정보 제공 추진
		⇒	관계 여건 품질 → 전년에 비해 지원과정에서의 협력 측면의 만족도가 낮아졌으나 지원기관의 전담PM활동 및 기업에로사항에 대한 적극적인 청취를 통해 공감성은 높아져 관계여건 품질은 개선되었으며 향후 지속적 관리 필요
		⇒	사회적 책임 → 평가(선정/연차/종료)가 공정하게 진행되었다는 점에 대한 청렴성 만족도가 높으나 정책타당성의 중요도에 비해 만족도가 낮으므로 향후 지역사업의 취지나 목적에 맞게 진행하여 사회적 책임에 대한 만족도 유지 필요

나. 비R&D 만족도

- 특화 비R&D 부문의 만족도 분석 결과, 종합만족도 90.03점, 체감만족도 89.28점, 전반적 만족도 90.78점으로 전국 및 전년 대비 높은 수준
- 비R&D사업의 전달품질 체감만족도가 전국 대비 낮은 수준이며, 전달품질, 관계여건품질, 사회적 책임 체감만족도가 전년 대비 다소 감소하여 요소만족도 분석을 통한 개선 필요
- * 2017년부터 RIPS를 통한 사업신청으로 기존 신청절차에 익숙한 기업의 시스템 이용 미숙으로 인해 이해도 및 참여율 저하 초래

2018년 성과		시사점 및 개선사항	
비R&D	• 종합만족도 : 90.03점 • 대구>전국	⇒	종합 만족도 → 전년 대비 만족도 감소 원인 진단에 기반한 개선책 마련을 통해 기업지원기관의 만족도 향상을 위한 자체 모니터링 필요
		⇒	상품 품질 → 효익성이 상대적으로 낮아 효익성 향상을 꾀할 수 있는 상품품질 개선이 필요
		⇒	전달 품질 → 지원공고 방법과 기간 등 지원공고의 요구사항을 청취하여 정보제공에 대한 개선사항을 발굴 → 전산시스템의 안정화와 병행하여 홈페이지 게시, 메일링 서비스 등의 다양한 매체를 활용하여 기업의 만족도 개선을 위한 부단한 노력 필요
		⇒	관계 여건 품질 → 전년 대비 지원과정에서의 공감성 측면의 만족도가 낮아져 지원기관의 전담PM 활동 및 기업에로사항에 대한 적극적인 청취를 통해 기업의 입장을 이해하여 만족도 향상 필요
		⇒	사회적 책임 → 전년과 비교할 때 청렴도 측면의 만족도는 여전히 높은 수준이나 정책타당성이 중요도에 비해 만족도가 낮으므로 정책타당성에 대한 개선이 필요

1

기업성장 관리현황

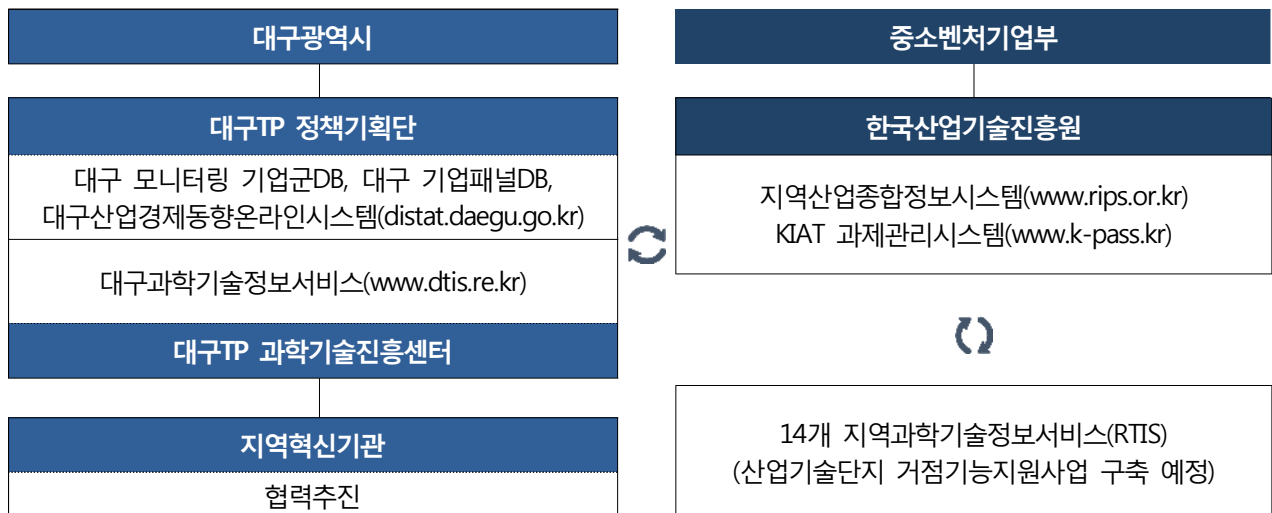
(1) 기업성장 관리 기본방향

■ 대구시는 3대 분야(지역사업/기업·산업경제·과학기술)에 대한 데이터 관리체계 자체적 구축의 노력을 통해 지역산업육성사업의 효과 분석을 주체(사업-기업-산업-경제)와 과정(input-output-outcome-impact) 측면에서의 논리모형(logic model) 접근이 가능케 하는 관리체계 확립

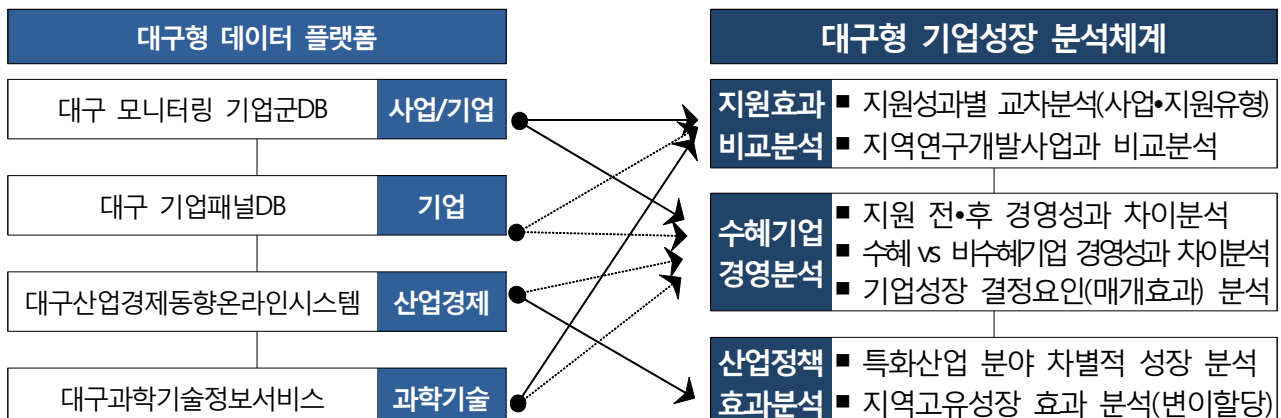
가. 기업성장 관리방향

□ 대구형 데이터 통합관리 플랫폼 구축을 통한 기업성장 분석 체계 기반 마련

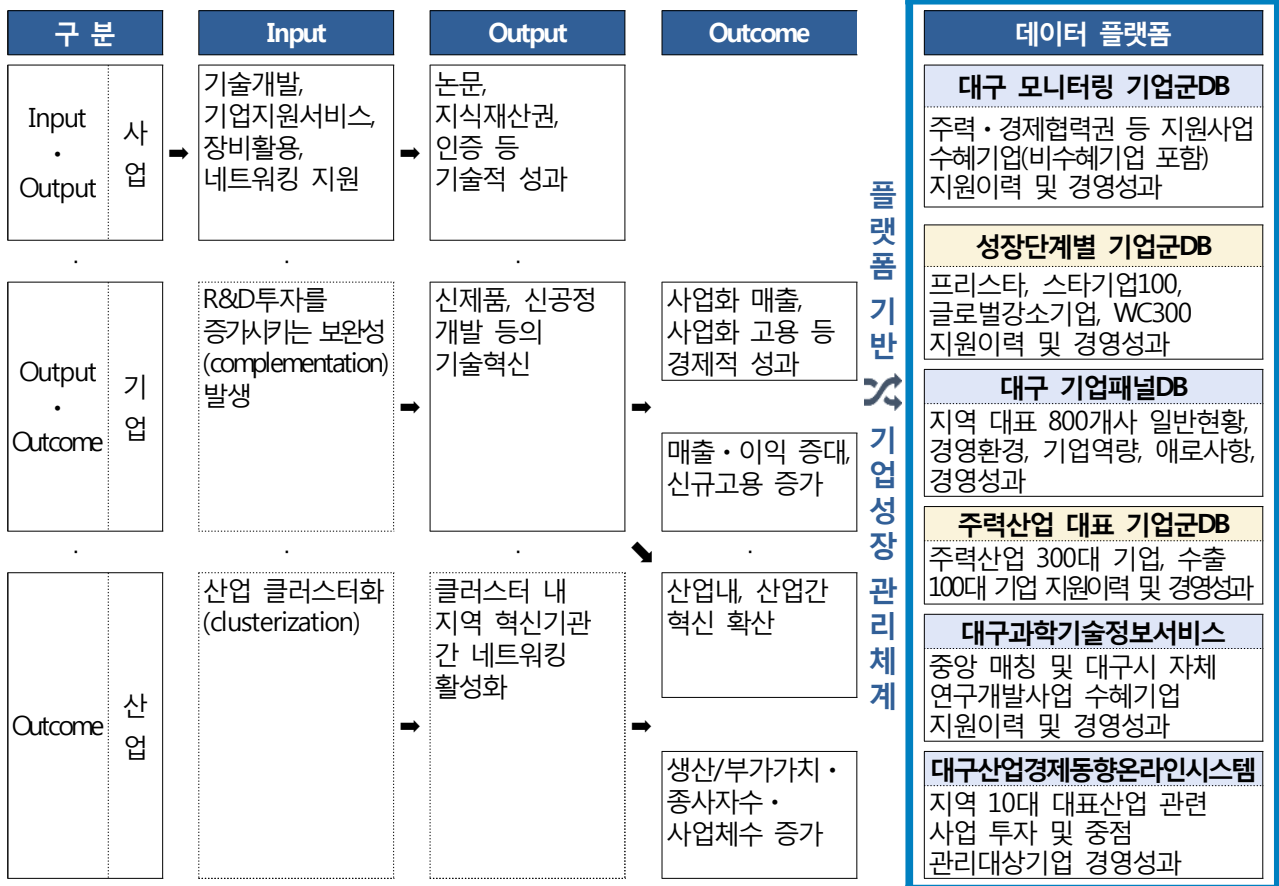
- (지역사업·기업 정보 플랫폼) 지역산업종합정보시스템(RIPS) 내 기업지원이력관리시스템과 기업지원단 자체 조사를 통한 대구 모니터링 기업군DB 구축과 기업의 일반현황, 경영환경, 내부역량, 애로사항 관련 항목의 횡단면-시계열 자료(cross section and time series data)의 DB화를 통한 대구 기업패널DB를 활용 지역기업 성장 추이 분석 및 지역사업 정책효과 분석 가능
- (산업경제 정보 플랫폼) 지역 산업경제 관련 통계지표의 수집, 분석 및 확산을 위한 대구산업경제 동향온라인시스템 운영을 통해 지역 산업경제 주요지표에 대한 사용자 맞춤형 통계정보 및 분석 제공
- (과학기술 정보 플랫폼) 지역 연구개발사업의 투자, 성과 및 수혜기업 DB화를 위한 대구과학기술 정보서비스(Daegu Science & Technology Information Service : DTIS) 운영을 통해 효율적인 성과 분석 및 평가 체계 마련



□ 3대 분야 중심의 데이터 플랫폼 간 연계를 통해 기업성장 분석의 다양화 (직접 →, 간접 →)



나. 기업성장 관리체계 → 플랫폼 기반 기업성장 관리체계 (구축 , 구축 예정)



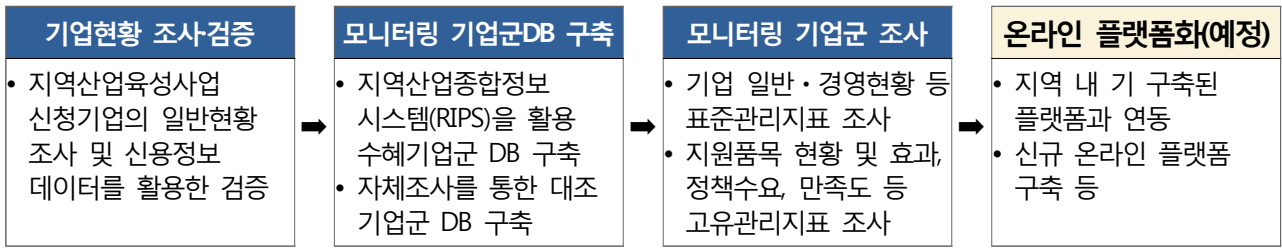
(2) 기업성장 관리 노력

가. 기업성장 데이터 구축 개요 → 산업 · 기업규모 · 성장단계별 온 · 오프라인 데이터 플랫폼

	온라인 데이터 플랫폼	오프라인 데이터 플랫폼	
		정기조사	수시조사
산업	• 대구 기업패널DB • 대구산업경제동향온라인시스템 • 대구과학기술정보서비스	• 대구 모니터링 기업군DB • 성장단계별 기업군DB • 대구TP 블루칩스100 • 대구지역 기업특성조사	• 대구지역 기업부설연구소DB
기업 규모	• 대구 기업패널DB • 대구과학기술정보서비스	• 대구 모니터링 기업군DB • 성장단계별 기업군DB • 대구지역 기업특성조사	• 대구지역 기업부설연구소DB • 수출유망기업DB
성장 단계	• 성장단계별 기업군DB → 대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템으로 전환 예정 ('19년)	• 대구 모니터링 기업군DB • 성장단계별 기업군DB • 대구TP 블루칩스100 • 대구지역 기업특성조사	• 대구지역 벤처창업기업DB

나. 기업성장 데이터 구축 현황

□ 대구지역산업육성사업의 기업성장 효과 분석을 위한 모니터링 기업군DB



□ 기업동향·성장 분석을 통해 지역산업육성 정책 수립을 위한 기업패널DB

- (조사대상) 대구시 소재 기업 800개사
- (조사방법) 기업패널조사입력시스템(dps.dria.or.kr) 활용 온라인 정기·수시 조사
- (조사내용) 기업일반 현황, 경영환경, 최고경영자 역량, 연구개발(R&D) 현황, 인적자원 역량, 마케팅 역량, 생산운영 역량, 경영전략 역량, 애로사항, 경영성과, 기업재무 현황 등 총 12개 부분
- (조사활용) 지역 기업성장 정책을 위한 산업경제이슈보고서 발간 등(대구산업경제동향온라인시스템 연계)



대구지역 제조업 구조변화와 시사점



지역기업 혁신활동 성과와 기업부설연구소의 역할



2019년 지역기업 경영환경 전망



대구 산업육성정책의 지역산업 성장 효과 분석

□ 대구산업경제동향 조사·분석 체계 강화를 위한 대구산업경제동향온라인시스템

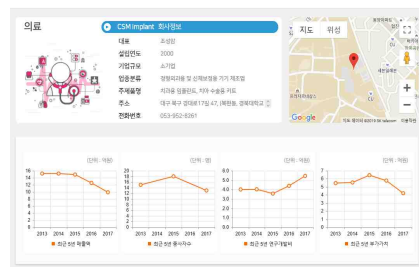
- (시스템 구성) 산업경제 주요지표, 통계DB, 10대산업 현황, 동향조사·연구 등 6개 부분으로 구성
- (주요통계) 산업, 경제, 소득 3개 분야 총 239개 통계 지표 제공 및 산업변화 추이 인포그래픽 등
- (기업DB) 대구 10대산업별 중핵기업(3,037개사) 일반현황, 최근 5년간 매출액, 연구개발비 등



시스템 주요 구성



지역산업경제 주요지표 추이



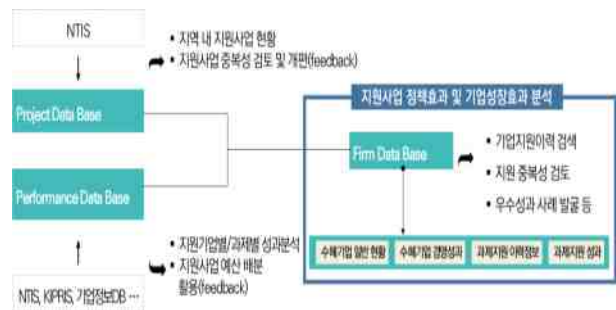
지역 대표산업 중핵기업 경영성과

□ 지역 연구개발사업 조·분·평 및 지역 기업성장 관리 체계 확립을 위한 대구과학기술정보서비스

- (대상사업) 시 재정이 수반되는 과학기술 및 지역산업육성 분야 사업(17년 기준 173개 사업, 411개 과제)
- (조사·분석 단위) 조사는 세부과제·세세부과 단위, 분석은 중앙매칭·대구시 자체, 부처, 내역사업
- (조사내용) 총 45개 항목(과제정보 19개, 성과정보 26개)
- (조사방법) DTIS를 통해 직접 입력·검증하고, 입력 편의성 제공을 위해 엑셀 업로드 병행 활용
- (기업DB) '11년~'17년 간 대구시 연구개발사업 수혜기업 29,164개사 중 중복 제거 후 8,768개사 (지역내 4,497개사, 지역외 3,720개사, 미분류 551개사)의 지원이력, 일반현황 및 경영성과



대구과학기술정보서비스(DTIS) 주요 구성



DTIS 내 지원사업 정책효과 및 기업성장효과 분석

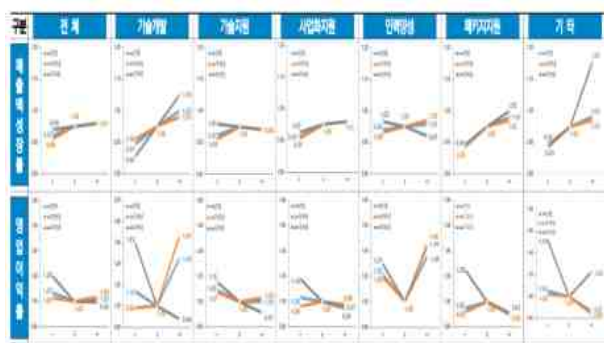
□ 3대 분야 데이터 플랫폼과 연계 활용을 위한 기타 데이터 구축 현황

- (성장단계별 기업군DB) 스타벤처기업(5개사)→Pre-스타기업(110개사)→스타기업 100(87개사)→글로벌강소기업(31개사)→월드클래스 300(30개사)의 지원이력·성과, 기업동향 및 경영성과 등
- (대구TP 블루칩스 100) 대구지역 제조업 기업 중 최근 3년간 매출성장률이 높은 100대 기업군과 매출액 50억 미만 제조업 기업을 대상으로 향후 중소기업으로 성장할 수 있는 성장잠재력이 있는 매출성장률이 높은 기업군 발굴 및 관리
- (기타) 수출유망기업DB, 대구지역 기업부설연구소DB(1,365개사), 대구지역 벤처창업기업DB 등

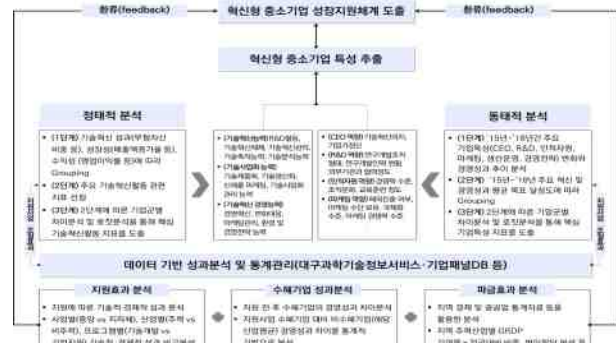
다. 기업성장 관리노력

□ 지자체 주도 기업지원 이력 및 성장관리를 위한 거버넌스 체계 구축

- 지자체 자체 예산을 투입 지역 내 산업경제 및 과학기술분야 기업·산업 현황 및 지원사업을 효율적으로 관리하기 위한 기반을 마련 투자 효율성 제고를 위해 노력
- '17년 9월 「대구광역시 연구개발사업 관리규정」 제정을 통해 성과관리·평가 근거 및 전담기관 지정 근거를 마련하는 등 지역주도의 통합적 성과관리를 위한 제도적 기반을 마련
- 대구시 경제국장 주재 2주 단위로 주력산업 기업의 현안 및 이슈 등 기업동향 공유를 통한 해당 기업의 문제점 해결방안 모색



대구시 연구개발사업 지원 전·후 경영성과 추이



지역 혁신형 중소기업 경영성과 요인 분석체계

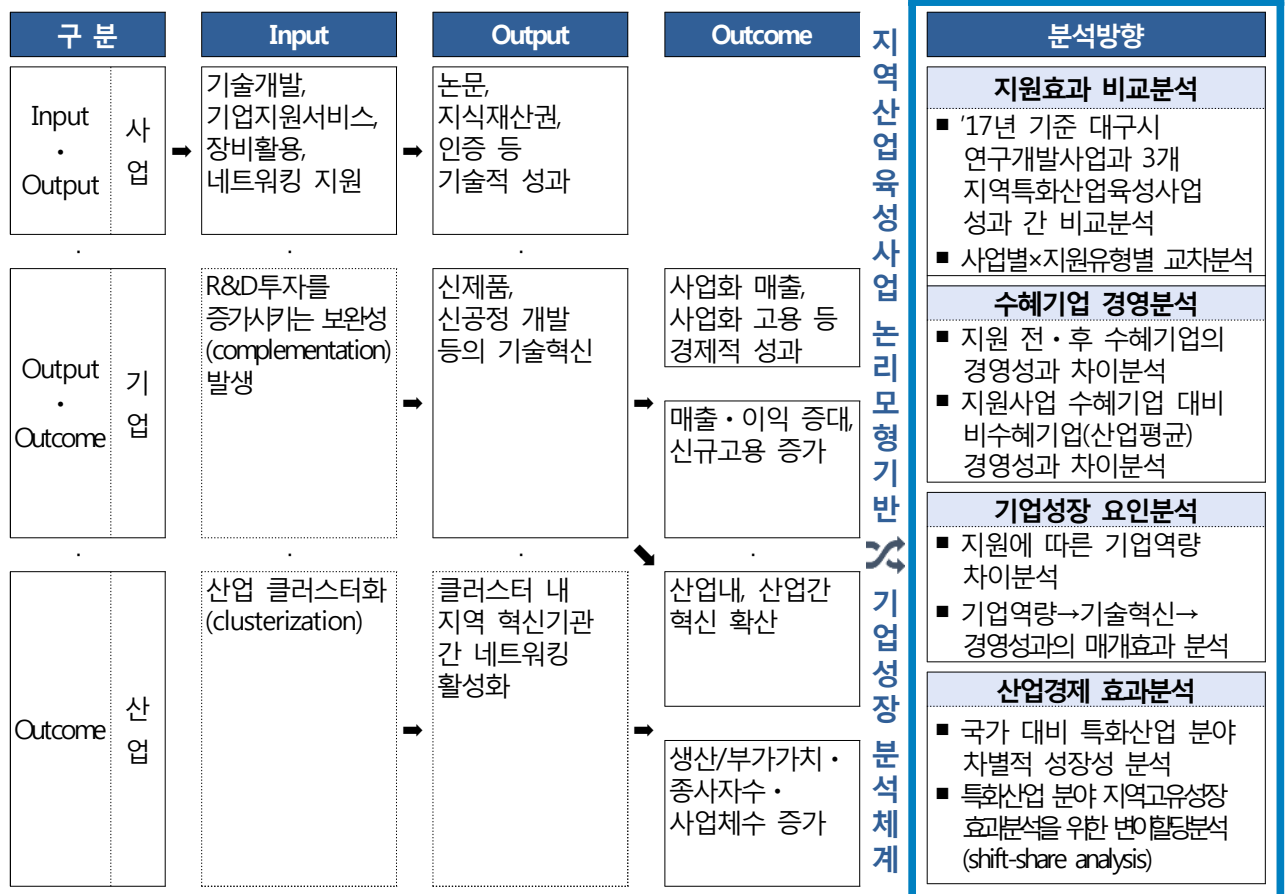
□ 3대 분야 온라인 플랫폼 중심으로 한 표준관리지표 및 데이터 플랫폼의 온라인 확대를 통한 기업성장 요인에 대한 분석 활성화

- 효율적인 지원사업 성과 및 기업성장 관리를 위해 지역사업, 산업경제, 과학기술 3개 분야 표준관리지표 확대를 통해 데이터 호환성 및 확장성 제고하고 통합적·다각적 기업성장 분석·관리 체계화
- 지속가능한 지역 산업·경제발전의 핵심주체라 할 수 있는 혁신형 중소기업의 특성 발굴을 통한 성장지원체계 관련 정책적 대안 제시하고 지역 내 산업혁신 유도과 혁신생태계 조성을 위해 지역 데이터를 기반으로 하는 조사·분석을 실시
- 성장단계별 기업군DB를 「대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템」으로 전환하는 등 기존 데이터 플랫폼의 온라인 확대 추진

(3) 기업성장 현황 분석방향

가. 기업성장 현황 분석개요

- 지역산업육성사업의 주체(사업-기업-산업-경제)와 과정(input-output-outcome-impact) 측면에서의 논리모형(logic model) 기반 접근
- 지역경제 활성화 등의 파급효과(impact)는 시간·적용의 범위가 광범위하여 실질적인 효과와 분석결과에 대한 검증불능(non-verification)으로 지역산업육성사업의 논리모형 중 지역산업의 성장 효과(outcome) 측면 중심의 분석으로 한정



나. 기업성장 현황 분석방법

□ 지원효과 비교분석

- (분석내용) '18년 지역특화산업육성사업(주력·연고·기타)의 성과를 대구시 연구개발사업(중앙매칭·대구시 자체)과 상호 비교분석하고 지원유형(기술개발·기업지원)을 추가하여 교차분석
- (분석변수) 특허(출원·등록), 사업화 고용, 사업화 매출(내수·수출)의 1억원당 성과로 비교대상은 '17년 기준 대구시 연구개발사업 1억원당 성과

□ 수혜기업 경영분석

- (분석내용 ①) '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 지원 전·후(-1, +1년도) 경영성과를 지원년도(0년도) 대비 수준으로 전체, 산업, 기업규모, 성장단계를 구분하여 분석하고, 차이분석은 대응표본 t-test(paired-sample t-test)를 활용
- (분석내용 ②) '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업의 3년간 경영성과를 산업(3-digit KSIC code 기준)의 평균으로 조정하여 전체, 산업, 기업규모, 성장단계별로 차이분석하고, 단일표본 t-test(one-sample t-test)를 활용하여 차이분석
- (분석변수) 경영성과는 매출액증가율, 매출액영업이익률로 측정, 매출액증가율은 전기 매출액에 대한 당기 매출액의 증가율로서 지원에 따른 매출 증대 효과를 판단하는 대표적인 지표이고,

매출액영업이익률은 매출액 대비 영업이익 비율인 마진율(margin ratio)로서 지원사업을 통한 기업 기술혁신에 따른 고부가가치화 결과를 나타내는 지표를 의미

□ 기업성장 요인분석

- (분석내용) 지역특화산업육성사업의 수혜기업 경영성과에 대한 기술혁신의 매개효과(mediation effect) 분석을 중심으로 지원사업이 기업역량(경영·R&D 역량)→기술혁신→경영성과 관계를 규명
- (분석변수) 종속변수인 경영성과는 매출액증가율, 매출액영업이익률, 독립변수는 경영역량, R&D역량, 기술혁신(매개변수), 업력, 규모로 3단계 회귀분석을 실시



□ 산업성장 효과분석

- (분석내용) ①국가 산업 대비 특화산업 분야의 차별적 성장성 추이 분석, ②해당 특화산업의 지역 고유성장 효과 추출을 위한 변이할당분석(shift-share analysis)을 위해 '18년 3대 특화분야(의료 헬스케어·분산형에너지·첨단소재부품)를 기준으로 '15년 5대 특화분야(소재기반바이오헬스·정밀성형·스마트분산형에너지·의료기기·스마트지식서비스)를 재분류
- (분석변수) '15년~'17년간 특화산업의 종사자수 및 부가가치액

▼ 대구 지역특화산업육성사업 기업성장 현황분석 개요

분석단위		분석대상	분석지표/변수	분석방법	분석내용	비고
사업	지원효과 비교분석	2018년 지역특화산업육성 지원사업 성과	• 특허(출원/등록) • 사업화 고용 • 사업화 매출(내수/수출)	• 비교분석 • 교차분석	• 대구시 연구개발 사업 대비 비교분석 • 사업×지원유형별 교차분석	조사 시점으로 인해 대구시 연구개발사업 성과는 '17년 기준
기업	수혜기업 경영분석	2016년~2017년 수혜기업	• 매출액증가율 • 매출액영업이익률 • 3-digit 산업평균	• 대응표본 t검증 • 단일표본 t검증	• 지원 전·후 차이분석 • 지원 전·후 3년간 산업평균 차이분석 • 산업/기업규모/성장 단계별 분석 포함	'18년 수혜기업의 분석 제한으로 제외, 지속적 성장 모니터링을 위해 차년도 포함
		2016년~2017년 모니터링 기업군 (수혜 214개사, 비수혜 130개사)	• 수혜여부 • 경영역량 • R&D역량	• 독립표본 t검증	• 수혜여부에 따른 기업 간 경영역량 및 R&D역량 차이 분석	
	기업성장 요인분석	2016년~2017년 수혜기업	• (종속) 매출액증가율, 매출액영업이익률 • (매개) 기술혁신 • (설명) 경영·R&D역량 • (통제) 규모, 업력	• 3단계 회귀분석	• 수혜기업 경영성과에 대한 기술혁신의 매개효과 분석	
산업	산업성장 효과분석	2015년~2017년 지역주력산업육성 3개 산업분야	• 종사자수 • 부가가치액	• 차별적 성장성 분석 • 변이할당분석	• 3개 산업분야 국가 대비 지역 차별적 성장성 분석 • 지역고유성장효과 분석	3대 산업분야를 기준으로 '15년 5대 산업분야를 재분류하여 분석

(4) 기업성장 현황 분석결과 및 시사점

가. 기업성장 현황 분석결과

□ 지원효과 비교분석 결과

- 직접적인 일자리 창출사업이 포함된 대구시 연구개발사업의 1억원당 사업화 고용 성과가 높은 것을 제외하고는 지역특화산업육성사업 성과가 대구시 연구개발사업보다 높은 수준
- 지역특화산업육성사업 중에서는 국비 1억원당 특허 성과는 지역연고산업육성사업이 높은 반면, 사업화 고용 및 매출에서는 지역주력산업육성사업이 높은 수준
- 총사업비 1억원당 성과에서는 지역연고산업육성사업이 지역주력산업육성사업보다 모두 높은 수준

▼ 대구시 연구개발사업 대비 지역특화산업육성사업 성과 비교분석

(단위 : 건, 명, 억원)

구 분	국비 1억원당 성과						총사업비 1억원당 성과						
	지역특화				대구시		지역특화				대구시		
		주력	연고	기타		매칭		주력	연고	기타		매칭	자체
특허	0.66	0.62	1.63	-	0.44	0.36	0.41	0.37	1.37	-	0.28	0.25	0.50
출원	0.57	0.55	1.35	-	0.31	0.25	0.36	0.33	1.14	-	0.20	0.18	0.36
등록	0.09	0.07	0.28	-	0.13	0.1	0.05	0.04	0.24	-	0.08	0.07	0.14
사업화 고용	1.90	1.98	1.78	1.70	2.82	2.28	1.19	1.19	1.50	1.03	1.79	1.61	3.34
사업화 매출	3.24	3.85	3.09	1.30	2.40	2.15	2.03	2.30	2.60	0.79	1.52	1.52	1.52
내수	2.39	2.81	2.34	1.01	1.63	1.44	1.50	1.68	1.97	0.62	1.03	1.01	1.20
수출	0.85	1.04	0.75	0.29	0.77	0.71	0.53	0.62	0.63	0.17	0.48	0.50	0.33

- 기술개발(R&D) 지원유형의 1억원당 특허 성과에서는 지역특화산업육성사업이 대구시 연구개발사업보다 높은 수준인 반면에, 기업지원(비R&D) 지원유형에서는 직접적인 특허 출원·등록 지원 사업으로 인해 대구시 연구개발사업이 높은 수준
- 1억원당 사업화 고용 성과에서도 기술개발(R&D) 지원유형에서 지역특화산업육성사업이 대구시 연구개발사업 보다 더 높은 수준인 반면에 기업지원(비R&D) 지원유형에서는 반대 상황
- 사업화 매출에서는 모든 지원유형에서 기술개발, 기술지원 및 사업화지원 중심의 지역특화산업육성사업이 더 높은 성과 발생

▼ 지원유형별 대구시 연구개발사업 대비 지역특화산업육성사업 성과 비교분석

(단위 : 건, 명, 억원)

구 분	국비 1억원당 성과						총사업비 1억원당 성과						
	지역특화				대구시		지역특화				대구시		
		주력	연고	기타		매칭		주력	연고	기타		매칭	자체
특허	0.66	0.62	1.63	-	0.44	0.36	0.41	0.37	1.37	-	0.28	0.25	0.50
기술개발(R&D)	1.06	0.87	1.63	-	0.31	0.25	0.75	0.58	1.37	-	0.20	0.18	0.36
기업지원(비R&D)	-	-	-	-	0.13	0.1	-	-	-	-	0.08	0.07	0.14
사업화 고용	1.90	1.98	1.78	1.70	2.82	2.28	1.19	1.19	1.50	1.03	1.79	1.61	3.34
기술개발(R&D)	1.48	1.38	1.78	-	0.87	0.60	1.04	0.92	1.50	-	0.55	0.42	1.83
기업지원(비R&D)	2.59	3.52	-	0.87	3.26	2.66	1.38	1.66	-	1.03	2.06	1.88	3.65
사업화 매출	3.24	3.85	3.09	1.30	2.40	2.15	2.03	2.30	2.60	0.79	1.52	1.52	1.52
기술개발(R&D)	3.12	3.13	3.09	-	1.31	0.78	2.20	2.09	2.60	-	0.83	0.55	3.53
기업지원(비R&D)	3.43	5.66	-	0.66	2.64	2.46	1.83	2.67	-	0.79	1.67	1.74	1.12

□ 수혜기업 경영분석 결과 : 지원 전·후 경영성과 차이분석 결과

- '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업은 지원 전(-1년도) 보다 지원 후(+1년도) 매출이 유의적으로 증가하여 지원사업이 기업의 매출 증대에 기여
- 산업별 차이분석에서는 통계적 유의성의 차이는 존재하지만 모든 분야에서 매출이 증가하였고, 특히 첨단소재부품 분야는 통계적으로 유의하게 지원사업을 통해 기업의 매출이 증대
- 기업규모에서는 10명 미만 영세기업을 제외하고 전반적으로 지원 후(+1년도) 매출이 증대하였고, 50명 미만의 소기업은 통계적으로 유의하게 지원 후(+1년도) 매출이 증대
- 성장단계별에서는 성장형 기업이 통계적으로 유의하게 지원사업의 매출 증대 효과를 나타냄

▼ 지역특화산업육성사업 수혜기업 지원 전·후 매출액증가율 차이분석

구 분		2016년				2017년			
		-1년	+1년	<i>t</i>	<i>p</i> -value	-1년	+1년	<i>t</i>	<i>p</i> -value
전 체		1.04	1.33	2.806 ***	.006	0.99	1.09	2.321 **	.021
산 업	의료헬스케어	1.07	1.22	0.625	.535	1.03	1.09	0.455	.652
	분산형에너지	0.93	1.27	1.580	.126	0.91	1.13	2.468 **	.019
	첨단소재부품	1.01	1.22	3.006 ***	.006	0.95	1.09	1.894 *	.064
	기타	1.12	1.59	2.864 ***	.007	1.05	1.09	0.539	.592
기 업 규 모	10명 미만	1.13	1.43	1.557	.124	1.09	1.07	0.138	.891
	50명 미만	0.97	1.27	3.731 ***	.000	0.91	1.10	2.753 ***	.007
	100명 미만	0.92	1.10	1.338	.223	1.01	1.06	0.672	.505
	100명 이상	0.87	1.06	4.845 ***	.000	1.03	1.15	1.392	.171
성 장 단 계	창업형	1.47	1.35	0.444	.659	1.21	1.11	0.443	.662
	성장형	0.72	1.52	8.659 ***	.000	0.79	1.11	5.106 ***	.000
	성숙형	1.03	1.01	0.641	.525	1.08	1.08	0.072	.943

- 지역특화산업육성사업을 통한 매출 증대 효과와는 달리 '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업은 기술혁신을 통한 이익 증대 및 고부가가치화 효과는 미흡
- 전반적으로 지원년도(0년도)에 비해 매출액영업이익률의 수준이 하락하여 향후 지역특화산업육성사업을 통한 기업의 기술혁신 및 고부가가치화를 유도하는 것이 필요

▼ 지역특화산업육성사업 수혜기업 지원 전·후 매출액영업이익률 차이분석

구 분		2016년				2017년			
		-1년	+1년	<i>t</i>	<i>p</i> -value	-1년	+1년	<i>t</i>	<i>p</i> -value
전 체		1.22	0.76	1.341	.182	0.50	0.51	0.034	.973
산업	의료헬스케어	0.69	0.59	0.159	.875	0.90	0.98	0.149	.883
	분산형에너지	2.18	1.04	1.028	.315	0.03	0.49	0.706	.485
	첨단소재부품	1.80	0.33	2.149 **	.043	0.31	-0.13	1.220	.228
	기타	0.82	1.12	1.181	.247	0.69	0.77	0.212	.833
기업 규모	10명 미만	1.27	1.00	0.416	.679	0.24	0.63	0.956	.345
	50명 미만	1.20	0.56	1.942 *	.058	0.46	0.46	0.004	.996
	100명 미만	1.29	0.06	1.604	.160	0.62	0.36	0.830	.412
	100명 이상	0.82	1.02	0.540	.612	0.72	0.61	0.471	.640
성장 단계	창업형	1.37	0.68	1.217	.231	-0.21	0.92	2.006 *	.061
	성장형	1.00	1.01	0.005	.996	0.82	0.15	2.003 **	.049
	성숙형	1.40	0.48	1.736 *	.092	0.42	0.68	0.817	.416

□ 수혜기업 경영분석 결과 : 산업평균 대비 수혜기업 경영성과 차이분석 결과

- '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업의 지원 전·후 3년간 연평균 매출액증가율이 비유의적이지만 모두 초과하는 수준
- 주력산업 분야를 제외한 기타 분야는 산업평균 보다 통계적으로 유의하게 높은 증가율을 보이고 있어, 지역특화산업육성사업을 통한 매출 증대 효과를 나타냄
- 기업규모별에서는 50명 미만 소기업이나 100명 이상 중기업의 매출액증가율이 산업평균 보다 유의적 또는 비유의적으로 높은 수준
- 성장단계별에서는 창업형과 성숙형 기업은 오히려 매출이 감소한 반면, 성장형 기업은 통계적으로 유의하게 산업평균 매출액증가율보다 높은 수준

▼ 지역특화산업육성사업 수혜기업 산업평균 대비 지원 전·후 3년간 연평균 매출액증가율 차이분석

(단위 : %)

구 분	2016년				2017년			
	수혜기업	산업평균	t	p-value	수혜기업	산업평균	t	p-value
전 체	7.83	6.08	1.186	.238	6.18	5.57	0.643	.521
산 업	의료헬스케어	8.68	0.223	.825	2.66	7.92	2.169 **	.035
	분산형에너지	4.31	0.401	.694	9.19	5.84	1.259	.215
	첨단소재부품	7.15	0.320	.752	5.79	4.87	0.556	.580
	기타	9.34	2.026 *	.051	7.21	4.70	1.778 *	.079
기 업 규 모	10명 미만	5.93	0.124	.902	6.44	5.84	0.285	.776
	50명 미만	9.91	1.990 *	.052	6.10	5.84	0.182	.856
	100명 미만	3.54	0.739	.488	6.61	4.82	0.789	.435
	100명 이상	10.09	2.084 *	.092	5.51	4.93	0.307	.760
성 장 단 계	창업형	-0.11	4.993 ***	.000	-2.18	7.17	5.289 ***	.000
	성장형	23.76	8.878 ***	.000	24.04	5.88	14.638 ***	.000
	성숙형	-0.16	4.575 ***	.000	-1.53	4.78	8.118 ***	.000

- 지원 전·후 지역특화산업육성사업 수혜기업의 매출액영업이익률이 감소하였지만 산업평균과 비교에서는 다소 높은 수준
- 산업 분야에서는 주력산업 분야를 제외한 기타 분야, 기업규모에서는 50명 미만의 소기업, 성장 단계에서는 성장형 기업이 비유의적이거나 유의적으로 산업평균 보다 높은 수준

▼ 지역특화산업육성사업 수혜기업 산업평균 대비 지원 전·후 3년간 연평균 매출액영업이익률 차이분석

(단위 : %)

구 분	2016년				2017년			
	수혜기업	산업평균	t	p-value	수혜기업	산업평균	t	p-value
전 체	6.22	4.82	1.783 *	.077	4.88	4.56	0.716	.475
산 업	의료헬스케어	7.48	0.689	.496	5.70	6.07	0.284	.778
	분산형에너지	3.42	0.306	.764	3.96	2.93	0.875	.387
	첨단소재부품	6.42	0.684	.501	4.73	4.94	0.310	.758
	기타	6.32	2.407 **	.022	4.94	4.11	1.278	.204
기 업 규 모	10명 미만	5.56	0.518	.607	4.52	4.68	0.151	.880
	50명 미만	7.50	3.310 ***	.002	6.09	4.62	2.684 ***	.008
	100명 미만	3.04	3.960 ***	.007	3.15	4.34	1.353	.184
	100명 이상	4.44	0.149	.888	3.80	4.37	0.578	.567
성 장 단 계	창업형	6.85	1.346	.188	4.41	5.00	0.522	.604
	성장형	7.26	1.406	.169	5.57	4.60	1.065	.290
	성숙형	4.67	0.104	.918	4.64	4.38	0.485	.628

□ 기업성장 요인분석 결과

- 지역특화산업육성사업의 지원을 통한 수혜기업의 경영 및 R&D역량이 비수혜기업에 비해 높은 수준으로, 특히 R&D역량은 통계적으로 유의적인 차이가 존재

▼ 지역특화산업육성사업 수혜기업과 비수혜기업 간 경영역량·R&D역량 차이분석

(단위 : 점, %)

구 분	수혜기업	비수혜기업	평균차이	t	p-value
경영역량	3.39	3.35	0.04	0.732	.465
R&D역량	36.0	24.4	11.5	2.345**	.020

- 수혜기업의 R&D역량 제고를 통해 기술혁신을 창출하고 이러한 기술혁신이 경영성과에 영향을 미치는 부분매개 효과가 나타나 지역특화산업육성사업의 선순환 체계를 부분적으로 확인

▼ 기술혁신의 매개효과(mediation effect) 검증을 통한 기업성장 요인분석



□ 산업성장 효과분석 결과

- '15년~'17년간 지역주력산업 분야의 종사자수 기준 연평균성장률은 2.96%로 국가 대비 차별적 성장성은 1.20%p로 성장 폭이 더 높은 수준이고, 분산형에너지가 4.54%p로 가장 높은 차별적 성장성 수준
- 이에 반해, 부가가치액 기준 연평균성장률은 2.66%로 국가 대비 차별적 성장성은 -5.87%p로 성장 폭이 상대적으로 낮은 수준으로 지역특화산업육성사업의 투자를 통해 고용창출의 성과는 존재하나 기술혁신을 통한 고부가가치화 노력이 필요

▼ 지역특화(주력)산업 분야의 차별적 성장성(종사자수 · 부가가치액)

구분	종사자수(명) / 부가가치액(백만원)				연평균성장률(CAGR, %)		차별적 성장성 (%p)
	지역		국가		지역	국가	
	2015년	2017년	2015년	2017년	2015-2017년	2015-2017년	
전체(종사자수)	42,730	45,298	1,169,735	1,211,377	2.96	1.76	1.20
의료헬스케어	18,480	20,377	612,927	648,236	5.01	2.84	2.17
분산형에너지	6,957	7,731	418,141	425,505	5.42	0.88	4.54
첨단소재부품	17,293	17,190	138,667	137,636	-0.30	-0.37	0.07
전체(부가가치액)	408	430	18,567	21,868	2.66	8.53	-5.87
의료헬스케어	130	159	9,736	13,144	10.62	16.19	-5.57
분산형에너지	103	101	7,485	7,336	-1.09	-1.00	-0.08
첨단소재부품	175	170	1,346	1,388	-1.59	1.56	-3.15

- '15년~'17년간 지역주력산업 분야의 종사자수 변화에 대한 지역고유성장효과는 1,047명인 40.8%로 지역주력산업육성사업을 통한 고용창출 효과가 존재
- 첨단소재부품 분야를 제외한 분산형에너지와 의료헬스케어 분야는 지역고유성장효과가 존재
- '15~'17년간 지역주력산업 분야의 부가가치 변화에 대한 지역고유성장효과는 △51.2백만원으로 순감소하여 지역주력산업육성사업 효과가 미미
- 의료헬스케어 분야를 제외하고 지역주력산업육성사업의 간접적 효과를 포함한 지역순성장효과도 각각 △12.9백만원과 △23.7백만원으로 순감소

▼ 지역특화(주력)산업 분야의 지역 고유성장효과(종사자수 · 부가가치액)

(단위 : 명, 백억원, %)

구분	국가성장효과		지역순성장효과		산업구조효과		지역고유성장효과	
		비중		비중		비중		비중
전체(종사자수)	1,190	46.3	1,378	53.7	331	12.9	1,047	40.8
의료헬스케어	515	27.1	1,382	72.9	550	29.0	832	43.9
분산형에너지	194	25.1	580	74.9	-71	-9.2	651	84.1
첨단소재부품	482	-472.5	-585	573.5	-610	598.0	26	-25.5
전체(부가가치액)	42.3	197.7%	-20.9	-97.7	30.3	141.5	-51.2	-239.2
의료헬스케어	13.5	46.3	15.6	53.7	32.1	110.2	-16.5	-56.5
분산형에너지	10.7	-480.1	-12.9	580.1	-12.7	572.4	-0.2	7.7
첨단소재부품	18.1	-329.0	-23.7	429.0	-12.6	229.0	-11.0	200.0

나. 기업성장 현황 분석결과 시사점

① 총 괄

□ 지원효과 비교분석

분석내용	분석결과 및 시사점
지역특화산업육성 사업 성과의 비교를 통한 지원효과 분석	○ 특허와 사업화 매출 성과의 경우 지역특화산업육성사업의 1억원당 성과가 높은 반면, 사업화 고용 성과는 대구시 연구개발사업이 높은 수준 ○ 지역특화산업육성사업 중 기술개발(R&D) 유형은 대구시 연구개발사업 보다 높은 반면, 기업지원(비R&D) 유형은 특허와 사업화 고용 성과가 다소 낮은 수준 ➔ 지역기업의 향후 기술경쟁력 우위를 위해 기개발된 기술에 대한 특허 지원 확대 필요

□ 수혜기업 경영 분석

분석내용	분석결과 및 시사점
수혜기업의 지원 전·후 매출 및 이익 증대 효과 분석	○ '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업은 지원 전(-1년도) 보다 매출이 유의적 증가 ○ 전반적으로 지역특화산업육성사업 수혜기업은 지원년도(0년도)에 비해 매출액영업이익률 감소 ➔ 지역특화산업육성사업을 통해 기술혁신과 제품·서비스 고부가가치화가 가능한 혁신형 중소기업 성장지원 체계 구축 필요
분석내용	분석결과 및 시사점
수혜와 비수혜기업 (산업평균) 간 경영성과 차이분석	○ '16년~'17년간 지역특화산업육성사업 수혜기업의 지원 전·후 3년간 연평균 매출액증가율 및 매출액영업이익률이 비유의적이지만 산업평균을 초과하는 수준 ➔ 지역기업의 성장을 위한 지속적이고 확장적인 지역특화산업육성사업 추진이 필요하고 혁신형 중소기업의 특성 발굴을 통한 체계적인 지원사업 추진 필요

□ 기업성장 요인분석

분석내용	분석결과 및 시사점
기술혁신의 매개효과 검증 통한 기업성장 요인분석	○ 지역특화산업육성사업을 통한 수혜기업의 R&D역량이 비수혜기업 보다 높은 수준 ○ 지원을 통한 R&D역량 ↑ ➔ 기술혁신 ↑ ➔ 경영성과 ↑ 의 부분 매개효과(mediation effect)가 지역특화산업육성사업에 존재한다는 것을 확인 ➔ 지원을 통한 R&D역량 제고의 선순환 체계를 구축한 우수사례를 발굴·공유·확산과 함께 지속적인 기업성장 모니터링 및 분석을 통해 중장기 지원사업 전략 수립 필요

□ 산업성장 효과 분석

분석내용	분석결과 및 시사점
특화산업 분야 차별적 성장성과 지역고유성장효과 분석	○ '15년~'17년간 지역주력산업 분야 종사자수 기준 차별적 성장성과 지역고유성장효과 존재 ○ 하지만, 부가가치액 기준으로는 차별적 성장성과 지역고유성장효과는 미흡한 수준 ➔ 지역주력산업육성사업의 고용창출 효과에 비해 기술혁신을 통한 고부가가치화는 미흡한 수준으로 향후 전략적이고 체계적인 지원계획 수립을 통한 실질적인 기업성장 유도 필요

② 산업별

□ 수해기업 경영 분석

분석내용	분석결과 및 시사점
수해기업의 지원 전·후 매출 및 이익 증대 효과 분석	○ '16년~'17년간 지역특화산업분야 수해기업은 지원 전(-1년도) 보다 모두 매출이 증가, 의료헬스케어 분야를 제외하고는 유의적인 증가 ○ 전반적으로 지역특화산업분야 수해기업은 지원년도(0년도)에 비해 매출액영업이익률이 감소한 가운데, 첨단소재부품 분야는 유의적인 감소 ➡ 첨단소재부품 분야를 중심으로 기술혁신을 통한 매출 증대와 함께 고부가가치화 시급
분석내용	분석결과 및 시사점
수해기업과 비수해기업 (산업평균) 간 경영성과 차이분석	○ '16년~'17년간 지역특화산업분야 수해기업의 지원 전·후 3년간 연평균 매출액증가율이 산업평균 대비 수준 차이가 시점별로 존재 ○ 수해기업의 3년간 매출액영업이익률이 비유의적이지만 산업평균을 초과하는 수준 ➡ 산업별로 고부가가치화와 함께 기술경쟁력이 높은 제품·서비스 개발과 함께 마케팅 역량 강화를 통해 안정적인 시장 확보 필요

□ 산업성장 효과 분석

분석내용	분석결과 및 시사점
국가 대비 특화산업 분야 차별적 성장성과 지역고유성장효과 분석	○ '15년~'17년간 지역주력산업 소분야 종사자수 기준 차별적 성장성과 지역고유성장효과 존재하나, 부가가치액 기준으로는 미흡한 수준 ○ 의료헬스케어 분야는 부가가치 기준 높은 성장률임에도 불구하고 국가 대비 못 미치는 수준이고, 지역순성장효과는 존재 ➡ 지역주력산업 분야의 기술혁신을 통한 고부가가치화와 함께 지역 연관산업들과 연계를 통한 Value Chain 확대가 필요

③ 기업규모별

분석내용	분석결과 및 시사점
수해기업의 지원 전·후 및 산업평균 대비 경영성과 차이분석	○ 10명 미만 영세 소기업의 지원에 따른 경영성과가 불안정하고 개선이 다소 미미한 반면, 50명 미만 소기업의 경영성과는 다른 기업군에 비해 높은 수준 ➡ 기업규모에 따른 차별화된 지원수단 및 체계가 필요하고, 영세 소기업의 지원에 따른 체계적인 기업성장 모니터링 및 관리가 필요

③ 성장단계별

분석내용	분석결과 및 시사점
수해기업의 지원 전·후 및 산업평균 대비 경영성과 차이분석	○ 성장형 기업군이 지원에 따른 매출 및 이익 증대 효과 타 기업군에 비해 높고, 산업평균 대비 매출액증가율 및 매출액영업이익률이 산업평균을 모두 초과하는 수준 ➡ 성장단계별 차별화된 지원수단 및 체계 마련과 함께, 혁신형 중소기업의 특성 발굴을 통한 체계적인 지원사업 추진 필요

④ 차년도 개선사항

STEP 1	STEP 2	STEP 3
데이터기반 기업성장 관리노력 강화 • '18년 3대 분야 온라인 플랫폼의 고도화 및 안정화를 기반으로 기업성장 관리를 위한 체계화 • '18년 구축된 핵심기업군과 3대 분야 온라인 플랫폼 간 연계 및 표준관리지표 확대를 통해 기업성장 관리를 위한 분석체계 마련	대구만의 기업성장 관리모델 구축 • '18년 3대 분야 온라인 플랫폼 간 연계·활용의 한계를 극복 산업별·기업규모·성장단계별 다양한 분석모델 개발을 통한 대구만의 기업성장 관리 모델 구축 • 혁신형 중소기업의 특성 발굴을 통해 기업성장 분석모델 적용 및 관리 인자 개발	데이터기반의 성과관리 결과 환류 체계 구축 • 단기적으로 지원사업 효과성 및 수해기업의 경영성과 분석을 통한 차년도 지원사업 기획에 환류 • 다양한 데이터 및 분석모델을 기반으로 환류체계 구축을 통해 혁신성장지원체계 마련 및 지역내 혁신형 중소기업 활성화에 기여

2

우수기업 성장 노력 및 성과

(1) 지역 우수(스타)기업 성장 현황 분석결과 및 시사점

가. 분석결과

□ 지역스타기업 성장률 분석

- 대구 지역스타기업의 2015~2017년 연평균성장률은 29.40%, 2017~2018년 성장률은 17.80%로 최근 3년간 성장률에 비해 전년대비 성장률이 다소 저조함

연번	기업명	연차별 매출액				성장률		
		2015	2016	2017	2018	2015~2017	2017~2018	증가량(%p)
1	농*****	3,721	6,022	9,368	14,787	58.67%	57.85%	-0.82%
2	우****	4,888	7,162	8,188	8,291	29.43%	1.26%	-28.17%
3	(주)나*	9,248	11,975	14,693	16,079	26.05%	9.43%	-16.61%
4	(주)대****	11,727	16,616	27,810	29,826	54.00%	7.25%	-46.75%
5	(주)동*****	13,319	18,248	25,040	29,828	37.11%	19.12%	-17.99%
6	(주)디*****	22,380	26,014	26,534	29,632	8.89%	11.68%	2.79%
7	(주)명*	17,845	13,720	16,727	15,557	-3.18%	-6.99%	-3.81%
8	(주)씨***	7,759	8,360	8,172	8,746	2.63%	7.02%	4.40%
9	(주)에***	4,701	8,460	20,935	20,081	111.03%	-4.08%	-115.11%
10	(주)을***	4,940	5,075	6,811	10,280	17.42%	50.93%	33.51%
11	(주)유*****	5,802	6,015	11,017	24,498	37.80%	122.37%	84.57%
12	(주)이****	7,021	9,821	11,833	13,209	29.82%	11.63%	-18.19%
13	(주)컴*****	4,993	5,505	5,079	5,677	0.86%	11.77%	10.92%
14	(주)테**	11,996	14,495	14,239	9,356	8.95%	-34.29%	-43.24%
15	(주)피*****	4,060	5,958	6,002	6,125	21.59%	2.05%	-19.54%
평균		8,960	10,896	14,163	16,131	29.40%	17.80%	-11.60%

□ 지역스타기업 산업별 성장률 분석

- 산업별 2015년~2018년 매출액 연평균성장률을 살펴보면 의료헬스케어 23.9%, 첨단소재부품 24.9%로 높은 성장률을 보이거나, 분산형에너지는 2017년부터 매출액이 감소하는 것으로 나타남
- 산업별 2015년~2018년 종사자수 연평균성장률은 첨단소재부품 25.1%로 가장 높았으며, 의료헬스케어 (20.1%), 분산형에너지(8.2%)순으로 나타남

산업명	평균 매출액(백만원)					평균 종사자수(명)				
	2015	2016	2017	2018	성장률(%)	2015	2016	2017	2018	성장률(%)
의료헬스케어	7,053	7,847	11,969	13,424	23.9	33	44	53	57	20.1
분산형에너지	8,495	10,000	9,659	7,517	-4.0	38	40	48	48	8.2
첨단소재부품	10,268	13,026	16,661	20,021	24.9	33	44	51	64	25.1

□ 지역스타기업 기업규모별 성장률 분석

- 기업규모별 2015~2018년 매출액 연평균성장률을 살펴보면 30명 미만 기업이 가장 높은 성장률을 보였으며, 종사자수 성장률은 50명 이상 기업이 21.6%로 가장 높게 나타남

산업명	평균 매출액(백만원)					평균 종사자수(명)				
	2015	2016	2017	2018	성장률(%)	2015	2016	2017	2018	성장률(%)
30명 미만	8,308	11,889	17,999	19,062	31.9	16	20	22	24	15.7
30명 이상~50명 미만	7,286	8,823	10,419	13,326	22.3	24	32	37	42	21.4
50명 이상	9,593	11,320	14,519	16,422	19.6	40	51	62	72	21.6

□ 지역스타기업 성장단계별 성장률 분석

- 성장단계별 2015~2018년 매출액 연평균성장률은 창업형 23.9%, 성장형 31.1%, 성숙형 △0.5%로 나타났으며, 종사자수 연평균성장률은 창업형 20.2%, 성장형 26.0%, 성숙형 9.5%로 매출액과 종사자수 모두 성장형이 성장률이 높은 것으로 나타남

산업명	평균 매출액(백만원)					평균 종사자수(명)				
	2015	2016	2017	2018	성장률(%)	2015	2016	2017	2018	성장률(%)
창업형	9,578	12,317	16,892	18,235	23.9	28	37	38	48	20.2
성장형	8,243	10,702	14,693	18,554	31.1	37	52	62	73	26.0
성숙형	9,931	10,221	11,058	9,797	-0.5	32	32	40	42	9.5

□ 전국대비 성장률 분석

- 스타기업 성장단계별 2015년~2017년 매출액 연평균성장률은 지역스타기업 29.4%, Pre-스타기업 24.88%, 스타기업 100 8.67%, 월드클래스 300 4.95%로 나타나, 대구 지역스타기업은 대구·경북 제조업, 전국 제조업 매출액 연평균성장률을 크게 상회하는 것으로 나타남
- 성장단계별 2017년~2018년 대비 성장률은 대구 중기부 지역스타기업이 가장 높게 나타남

구분	매출액(백만원)				성장률(%)		
	2015	2016	2017	2018	2015~2017	2017~2018	증가량(%p)
Pre-스타기업	2,677	3,277	4,175	4,479	24.88%	7.29%	-17.59%
지역스타기업	8,960	10,896	14,163	16,155	29.40%	17.96%	-11.44%
스타기업 100	27,945	30,558	32,998	35,190	8.67%	6.65%	-2.02%
월드클래스 300	173,327	187,992	190,910	114,475	4.95%	-40.04%	-44.99%
대구·경북 제조업	-	55,396,032	57,860,649	-	4.45%	-	-
전국 제조업	526,184,413	540,638,426	578,016,116	-	4.81%	-	-

주 : 한국은행 경제통계시스템 제조업(중소기업) 매출액 기준

- 스타기업 성장단계별 2015년~2017년 종사자수 연평균성장률은 지역스타기업 23.73%, Pre-스타기업 16.85%, 스타기업 100 5.43%, 월드클래스 300 7.18%로 나타나 대구 지역스타기업은 대구·경북 제조업, 전국 제조업 종사자수 연평균성장률 보다 높은 것으로 나타남

구분	종사자수(명)				성장률		
	2015	2016	2017	2018	2015~2017	2017~2018	증가량(%p)
Pre-스타기업	17	21	24	26	16.85%	8.48%	-8.38%
지역스타기업	34	43	51	60	23.73%	16.36%	-7.36%
스타기업 100	107	115	119	119	5.43%	0.00%	-5.43%
월드클래스 300	357	399	410	417	7.18%	1.61%	-5.57%
대구 제조업	108,607	110,562	108,038	-	-0.26%	-	-
전국 제조업	2,946,796	2,957,917	2,954,811	-	0.14%	-	-

주 : 국가통계포털 광업제조업조사 대구·전국 제조업 종사자 기준

나. 시사점 및 개선사항

2018년 시사점	2019년 개선사항
• 대구 지역스타기업의 2015~2017년 연평균성장률은 29.40%, 2017~2018년 성장률은 17.80%로 최근 성장성이 다소 저조 • 2018년 성장성이 우수한 기업을 선정하였으나, 1차년도에는 지역스타기업육성사업이 종합컨설팅, R&D 사전기획 중심으로 지원되어 직접적인 성과 창출 기여가 미흡	• 지역스타기업별 원인분석 및 종합컨설팅 결과를 반영하여 차년도 성장전략 수립 필요 • 지역특화산업육성사업 및 대구시 자체사업과 연계 지원을 통한 지역우수기업 집중 육성 및 성과 창출가능성 제고

(2) 지역 우수(스타)기업 성장 관리노력

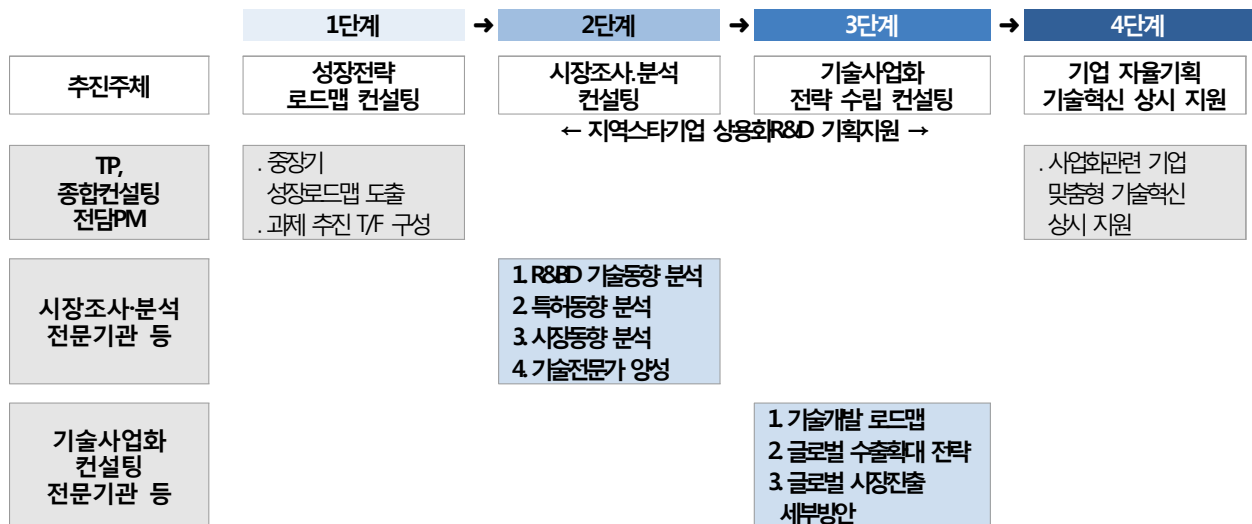
가. 지역 우수(스타)기업 성장 관리체계

□ 지역 우수(스타)기업 성장 개요

- (종합컨설팅) 대구 스타기업 Pre-스타기업 전담PM이 지역스타기업 '연계지원 PM' 역할 수행과 함께 '종합컨설팅 전담PM(대학, 연구소, 컨설팅기관 등의 전문가)'을 추가로 매칭 하여 지역스타기업 성장계획서를 기초로 기업성장전략 수립, 투자 전략 등 종합 컨설팅 및 R&D과제 기획 연계
- (상용화R&D기획 지원) 시장조사·분석 컨설팅과 기술사업화 전략 수립 컨설팅으로 구분되며, 시장조사·분석 컨설팅은 R&BD 기술동향 분석, 특허동향 분석, 시장동향 분석, 기술개발 로드맵 수립 지원으로 지역스타기업 상용화R&D 사업화 성공률 제고와 기술사업화 전략 수립은 글로벌 수출확대 전략 수립, 글로벌 시장진출 세부방안 수립으로 세부 계획 및 차별화 전략 도출 지원
- (기업 자율기획 기술혁신 지원) 지역스타기업이 자율 기획한 기술혁신 활동을 기업 맞춤형 상시 지원하며, 상용화R&D를 위한 선행기술 검토, 기술로드맵 컨설팅, 기업이 보유한 기술과 관련한 기술 Scale-up 관련 교육지원

구분	종합컨설팅 (성장로드맵)	상용화R&D 기획 지원	기업 자율 기술혁신 지원
내용	기업성장전략 및 투자전략 수립 (시장조사분석, 기술사업화전략) R&D과제 기획 연계지원	① R&D 기획위원회 운영 ② 기술동향 분석 ③ 기술사업화 전략 수립	지역스타기업 자율 기획한 기술 혁신활동을 기업 맞춤형 상시 지원
수행 주체	종합컨설팅 PM (종합컨설팅社)	① R&D 기획위원회 (기업) ② 기술·특허시장 분석 전문기관 ③ 기술사업화 컨설팅 전문기관	관련 기술혁신 활동 분야 컨설팅 전문기관 등
주요 실적	도출된 성장로드맵을 기반으로 지원프로그램 및 정책 연계 지원 (15개사)	지역스타기업 상용화R&D 사업화 성공률 제고 기술사업화 및 수출전략 등 세부계획 및 차별화 전략 도출 지원	기술혁신 활동 전 분야를 기업이 자율 기획한 계획서 기준으로 상시 지원

□ 지역 우수(스타)기업 성장 지원 프로세스



나. 지역 우수(스타)기업 성장 관리노력

□ 지역 우수(스타)기업 성장 관리노력

구분	활동내용	성과확산 활동 및 노력	주요 실적
전문기관 운영	스타기업 선정 및 PM 매칭	• 지원연계 PM과 종합컨설팅 전담 PM 매칭을 통해 지역혁신기관 연계지원 발굴 • 대구스타플러그기업 지원사업 연계 지원 • 지원수요 발굴 및 정책사업 연계 지원 • 과제기획 참여 및 수행 지원 • 기업 홍보 및 각종 지원정보 제공	• 스타기업선정 15개사 • 스타기업-PM매칭 15개사 • PM활동 점검 8회

구분		활동내용	성과확산 활동 및 노력	주요 실적
	성장전략 컨설팅	• 종합컨설팅 전담PM이 기업성장 전략 수립, 투자전략 등 종합컨설팅 및 R&D과제 기획(시장조사분석, 기술사업화전략 수립)연계 지원	• 지역스타기업의 중장기 성장로드맵 수립 • 성장단계별 중점추진 전략 수립 • 성장로드맵 종합컨설팅 수행 간담회 개최	• 도출된 성장로드맵을 기반으로 지원프로그램 및 정책 연계 지원(15개사)
	네트워크	• 지역스타기업의 혁신역량 강화 및 기업 간 상생협력 네트워크 기반 조성 • 대구스타플라스기업 '기술혁신 활동' 자원 안내 및 기업 애로사항 건의사항 청취 • 연구개발의 중요성 인식 및 핵심역량, 실무지식 습득을 위한 교육지원	• 지역스타기업CEO포럼 및 간담회 개최 • 실무자 직무역량강화 교육 • 성과공유회 개최	• 지역스타기업의 혁신역량 강화 및 기업 간 상생협력 네트워크 기반 조성 - 조찬포럼 총 2회 - 기업간담회 총 3회 - 실무자 직무역량강화 교육 총 3회 - 성과공유회 총 1회
기술혁신 활동지원	상용화R&D 기획지원	• R&D기획과 관련하여 기술동향 분석, 기술사업화 전략 수립 진행 • 기술동향 및 목표시장에 대한 기술사업화 및 수출전략 등 세부 계획 및 차별화 전략 지원	• R&BD 기술동향 분석 • 특허동향 분석 • 시장동향 분석	• 지역스타기업 상용화R&D 사업화 성공률 제고 • 기술사업화 및 수출전략 등 세부계획 및 차별화 전략 도출 지원
	기업 자율기획 기술혁신 지원	• 지역스타기업이 자율 기획한 기술혁신 활동을 기업 맞춤형 상시 지원	• 기술개발 로드맵 수립 • 글로벌 수출확대 전략 수립 • 글로벌 시장진출 세부방안 제시	• 기술혁신 활동 전분야를 기업이 자율 기획한 계획서 기준으로 상시 지원
지역 혁신역량 연계지원		• 지역혁신기관 지원사업 연계, 글로벌 데스크 연계, 일자리 창출지원 연계지원	• (중기부)혁신성장바우처/사업화신속지원 • 스타기업 맞춤형 신속지원 • 수출성공패키지/지역주력산업육성	• 중기부 3개 사업 연계지원 • 대구시 9개 사업 연계지원 • 산업부, 고용부, 행안부 등 4개 사업 연계지원

□ 지역 우수(스타)기업 육성성과

성과지표	목표	실적	달성률
고용 순증가인원(명)	38	126	331.6%
매출액 순증가금액(백만원)	10,622	29,251	275.4%
최근 3년 평균 매출액 대비 수출 비중(%)	10%	12.3%	123%
최근 3년 평균 매출액 대비 R&D투자 비중(%)	1%	3.2%	320%

□ 지역 우수(스타)기업 문제점 및 개선방안

구분	문제점	개선방안
스타기업선정	• 스타기업 발굴 후보군 대상 범위 확대, Post-BI기업 포함 등의 기업 후보군 대상 조정 필요	• 대구 스타기업 졸업기업, Post-BI기업으로 발굴 후보군 범위 확대 및 한국기업데이터 등을 활용하여 후보기업 현황 작성 및 모집 홍보
기술혁신활동지원	• 지역스타기업육성사업 지원 프로그램 대부분 컨설팅 지원으로 구성되어 기업수요와 일부 괴리 • 지원프로그램 만족도가 상대적으로 낮으며 기업수요에 맞는 지원 프로그램 적용 필요	• 시제품 제작 마케팅 지원 등 기능을 추가 필요

□ 지역 우수(스타)기업 성장지원 방안

구분	기업 성장 관리노력
성장계획 컨설팅 방안	• 기업별 1:1 또는 1: 매칭된 종합컨설팅 전담PM이 주도하여 지역스타기업 성장계획서를 심층 검토 및 컨설팅 진행 • 기업별 맞춤형 중장기 성장로드맵 수립
성장계획에 기반한 지원 포트폴리오 도출방안	• 도출된 중장기 성장로드맵의 성장단계별 중점 추진전략 수립 • 향후 지역스타기업 상용화R&D 지원, 글로벌 강소기업 육성사업 지원 등의 중앙R&D 추진을 위한 전략 포트폴리오 도출
지자체 및 TP 연계 지원방안	• 지자체 주도 기술사업화(R&BD)지원 연계 • 일자리 지원사업 연계 • 대구시 출자펀드 연계 • 지역혁신기관 첨단 구축장비 활용 연계

3

신규 수출기업화 노력 및 성과

(1) 신규 수출기업화 현황분석 및 시사점

가. 수출 유망기업 현황 및 성과분석

□ 수출유망기업 현황

- 수출유망기업은 지역의 수출희망기업을 공모하여 글로벌역량 GCL(Global competence Level) 진단을 통해 3단계 레벨로 선정 후 연계사업 지원
- 2016년 선정된 수출유망기업 대비 2018년 수출유망기업의 평균 수출액이 더 높게 나타남

구분	기업수	평균수출액			수출초보	수출주력	수출강소
		수출초보	수출주력	수출강소			
2016 수출유망기업	15	8	6	1	0.38	0.08	2.97
2017 수출유망기업	26	14	11	1	0.52	0.03	3.70
2018 수출유망기업	43	21	13	9	0.90	0.05	3.62
평균	84	43	30	11	0.69	0.05	3.57

주 : 전년도 수출액 기준으로 수출초보(소비재 0~10만불, 산업재 0~30만불), 수출주력(소비재 10~100만불, 산업재 30~300만불), 수출강소(100~500만불, 산업재 300~1000만불) 3단계로 분류하여 GCL 진단 및 관리

- 2016년 수출유망기업으로 선정된 기업의 2016~2018년 간 연평균 수출액증가율은 수출주력기업이 125.71%로 높게 나타났으며, 2018년 수출유망기업의 경우는 수출초보기업은 64.97%, 수출주력기업은 57.30%의 증가율을 나타냄

구분	단계	평균매출액(억원)				평균수출액(백만달러)				평균종업원수(명)			
		2016	2017	2018	CAGR (16~18)	2016	2017	2018	CAGR (16~18)	2016	2017	2018	CAGR (16~18)
2016 수출유망기업	수출초보기업	22.79	33.21	42.74	36.94	0.07	0.10	0.17	53.50	11	21	17	24.37
	수출주력기업	47.57	71.36	86.50	34.84	0.20	0.17	1.02	125.71	15	32	30	44.24
	수출강소기업	60.22	93.68	147.87	56.69	2.05	2.93	7.62	92.82	50	65	65	14.02
2017 수출유망기업	수출초보기업	12.79	14.99	25.61	41.50	0.01	0.07	0.04	88.29	8	7	7	-6.46
	수출주력기업	87.12	31.09	42.79	-29.92	1.00	0.91	0.89	-6.01	22	19	23	2.00
	수출강소기업	64.62	65.75	-	-	4.04	4.10	4.13	1.11	30	30	30	0.00
2018 수출유망기업	수출초보기업	42.58	49.12	62.83	21.47	0.04	0.02	0.11	64.97	33	32	30	-4.72
	수출주력기업	29.16	44.93	59.44	42.78	0.32	0.38	0.78	57.30	11	22	23	43.42
	수출강소기업	98.57	120.92	183.65	36.50	3.35	3.97	5.80	31.51	38	39	38	0.16
평균		47.25	50.26	71.92	23.38	0.65	0.73	1.12	31.86	22	25	26	9.14

□ 연도별 신규수출기업화 성과

구분	수출기업화 기업건수		평균 수출액(만달러)	
	2017년	2018년	2017년	2018년
2016 수출유망기업 중 수출초보기업	1	2	1	1.4
2017 수출유망기업 중 수출초보기업	-	2	-	5.2
2018 수출유망기업 중 수출초보기업	-	5	-	8.9
총계	1	9	1	15.5

□ 시사점 및 개선사항

2018년 시사점
•수출강소기업과 수출주력기업 대비 수출초보기업의 평균수출액 증가율이 더 높게 나타남 •수출유망기업 지원 연차가 진행될수록 수출초보기업이 해외 진출을 위한 초석을 다져 수출기업화 성과가 가시화 되는 것으로 보임 •수출유망기업의 니즈에 맞는 컨설팅 제공으로 지역 수출유망기업의 수출실적 달성에 도움

2019년 개선사항
•유관기관 네트워킹을 활성화 하고 수출지원협의체와 연계 하여 수출 관련 사업 홍보 지속 필요 •수출의 특성상 장기적인 접근이 필요하여 최소 3년 이상의 중장기적 관점을 가지고 전문성 증대 및 지속적인 수출 상담회 참가 필요 •수출중단 및 내수기업 수출화를 위한 협업사업 논의 및 기타 수출지원기관 간 협조사항을 공유하여 협업사항 발굴이 필요

나. 수출새싹기업 현황 및 성과

- 수출친구맺기에 참여한 OKTA 회원의 전문역량을 활용하여 수출기업으로 전환되는 성과를 창출하여 2018년 기준 총 수출액은 약 20만 달러, 계약액은 22만 달러를 창출하였음

기업명	지원유형	타깃국가	성과 현황				비고
			사업관련 수출액(달러)		계약액 (달러)	계약건수	
			17년	18년			
(주인*	기관주도형 (OKTA연계형)	싱가포르	0	3,500	-	-	
(주릴*		베트남	0	5,069	-	-	
(주팔*		네덜란드	74,263	30,450	70,000	2건	
(주삼*		네덜란드	33,191	3,740	-	-	
(주제*		중국	0	2,300	-	-	
(주에*		베트남	1,528	29,527	-	-	
(주팜*	기업주도형 (공급기업 연계형)	중국	9,872	4,050	86,000	1건	
(주우*		베트남	0	50,000	50,000	1건	
탐*		중국	64,504	14,000	17,000	2건	
(주와*		중국 등	97,500	57,435	-	-	
소계			280,858	200,071	223,000	6건	

주 : 계약액은 2018년 12월 기준 수출 추가 예정액(수출계약서 및 P/O 기준)

- 수출새싹기업의 전년대비 수출액 성장률은 315.45% 증가하였고 2017년 성장률 대비 248.79%p 향상
- 수출새싹기업의 2018년 평균 매출액은 34.38억원, 평균 수출액은 8만달러, 평균 종업원수는 9.2명임

구분	수출액(만달러)			성장률						
	2016		2017	2018		2016~2017(%)		2017~2018(%)		증가량(%p)
수출새싹기업 전체	6.6		11.0	45.7		66.67		315.45		248.79
구분	매출액(억원)			수출액(만달러)			종업원수(명)			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
수출새싹기업 평균	20.41	27.96	34.38	2.0	3.0	8.0	6.3	8.8	9.2	

(2) 신규 수출기업화 관리노력

□ 수출새싹기업 관리 노력

구분	활동내용	수출기업화 노력
수출활성화패키지 지원	•기관주도형(OKTA등), 기업주도형(공급기업) 컨소시엄 구성	•수출유망새싹기업 지원 10개사 •수출새싹기업 사업공고 및 평가 2건 •사업협약 및 사업수행설명회 •컨설팅 및 현장방문 •최종평가 사전간담회 실시
네트워크 활성화	•지역 수출지원기관 협력관계 구축 및 운영	•유관기관 네트워크 구축 및 운영 4회 (무역협회, KOTRA, 무역보험공사) •수출연계 지원 등 해외진출 타사업 프로그램 연계 30건
수출역량강화지원	•수출전문가를 활용한 정보제공세미나, 교육 등을 통한 수출역량 강화	•중소기업 수출지원 프로그램 소개 •수출기반 구축 및 수출다변화 전략 세미나 •수출새싹기업지원사업 및 OKTA(수출친구맺기) 안내 •수출 전문가 등을 활용하여 수출관련 교육수강 •수출유망기업의 현지 수출상담회 및 교류회 진행
Bottom-Up교류회	•OKTA 등과 연계하여 해외바이어 간 비즈니스 교류회 추진	•비즈니스 교류회 1건 •해외 진출 희망기업과 현지 기업을 연계하여 수출활동에 필요한 노하우 전수 및 수출전략 검토
수출길라잡이교류회	•수출새싹기업 성과 간담회 개최	•수출새싹기업 기업 성공스토리 우수사례 공유 및 개선사항 도출
수출유망(초보)기업 정보 조사 및 사업성과 분석	•선정된 수출유망(초보)기업의 수출 지원 수요 조사 및 수출정보 관리	•수출유망기업 수출 성과 분석 및 개선안 도출

□ 시사점 및 개선방안

2018년 시사점	2019년 개선사항
•제품개발, 통관절차, 인증 등 다수의 시간과 절차가 필요하여 충분한 성과 도출이 미흡하게 되므로 비R&D 과제(프로그램)별 지원(수혜)기업 선정 시, 기업(제품)의 수출사업화 후속지원 수요를 발굴하여 연계 및 후속 지원 필요	•사업에 참여한 민간전문역량(OKTA 등)을 활용하여 수출기업으로 전환 도모 •수출판로를 보유한 민간역량을 활용하여 수출 경쟁력을 높이고, 현지 시장정보 및 유통구조에 대한 활로 모색 기대 •지역 특화상품에 수출 기회를 제공하여 해외시장 수요에 적합한 과제기획으로 연계

1

우수성공사례 목록

(1) 우수성공사례 발굴 기본방향

□ 우수성공사례 발굴 목적

- 지역산업육성사업의 우수성과를 공유함으로써 지역사업의 중요성과 필요성에 대한 인식 확산
- 지역산업육성사업 참여기업들의 성공사례 분석을 통해 여러 지역 중소기업이 벤치마킹 할 수 있는 모범 사례(Best Practice)를 제공함으로써 지역사업 참여 촉진 및 관심도 제고

□ 우수성공사례 발굴 방향

- 우수사례의 지역 파급효과를 고려하고 지역산업육성의 정책부합성과 지원사업 연관성, 성과의 혁신성 등의 우수성·신뢰성 여부를 종합적으로 판단하여 대구지역 우수성공사례를 선정
- 기술적 측면, 경제적 측면, 글로벌 측면, 사회적 효과 등을 고려하되 지역의 고유 강점을 특성화

(2) 우수성공사례 발굴 절차

□ 1단계 : 우수성공사례 발굴 기준 설정

- (구 성) 대구시 경제국 경제정책관, 대구TP 정책기획단·기업지원단, 대구지역사업평가단
- (주요내용) 대구시·정·기·평 협의회를 통해 지역사업의 직접적인 효과 및 지역 내 실질적 산업성장을 이끄는 우수사례 발굴 기준 수립



기업 우수성공사례 후보군 발굴 기준				과제 우수성공사례 후보군 발굴 기준	
① 양적 우수성공사례	배점	② 질적 우수성공사례	배점	③ 과제 우수성공사례	배점
매출 성장성	40	지역산업육성 정책부합성	20	지역산업육성 정책부합성	20
고용 성장성	30	지원사업 연관성	20	지역기업 성장 및 지역산업 연관성	20
R&D 투입 성장성	30	성과의 우수성	30	성과의 우수성	30
		성과의 혁신성	30	성과의 혁신성	30
합계	100	합계	100	합계	100
기업사례 ○ 타겟기업(프리스타, 스타, 중기부 지역스타, 글로벌 강소기업, 월드클래스300) 선정 및 포상 여부 가점사항(5점) ○ R&D와 비R&D 연계지원 여부					

□ 2단계 : 우수성공사례 후보군 발굴

- (구 성) 대구지역사업평가단 추천으로 1차 후보군을 발굴한 후 비R&D 우수성과를 검증을 위해 성과관리 워킹그룹 및 비R&D 총괄협의회를 통해 사업수행기관 총괄책임자와 실무자 의견을 반영하여 최종 후보군 추천 및 발굴
- (주요내용) 대구시·정·기·평 협의회에서 논의된 자체 우수사례 기준에 따라 기업·과제 우수성공사례 46건을 검토대상 사례로 발굴



구분	검토분야	건수	검토분야	건수	검토분야	건수
우수기업 성공사례	양적 우수사례	TP입주(졸업)기업	5	중소기업	5	
우수과제 성공사례	질적 우수사례	경영	5	기술	5	글로벌
	R&D 부문 사례	주력	6	융복합	1	연고
	비R&D 부문 사례	주력	11	기타	3	
합계		총 46건				

□ 3단계 : 우수성공사례 검토위원회 개최 및 선정

- (구 성) 대구시·대구TP 정책기획단·기업지원단·대구지역사업평가단 및 외부전문가로 구성
- (주요내용) 대구지역 주력사업 수행을 통해 도출된 기업·과제별 후보군을 대상으로 검토위원회 개최하여 우수성공사례 선정

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
가점사항 사전검토	우선순위 결정	1차 선정	대표사례 선정
■ Pre-스타기업, 스타기업, 중기부 지역스타기업, 글로벌 강소기업, 월드클래스300, 포상실적 여부 ■ 유관사업 연계여부	■ 검토 착안사항을 고려한 각 항목별 배점을 통해 우선순위 결정	■ 검토배점을 종합하여 기업/과제 우수성공사례 각5건(총10건) 선정	■ 위원별 검토결과를 종합하여 4개 분야별 1건씩 (총 4건)의 대표사례 선정

우수성공사례 검토위원회 선정심사표 (우수성공사례 분야별)

구분	분야	기업명	과제명	배점	순위
양적 우수	입주기업	(주)아****	세부사업명	**	1
		(주)아****	세부사업명	**	2
	중소기업	대***	세부사업명	**	3
		대***	세부사업명	**	4
질적 우수	경영	(주)에***	세부사업명	**	5
		(주)에***	세부사업명	**	6
	기술	에***	세부사업명	**	7
		에***	세부사업명	**	8
	글로벌	영*	세부사업명	**	9
		영*	세부사업명	**	10

<서면심사표>



□ 4단계 : 우수성공사례 심층 인터뷰 및 시사점 도출

- (구 성) 우수성공사례를 창출한 기업 및 기업지원기관과의 심층 인터뷰를 추진하여 성공요인과 시사점을 도출하여 완성도 제고
- (주요내용) 우수성공사례의 기술적 측면(고부가가치, 신제품 개발 등), 경제적 측면(순이익증가율 등), 글로벌 측면(수출 및 글로벌 라이선싱), 사회적 측면(고용성과 등)의 우수성 검토



(3) 우수성공사례 발굴 결과

① 기업 우수성공사례 (대표 우수성공사례는 음영으로 표시)

구분	성과발생기관	성과창출자	수행사업(과제)명	발생시기
양적 우수	입주기업	(주)아*****	(P0002683) 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원 세부사업명 스마트에너지관리플랫폼 기반 에너지 저장장치 관리시스템 v1.0 (SEMP-ESS v1.0)	2018.1월 ~ 2018.12월
	중소기업	대***	(P0002683) 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원 세부사업명 전기자동차용 급속 충전기의 인증지원을 위한 성능시험	2018.1월 ~ 2018.12월
질적 우수	경영	(주)에***	(P0002430) 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업 세부사업명 Cz Growing 공정자동화를 위한 폴리실리콘 Auto Dumping System 개발	2018.1월 ~ 2018.12월
	기술	에***	(P0002406) 비금속계 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화사업 세부사업명 자동차용 Radial Type 마그네틱 엔코더 제작	2018.1월 ~ 2018.12월
	글로벌	영*	(P0002602) 헬스케어 기능성제품 경쟁력 강화 시제품제작 지원 세부사업명 어린이용 영양 강화 즉석 떡볶이 시제품 개발	2018.1월 ~ 2018.12월

② 과제 우수성공사례 (대표 우수성공사례는 음영으로 표시)

구분	성과명	성과창출자	소속기관	발생시기
R&D	주력 (R0006450) 스마트기기를 이용한 자가 정자진단기 및 분석 알고리즘 개발	**	(주)인**	2018.1월 ~ 2018.12월
	융복합 (R0005861) 자동차 임베디드 SW 개발자를 위한 OSEK OS 기반 HW 시뮬레이터	**	(주)드**	2018.1월 ~ 2018.12월
	연고 (R0005767) 생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용기술 패키지 지원	**	**	2018.1월 ~ 2018.12월
비R&D	주력 (P0002430) 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업	**	**	2018.1월 ~ 2018.12월
	기타 (P0001896) 2018년 지역스타기업육성사업	**	**	2018.1월 ~ 2018.12월

분야	세부분야	내용
기업 1	양적(TP 입주기업)	(주)아*****

□ 기업개요

기업명	(주)아*****	대표자명	**
설립일	1998. 1. 13.	주생산물	스마트팩토리솔루션(MES, POP), 에너지관리통합솔루션(xEMS, ESS 등)
2018년 매출	**백만원	2018년 고용	**명

□ 참여배경

- (주)아*****은 1998년 설립하였으며, 생산정보화솔루션, 에너지관리통합솔루션(IDAT, SEMP) 개발 등 응용소프트웨어 개발 및 공급업체로 최근 신성장동력으로 에너지관리 시스템에 주력하며 지역의 대표 IT기업으로 성장

주요 내용



- 회사 설립하던 당시, 바코드 같은 이런 생산정보시스템이 잘 구축돼 있지 않아 생산·관리에 대한 자동화 필요성이 높아지고 수요가 급증, 그러나 사업의 진입장벽이 낮아 어느새 시장이 과포화 상태에 이르게 되면서 자연히 새로운 먹거리에 대해 고민하던 중 에너지경영시스템 분야로 사업영역의 변화를 꾀함
- 에너지시스템 쪽으로 사업 영역을 바꾼 후, 기존에도 포화상태이던 바코드 시장에 기술을 모방한 회사가 생겨 경쟁이 더 치열해져 회사 내부적으로 경영에 어려움을 겪게 되나, 이시기에 동대구벤처벨리에 위치한 대구테크노파크 벤처센터 입주하여 임대료 부담을 덜며 본격적으로 사업 추진

□ 지원전략 및 지원내용

- 대구시 스타기업으로 선정될 만큼 기업의 기술력이 갖추어졌을 때 제품의 우수성을 부각시킬 전략으로 소비자와 기업이 우수한 SW를 보다 잘 신뢰하고 사용할 수 있도록 만든 제도인 GE인증을 채택
- 당사 제품의 품질 신뢰성을 높이고자 GS 인증을 통하여 품질 및 안정성을 확보하고, 마케팅 및 홍보를 통한 사업성을 확보하기 위해 인증 지원사업의 도움을 받게 됨
- 2002년 대구벤처센터 입주 후 입주기업 지원사업을 통해 소프트웨어 개발인력 채용과 입주임대료 등의 지원뿐만 아니라, 2018년 지역주력사업 기업지원서비스사업으로 GS 인증시험 지원을 받아 분석 설계, 시험/결합 리포트, 현장심사, 보고서 작성, 품질인증 심사, 소프트웨어 인증을 위한 GS 인증 방법 자문 등의 지원을 받아 소프트웨어 라이선스 공급 확대 기반을 마련

성과 우수성

□ 기업 우수사례 성과와 지원사업과의 인과관계

- (인력 고용 측면) 인증 지원 사업을 통하여 GS 인증을 획득하여, 제품의 품질 확인 및 안전성 확보를 통하여 영업 및 국가지원 사업에 더 많은 수주 가능성이 예상되어 2019년에는 추가 인력 고용이 예상됨
- 에너지 저장장치 관리시스템(SEMP(Smart Energy Management Platform))은 ESS(Energy Storage System)의 BMS(배터리관리시스템), PCS(전력변환장치), 기타 전력 장치(DC(최대전력제어기), RPR(역전력제전기))와 유기적으로 통신하여 현재 사항 및 알람을 모니터링 하고 제어정책을 관리하여 수용가에게 에너지 비용을 절감 할 수 있도록 하는 시스템으로 GS 인증을 통해 안전성 확보 및 경제적 안정 도모

□ 사업추진 효과 및 파급효과

- 2003년 이노비즈기업 인증을 시작으로, 2006년 중소기업대상 최우수상을 수상, 2009년 스타기업, 2019년 중기부 지역스타(우수)기업으로 선정
 - 2011년 SW 산업발전부문 지경부장관 표창, 지경부 우리지역 일하기 좋은 기업 등에 선정, 2015년에는 산업통상자원부장관 표창을 받게 되며 전문성과 기술력을 동시에 인정받음
 - 2010년 자능형원격검침시스템 GS 인증, 2011년 스마트에너지관리플랫폼 GS 인증을 통해 '2015 에너지절약전문기업'으로 등록
- 인증지원을 통한 매출이 증대되어 '16~'18년 연평균성장률 10.4%를 기록하고 '17년 대비 '18년 고용 증가율 17%를 달성. R&D투입을 확대하여 '16년 대비 '18년 R&D인력 증가율이 25.0%에 이르며 수출 증가율은 525%로 높은 성장률을 보여 양질의 일자리를 제공하고 지역사회 발전에 이바지할 수 있게 됨

□ 성공요인

- 아*****은 1998년 창업 후 20년간 제조기업을 대상으로 스마트팩토리분야(MES, POP, WMS) 구축사업을 진행하면서 축적된 제조현장 관리 소프트웨어 개발 경험을 기반으로 지속적인 연구개발을 통해 제품 품질을 높이고 개선하여 EMS 소프트웨어 개발에 성공함
- 입주기업 주력상품의 경쟁력을 갖추기 위한 지역사업 기업지원활동으로 생산정보화 솔루션과 에너지관리 솔루션을 개발하여 고유 기술력을 축적할 수 있었음

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과
 - 전년 대비 높은 증가
 - 3년 매출 CAGR : 10.4%, 고용 증가율 : 17.1% 증가, 수출 증가율 : 525% 증가

구분	2016년	2017년	2018년
매출(백만원)	**	**	**
수출(백만원)	**	**	**
고용(명)	**	**	**

□ 사회적 성과

- 연구개발 투자 현황

(단위 : 백만원)

연도	2016년	2017년	2018년	평균('16~'18)
매출액(A)	**	**	**	**
연구개발투자액(B)	**	**	**	**
연구개발투자비율(B/A, %)	**	**	**	**

- 연구인력 현황
 - 연구개발인력 증가율 : 25.0%, '18년 연구개발인력비중 : 24.39%

(단위 : 명)

연도	2016년	2017년	2018년
상시근로자수(A)	**	**	**
연구개발인력수(B)	**	**	**
상시종업원수(A+B)	**	**	**
연구개발인력비중(B/(A+B), %)	**	**	**

□ 기술적 성과

- 보유 솔루션에 대한 4차 산업 기술 접목 고도화로 사업 영역 확대
 - 빅데이터, 인공지능, 클라우드 기반 솔루션 고도화
 - 운영센터 확보기술을 활용한 태양광발전소 운영사업 진출
- 에너지 신사업 시공사업 확대와 EMS 운영 SW 라이선스 공급 확대

□ 기타 성과

- 2019년 중기부 지역스타(우수)기업 선정

우수성
근거

분야	세부분야	내용
기업 2	양적(중소기업)	대*** (주)

□ 기업개요

기업명	대*** (주)	대표자명	**
설립일	2016. 5.	주생산품	전기자동차 충전기, 에너지 저장장치, 로봇, ICT, 전기 공급
2018년 매출	**백만원	2018년 고용	**명

□ 참여배경

[전기차 충전인프라 확대라는 절묘한 타이밍으로 전기차 충전기의 “신홍강자”로 급부상]

- 2016년 미국 ‘국제 전자제품 박람회(CES)’를 참관, 4차 산업혁명 시대의 유망산업으로 전기자동차 충전기 시장이 유력할 것 이라고 판단 전기자동차 충전기 전문회사인 대*** (주) (舊 대**** (주))을 창업
- 2017년부터 설계와 금형 제품제조 설치 등의 제조기반 인프라를 바탕으로 사업범위를 SW개발 및 공급, 미래형자동차, 로봇 등으로 사업영역을 확대하면서 전기차 충전기 제조부터 예약, 포인트 결제, 로밍, 신용카드 제휴, 관제, 운영까지 토탈서비스를 제공

[대기업도 투자를 꺼려하는 신산업에 대한 두려움을 해결]

- 전기차 충전기 세계시장이 급속도로 성장(연평균 약 49%)하는 가운데 국내 충전기 시장 및 인프라는 초기 단계로 블루오션 시장으로 판단하였지만, 기술력이 있다 하더라도 제품 인증, 마케팅 및 판로 개척에 있어서 취약한 신생기업이 글로벌 시장은 물론이고 국내 시장에 진출에도 어려움이 예상

□ 지원전략 및 지원내용

[중기부 지역산업육성 기업지원을 마중물로 대구시 성장단계별 육성 체계 진입]

- ‘18년 이전 중기부 지역산업육성 기술지원(시험분석·인증지원, 시제품 제작 및 제품고급화 지원 등)을 통해 기술혁신 및 사업화 기반 마련
- ‘16년 매출 **억원, 고용 **명에서 ‘17년 매출 **억원, 고용 **명으로 성장하면서 대구시의 대표적 기업육성 프로젝트인 “Pre-스타기업 육성사업”의 “맞춤형+원스톱+실시간 지원” 및 “시장 중심 글로벌 판로개척 지원”을 통해 기업 내 혁신적 성장 체계 구축
- 대*** (주)의 기업 CM과 육성전담기관 PM은 기업명과 같이 기업지원 효과를 제고시키기 위해 지원 아이템 구체화, 진출시장의 명확화, 기업지원의 적시화 등의 사전노력 철저

* CHAEVI(채비)는 전기차를 주행하기 전에 미리 준비해서 가자는 의미와 전기차 충전(Charging Electric Vhicle, CHAEVI)이라는 의미를 모두 포함

□ 기업 우수사례 성과와 지원사업과의 인과관계

[성장단계별 육성 체계 진입과 연계·협력 기업지원 그리고 지역 강소기업 위상 확립]

- 중기부 지역산업육성 기술개발(R&D) 지원사업을 통하여 전력계통의 상태를 감지하여 전기자동차 충전을 실시하는 가상 발전소 개념을 정립하고 신기술·신제품 보유에 성공
- 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원 및 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 해외 전시회 공동관(동경 배터리 박람회, Battery Japan 2018) 참관 지원 등
- 지역 내 혁신기관의 “맞춤형+원스톱+실시간 지원” 체계를 통해 기타 유관사업 연계·협력 지원
- 이를 통해, 창업 2년만에 국내 전기차 급속충전기 공공시장 점유율 1위 등 전기차 국내 급속충전기 시장의 강소기업으로 급부상

성과
우수성

			
대*** 전국 GS편의점 · 슈퍼마켓 전기차 충전기 급속충전 인프라 구축 업무협약식	파****, 대***와 충전기 인프라 제휴 MOU	S****과 MOU - 주유소 전기차 충전 확대	대*** (주) 만난 포르쉐 국내 전기차 10분 충전 시대 연다
			
‘한국판 CES’ VIP 간담회 프리젠테이션 발표	대*** (주) '2018 BEST of DIFA' 선정	(주)쿠* 등과 전기화물차 보급확대 업무협약 체결	현****과 친환경 운송 차량 도입 업무협약 체결

대*** (주)의 전기차 국내 급속충전기 시장의 위상(공공시장 점유율 1위)

□ 성공요인

- '16년 창업 시점에 한국환경공단과 국토부는 전기차 충전 인프라 확대를 위하여 적극적으로 충전시설 확충 시작과 더불어 중기부 지역주력산업육성 지원사업 분야 중 하나인 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원이 시작되고, 대구시 기업육성 프로젝트 “Pre-스타기업 육성사업” 선정 등으로 신산업 진출에 따르는 문제점을 해결할 수 있는 또다른 기회 포착

□ 경제적 성과 및 고용성과

○ 지원기업 전체성과

- (매출) 창업 이후 3년동안 13,664% 성장 (13배 성장)('16년) **억원 → ('18년) **억원
※ 전년비 110% 성장 (1.1배 성장) ('17년) **억원 → ('18년) **억원
- (고용) 창업 이후 3년동안 1,125% 성장 (11배 성장) ('16년) **명 → ('18년) **명
※ 전년비 66% 성장 (0.66배 성장) ('17년) **명 → ('18년) **명

구분	2016년	2017년	2018년
매출(백만원)	**	**	**
고용(명)	**	**	**

○ 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	가상발전소를 위한 20kW급 V2G 전기자동차충전기 개발	**	**	**
	자가진단형 70kW급 급속충전기 개발	**	**	**
비R&D	제품고급화 지원	**	**	**
	성능시험 및 인증지원	**	**	**
	시장창출을 위한 사업화지원	**	**	**

우수성
근거



분야	세부분야	내용
기업 3	질적(경영측면)	(주)에***

□ 기업개요

기업명	(주)에***	대표자명	**
설립일	2019. 07. 01.	주생산품	태양광 및 반도체용 잉곳 성장기 (Ingot Grower)
2018년 매출	**백만원	2018년 고용	**명

□ 참여배경

[실리콘 잉곳성장 시스템 국내 최초 상용화 성공... 하지만 고객사 요구에 혁신기술 개발 시급]

- 당사는 고진공장비를 생산하는 제일엔지니어링으로 출발하여, 국내 최초로 실리콘 잉곳성장 시스템을 상용화시키는 등 태양광 및 반도체 장비 업계에서 기술력을 인정받아 왔으나, 최근 고객사의 요구로 인해 글로벌 Top 수준의 “대구경, 장신 실리콘 잉곳성장 자동화설비” 개발에 대한 도전에 처한 상황
- 현재 글로벌 태양광 시장은 원부재자의 수익성 악화로 인해 품질 하락의 악순환이 지속되고 있어 고객사의 글로벌 시장환경 변화에 대응 가능한 혁신기술 개발을 요구하고 있는 실정

[위기는 위협이자 기회, 글로벌 치킨게임에서 유일한 생존법은 원가절감을 위한 공정자동화]

- 실리콘 잉곳성장 시장에서 한국을 포함한 선진사의 경우, 중국의 저렴한 인건비를 대체할 수 있는 기술개발이 진행 중이나 원가 경쟁력 측면에서 우위를 차지하기 위해서는 공정자동화 개발이 필수

[또다른 도약을 위해서는 폴리실리콘 자동충진시스템 조기 상용화 절실]

- 잉곳 제조사를 중심으로 폴리실리콘의 자동충진시스템을 개발하기 위해 많은 노력 중이나, 자동화설비에 대한 이해 부족과 운영 프로그램 개발능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 상황
- (주)에***에서도 고진공장비 및 실리콘 잉곳성장시스템에 대한 기술력을 바탕으로 폴리실리콘 자동충진시스템 개발을 추진하고자 하였으나, 중소기업으로서 여러 가지 어려움이 있어 전문 기업지원기관의 도움이 필요성을 절감하고 지역주력산업육성 기업지원사업에 지원 요청
- (주)에***는 자동충진시스템 적용 Cz Grower로 제작한 실리콘 잉곳의 분석 관련 첨단장비 및 전문인력 요청을 통해 자동충진시스템의 성능검증 및 실리콘 잉곳의 품질 신뢰도 제고와 함께 글로벌 리딩기업으로 도약하기 위한 또 다른 신기술개발 과제 기획·수주 등을 기대

□ 지원전략 및 지원내용

[체계적 역할 분담과 협업과정을 통해 실리콘 잉곳성장 자동화설비 기술고도화 성공]

- 태양전지용 실리콘 잉곳성장 시스템의 경쟁사 대비 가격경쟁력 확보를 위한 “Multi-dumping 공정 자동화설비” 개발을 집중 지원
 - Dumping용 Quartz Tube의 안착지점 설계, Touch Sensor를 이용한 안착신호 감지 및 자동 Dumping이 가능한 Multi Pulling Quartz Vessel 구조설계 및 제작기술 개발 지원
 - Dumping tool 장착 후 시퀀스 PLC 프로그램을 통한 자동화공정 프로그램 개발 지원
 - 공동PM 활동과 전문가 연계 기술지도를 통해 Auto-dumping 자동화설비 개발 지원
- (주)에***는 자동화설비 기술고도화를 위한 연구개발을, 나노융합실용화센터는 기업이 필요로 하는 요소기술 개발 및 애로사항 해결을 통해 지원의 효율성을 높이고, 타 사업 연계로 지속 가능한 R&D 역량강화 지원

□ 기업 우수사례 성과와 지원사업과의 인과관계

[기업발굴부터 한계기업에서 중핵기업으로 성장까지 스토리가 있는 밀착지원]

- 대구TP 나노융합실용화센터는 2010년 기업발굴을 시작으로 (주)에***가 지역의 에너지 중핵기업으로 성장하기까지 장기간에 걸쳐 꾸준히 공동 PM 활동을 수행해 왔고, '15년 들어 태양광 시장의 포화 및 경기침체로 매출이 급감(10억원 이하)하여 최악의 경영위기에 직면
- 이에 나노융합실용화센터는 기업의 실무담당자와 협의하여 경영환경 극복을 위한 공동 기술개발과 사업화 지원 등 다양한 프로그램을 지원, 특히 경영위기 시점인 '15년부터 분산형에너지 산업이 지역 특화분야로 지정된 이후 경영극복을 위한 여러 가지 지원을 위해 노력하였고, 그 결과 (주)에***는 '16년부터 성장세로 전환하여 '18년에는 매출 **억원을 달성, 전년 대비 영업이익 365.3% 향상, “3천만불 수출의 탑”을 수상하는 등의 성과 창출



Cz Growing 공정 자동화를 위한 폴리실리콘 Auto Dumping System 개발 결과물

성과
우수성

□ 사업추진 효과 및 파급효과

- Auto dumping system 적용 Cz Grower 자동화설비를 중국 태양전지 생산전문기업인 Eswin社 수주에 성공함으로써 향후 본 개발기술을 적용한 실리콘 잉곳성장 자동화설비 분야의 매출 급증이 기대
- (주)에***는 신제품 개발에 대한 강력한 의지를 기반으로 한 끊임없는 기술고도화 노력을 통해 글로벌 리딩기업으로 거듭날 것으로 기대
- 세계적으로 신재생에너지 보급정책에 힘입어 관련 종목에 대한 시장투자 수요가 확대될 것으로 예상되어, 향후 지역 분산형에너지 분야의 선두기업으로 자리매김하여 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망



□ 성공요인

- 다양한 프로그램의 지원의 결과로 글로벌 시장환경 변화 및 고객사 요구사항에 신속대응 가능한 신기술 아이템이 부재한 상황에서 후발주자(중국) 대비 가격경쟁력 우위 확보

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과

구분	2016년	2017년	2018년
매출(백만원)	**	**	**
고용(명)	**	**	**

- 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	PV용 장신(3m이상) 단결정 실리콘 잉곳 성장을 위한 대용량 초크랄스키(Cz) 성장로 개발	**	**	**
비R&D	제품고급화 지원	**	**	**
	패키지지원사업	**	**	**

- 신규거래선 확보 1건

- Auto-dumping system을 적용한 Cz grower 수주 성공(P0 1건)

□ 사회적 성과

- 지원기업의 대외수상 내역(2건)

수혜기업	명칭	일시	수여기관명
(주)에***	대구 중소기업인대회 '최우수상'	2018.11.07	대구광역시
	제 55회 무역의날 '3천만불 수출의탑'	2018.12.07	산업통상자원부

□ 기술적 성과

- 지원 아이템 관련 특허출원 1건

- Charge량 증대를 통한 대구경, 장신 실리콘 잉곳성장시스템의 핵심기술 확보

구분	종류	명칭	출원일	국명	출원번호
(주)에***	국내특허	실리콘 단결정 성장시스템의 **	2018.11.28	대한민국	**

우수성
근거

분야	세부분야	내용
기업 4	질적(기술측면)	에*** (주)

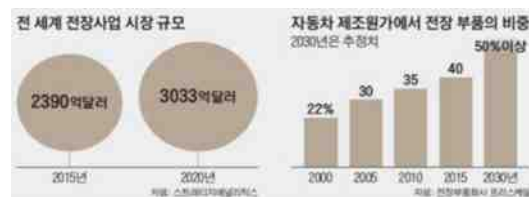
□ 기업개요

기업명	에*** (주)	대표자명	**
설립일	2006. 01. 16.	주생산물	자동차용 고무제품(엔코더 & 씰)
2018년 매출	**백만원	2018년 고용	**명

□ 참여배경

[글로벌 시장수요 대응 첨단소재 적용 자동차부품(마그네틱 엔코더) 개발 시급]

- 에*** (주)은 2006년에 창업한 이래 자동차용 고무제품인 엔코더 및 씰을 생산하는 제조업체로서, 최근 고성능차 경쟁시대의 시장수요 대응을 위한 휠 베어링에 사용하는 엔코더 뿐만 아니라, 크랭크 포지션 센서용 마그네틱 엔코더, MDPS, LiDAR 제품용 Radial Type의 엔코더 관련 기술개발을 추진해야 하는 상황에 놓여 있음



- 또한, 자동차의 운동성능·능동안전 등의 요구에 따라 Radial Type 마그네틱 엔코더를 포함한 전장부품의 시장규모는 2015년 2,390억 달러에서 2020년 3,033억 달러로 급성장할 전망이다. 2030년에 이르면 자동차 제조원가에서 전장부품의 비중이 50% 이상 차지할 것으로 예측됨

[기술경쟁력 강화를 위한 R&D 지원책 필요]

- 시장수요 대응을 위한 R&D의 필요성은 인식하고 있으나, 최근 자동차부품 산업전반에 걸친 경기침체로 인해 자체 R&D 투자는 단기적으로 중소기업에게 큰 부담을 주는 중 신기술 개발 및 제품상용화 가능성을 모색하기 위한 시제품제작 지원책이 필요한 실정
- 에*** (주)은 2017년도에 쌍용자동차 품질시스템(SSQ) 인증 및 (주)일*** 우수협력업체 선정 등의 경영성과에도 불구하고, 매출액(2017년 **억원 → 2018년 **억원, CAGR -3.3%) 감소 추세에 있어 지속성장을 위한 혁신기술 개발이 필요함

□ 지원전략 및 지원내용

- 에*** (주)의 주 생산품인 자동차 고무제품은 지역주력산업육성사업의 첨단소재산업 분야에 속하며, 세부적으로는 비금속계 첨단소재부품산업 기술경쟁력 강화사업에 부합함
- 최근 자동차 고성능화로 인해 첨단소재 적용 전장부품산업의 시장변화와 기술수요에 신속히 대응할 수 있는 시제품제작을 지원함으로써 지역 중소기업의 기술경쟁력을 강화함
- 지원기업의 시제품제작 분야를 고려하여 관련 전문가를 전담PM으로 배정하고, 에*** (주)에서 추진하는 과제의 진행상황을 상시 모니터링 하였음. 또한 시제품제작 추진 시 발생하는 애로사항에 대해 즉각적인 조치를 취하여, 자동차용 고출력 Encoder 재료 개발, Radial type 마그네틱 엔코더의 시제품제작 및 성능평가 지원을 통해 기술개발 기간단축에 노력함

□ 기업 우수사례 성과와 지원사업과의 인과관계

[자동차용 Radial type 마그네틱 엔코더 상용화를 위한 핵심기술 확보]

- 지원기관의 전문인력 및 인프라를 활용한 체계적인 시제품제작(인증지원) 지원 수행

개발 분야	세부 기술
고출력 Encoder용 재료	· Ferrite 함량별, Ferrite 입자크기별 최적의 배합조건 확보
Radial type magnetizing & Measurement system	· 기존 Axis-type 설비구조에서 Radial type으로 변환 시 필요한 기구부 설계/제작 기술 확보



성과 우수성

분야	세부분야	내용
기업 5	질적(글로벌측면)	영*

주요 내용	□ 기업개요 <table data-bbox="309 340 1433 448"> <tr> <td>기업명</td><td>영*</td><td>대표자명</td><td>**</td></tr> <tr> <td>설립일</td><td>2014. 4. 10.</td><td>주생산품</td><td>떡볶이, 양념소스(조리식품) 등</td></tr> <tr> <td>2018년 매출</td><td>**백만원</td><td>2018년 고용</td><td>**명</td></tr> </table> □ 참여배경 ○ 영*은 1993년 설립해 2001년 ‘맛다름’으로 상표를 등록, 이후 요뽕끼, 레드쿵, 오분전 브랜드를 만들어 다양한 형태의 떡볶이, 전 등을 선보이고 있는 수출 중심의 기업으로 세계시장을 향한 지속적인 도전을 시작으로 소비자의 입맛을 맞추기 위해 꾸준한 제품개발과 상품화를 추진하고 있음 ○ 수출비중 제고를 위한 1인 가구 증가와 어린이 건강식품 시장 확대 등의 글로벌 트렌드에 부합하는 신제품의 개발이 요구되어 글로벌 트렌드 신제품의 가격 경쟁력 확보를 통한 수출시장 다변화가 요구되며, 물류 비용 절감의 핵심인 상온유통 기반기술 개발의 필요성을 인식 ○ 기존의 주력제품인 “요뽕끼”의 판매성장 둔화에 따라 전략적인 신제품 개발 및 이를 통한 신규매출 창출 요구에 직면함 □ 지원전략 및 지원내용 [글루텐프리(gluten-free)의 열풍을 맞아 간편식, 건강식을 타깃으로 한 수출 타깃팅 전략 마련] ○ 최근 글루텐프리(gluten-free)의 열풍이 불어 건강식에 대한 관심이 고조되고 있으며 시장성 테스트를 위해 많은 국내 기업들이 중국시장에서 판촉을 펼쳐 기대 이상의 선전을 펼친 바 있으며, 관련 대표 음식인 쌀가공식품이 수출 유망상품으로 각광받고 있음 ○ 1인 가구의 증가로 인한 가정간편식(HMR) 상품 수요 확대와 저출산 시대의 ‘에잇 포켓’ 소비트렌드 영향으로 인한 어린이 영양식품 시장의 급성장에 대응하기 위한 관련 기업의 전략적 상품개발 대응이 요구되어 어린이용 영양 강화 떡볶이 소스 개발 및 즉석떡볶이 제품개발로 내수시장은 물론 수출시장의 확대를 위한 지원전략을 모색 [기존제품과 차별화된 제품개발로 마케팅 경쟁력 확보와 소비시장 확대] ○ 어린이용 영양 강화 떡볶이 제품개발 기술 확립을 위한 소스 개발과 가공공정 개발, 공정 표준화, 제품의 기준규격 설정 등으로 제품개발 기술력을 획득함 ○ 영양 강화 소스를 활용한 개발제품의 영양 강화 성분(칼슘 및 비타민)의 분석 및 확인, 품질 및 기준규격 확인, 제품의 포장 형태 및 포장디자인, 포장지 개발 등 신제품의 상품화 추진 ○ 개발 시제품의 국내외시장 진출 확대를 위한 마케팅 지원사업 연계 제품의 홍보 및 마케팅 활성화 추진 ○ 다년간 지속적인 시제품제작 → 제품고급화 → 마케팅 지원사업의 연계지원으로 다양한 상품군 구성을 위한 기반마련과 국내외 시장진출의 다변화를 위한 사업화 기회 포착	기업명	영*	대표자명	**	설립일	2014. 4. 10.	주생산품	떡볶이, 양념소스(조리식품) 등	2018년 매출	**백만원	2018년 고용	**명	성과 우수성
기업명	영*	대표자명	**											
설립일	2014. 4. 10.	주생산품	떡볶이, 양념소스(조리식품) 등											
2018년 매출	**백만원	2018년 고용	**명											
□ 기업 우수사례 성과와 지원사업과의 인과관계 [떡볶이의 한류 요뽕끼 탄생] ○ 기존의 생산이 간편했지만 유통과 보관에 제약이 컸던 냉동 음식의 단점을 극복하기 위해 상온 유통 제품 개발에 뛰어들었고 2010년 상온 유통 제품 개발에 성공하여 상온에서 색소, 보존료를 사용하지 않고 8개월 정도의 유통기한을 확보할 수 있게 됨 ○ 요뽕끼(YOPOKKI)는 맛있어‘요’, 간편해‘요’의 같은 어미와 Yo!하고 외치는 활기찬 기운을 담고 있는 브랜드로써 10~20대 소비자를 위해 친숙하게 표현함. 친숙함의 표현과 더불어 나이와 국가를 초월해 미국 및 아시아와 유럽 등 25여 개국으로 수출하고 있으며 연간 전체 매출액 중 절반가량이 수출을 통한 성과임 [제품개발 및 상품화 기술력을 통한 수출기반 확보] ○ 연계 지원사업 프로그램 참여를 통해 제품생산 기술 및 소비시장을 확대하고 해외인증 및 상표등록을 통해 자체 브랜드를 구축하여 지속적인 해외 마케팅 활동 강화로 해외시장 개척 및 판로를 확대함 ○ 제품의 품질개선 및 시장 맞춤형 제품개발로 해외시장 경쟁력을 확보하여 내수시장의 한계성 극복하고 다국적 해외시장 진출 성공 ○ 2016년 대통령의 이란 방문 때 경제사절단으로 참가, 현지 업체로부터 이란, 이라크를 대상으로 300만 달러 규모의 떡볶이 독점 공급 요청을 받아 MOU를 체결하기도 함. 그 해 인도네시아 할랄 인증을 취득하여 인도네시아 시장의 활로를 크게 넓혔고, 인도네시아 자카르타 및 베트남 호찌민 등에서 열린 수출상담회에 참가해 현지 업체와 5년간 요뽕끼를 공급하는 200만 달러 규모의 업무 협약을 체결함														

□ 사업추진 효과 및 파급효과

[다양한 기업지원 프로그램 연계를 통한 다국적 해외시장 개척]

- 개발제품의 해외시장 개척을 위한 지원사업 연계를 통한 꾸준한 해외 마케팅사업에 참여하여 개발제품의 수출 경쟁력을 확보하여 일본, 중국, 동남아, 중동, 유럽 등 40여개 국가 수출 추진 성과를 달성
- 2016년 이후 다년간 연계지원 프로그램에 참여하고 지원사업 연계를 통해 글로벌 사업화에 성공하여 2010년 5개국으로 시작한 규모가 늘어 연 매출도 7억 원에서 89억 원으로 상승, 영업이익도 전년 대비 49.6% 상승
- 2014년 일본 현지 시장조사기관에 따르면 일본 내 대형마트 및 슈퍼마켓에서 떡볶이 제품으로는 판매량 1위를 기록하였고 꾸준한 상승세로 2017년에는 300만 볼 수출의 탑을 2018년에는 '500만 볼 수출의 탑'을 수상하여 차년도에는 더 큰 수출확대가 기대됨

□ 성공요인

[영*의 제품개발의 끊임없는 연구노력이 빛을 발하는 순간]

- 전통식품의 가정간편식(HMR, home meal replacement) 개발을 위해 다년간 지속적인 연구개발 투자 노력으로 제품개발에 대한 다양한 기술력 확보와 전통식품의 가공식품 상품화 기술기반을 확보
 - 제품의 저장·유통 안정성 확보를 위해 살균 및 미생물 제어 공정개발로 기존 냉동 및 냉장 유통 제품을 상온유통 가능한 제품으로 개발한 것이 수출 장벽을 해소하게 되어 수출확대의 기회가 된 것
- 취급품목의 특성에 따라 언제 어디서나 간편하게 먹을 수 있는 조리법의 제품개발 기술과 시장 트렌드 변화에 적합한 제품개발로 해외시장으로 사업영역을 확대하고 철저한 시장조사로 현지인이 선호하는 맛과 식감 구현으로 소비시장 접근성을 향상시킴
- 다른 식품업체들과 다르게 부설 연구소를 독자적으로 운영하고 있으며 식품관련 특허 6건, 인증서 5개를 보유하고 있는 등 식품 유통과 맛에 대한 연구와 노력이 지속적으로 이루어 낸 것이 영*의 경쟁력으로 자리 잡음

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과
 - 최근 3년간 수출액 270% 증가, 2018년 수출액 **억 달성(전년 대비 161% 증가)
 - 최근 3년간 매출액 145% 증가, 2018년 매출액 **억 달성(전년 대비 57% 증가)

구분	2016년	2017년	2018년
매출(백만원)	**	**	**
수출(백만원)	**	**	**
고용(명)	**	**	**

- 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	곡류를 이용한 다공성 전분 소재 개발 및 수출용 상품화	**	**	**
연구	동의고방 슈퍼푸드 글로벌 명품화 사업 한방기반 고부가 건강 식품산업 육성	**	**	**
	생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용 기술 패키지 지원	**	**	**
	신수요 창출을 위한 마케팅지원	**	**	**
비R&D	헬스케어 기능성제품 경쟁력 강화 시제품제작 지원	**	**	**

□ 기술적 성과

- 상온유통 기술 확보로 물류비 절감효과와 해외시장 진출 경쟁력 확보에 기여함으로써 유관 산업의 쌀가공 식품 수출 성장세가 정체된 가운데에도 최근 3년간 연평균 78.1% 수출 증가를 견인함
- 또한, 적시의 시장동향 분석으로 전략 상품(어린이용 영양 강화 떡볶이)을 설정하여 해외시장을 다변화함으로써 매출 안전성을 제고함

□ 기타성과

- 어린이용 떡볶이 상표등록 출원(**)으로 지적재산권 획득 진행
- '2018년 "500만볼 수출의 탑" 수상

우수성
근거

분야	세부분야	내용
과제 1	R&D(주력)	스마트기기를 이용한 자가 정자진단기 및 분석 알고리즘 개발

□ 과제개요

과제명	스마트기기를 이용한 자가 정자진단기 및 분석 알고리즘 개발		
사업기간	2017년 06월 ~ 2018년 12월	총사업비	총 **백만원(정부: **백만원 / 민간: **백만원)
주관기관	(주)인**	총괄책임자	**
과제목표	스마트기기 어플리케이션을 이용하여 정자의 수, 활동성의 확인이 가능한 정자 관찰 측정기 및 알고리즘 개발		

□ 참여배경

[의료서비스 패러다임의 변화와 ICT 기반 헬스케어 시장의 급성장]

- 최근 의료 서비스는 진단·치료 중심에서 예측·건강관리로 패러다임이 변화한 가운데 ICT 기반 개인용·가정용 건강관리용품 등의 스마트 헬스케어 세계시장은 최근 5년간 연평균 40%대 성장
- 스마트 헬스케어 산업의 기반이 되는 ICT의 국내 기술력은 이미 세계 최고 수준에 있어 많은 의료기기 기업에서 ICT 기업과 파트너십을 통해 신규 아이템의 도출과 시장 개척을 추진 중
- 대통령 직속의 4차산업혁명위원회에서도 헬스케어특별위원회를 설치하고 체외진단기기 분야를 5대 추진전략으로 설정하고 다양한 정책적·제도적 지원을 이어가고 있는 중

[의료기기 유통회사에서 스마트 헬스케어 전문기업으로 Scale-up 중]

- 의료기기 유통기업 (주)종****에서 연구개발을 통한 독자적 제품의 출시와 이를 통한 이윤의 증대 및 기업 경쟁력 제고를 도모하고자 (주)인**으로 사명을 변경하고 대구경북첨단의료복합단지 내 본사를 이전
- 주력 분야를 스마트 헬스케어기기로 설정하고 예측, 예방 및 개인맞춤의 POCT제품 개발을 위하여 기업의 R&D 역량을 중점 투자하였으며, '16년 스마트배란테스트 오뷰의 자체개발에 성공



□ 지원전략 및 지원내용

[새로운 도전에 직면 그리고 시장 안착까지는 쉬어갈 틈이 없다]

- 의료기기 시장은 제품의 기술적 진보에 따른 차별성뿐만 아니라 기업 신인도가 필수적 요소로 자체 개발한 오뷰-W의 해외 수출을 위해 노력 중이나 관련 제품군의 확대와 홍보가 절실한 상황
- 여성용에 이은 남성용 제품에 대한 시장의 니즈를 확인하여 남성용 자가 정자 진단기의 기반 기술을 마련하고, 제품 출시를 위한 병목기술의 확보방안에 대해 지원기관의 협력이 필요
- 스마트 헬스케어 시장에서 “제품의 출시→신규 제품 투자→제품군의 형성→기업 신인도 제고→기존 매출의 성장 견인”의 선순환 체계 구축을 위해서는 기업 투자와 함께 지원기관의 적극적 지원이 필요

□ 과제 우수사례 성과와 지역사업과의 인과관계

- “Know-Who”를 통해 시장 안착까지의 로드맵을 구축하고 이에 필요한 기반기술을 갖춘 기관과의 협업관계를 구축 및 병목기술 해소
 - (주)인** : 기존 출시 제품과의 시너지를 고려한 목표 제품 설정, 생산 및 물류 기반 확충
 - (재)대구경북첨단의료산업진흥재단 : Microscopic 기반의 영상분석 기술지원 및 분석기반 사용성 제고
 - (재)대구TP : 제품 신인도 향상을 위한 임상시험 평가기술, 홍보 및 판로 개척 등 마케팅 지원 등

□ 사업추진 효과 및 파급효과

[기업 신인도 제고]

- 개발된 제품 관련 전시·화학회 참가 및 국내외 지적재산권 확보 지원을 통해 기업 홍보와 인지도 제고를 도모
- 멘*****에서 200명을 대상으로 실시한 임상시험 결과로 기존의 고식적 검사법과 개발제품(오뷰엠)을 통한 검사방법이 99% 일치하였으며, 제품 신뢰도 향상 및 홍보에 활용 가능

성과
우수성

[후속 연구개발로의 확장]

- 현재 정자의 수 및 운동성을 확인하는데 그치지 않고 기형성과 직진성 확인을 위해 경북축산기술연구소와 공동연구개발 진행 중

□ 성공요인

[애로기술 확보를 통한 조기 시장 진출]

- 시장 안착까지의 로드맵을 구축하고 이에 필요한 기반기술을 갖춘 지원기관과의 협업관계 구축
- 기존 정자건강의 유무만을 확인하는 제품과는 달리 (재)대구경북첨단의료산업진흥재단과의 협업을 통해 microscopic 기반의 영상 분석기술을 접목하여 제품의 기술적 우성성과 차별성 확보
- 세계 최초로 스마트폰과 연동한 정자 활동성 분석 영상 인터페이스 개발로 제품의 경쟁력 확보
- (재)대구TP의 지원으로 MWC 2018, 아랍헬스 2018 및 CMEF 2018에 참가하여 해외바이어 발굴 및 출시전 제품 홍보 추진

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과

구분	2016년	2017년	2018년
매출(백만원)	**	**	**
고용(명)	**	**	**

- 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	스마트기기를 이용한 자가정자진단기 및 분석 알고리즘 개발	**	**	**
	모바일 통합 제어가 가능한 알레르기성 비염 복합 치료기	**	**	**
비R&D	대구 지역특화산업 수출새싹기업 지원사업	**	**	**

□ 기술적 성과

- 신제품 (스마트 자가 정자테스트 오뷰-M) 출시와 기술 진보성
 - 국내최초 자가정자테스트 (기존 해외제품 대비 검사시간 25분 단축)
 - 비숙련자가 쉽게 사용할 수 있도록 세계최초 안드로이드, 앱스토어 서비스 지원
 - 제품 신뢰도 확보 (멘***** 임상시험결과 99% 일치율)

- 특허출원·등록

- 국내 특허 출원 2건, 디자인 등록 2건, 상표 출원 1건, 로고 출원 1건

종류	명 칭	출원일	국 명	출원번호
국내특허	정자 검출 방법 및 이를 구현하기 위한 **	2017.11.30	대한민국	**
국내특허	체액분석용 **	2018.08.28	대한민국	**
국내디자인	휴대용 체액 **	2017.11.28	대한민국	**
국내디자인	휴대용 체액 **	2017.11.28	대한민국	**
국내상표	O'view M (05 / 09 / 10 / 44류)	2017.11.28	대한민국	**
국내로고	VISPER	2017.10.31	대한민국	**

- 국제 PCT 출원 10건

종류	명 칭	출원일	국 명	출원번호
국제PCT	체액 상태 감별 시스템 및 **	2018.06.15	미국	**
국제PCT	체액 상태 감별 시스템 및 **	2018.06.14	일본	**
국제PCT	체액 상태 감별 시스템 및 **	2018.06.14	중국	**
국제PCT	자연광을 이용한 **	2018.06.15	미국	**
국제PCT	자연광을 이용한 **	2018.06.14	일본	**
국제PCT	자연광을 이용한 **	2018.06.14	중국	**
국제PCT	조명광을 이용한 **	2018.06.15	미국	**
국제PCT	조명광을 이용한 **	2018.06.14	일본	**
국제PCT	조명광을 이용한 **	2018.06.14	중국	**
국제PCT	단말기 출력광 및 전달광을 이용한 **	2018.06.14	중국	**

우수성
근거

분야	세부분야	내용
과제 2	R&D(융복합)	자동차 임베디드 SW 개발자를 위한 OSEK OS기반 HW 시뮬레이터

□ 과제개요

과제명	지역특화(주력)산업육성 기술개발사업		
사업기간	2016. 11. 1. ~ 2018. 12. 31.	총사업비	**백만원
주관기관	(주)****	총괄책임자	**
과제목표	차량용 임베디드SW 교육을 위한 OSEK/VDX OS 기반 개인화된 소형 하드웨어 시뮬레이터 개발		

□ 참여배경

- 초기 자동차는 엔진제어 ECU 1개가 전부였으나, ABS, EPS, ADAS 등 다양한 전장기능이 자동차에 추가되며 현재 고사양의 차량에는 80~100개의 EUC가 탑재되어 있고 자동차의 전장화 확대에 전장제품의 원가비중이 35%에 이르렀고, 자율주행 및 커넥티드카 기술 고도화에 따라 2030년에는 50% 이상을 차지할 것으로 전망됨
- 미래형자동차 메가트렌드가 자율주행, 친환경 등으로 변화함에 따라 자동차용 S/W 중요성이 급증하고 기술의 중심이 H/W에서 S/W로 구조적 변화가 발생
- ECU 인터페이스 표준 부족으로 시스템 통합이 어려워지는 문제를 해결하고자 유럽, 일본 미국의 글로벌 자동차 및 부품 제조업체들이 공동으로 참여하는 AUTOSAR를 구성하여 자동차의 전기·전자 아키텍처에 대한 공개 표준을 제정하여 세계 시장의 진입 장벽을 강화하는 추세로, 국내 자동차 업체도 이에 대응하기 위해 2015년 표준 플랫폼을 채택하고 협력사에 표준 플랫폼 기반 OEM을 요구하고 있으나 표준 플랫폼 기반 임베디드 S/W 전문 인력의 공급 및 전문성 결여로 기술개발에 애로가 많은 상황임
- 국외는 임베디드 S/W 개발자를 위한 온라인 교육솔루션(Coursera, edX, Udacity)이 보편화되어 개발의 편의성이 높은 반면, 국내는 고비용의 S/W OS 라이선스 비용으로 인해 단기, 이론 위주의 교육 프로그램 운영으로 체계적인 임베디드 S/W 전문인력 육성 프로그램이 부재하고, 인력양성을 위한 학과도 전무한 실정임
- 대구시는 자동차부품산업을 주력산업으로 선정하였고, 2018년 대구시 수출 비중 1위로 수출액 80억 달러를 최초 달성 가능하게 한 핵심 산업으로 지역 경제 활성화에 크게 기여하고 있어 글로벌 기업들이 주도하는 자동차용 임베디드 시장에서 기술경쟁력을 확보하기 위해 대구 주력산업인 자동차 부품산업과 S/W 산업의 융복합으로 자동차 임베디드 S/W 생태계 활성화를 도모할 필요가 있음

□ 지원전략 및 지원내용

- 해외 S/W 라이선스 독점에 대처하기 위한 개발 S/W 국산화와 글로벌 표준플랫폼을 탑재한 자동차 임베디드 응용시스템 개발용 H/W 시뮬레이터를 개발함으로써 임베디드 S/W 전문 개발 인력 양성을 집중 도모함
- 대구시는 자동차 산업을 주력산업으로 선정하여 관련 부품, 소재, 시스템 기업의 기술개발을 집중적 지원하고 있으며, 미래형 자동차 산업 육성을 위해 지능형 자동차부품 시험장과 같은 테스트베드형 인프라를 운영하고 있음. 또한, 자동차 관련 기업들의 선제적 시장 대응을 위한 기술개발을 위해 자율주행차 실증도시 구축 관련 실행계획을 확립하고 추진 중임
- 차량용 임베디드SW 개발자 및 재직자 교육을 위한 OSEK/VDX OS 기반 하드웨어 시뮬레이터의 개발지원으로 관련 요소기술 확보 및 주력산업의 인적 인프라 강화로 자동차 산업의 구조 및 체질을 개선하여 성장동력을 확보
- 기술개발 기간의 정기 및 임시 점검을 통한 추진일정 관리와 수요기업의 피드백 제공 등의 기능향상 지원을 통해 기업의 연구역량을 극대화함으로써 기술 및 시장 경쟁력을 확보한 제품 개발이 가능하도록 지원하여 1차년도 개발 제품이 일체형 모듈이었으나, 차량 부품사와 피드백을 통해 융복합화로 2차년도는 모듈별 분리가 가능한 제품으로 개발 변경함으로써 기존 대비 약 30% 소형화하여 제품 설치의 확장성을 높임

□ 과제 우수사례 성과와 지역산업과의 인과관계

- 차량 임베디드 S/W 개발자 및 재직자 교육을 위한 OSEK/VDX OS 기반 하드웨어 시뮬레이터 개발로 전문 개발인력 확보를 지원하여 지역 및 국가 주력산업인 자동차 산업의 고도화에 기여함
 - 국내 자동차 관련업체는 임베디드 S/W 기술 도입단계로 플랫폼을 이해하고 응용시스템 개발에 접목할 수 있는 방법에 대한 학습이 절실히 요구되나 기술의 난이도가 높고, 고가의 라이선스 비용으로 H/W가 융합된 교육 프로그램 창출이 어려워 전문 인력 양성에 애로가 많음
 - 기술적 트렌드를 반영하여 저가에 체계적 H/W 실습이 가능한 실습도구를 개발하여 제공함으로써 개발자는 전문성을 높일 수 있고, 기업은 준비된 전문 인력을 채용함으로써 채용 후 재교육 비용을 절감하여 산업 경쟁력을 제고할 수 있음
- 기업 자체 기술 및 경쟁력 향상을 통해 지속적인 기술개발, 신규인력 채용으로 지역 자동차 S/W 산업 및 지역경제 활성화에 기여함

주요
내용

성과
우수성

- 당사의 H/W가 융합된 교구를 활용하면 개발 산업현장을 직접적으로 체험하는 것과 동일하므로 교육의 실무기여도 증가가 가능해져 청년 취업률 제고가 가능
- 기술개발에 성공하여 투자 유치에 성공하였을 뿐만 아니라 완성차 1차 벤더사와 공동개발 계약 체결, 국제 지적재산권 출원 2건, 글로벌 차량 부품사와 사업화 논의 기회 등 다양한 간접성과를 도출함

□ 사업추진효과 및 파급효과

[국제 표준 운용체제를 기반으로 제작되어 세계 시장 진입 가능성을 높임]

- 국내외 종래 기술과 차별화된 실제 차량 부품 및 부하를 H/W에 적용하여 실차 적용 가능성을 검증할 수 있는 개인화된 소형 H/W 시뮬레이터를 제공하기 때문에 개발 성공 가능성을 높일 수 있는 기술임
- 세계 시장을 선점하고 있는 독일 Vector 社 개발 KIT와 달리 고가의 개발도구 없이 개인화된 개발 KIT를 제공할 수 있어 자본력이 부족한 대구·경북 지역 자동차 부품 업체들도 활용이 가능한 범용화를 구현하였음
- 주력 산업인 자동차 산업에 H/W와 S/W가 융합된 체계적인 개발 환경을 제공함으로써 글로벌 시장 경쟁력 확보를 위한 우수한 전문 개발인력을 양성할 수 있는 기반을 조성함

[임베디드 S/W 개발 시스템의 수입대체 도모]

- 마이스터 고등학교, 자동차 학과 보유 대학 등에 대상 제품을 납품하여 매출 0.7억이 발생하였고, 국내 차량부품 제조사(1차 벤더) A社와 제품 개발 및 제품 납품 5.2억원 계약을 체결하는 등 국내 완성차 및 부품 제조업체들의 전량 수입에 의존하고 있는 임베디드 S/W 개발 시스템의 수입대체가 기대됨

[S/W 고성장클럽 200 고성장기업 선정 및 15억 규모의 투자유치 성공]

- 제조업(임베디드 H/W 개발 KIT)과 서비스업(On-line 교육 서비스)의 융복합으로 B2B, B2C 신 시장을 창출하고, 신용보증기금(퍼스트 펄크 선정 및 정책자금 **억), 중소벤처기업부(TIPS 기술개발과제 선정, *억 초기 투자), 금융사(Series A단 *억 투자) 등 투자전문 기관으로부터 15억 규모의 투자 유치 성공함

□ 성공요인

- 임베디드 S/W 개발 키트를 주력제품으로 하고 있는 주관기관과 자동차 부품을 주력제품으로 하고 있는 참여기관이 각자의 강점기술을 융복합하여 실차 수준의 H/W 시뮬레이션이 가능한 S/W 개발 시스템을 개발 완료함
- 자동차 관련 회사 및 재직자들의 사전 시장 조사를 통해 현장 개발자에 최적화된 S/W 플랫폼을 구축함으로써 현장 적용 평가를 단기화하여 조기 사업화를 추진함
- 대구 TP는 자동차 부품산업과 S/W 기술을 융복합하기 위한 지원을 지속적으로 수행하였고, 기업지원사업 PM 활동을 통해 스타트업의 애로점을 파악하여 적시에 국책과제 수주를 지원함으로써 시제품 개발, 매출 실현, 고용 창출 등의 성과를 달성할 수 있었음

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과

구분	2016년	2017년	2018년
매출(백만원)	**	**	**
고용(명)	**	**	**

- 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	자동차 임베디드 SW 개발자를 위한 OSEK OS 기반 HW시뮬레이터	**	**	**
비R&D	스마트 지식서비스 시장경쟁력 확보를 위한 제품고급화 지원사업	**	**	**
	스마트지식서비스 품질강화를 위한 시제품제작지원	**	**	**

□ 기술적 성과

- 차량용 임베디드 S/W 교육을 위한 OSEK/VDX OS 기반 개인화된 소형 H/W 시뮬레이터 개발
 - 교육/개발과 동시에 실습이 가능한 실차량 부하를 적용한 H/W 솔루션 개발
- 국제특허 2건 출원

구분	종 류	명 칭	출원일	국 명	출원번호
(주)드*****	국제특허	차량용 **	2018.12.07.	미국	**
	국제특허		2018.12.07.	유럽	**

우수성
근거

분야	세부분야	내용
과제 3	R&D(연고산업)	생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용기술 패키지 지원

주요
내용

□ 과제개요

과제명	생활용 첨단 신소재 개발을 위한 하이테크 섬유 융복합 응용기술 패키지 지원		
사업기간	2016. 8. 1~ 2018. 12. 31(29개월)	총사업비	**백만원
주관기관	**	총괄책임자	**
과제목표	하이테크 섬유기반 생활융합산업 육성을 통한 생활산업 활성화		

□ 참여배경

- 대구 섬유산업의 구조전환을 위해 섬유기업이 보유하고 있는 의류용 섬유제품 생산 인프라를 활용하여 타 산업과의 융복합을 통한 생활융합 제품개발이 확대되고 있는 추세이며, 염색산업단지 및 서대구 산업단지는 차별화된 염색가공 및 섬유소재 기술을 바탕으로 생활융합산업 육성정책을 추진 중에 있음
- 정부정책 및 섬유기업의 생활융합섬유 육성의지를 기반으로 타 산업(생활용 산업 ICT산업 등)과 융복합을 통한 업종 고도화가 필요하며, 신제품 개발을 위한 R&D 및 관련기업의 육성을 위한 비R&D 기술지원이 절실히 필요한 상황임
- 지역 내 섬유산업은 원사, 제직, 염색업체, 패션기업 및 관련 업체들이 집적하고 있어 클러스터화에 의한 다품종 소량생산이 가능한 특화 잠재력을 보유하고 있으며, 섬유 관련 우수한 R&D 노하우를 가진 전문 인력과 지원 인프라를 보유하고 있어 이를 효율적으로 활용한 기업 성장 지원이 용이
- 라이프 스타일 변화에 따라 high-end 시장으로 변화하고 있음에도 국내 기업은 중저가 가격경쟁 위주로 대응하고 있으며, 개도국 중저가품 대비 가격 및 선진국 고가품 대비 품질 경쟁력이 취약해 글로벌 시장에서 포지셔닝이 모호한 상황에 직면하였으며, 기업의 영세성 및 신규 제품개발 가능성에 대한 낮은 인식으로 기술개발 투자가 저조하며 기획, 마케팅 및 브랜드 투자도 미흡한 상황
- 또한 섬유산업은 우리나라 수출중대와 경제발전에 견인차 역할을 해온 주력산업이며 원사, 직물, 부자재, 홈텍스타일, 산업용 소재부품, 의류 등 다양한 전문 부품이 소요되는 복합 산업군으로 IT, NT, BT, ET, CT, ST 등과 기술적인 융합이 보다 활발하게 진행되고 있어 성장 잠재력이 확인됨

□ 지원전략 및 지원내용

[하이테크 섬유기반 생활융합산업 육성을 통한 생활산업 활성화 지원]

- 전통기술의 첨단화 및 융복합화 기술개발을 통한 기업의 New Business 창출, 지역 간 비즈니스 협력 및 산업간 융복합 활성화 및 대구 생활융합산업의 글로벌 사업화 촉진을 위한 기업역량 강화와 기술사업화를 추진
- (밀착지원을 통한 기업 모니터링 추진) 섬유소재 기반 생활융합, 스포츠 레저, 자동차튜닝, 소형가전 분야 장비활용 및 기술 컨설팅 지원, 사업화 가능 시제품 제작 지원 및 특허 출원, 의장 등록, 인증 지원, 기술세미나, 성과보고회 및 네트워킹 활성화, 사업화 지원 등의 다양한 지원을 기업별 담당 연구원 배정을 통한 밀착 지원 체계를 구축하여 기업성장 모니터링 추진
- (지원전략 수립) 지원기업의 기술성숙도 분석을 통하여 맞춤형 기업지원 전략을 수립하여 단순생산형, R&D초중기, 성장보육형, 자립성장형, 성숙형으로 구분하여 맞춤형 기업지원 제공, 기업분석 결과에 따른 연차별 집중육성 기업군의 성장 모델 제시
- (기술교류 지원) 평가위원회 운영으로 분야별 전문가 평가 및 사업화 아이템을 선별하고, 운영위원회를 구성하여 사업추진계획 보고 및 자문지도를 통해 사업을 진행하고, 우수 사례 공유 등 네트워크 활성화와 기술세미나를 통한 선진 기술 공유 지원 수행
- 사업화가 가능한 고부가가치 생활융합 제품개발을 통한 경제적 매출창출 및 지역 일자리 창출 지원

성과
우수성

□ 과제 우수사례 성과와 지역산업과의 인과관계

- 지역의 인프라 및 성장잠재력을 활용하여 지역 주력산업인 섬유소재를 기반으로 한 생활융합, 스포츠레저, 자동차튜닝, 소형생활 가전 분야의 제품개발에 기술지원 및 사업화 지원을 통해 지역 기업의 성장 및 일자리 창출을 이루어냄

□ 사업추진 효과 및 파급효과

[국내 생활산업 시장 경쟁력 강화]

- 참여기업 및 수혜기업의 매출이 연간 5% 상승하였고 개발제품 매출을 19.61억원 이상 창출하였으며, 신규 일자리 창출에 있어 R&D 참여기업 10명, 비R&D 수혜기업 53명의 성과 창출
- 수혜기업 중 (주)영***의 경우 기존 메탈릭 소재의 crack 및 tacky 등으로 제품화에 문제점 발생하여 본 사업을 통한 코팅공정 애로기술 해결로 매출 증대에 기여하였고, (주)와***는 피톤치드 기능성가공 제품의 사업화 지원을 통해 해외 매장 오픈으로 매출 및 신규 고용창출 성과 도출함
- 산업단지 기존 인프라 및 지역 간 기능적 연계 통한 일자리 창출을 통해 산업단지 첨단화 및 지역주민 역량을 강화하고 기존 업종과 차별화한 생활산업 창출로 일자리 창출 확립

[고부가가치 산업화가 가능한 창의산업 전환 유도]

- 디자인, IT, 콘텐츠, 소재 등과의 융합을 통해 고부가가치산업화 전환을 유도하여 생활산업과 첨단 업종을 연계한 새로운 일자리 창출

□ 성공요인

- 수혜기업 지원을 위한 기업수요와 지역특성 분석 및 기업지원 전략수립을 통해 기업의 성장단계별 맞춤형 프로세스 확립과 프로그램 지원으로 산업육성 효과 도출
- 지원기업 컨설팅 및 밀착 지원을 위한 전담 연구원을 배정하고 기업 간 네트워킹 지원으로 기술 교류의 장을 마련함
- 전담기관 및 지자체의 주기적 모니터링과 적극적인 지원으로 원활한 업무를 추진하여 우수 기업 제품의 해외진출 전략 수립 및 비즈니스 모델 개발을 통한 해외시장 진출 확대

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구분	삼***	서*****	영***	백*	빛**	와***	청***	코***	텍****
사업화매출(억원)	-	-	0.71	-	0.57	0.55	0.15	-	-
고용(명)	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.8	0.1

□ 기술적 성과

- 첨단기술 융복합, 전통기술개선 신제품 개발, 제품성능 인증, 특허출원·등록 등
 - 시제품제작지원 30건, 기술지도 27건, 인증지원 12건, 특허지원 23건, 사업화지원 10건, 마케팅 연계 네트워킹 지원 9건

우수성
근거

구분	종류	명칭	출원일	국명	출원번호
삼*** (주)	국내특허	전자파 차폐 및 **	2019.01.15	대한민국	**
서***** (주)	국내특허	원단 표면에 금속박막을 코팅하는 **	2018.12.31	대한민국	**
빛**	국내특허	콤비터튼용 **	2018.10.30	대한민국	**
영*** (주)	국내특허	패션용 메탈릭 **	2018.10.25	대한민국	**
와***	국내특허	3D 에어 메쉬를 이용한 **	2018.10.30	대한민국	**
(주)백*	국내특허	유체이송용 실리콘 **	2018.12.18	대한민국	**
(주)개*****	국내특허	항균성 편직물로 이루어진 자동차용 **	2018.12.10	대한민국	**
코***	국내특허	실리콘 코팅층이 형성된 전도사로 이루어진 **	2018.11.08	대한민국	**

주 : 전체 특허 출원 리스트 중 일부 표기

분야	세부분야	내용
과제 4	비R&D(주력)	분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원

□ 과제개요

과제명	분산형에너지사업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업		
사업기간	2018. 04. 01. ~ 2019. 03. 31.	총사업비	**백만원
주관기관	**	총괄책임자	**
과제목표	분산형에너지 기술융합 및 상품화개발 및 사업화지원을 통한 전주기적 원스톱 지원으로 지속가능한 강소기업육성		

□ 추진배경

- 4차 산업 도래와 국내외 에너지 패러다임 변화에 따라, 분산전원 공급 중심에서 에너지수요관리 수단으로 ICT 기반 융·복합 기술이 중요해지고 있으며 기술간 연계를 통한 신성장동력 확보, 에너지 효율화를 통한 합리적인 에너지 소비 유도 등 전 세계적으로 에너지 신산업정책으로 전환과 시장 환경을 변화시키고 있음
- 이러한 에너지산업을 육성하기 위해서는 중장기적이고 세분화된 단기산업 육성계획을 수립하여 체계적인 산업 육성을 위한 지역의 특화된 정책지원이 필요함
- 대구는 분산형 전원 관련 제품(부품소재, 모듈, 디바이스 등)의 IT기반 산업이 발달되어 있어 신성장산업 육성에 유리한 조건을 갖추고 있으며, 지자체에서도 전력자립화를 위한 에너지산업육성 방안을 수립하는 등 향후 분산형에너지 기업의 성장이 기대됨
- 그러나, 에너지신산업 투자를 주도할 리딩기업의 부족과 지역 에너지 기업이 영세·소기업으로 이루어져 있어 급변하는 에너지산업 트렌드 변화에 선제적으로 대응하기에 어려움이 있음
- 분산형에너지산업 생태계 조성 및 산업 트렌드 변화 대응을 위해 기술융합형 시제품개발 및 사업화지원을 통한 원스톱 지원으로 지속가능한 강소기업을 육성하고자 함

□ 지원전략 및 지원내용

- 분산형에너지 산업성장 견인을 위해 산업·기술간 융합화를 통한 기술경쟁력 확보
 - ICT를 적용한 신기술 융합촉진, 에너지 신산업모델발굴을 위한 기술간 융합 제품개발
 - 기술간 연계를 통한 시너지창출이 가능한 파생상품 개발지원
- 기능 및 품질향상을 위한 유형별 시제품제작지원으로 산업생태계 확대
 - 시장창출을 위한 고객맞춤형 핵심제품의 시제품개발 지원
 - 상품의 기능 및 속성의 품질 업그레이드를 통한 사업화촉진 시제품 개발지원
- 분산형에너지 유망상품 및 기술을 효과적으로 홍보할 수 있는 마케팅 지원 추진
- 에너지관련 아이디어상품의 사업화 촉진을 위한 Total Solution제공
 - 개발제품의 상품화제작에서 사업화지원까지 전주기적 밀착지원으로 제품 상용화 촉진

□ 과제 우수사례 성과와 지역산업과의 인과관계

[고객 수요를 반영한 시제품 개발 및 사업영역 확장으로 매출 성과 창출]

- 수혜기업 중 Cz grower를 개발 및 생산하는 (주)에***의 경우, 중국의 동종 기업과 가격경쟁력 및 기술력 우위 선점을 위해서 Auto-dumping 시스템을 개발 완료하였으며, 시제품 개발과 동시에 중국 E**사에 Auto-dumping 시스템을 적용한 Cz grower 1기를 납품하는 등 기술개발 제품이 사업화 매출로 직접적으로 연계됨
- 태양광 가로등 관련 기술을 보유하고 있는 (주)미****은 시장수요를 반영한 고효율·보급형 태양광 가로등 개발을 통한 가격경쟁력을 확보하여 향후 태양광 가로등 시장의 우위선점이 기대됨
- 대구지역에 강점이 있는 스마트기기 및 연동기술과의 융복합화로 신산업으로의 패러다임 전환을 위한 종합적인 기술지원 인프라 확대 및 네트워크 활성화에 일조

□ 사업추진 효과 및 파급효과

[분산형에너지산업 분야 핵심 거점화를 위한 산업 생태계 자생력 확보]

- 기업의 기술수요를 반영한 적시적소의 분산형에너지 유망상품 시제품제작 기술지원으로 분산형에너지 기업의 R&D 역량강화 및 상품경쟁력확보
- 분산형에너지 개발제품에 대한 판로개척 및 사업화 촉진지원을 연계하여 국내외 판로개척 및 시장경쟁력 확보
- 기술 및 사업화 패키지지원을 통한 매출증대 및 고용창출 확대
 - 기업지원 우수사례 2건 도출 및 성과확산
 - 기업체 매출 증가율 37% (2017년 대비 2018년 매출액), 고용 증가율 12%
- 지역주력산업인 분산형에너지산업을 기술주도형 고부가가치산업으로 육성함으로써 품질 및 생산성 향상, 매출증대, 고용창출로 기업경쟁력 강화와 더불어 지역경제 활성화로 산업생태계 선순환 구조 실현

□ 성공요인

[찾아가는 프로젝트매니저(PM) 제도운영을 통한 1:1 기업 밀착지원]

- 분산형에너지 유망상품의 품질 및 기술경쟁력 강화와 판로개척 및 사업화 촉진을 동시에 추진하기 위한 패키지지원과 사업수행 효율성 확보와 성과창출을 위해 현장 중심의 찾아가는 프로젝트매니저(PM) 제도운영을 통한 1:1 기업 밀착지원
- 지원대상기업의 성과창출과 사업화 촉진을 위한 다양한 기술-사업화 지원 연계 전략으로 기술 및 제품 개발의 산업적 가치 향상
- 지역의 에너지정책 사업에 관련 기업들이 참여할 수 있는 방안 마련을 위해 지자체와의 관계를 강화하고 지역 기업의 애로 및 의견을 대변하는 역할을 수행하면서 지역 에너지정책수립에 기업의 현장소리를 반영할 수 있도록 노력
- 유·무형의 내·외부 역량을 바탕으로 수혜기업의 현장애로기술에 대한 계속적 지원으로 지원기관 본연의 목적을 지속적으로 수행

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과
 - 전체 지원기업의 2018년 총 매출액은 전년대비 **억원 증가, 매출증가율 37%
- 지원사업을 통한 2018년 발생성과
 - 수혜기업의 전년대비 고용증가율 12% 달성, 지원과제 관련 신규고용은 **명 창출, 지원품목 관련 직접적 사업화매출 **억원 발생(사업비 1억당 사업화매출액 성과 2.31억원)

구분	사업화매출(억원)		고용(명)
	내수	수출	
지역사업 수혜성과	**	**	**

□ 기술적 성과



- 다양한 기술 및 상품개발 수요를 반영한 시제품제작 지원(11건)으로 기업의 R&D 역량강화 및 상품경쟁력 확보
- 기업지원 아이템 관련 특허 출원 : 3건

번호	수혜기업	종류	명칭	출원일	국명	출원번호
1	(주)용***	국내 특허	신재생에너지를 이용한 **	2018.10.01	대한민국	**
2	(주)에***	국내 특허	실리콘 단결정 성장시스템의 **	2018.11.28	대한민국	**
3	(주)미****	국내 특허	모바일기기 및 무선통신을 이용한 **	2018.10.31	대한민국	**

□ 기타성과

- 지원기업의 대외 수상내역 : 5건

수혜기업	명칭	일시	수여기관명
명***** (주)	전지산업발전유공자 '대통령표창'	2018.10.10	산업통상자원부
	대구 중소기업인대회 '대상'	2018.11.07	대구광역시
(주)미****	2018 대구 경북 그랜드포럼 5차 산업혁명 선도기업상	2018.11.12	대구일보, 계명대학교
(주)에***	대구 중소기업인대회 '최우수상'	2018.11.07	대구광역시
	제 55회 무역의날 '3천만불 수출의 탑'	2018.12.07	산업통상자원부

우수성
근거

분야	세부분야	내용
과제 5	비R&D(기타)	2018년 지역스타기업육성사업

□ 과제개요

과제명	2018년 지역스타기업육성사업		
사업기간	2018. 2. 1. ~ 2018. 12. 31.	총사업비	**백만원
주관기관	**	총괄책임자	**
과제목표	'일자리로 이어지는 혁신성장'을 주도하는 지역스타기업 육성		

□ 추진배경

[지역 유망기업의 혁신역량 제고를 통한 지역산업 성공스토리 발굴·확산]

- 지역 유망기업의 특화사업 참여 확대로 지역산업 성장 견인 필요
- 산업별 유망기업 중심으로 지역 내 R&BD 활동을 연계하는 자생적 네트워크를 조성하여 지역 내 혁신역량 내재화 및 지자체가 운영 중인 지역기업 성장 모델을 중소기업 성장사다리에 접목하여 지역산업 성공스토리 발굴·확산 필요

□ 지원전략 및 지원내용

[대구시 성장사다리 육성체계와 연계를 통한 시너지 효과(혁신성장·일자리 창출) 극대화]

- 대구시 타깃기업 육성 체계를 국가 중소기업 혁신성장 정책에 접목
 - 대구 스타기업 및 Pre-스타기업 중에서 우수기업 발굴·선정
 - 41개 지역 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원
 - 시장중심 지원으로 스타기업 육성 정책의 실효성 강화
- 기업 수요단위 맞춤형 지원체제로 지역스타기업 직접지원 수단과 지역혁신기관의 연계지원 자원들의 재조합 및 패키지화

주요
내용



[‘종합컨설팅 전담PM’ - ‘지원연계 PM’ - ‘총괄PM’의 Triple Helix형 지원으로 효과 극대화]

- 산학연 전문가를 종합컨설팅 전담PM 및 지원연계 PM으로 매칭
 - 종합컨설팅 전담PM을 통한 성장로드맵(전략) 종합컨설팅 수행
 - 신규 R&D 아이템 발굴, 경영 및 기술 혁신 추진
 - 지원연계 PM을 통한 정부 및 대구시 지원정책 연계
 - 중기부 수출성공패키지 등 총 79건, 약 **억원 연계지원(기업당 1.9억원)
 - 지원연계 PM 현장 방문 및 애로 해결 총 167건 (15社 기준)
- 성장전략과 연계한 상용화R&D 과제 발굴 및 세부기획 지원
 - R&D 기획위원 구성 지원을 위한 KISTI 전문가 풀 연계
 - R&D 기획위원회 운영, 기술동향 분석, 기술사업화전략 수립 등 패키지 지원
- 기업이 자율 기획한 기술혁신 활동을 산학연 협업으로 지원
- 효율적 운영을 위한 사전 수요조사(3회) 및 기업방문 현장점검 결과를 반영한 후속 프로그램 추진
 - 기술혁신 활동 추가 지원(4건) 실무자 직무역량강화 교육(3건), 성과공유 워크숍(1건)



성과
우수성

□ 사업추진 효과 및 파급효과

- PM 매칭, 성장로드맵 종합컨설팅 등을 통한 신규 R&D 아이템 발굴, 경영.기술혁신 추진
- 연계지원 실적 : 중기부 수출성공패키지 등 총 79건, 약 **억원 연계지원(기업당 1.9억원)

[정량적 성과 : 전년비 고용 16.36%↑, 매출 13.90%↑, 코넥스 상장 1社, 글로벌강소기업 지정 2社]

- (고용) 전년비 16.36% 증가 > 대구 타깃기업(1.62%) > 전국 제조업(△1.23%) > 대구 제조업(△3.07%)
- (매출) 전년비 13.90% 증가
- (상장) 코넥스(KONEX) 1社 ('18.12.21.)
- (지정) 중기부 2019년 글로벌강소기업 지정 2社 ('19.5.21)
- (수상) 5백만불 수출탑 2社, 1백만불 수출탑 2社 (산업통상자원부·한국무역협회, '18.12.7)
국무총리 표창 1社, 산업통상자원부장관 표창 1社 (산업통상자원부·한국무역협회, '18.12.7)
대한민국 중소기업인대회 산업포장 1社 (중소벤처기업부·중소기업중앙회, '18.5.17)
우수문화상품(식품분야) 1社 (문화체육관광부·농림축산식품부, '18.9.5)
소비자브랜드대상 선정 1社 (조선일보, '18.8.31)
대한민국사회발전대상(기술컨텐츠부문) 1社 (한국신문방송인클럽, '18.9.17)
대구시 중소기업대상 최우수상 1社, 우수상 2社 ('18.11.7)

[대구형 스케일-업(Scale-up) 성장 스토리 발굴·확산]



□ 성공요인

- PM 매칭(종합컨설팅 전담PM, 지원연계 PM) 및 활동 점검
- 성장로드맵 종합컨설팅 연계 기술혁신 활동 지원
- 사전 수요조사 및 기업방문 현장점검 결과를 반영한 추가 지원

우수성
근거

□ 경제적 성과 및 고용성과

- 지원기업 전체성과
- 매출, 수출 성과 : 전년비 매출증가율 13.90%, 수출증가율 216.97%

매출(백만원)			수출(백만원)		
2017년	2018년	증가	2017년	2018년	증가
**	**	**	**	**	**

□ 사회적 성과

- 고용 성과 : 전년비 고용증가율 16.36%
※ (참고) 전년비 고용증가율 : 전국 제조업 △1.23%, 대구 제조업 △3.07%

고용(명)		
2017년	2018년	증가
**	**	**

- 신규 채용 : 15社 총 **명 ('18년 기준) ※ ***명 중 청년 **명(55.1%)

별첨 1

특화사업 우수성과물

포상번호	제1957호	포상명	중소벤처기업부장관 표창
포상수여부처	중소벤처기업부	수상기관명	(주)네*****
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002439		
과제명	의료헬스케어산업의 제품화 경쟁력 강화를 위한 시제품제작지원		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (국비: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 의료기기 6대 특화분야(치료기기, 의료영상기기, 진단기기, 복지 및 재활기기, 헬스케어기기, 홈 케어) 시제품 제작 지원		
지역사업 연계성	○ 의료 헬스케어기기 기술 경쟁력 강화를 통한 미래형 고부가가치 산업 육성		

포상번호	제214760호	포상명	전지산업발전 유공자 '대통령표창'
포상수여부처	행정안전부	수상기관명	명*****주)
세부사업명	지역특화산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002430		
과제명	분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (정부: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 지역의 에너지관련 보유기술을 기반으로 아이디어, 상품화, 응용화, 융합화를 도모함으로써 분산형에너지 산업생태계 확대와 더불어 지역 주력산업으로 성장발판 마련 ○ 기술개발과 사업화지원의 원스톱지원을 통한 고부가가치산업으로 육성		
지역사업 연계성	○ 기술지원에서 사업화지원의 전주기적 지원을 통한 기술경쟁력 향상 ○ 시장 밀착형 상품화 및 시장판로 개척지원으로 마케팅 역량강화 구축		

포상번호	-	포상명	3천만불 수출의탑
포상수여부처	산업통상자원부	수상기관명	(주)에***
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002430		
과제명	분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 패키지지원사업		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(O)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(O), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (정부: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 분산형에너지 산업성장 견인을 위해 산업·기술간 융합화를 통한 기술경쟁력 확보 ○ 고객수요 대응 및 품질향상을 위한 유형별 시제품 제작지원으로 산업생태계 확대 및 상용화 촉진		
지역사업 연계성	○ 폴리실리콘 Auto dumping system 개발을 통한 '태양전지용 실리콘 잉곳 성장 장비' 시장의 기술경쟁력 확보 및 글로벌 선도기업으로 도약		

포상번호	제200614호	포상명	국무총리 표창
포상수여부처	행정안전부	수상기관명	(주)에*****
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002517		
과제명	의료헬스케어산업 해외시장 판로개척을 위한 마케팅지원		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(O)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(O), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원(국비: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 국내외 전시회 참가를 통한 바이어 발굴 및 판로 다각화 ○ 지역 의료기기 제품 판로개척을 위한 글로벌 시장진입 교두보 마련 ○ 지역제품 신뢰도 및 인지도 확보를 위한 온라인 홍보기반 구축		
지역사업 연계성	○ 우수 의료 제품인 치과용 임플란트 제품의 해외 진출을 위해 글로벌급 전시회인 베트남 의료전시회 개별참가 지원을 통해 각 국의 바이어를 만날 수 있는 기회를 제공 및 주력제품에 대한 브랜드 이미지 향상 및 효과적인 홍보를 위한 수출용 영문 브로슈어 제작지원 활용		

포상번호	제197958호	포상명	국무총리 표창
포상수여부처	행정안전부	수상기관명	유*****(주)
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002439		
과제명	의료헬스케어산업의 제품화 경쟁력 강화를 위한 시제품제작지원		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (국비: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 의료·헬스케어기기(치료기기, 의료영상기기, 진단기기, 복지/재활기기, 헬스케어기기) 고부가가치화 시제품제작지원 ○ 의료·헬스케어기기 전문가 연계를 통한 시제품 제작 관련 애로기술 컨설팅 ○ 의료·헬스케어기기 전문가 연계를 통한 핵심기술 R&D기획 지원		
지역사업 연계성	○ 의료 헬스케어기기 기술 경쟁력 강화를 통한 미래형 고부가가치 산업 육성		

포상번호	제9212호	포상명	산업포장
포상수여부처	행정안전부	수상기관명	(주)동*****
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002540		
과제명	첨단소재부품 맞춤형 글로벌 마케팅 고도화 지원사업		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (정부: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 고도화된 글로벌 마케팅 서비스 제공으로 첨단소재부품기업들의 판로 다변화 및 시장경쟁력 강화 - 첨단소재부품분야 신기술 상용화 마케팅 패키지, 국내·외 개별전시회 및 공동관, 수출상담회 지원		
지역사업 연계성	○ 신기술(무용접 공정을 적용한 방화문)의 상용화를 위한 마케팅 패키지를 지원하여 매출 219백만원 발생하는 등 성공적인 판매 확대에 직접 기여		

포상번호	제9289호	포상명	산업포장
포상수여부처	행정안전부	수상기관명	(주)성***
세부사업명	지역특화산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002501		
과제명	금속계 첨단소재부품산업 고신뢰성 부품생산을 위한 시제품제작지원		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (정부: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 기존 공정 개선 및 신공정 개발을 통한 품질향상 ○ 경량/고강도 소재 성형 및 제품화 기술개발을 통한 품질 고도화 ○ 공정융합/기술융복합을 통한 품질 고도화 ○ 품질 애로기술 해결을 위한 기술지도		
지역사업 연계성	○ 첨단소재부품산업 품질 경쟁력 강화로 선진형 일자리 창출		

포상번호	제25565호	포상명	과학기술정보통신부장관 표창
포상수여부처	과학기술정보통신부	수상기관명	(주)인**
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002517		
과제명	의료헬스케어산업 해외시장 판로개척을 위한 마케팅지원		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (국비: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 국내외 전시회 참가를 통한 바이어 발굴 및 판로 다각화 ○ 지역 의료기기 제품 판로개척을 위한 글로벌 시장진입 교두보 마련 ○ 지역제품 신뢰도 및 인지도 확보를 위한 온라인 홍보기반 구축		
지역사업 연계성	○ 인지재활 훈련 시스템을 홍보하고 거래처 확보 및 국내외시장 진출을 확대하기 위해 국내공동관(메디엑스포) 참가지원과 주력제품에 대한 브랜드 이미지 향상 및 효과적인 홍보를 위한 수출용 영문, 중문브로슈어 제작지원 활용		

포상번호	제120163호	포상명	보건복지부장관 표창
포상수여부처	보건복지부	수상기관명	(주)파****
세부사업명	지역주력산업육성(비R&D) 기업지원		
과제번호	P0002517		
과제명	의료헬스케어산업 해외시장 판로개척을 위한 마케팅지원		
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(○)		
총수행기간 (년/월)	2018년 4월 ~ 2019년 3월 종료(○), 계속()		
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원 (국비: **백만원 / 지방비: **백만원)		
과제내용	○ 국내외 전시회 참가를 통한 바이어 발굴 및 판로 다각화 ○ 지역 의료기기 제품 판로개척을 위한 글로벌 시장진입 교두보 마련 ○ 지역제품 신뢰도 및 인지도 확보를 위한 온라인 홍보기반 구축		
지역사업 연계성	○ 글로벌 경쟁력을 갖춘 내시경을 통한 진단 및 처치구 제품에 대한 해외시장 진출을 확대하기 위해, 국내외 공동관 지원사업과 해외시장 판로개척 지원사업을 통해 꾸준한 제품신뢰도 향상 및 브랜드 이미지 쇄신과 신규거래선 확보를 통한 수출계약 성과제고		

2018년도 지역기업육성 대표 우수성공사례

구 분 : 특화 우수사례(기업)

성 과 명 : 산업을 리딩한다! 전기자동차 충전기
시장의 선두기업, 대*** (주)

과 제 명 : 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한
성능시험 및 인증지원

기 업 명 : 대*** (주)

추천분야 :

구분	양적우수사례		질적우수사례		
	①TP입주(졸업) 기업	②중소기업 우수사례	③경영 우수사례	④기술 우수사례	⑤글로벌 우수사례
		○			

1 기본정보

대상기업명		대***㈜			
세부과제명		전기자동차용 급속충전기의 인증 지원을 위한 성능시험(협약 과제명)		해당산업명	분산형에너지
총괄책임자 성명	부서	직위	E-mail	연락처	
				사무실	휴대폰
**	**	**	**	**	**
과제목표		• 대***㈜의 94%이상 고효율의 100kW 이상급 전기자동차 급속충전기 핵심부품 성능시험을 통한 인증지원 및 강소기업으로 육성			
과제내용		• 친환경 전기자동차가 급속히 보급되고 있는 상황에서 쉘보레 볼트, 현대차 코나 등 60kWh 용량의 배터리를 장착한 차량을 30분 이내에 충전이 가능한 급속충전기의 개발이 요구되고 있는 상황 • 이러한 상황에서 대***㈜는 100kW급 급속충전기의 개발 진행 중에 핵심부품의 성능시험 및 인증을 통해 개발 제품의 신뢰성 및 경쟁력을 확보하고자 본 지원사업에 지원 • 수행기관 (재)대구기계부품연구원은 ①고효율 파워 모듈 동작 특성 분석, ② 외부 EMI 필터 동작 특성 분석, ③부하별 동특성과 EMI 영향 분석, ④최적 회로 선정 및 모듈 제작 지원 등을 거쳐 100kW급 급속충전기 인증 진행			
총수행기간 (년/월)		2018년 7월 ~ 2019년 2월 / 종료(O), 계속() ※ 과제 : '18년 4월 ~ '19년 3월			
총사업비 (총수행기간 기준)		**백만원 ※ 과제 : **백만원 (국 **, 시 **)			
기업 현 황	전	전기차 충전기 “신흥강자” (2016년~2017년) • 전기공급 및 제어장치 제조업으로 창업 • (주)KT와 전기자동차 충전인프라 구축사업 MOU체결 • (주)POSCO ICT, 테슬라코리아, 포르쉐코리아 등과 컨소시엄, 업무협약 등 • 한국환경공단, 한국전력공사, 현대자동차 등과 공급계약 및 협력사 등록 등 • 대구 Pre-스타기업 지정 및 지역주력산업육성 기업지원 선정 등			
	후	국내 전기차 급속충전기 공공시장 점유율 1위 기업 (2018년~) • 중기부 등 중앙 부처 기술개발 및 기업지원 등 선정 • 한국전력공사, BMW코리아, 한국환경공단, 서울시 등과 공급계약 등 • 대구시 고용친화대표기업, 중기부 지역우수스타기업, 산업부 디자인혁신기업 지정 등 • 중소벤처기업부장관 표창, 조달청 우수제품 지정, '18년 인더스트리 어워드 코리아 기술혁신 대상, '19년 VIP 간담회 보고 등 • 최근 SK네트웍스(주)와 전기차 충전 인프라 확산 MOU, 포르쉐코리아 센터 내 12개 High Power Charging 설치 등			
정량성과		• 지원사업 '18년 성과 매출 **억원, 고용 **명 • '16년~'18년 간 매출 연평균 1,073.7% 성장 고용 연평균 174.6% 성장			
파급효과		• 청정에너지 도시, 전기자동차 선도도시와 글로벌 Scale-Up 대표도시를 표방하는 대구시의 대표 강소기업으로 위상 확립			

2 우수성과 작성양식

추진배경

□ 전기차 충전인프라 확대라는 절묘한 타이밍으로 전기차 충전기의 “신흥강자”로 급부상

- 2016년 미국 ‘국제 전자제품 박람회(CES)’를 참관, 4차 산업혁명 시대의 유망산업으로 전기자동차 충전기 시장이 유력할 것 이라고 판단 전기자동차 충전기 전문회사인 대***주(舊 대****주)를 창업
- 2017년부터 설계와 금형 제품제조 설치 등의 제조기반 인프라를 바탕으로 사업범위를 SW개발 및 공급, 미래형자동차, 로봇 등으로 사업영역을 확대하면서 전기차 충전기 제조부터 예약, 포인트 결제, 로밍, 신용카드 제휴, 관제, 운영까지 토털서비스를 제공
- 노약자도 용이하게 사용할 수 있는 충전케이블 개발과 급속충전기 업계 최초 고효율 인증을 받아 환경부(한국환경공단)에서 발주한 전국 고속도로 휴게소와 대형마트, 상업시설 등에 충전기 260기 수주(추가 320기 수주), 한국전력 225기 수주, 테슬라의 한국 내 충전시설 납품권 수주, 현대자동차와 완속충전기 공급협약 등 국내 전기차 충전기의 신흥강자로 부상

□ 대기업도 투자를 꺼려하는 신산업에 대한 두려움을 해결

- 전기차 충전기 세계시장이 급속도로 성장(연평균 약 49%)하는 가운데 국내 충전기 시장 및 인프라는 초기 단계로 블루오션 시장으로 판단하였지만, 기술력이 있다 하더라도 제품 인증, 마케팅 및 판로 개척에 있어서 취약한 신생기업이 글로벌 시장은 물론이고 국내 시장에 진출에도 어려움이 예상
- '16년 창업 시점에 한국환경공단과 국토부는 전기차 충전 인프라 확대를 위하여 적극적으로 충전 시설 확충 시작과 더불어 중기부 지역주력산업육성 지원사업 분야 중 하나인 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원이 시작되고, 대구시 기업육성 프로젝트 “Pre-스타기업 육성사업” 선정 등으로 신산업 진출에 따르는 문제점을 해결할 수 있는 또 다른 기회 포착



대***주 *** 대표



200KW 급속충전기



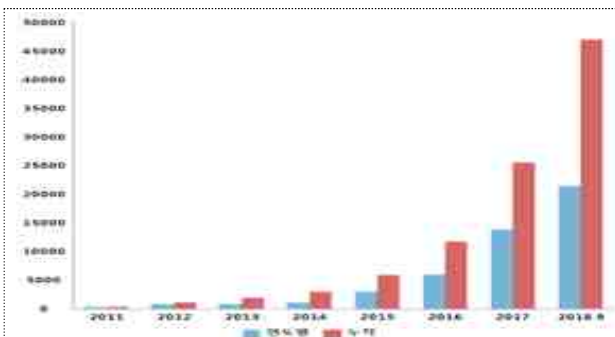
대***주 충전기 생산공장



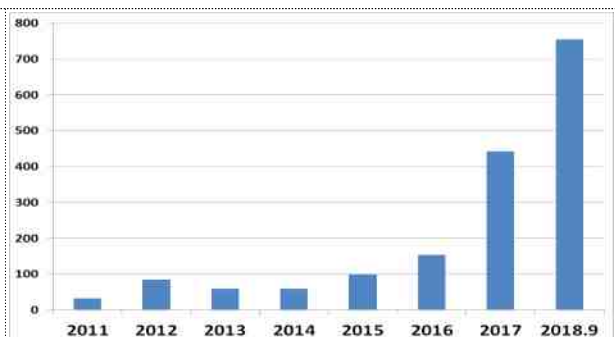
대구시 Pre-스타기업 지정

□ 기회와 위기가 동시에 ... 위기 해결을 위한 기업지원 필요성

- 전기자동차 보급과 더불어 2018년에는 전기자동차 충전 인프라의 보급을 급격하게 추진, 환경부는 '18년말까지 1,866기의 공공 급속충전기를 구축하였고, 이러한 인프라 확충은 대***주에게는 사업 수주를 통한 기회요인으로 작용



국내 전기자동차 연도별 보급 추세



공공 급속충전기 연도별 구축 현황

- 전기자동차 충전 인프라는 전기차 시장 및 사용자 요구에 대응하여 진행되고 있으며, 최근 빠른 충전 시간 확보를 위한 대용량 급속 충전 요구와 전기차 충전으로 인한 전력 계통의 전력부담 경감을 위한 V2G 연계기술 등의 개발문제가 대두
- 소비자의 대용량 급속 충전 요구와 함께 정부는 고효율성 제품(시스템 효율 94%, 역률 0.95 이상) 개발을 요구하고 있어, 대용량 급속 충전 및 고효율 제품 기술개발 및 기업지원이 필요한 실정
- 또한, 최종 사용자가 직접 사용하는 제품으로 제품 인증 이후 디자인의 우수성 및 국내외 시장진출 등 사업화 지원을 위한 다각적인 기업지원이 필요

■ 지원효과

□ 중기부 지역산업육성 기업지원을 마중물로 대구시 성장단계별 육성 체계 진입

- '18년 이전 중기부 지역주력산업육성 기술지원(시험분석인증지원, 시제품 제작 및 제품고급화 지원 등)을 통해 기술혁신 및 사업화 기반 마련
- '16년 매출 **억원, 고용 **명에서 '17년 매출 **억원, 고용 **명으로 성장하면서 대구시의 대표적 기업육성 프로젝트인 “Pre-스타기업 육성사업”의 “맞춤형+원스톱+실시간 지원” 및 “시장 중심 글로벌 판로개척 지원”을 통해 기업 내 혁신적 성장 체계 구축
- 대***㈜의 기업 CM과 육성전담기관 PM은 기업명과 같이 기업지원 효과를 제고시키기 위해 지원 아이템 구체화, 진출시장의 명확화, 기업지원의 적시화 등의 사전노력 철저

* CHAEVI(채비)는 전기차를 주행하기 전에 미리 준비해서 가자는 의미와 전기차 충전(CHarging Electric Vhicle, CHAEV)이라는 의미를 모두 포함

□ 성장단계별 육성 체계 진입과 연계·협력 기업지원 그리고 지역 강소기업 위상 확립

- 중기부 지역산업육성 기술개발(R&D) 지원사업을 통하여 전력계통의 상태를 감지하여 전기자동차 충전을 실시하는 가상 발전소 개념을 정립하고 신기술신제품 보유에 성공
- 분산형에너지 핵심부품 경쟁력 향상을 위한 성능시험 및 인증지원 및 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화 촉진을 위한 해외 전시회 공동관(동경 배터리 박람회, Battery Japan 2018) 참관 지원 등 지역 내 혁신기관의 “맞춤형+원스톱+실시간 지원” 체계를 통해 기타 유관사업 연계·협력 지원
- 이를 통해, 창업 2년만에 국내 전기차 급속충전기 공공시장 점유율 1위 등 전기차 국내 급속충전기 시장의 강소기업으로 급부상



대***, 전국 GS편의점
·슈퍼마켓 전기차 충전기 공급



파****, '대***'와 충전기
인프라 제휴 MOU



S****과 MOU - 주유소
전기차 충전 확대



대***만난 포르쉐 국내
전기차 10분 충전 시대 연다



'한국판 CES' VIP 간담회
프리젠테이션 발표



대***, '2018 BEST of
DIFA' 선정



(주쿠* 등과 전기화물차
보급확대 업무협약 체결



현****과 친환경 운송 차량
도입 업무협약 체결

대***의 전기차 국내 급속충전기 시장의 위상(공공시장 점유율 1위)

■ 성과 및 파급효과

□ 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구 분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	가상발전소를 위한 20kW급 V2G 전기자동차충전기 개발	**	**	**
	자가진단형 70kw급 급속충전기 개발	**	**	**
비R&D	제품고급화 지원	**	**	**
	성능시험 및 인증지원	**	**	**
	시장창출을 위한 사업화지원	**	**	**
합계		**	**	**

□ 지원기업의 매출 및 고용 성과

- (매출) 창업 이후 3년동안 13,664% 성장 (136배 성장)('16년) **억원 → ('18년) **억원
※ 전년비 110% 성장 (1.1배 성장) ('17년) **억원 → ('18년) **억원
- (고용) 창업 이후 3년 동안 1,125% 성장 (11배 성장) ('16년) **명 → ('18년) **명
※ 전년비 66% 성장 (0.66배 성장) ('17년) **명 → ('18년) **명

□ 파급효과 : 대구 대표 스케일-업(Scale-up) 성장 기업

2018년도 지역기업육성 대표 우수성공사례

구 분 : 특화 우수사례(기업)

성 과 명 : 맞춤형 기업육성 프로그램을 통한 글로벌
리딩기업으로 거듭난 (주)에***!

과 제 명 : 분산형에너지산업의 기술융합 및 상용화
촉진을 위한 패키지지원사업

기 업 명 : (주)에***

추천분야 :

구분	양적우수사례		질적우수사례		
	①TP입주(졸업) 기업	②중소기업 우수사례	③경영 우수사례	④기술 우수사례	⑤글로벌 우수사례
			○		

1 기본정보

대상기업명	(주)에***									
세부과제명	Cz Growing 공정 자동화를 위한 폴리실리콘 Auto Dumping System 개발		해당산업명	분산형에너지						
총괄책임자 성명	부서	직위	E-mail	연락처						
				사무실	휴대폰					
**	**	**	**	**	**					
과제목표	글로벌 Top 수준의 실리콘 잉곳성장 자동화설비 개발 및 사업화 지원을 통한 지역 강소기업 육성									
과제내용	<table><tr><td>대구TP 나노융합실용화센터 - 분산형에너지 기업성장 견인을 위한 산업·기술 간 융합화 지원으로 제품 경쟁력 확보 - 제품의 기능·품질 향상을 위한 유형별 시제품제작 지원으로 조기 상용화 달성 </td><td>전담 PM  맞춤형 지원</td><td colspan="3">(주)에*** - Ingot Grower의 Additional Charge 자동화를 위해 Pull Chamber 내 Dumping 쉘츠 구동이 가능한 브라켓 구조 설계·제작 - Ingot Grower 시스템의 생산성 증대를 위한 운영 PLC 프로그램 및 Auto dumping 시스템 개발 </td></tr></table>					대구TP 나노융합실용화센터 - 분산형에너지 기업성장 견인을 위한 산업·기술 간 융합화 지원으로 제품 경쟁력 확보 - 제품의 기능·품질 향상을 위한 유형별 시제품제작 지원으로 조기 상용화 달성	전담 PM  맞춤형 지원	(주)에*** - Ingot Grower의 Additional Charge 자동화를 위해 Pull Chamber 내 Dumping 쉘츠 구동이 가능한 브라켓 구조 설계·제작 - Ingot Grower 시스템의 생산성 증대를 위한 운영 PLC 프로그램 및 Auto dumping 시스템 개발		
대구TP 나노융합실용화센터 - 분산형에너지 기업성장 견인을 위한 산업·기술 간 융합화 지원으로 제품 경쟁력 확보 - 제품의 기능·품질 향상을 위한 유형별 시제품제작 지원으로 조기 상용화 달성	전담 PM  맞춤형 지원	(주)에*** - Ingot Grower의 Additional Charge 자동화를 위해 Pull Chamber 내 Dumping 쉘츠 구동이 가능한 브라켓 구조 설계·제작 - Ingot Grower 시스템의 생산성 증대를 위한 운영 PLC 프로그램 및 Auto dumping 시스템 개발								
총수행기간 (년/월)	2018년 8월 ~ 2018년 12월 / 종료(O), 계속()									
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원									
기업 현 황	전	실리콘 잉곳성장(Ingot Grower) 시장의 순응자(Market Complier) - 실리콘 잉곳성장 시스템 국내 최초 상용화 성공 - 글로벌 시장환경 변화 및 고객사 요구사항에 신속대응 가능한 신기술 아이템 부재 - 후발주자(중국) 대비 가격경쟁력 우위 확보를 위한 차별화 기술 미확보								
	후	실리콘 잉곳성장(Ingot Grower) 분야 글로벌 리딩기업으로 도약 - 실리콘 잉곳성장 자동화 설비 상용화를 통한 초우량 기술기업으로 성장 - 태양광소재 제조장비 수출전문기업으로 도약 → 2018년 기준 **백만원 달성 (전체 매출액 비중 80% 차지) → '무역의 날 3천만불탑' 수상 2018년 대구 중소기업인 대회 '최우수상' 수상								
정량성과	- 지원사업 '18년 성과 매출 **억원, 고용 0.7명 '15년~'18년 간 매출 연평균 258.2% 성장 고용 연평균 20.9% 성장									
			매출증가 추이		고용증가 추이					
파급효과	신재생에너지 시장에 대한 투자가 확대되고 있는데 가운데 향후 지역 분산형에너지 분야의 선두기업으로 자리매김하여 지역경제 활성화에 크게 기여 할 것으로 전망									

2 우수성과 작성양식

추진배경

□ 실리콘 잉곳성장 시스템 국내 최초 상용화 성공 ... 하지만 고객사 요구에 혁신기술 개발 시급

- 당사는 고진공장비를 생산하는 제일엔지니어링으로 출발하여, 국내 최초로 실리콘 잉곳성장 시스템을 상용화시키는 등 태양광 및 반도체 장비 업계에서 기술력을 인정받아 왔으나, 최근 고객사의 요구로 인해 글로벌 Top 수준의 “대구경, 장신 실리콘 잉곳성장 자동화설비” 개발에 대한 도전에 처한 상황
- 현재 글로벌 태양광 시장은 원부재자의 수익성 악화로 인해 품질 하락의 악순환이 지속되고 있어 고객사의 글로벌 시장환경 변화에 대응 가능한 혁신기술 개발을 요구하고 있는 실정

□ 중국의 대량저가 공세로 인해 국내 태양광 기업들의 위기 봉착

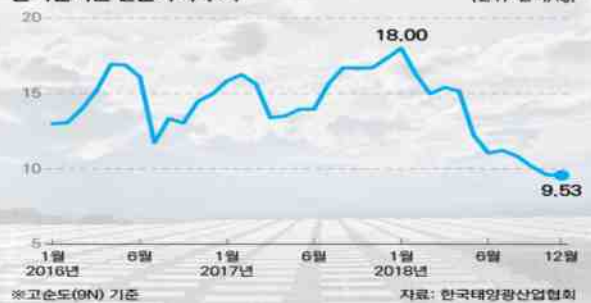
- 국내에서 태양광 기업들 부진의 골이 깊어지는 것과 달리 중국 기업들은 막대한 정부지원과 내수 시장을 업고 글로벌 태양광시장을 휩쓸고 있는 상황
- * '18년 태양광 시장 상위 10개 기업 중에서 8개가 중국기업이 차지(자료 : SNE리서치 시장보고서)
- 중국 정부는 '12년부터는 태양광 발전설비에 막대한 보조금을 쏟아 붓고 있으며, 태양광으로 생산한 전기를 석탄발전 전기보다 50~100% 비싸게 구매해주고 있고, 최근 2020년까지 태양광산업에 대한 보조금 지급 방침을 현행대로 유지하겠다고 밝혀 지속적인 신규수요 창출과 더불어 태양광 기업들의 기술경쟁력 확보에 유리한 입장
- 현재 자국 시장을 타겟으로 영업하던 중국 내 태양전지 관련 기업(폴리실리콘, 웨이퍼, 셀, 모듈 등) 들은 내수시장의 공급과잉에 대비하여 해외 판매에 적극적으로 나서고 있고 특히, 기술력이 필요한 실리콘 잉곳성장 시스템 분야도 마찬가지로 중국기업의 해외영업 확대에 의해 가격하락 및 시장경쟁이 치열해지고 있는 상황
- 최근 중국 최대 폴리실리콘 생산업체 GCL社의 추가 공급능력 확대 계획의 발표로 추가 가격하락이 예상되는 가운데, 국내의 경우 폴리실리콘잉곳 수출액의 90%(2017.7 기준 6.4억 달러)를 차지하고 있는 중국 의존도를 고려할 시 관련 기업들은 위기에 봉착
- 중국기업과의 글로벌 시장 경쟁에서 우위선점을 위해서는 무엇보다 높은 기술력 확보와 차별화된 판매전략이 반드시 필요한 시점

2018년 태양광 업계 TOP 10

셀	모듈
1 한국 Hanwha Q CELLS	중국 JinkoSolar
2 중국 Tongwei	한국 Hanwha Q CELLS
3 중국 JA Solar	중국 Canadian Solar
4 중국 JinkoSolar	중국 JA Solar
5 중국 Canadian Solar	중국 GCL
6 중국 Trina Solar	중국 LONGi
7 중국 LONGi	중국 Trina Solar
8 중국 Shunfeng	베트남 Vina Solar
9 미국 First Solar	중국 Yingli Green
10 중국 GCL	미국 First Solar

자료=올라미디어

폴리실리콘 현물가격 추이



세계 태양광 업계 순위

태양광 핵심소재 가격 추이

□ 위기는 위협이자 기회, 글로벌 치킨게임에서 유일한 생존법은 원가절감을 위한 공정자동화

- 실리콘 잉곳성장 시장에서 한국을 포함한 선진사의 경우, 중국의 저렴한 인건비를 대체할 수 있는 기술개발이 진행 중이나 원가 경쟁력 측면에서 우위를 차지하기 위해서는 공정자동화 개발이 필수
- 실리콘 잉곳성장 시 자동화공정 전환의 필요가 있는 분야는 Dip, Over-shoulder, Tail 및 Multi-dumping 단계 등이 있으며, 특히 Multi-dumping 공정은 가장 긴 시간이 소모되고 Charge되는 시간 동안 Operator의 지속적인 모니터링이 필요하기 때문에 반드시 자동화가 필요
- 현재 글로벌 폴리실리콘 잉곳의 주요 상위업체들의 생산능력만으로도 태양광 설치량(2017년 97GW) 대비 약 20~25%를 상회하는 공급과잉 상황이고, 이들의 독과점 가능성은 시장의 변동성을 확대

- 또한, 시장 가격하락은 한계기업들의 퇴출을 가속화시켜 산업재편이 가속화될 것으로 예측
- 이처럼 글로벌 태양광 시장의 치킨게임에서 생존하기 위한 선진 실리콘 잉곳 제조사들의 자동화 공정 도입이 가속화될 것으로 전망되는 가운데 실제로 노르웨이의 Norsun社, Norweigan crystal社 등에서 Grower 자동화 설비 구매 요청에 대한 의사를 표명

□ 또다른 도약을 위해서는 폴리실리콘 자동충진시스템 조기 상용화 절실

- 잉곳 제조사를 중심으로 폴리실리콘의 자동충진시스템을 개발하기 위해 많은 노력 중이나, 자동화 설비에 대한 이해 부족과 운영 프로그램 개발능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 상황
- 폴리실리콘 자동충진시스템은 중국과 경쟁에서 기술우위를 차지할 수 있는 분야로 잉곳성장 시장 선점을 위해 개발이 시급하며, Additional Charge 공정은 생산성 향상에 도움이 되는 필수적인 공정으로 Operator의 운영비용이 높아 고객사에서 높은 관심을 표명하는 분야
- (주)에***에서도 고진공장비 및 실리콘 잉곳성장시스템에 대한 기술력을 바탕으로 폴리실리콘 자동충진시스템 개발을 추진하고자 하였으나, 중소기업으로서 여러 가지 어려움이 있어 전문 기업지원기관의 도움이 필요성을 절감하고 지역주력산업육성 기업지원사업에 지원 요청
- (주)에***는 자동충진시스템 적용 Cz Grower로 제작한 실리콘 잉곳의 분석 관련 첨단장비 및 전문인력 요청을 통해 자동충진시스템의 성능검증 및 실리콘 잉곳의 품질 신뢰도 제고와 함께 글로벌 리딩기업으로 도약하기 위한 또 다른 신기술개발 과제 기획·수주 등을 기대

■ 지원효과

□ 기업발굴부터 한계기업에서 중핵기업으로 성장까지 스토리가 있는 밀착지원

- 대구TP 나노융합실용화센터는 2010년 기업발굴을 시작으로 (주)에***가 지역의 에너지 중핵기업으로 성장하기까지 장기간에 걸쳐 꾸준히 공동 PM 활동을 수행해 왔고, '15년 들어 태양광 시장의 포화 및 경기침체로 매출이 급감(**억원 이하)하여 최악의 경영위기에 직면
- 이에 나노융합실용화센터는 기업의 실무담당자와 협의하여 경영환경 극복을 위한 공동 기술개발과 사업화 지원 등 다양한 프로그램을 지원, 특히 경영위기 시점인 '15년부터 분산형에너지 산업이 지역 특화분야로 지정된 이후 경영극복을 위한 여러 가지 지원을 위해 노력하였고, 그 결과 (주)에***는 '16년부터 성장세로 전환하여 '18년에는 매출 **억원을 달성, “3천만불 수출의 탑”을 수상하는 등의 괄목할만한 성과 창출

□ 체계적 역할 분담과 협업과정을 통해 실리콘 잉곳성장 자동화설비 기술고도화 성공

- 태양전지용 실리콘 잉곳성장 시스템의 경쟁사 대비 가격경쟁력 확보를 위한 “Multi-dumping 공정 자동화설비” 개발을 집중 지원
 - Dumping용 Quartz Tube의 안착지점 설계, Touch Sensor를 이용한 안착신호 감지 및 자동 Dumping이 가능한 Multi Pulling Quartz Vessel 구조설계 및 제작기술 개발 지원
 - Dumping tool 장착 후 시퀀스 PLC 프로그램을 통한 자동화공정 프로그램 개발 지원
 - 공동PM 활동과 전문가 연계 기술지도를 통해 Auto-dumping 자동화설비 개발 지원
- (주)에***는 자동화설비 기술고도화를 위한 연구개발을, 나노융합실용화센터는 기업이 필요로 하는 요소기술 개발 및 애로사항 해결을 통해 지원의 효율성을 높이고, 타 사업 연계로 지속 가능한 R&D 역량강화 지원



Cz Growing 공정 자동화를 위한 폴리실리콘 Auto Dumping System 개발 결과물

■ 성과 및 파급효과

□ 지원사업을 통한 2018년 발생성과

구 분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	PV용 장신(3m이상) 단결정 실리콘 잉곳 성장을 위한 대용량 초크랄스키(Cz) 성장로 개발	**	**	**
비R&D	제품고급화 지원	**	**	**
	패키지지원사업	**	**	**
합계		**	**	**

□ 지원기업의 매출 및 고용 성과

- (매출) 최근 3년동안 417.0% 성장 (4.2배 성장)('16년) **억원 → ('18년) **억원
※ 전년비 261.1% 성장 (2.6배 성장) ('17년) **억원 → ('18년) **억원
- (고용) 최근 3년동안 21.1% 성장 (0.2배 성장) ('16년) **명 → ('18년) **명
※ 전년비 15.0% 성장 (0.15배 성장) ('17년) **명 → ('18년) **명

□ 지원기업의 기타 성과

- 2018년 글로벌 강소기업 선정과 더불어 **백만원의 수출 기록 → “무역의 날 3천만불탑” 수상
- 2018년 대구 중소기업인 대회 ‘최우수상’ 수상

□ 파급효과 : [신제품(Cz Grower) 판로개척, 글로벌 리딩기업으로 도약]

- Auto dumping system 적용 Cz Grower 자동화설비를 중국 태양전지 생산전문기업인 Eswin社 수주에 성공함으로써 향후 본 개발기술을 적용한 실리콘 잉곳성장 자동화설비 분야의 매출 급증이 기대
- (주)***는 신제품 개발에 대한 강력한 의지를 기반으로 한 끊임없는 기술고도화 노력을 통해 글로벌 리딩기업으로 거듭날 것으로 기대
- 세계적으로 신재생에너지 보급정책에 힘입어 관련 종목에 대한 시장투자 수요가 확대될 것으로 예상되어, 향후 지역 분산형에너지 분야의 선두기업으로 자리매김하여 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망

2018년도 지역사업(과제) 대표 우수성공사례

구 분 : 특화 우수사례(사업(과제))

성 과 명 : 병목 기술을 해소하여 신시장을 개척하다
- 모범답안기업 (주)인**

과 제 명 : 스마트기기를 이용한 자가 정자진단기 및
분석 알고리즘 개발

연구자명 : **

추천분야 :

구분	R&D			비R&D	
	①주력	②융복합	③연고	④주력	⑤기타
	○				

1 과제 성과 및 연구자 정보

성과명 ^{주1}	지역특화산업육성(R&D) 기술개발사업					
성과분야 ^{주2}	기계·소재(), 생명·해양(O), 에너지·환경(), 정보·전자(), 융합기술(), 순수기초(), 인프라(), 기업지원()					
기술분야 ^{주3}	기술분야1			기술분야2*		
	중분류	가중치		중분류	가중치	
	의료기기	80%		모바일어플리케이션	20%	
총괄책임자 성명	소속기관	부서	직위	E-mail	연락처	
					사무실	휴대폰
**	**	**	**	**	**	**

2 과제정보

사업명	지역특화(주력)산업육성 기술개발사업
과제번호	R0006450
과제명	스마트기기를 이용한 자가 정자진단기 및 분석 알고리즘 개발
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(O), 기타()
총수행기간 (년/월)	2017년 06월 ~ 2018년 12월 종료(O), 계속()
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원(정부: **백만원 / 민간: **백만원)
공동연구자 (참여기관)	**
과제목표	스마트기기 어플리케이션을 이용하여 정자의 수, 활동성의 확인이 가능한 정자 관찰 측정기 및 알고리즘 개발
과제내용	• (분석방법의 단순화) 정자 특성(정자 수, 정자 활동성) 분석결과를 확인을 위한 영상처리기술 및 분석 알고리즘개발 • (분석방법의 트렌드와 접목) 영상 처리 / 분석 알고리즘이 적용된 어플리케이션 개발 • (측정 정밀도 향상) 자가 테스트에 가장 적합한 양의 정자 샘플 채취가 가능한 정자 채취용 카트리지(챔버) 개발 • (제품 소형화) 정자 샘플을 확대하여 영상 확인이 가능하도록 하는 역할을 수행하는 고배율 초소형 렌즈 개발
포상명	-

3 객관적 성과정보('18년, 연구기간 전체)

□ 지식재산권

구분	지식재산권(국내)							지식재산권(국외)						
	특허 출원	특허 등록	소프트 웨어 등록	실용 신안 등록	디자인 등록	품종 출원	품종 등록	특허 출원	특허 등록	소프트 웨어 등록	실용 신안 등록	디자인 등록	품종 출원	품종 등록
'18년 (건)	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
연구기간 전체 (건)	2	-	-	-	2	5	-	10	-	-	-	-	-	-

□ 기술이전, 사업화

【현 황】

구분	기술이전				사업화·창업			
	건수	계약금액 (백만원)	계약금액/ 총연구비 (%)	기술료 징수액 (백만원)	건수	사업화 형태	매출액 (백만원)	매출액/ 총연구비 (%)
'18년 (건)	-	-	-	-	총 -건 완료: -건 진행: 1건	상품화	-	-
연구 기간 전체	-	-	-	-	총 1건 완료: 1건 진행: -건	-	110	13%

【사업화 내용】

• 개발 추진내용

구분	개발내용	세부 개발 내용	달성률 (%)
기술 개발	렌즈개발	전용 렌즈 개발	100
	양산 제품 개발	제품 콘셉트 결정 시제품 개발 제품 양산	100
	제품 디자인	제품 디자인 결정	100
	어플리케이션 개발	어플리케이션 디자인 및 개발	100
	임상시험	임상시험 진행 및 완료	100
	알고리즘 개발	정자 검출 및 분석 방법 모색 및 개발 영상처리 알고리즘 개발 정자 운동성 측정 방법 개발 통계학적 방법을 통한 데이터 분류 및 분석	100

• 개발목표 달성도

평가항목 (주요성능 Spec)	단위	개발목표	개발결과	달성률 (%)
1. 실시간 정자 영상 제공	Y/N	가능	가능	100
2. 정자 밀도 검출 정확도	%	>95%	97.92%	100
3. 정자 움직임 검출 정확도	%	>97%	98.28%	100
4. 밀도와 움직임 동시 검출 정확도	%	>98%	98.10%	100
5. 영상처리 실행 속도	s	<5s	2.6s	100
6. 고온고습 시험	°C, %	이상 없음	PASS	100
7. 자유낙하 시험	Kgm	이상 없음	PASS	100
8. 충격 시험	g, m/s	이상 없음	PASS	100
9. 렌즈배율	배율	200배율	239배율	100
10. 임상시험	개	완료	완료	100

• 사업화 성과

- 당사는 개발 완료한 스마트 자가 정자 진단기 **"오뷰-엠 (O'VIEW-M)"**을 '18년 10월부터 출시하여 **3개월간 **천원의 사업화 매출이 발생**
- **일본 및 러시아 수출 계약**을 체결하여 **'19년 4월 기준 약 *억원 정도의 수출 실적**을 발생
- 동남아 및 중남미 시장의 고객사 확보를 위한 홍보 활동을 진행 중

• 사업화 고용

- 과제 기획 단계에서부터 과제 수행에 직접적으로 연관된 제품 개발을 위한 연구 인력
- 개발 제품의 상용화를 위하여 제품(상품)의 디자인 및 어플리케이션(알고리즘) 개발 인력
- 간접적으로는 재무/회계 및 마케팅 인력을 지속적으로 충원하여 총 9명을 고용, 당초 목표 대비 180%의 고용 창출 효과를 달성

□ DB/시스템 구축·활용

- 당사가 제품 및 어플리케이션을 동시에 출시하면서 어플리케이션을 통하여 남성 정자의 건강상태 검사 결과를 자체 저장하여 수집된 개인별 기록에 대한 이력 제공
- 이를 통해 구축된 Big Data를 다양한 헬스케어 분야에 접목될 수 있도록 호스팅 대여 업체의 서버를 대여하여 자료 확보 중이며, 향후 매출의 증가 추이에 따라 자체 서버 구축을 진행할 예정

□ 기타 관련 성과

해당사항 없음

4 우수성과 작성양식

추진배경

□ 의료서비스 패러다임의 변화와 ICT 기반 헬스케어 시장의 급성장

- 최근 의료 서비스는 진단·치료 중심에서 예측·건강관리로 패러다임이 변화한 가운데 ICT 기반 개인용·가정용 건강관리용품 등의 스마트 헬스케어 세계시장은 최근 5년간 연평균 40%대 성장
- 스마트 헬스케어 산업의 기반이 되는 ICT의 국내 기술력은 이미 세계 최고 수준에 있어 많은 의료 기기 기업에서 ICT 기업과 파트너십을 통해 신규 아이템의 도출과 시장 개척을 추진 중
- 대통령 직속의 4차산업혁명위원회에서도 헬스케어특별위원회를 설치하고 체외진단기기 분야를 5대 추진전략으로 설정하고 다양한 정책적·제도적 지원을 이어가고 있는 중

□ 의료기기 유통회사에서 스마트 헬스케어 전문기업으로 Scale-up 중

- 의료기기 유통기업 (주)중****에서 연구개발을 통한 독자적 제품의 출시와 이를 통한 이윤의 증대 및 기업 경쟁력 제고를 도모하고자 (주)인**으로 사명을 변경하고 대구경북첨단의료복합단지 내 본사를 이전
- 주력 분야를 스마트 헬스케어기기로 설정하고 예측, 예방 및 개인맞춤의 POCT제품 개발을 위하여 기업의 R&D 역량을 중점 투자하였으며, '16년 스마트배란테스트 오뷰의 자체개발에 성공



□ 새로운 도전에 직면 그리고 시장 안착까지는 쉬어갈 틈이 없다

- 의료기기 시장은 제품의 기술적 진보에 따른 차별성뿐만 아니라 기업 신인도가 필수적 요소로 자체 개발한 오뷰-W의 해외 수출을 위해 노력 중이나, 관련 제품군의 확대와 홍보가 절실한 상황
- 여성용에 이은 남성용 제품에 대한 시장의 니즈를 확인하여 남성용 자가 정자 진단기의 기반 기술을 마련하고, 제품 출시를 위한 병목기술의 확보방안에 대해 지원기관의 협력이 필요
- 스마트 헬스케어 시장에서 “제품의 출시→신규 제품 투자→제품군의 형성→기업 신인도 제고→기존 매출의 성장 견인”의 선순환 체계 구축을 위해서는 기업 투자와 함께 지원기관의 적극적 지원이 필요
- 이를 위해 “Know-Who”를 통해 시장 안착까지의 로드맵을 구축하고 이에 필요한 기반기술을 갖춘 기관과의 협업관계를 구축 및 병목기술 해소
 - (주)인** : 기존 출시 제품과의 시너지를 고려한 목표 제품 설정, 생산 및 물류 기반 확충
 - (재)대구경북첨단의료산업진흥재단 : Microscopic기반의 영상분석 기술지원 및 분석기반 사용성 제고
 - (재)대구TP : 제품 신인도 향상을 위한 임상시험 평가기술, 홍보 및 판로 개척 등 마케팅 지원 등

지원효과

□ 애로기술 확보를 통한 조기 시장 진출

- 시장 안착까지의 로드맵을 구축하고 이에 필요한 기반기술을 갖춘 지원기관과의 협업관계 구축
- 기존 정자건강의 유무만을 확인하는 제품과는 달리 (재)대구경북첨단의료산업진흥재단과의 협업을 통해 microscopic 기반의 영상 분석기술을 접목하여 제품의 기술적 우성성과 차별성 확보
- 세계 최초로 스마트폰과 연동한 정자 활동성 분석 영상 인터페이스 개발로 제품의 경쟁력 확보
- (재)대구TP의 지원으로 MWC 2018, 아랍헬스 2018 및 CMEF 2018에 참가하여 해외바이어 발굴 및 출시전 제품 홍보 추진

□ 기업 신인도 제고

- 개발된 제품 관련 전시회·학회 참가 및 국내외 지적재산권 확보 지원을 통해 기업 홍보와 인지도 제고를 도모
- 멘*****에서 200명을 대상으로 실시한 임상시험 결과로 기존의 고식적 검사법과 개발제품(오뷰엠)을 통한 검사방법이 99% 일치하였으며, 제품 신뢰도 향상 및 홍보에 활용 가능

□ 후속 연구개발로의 확장

- 현재 정자의 수 및 운동성을 확인하는데 그치지 않고 기형성과 직진성 확인을 위해 경북축산기술연구소와 공동연구개발 진행 중

■ 성과 및 파급효과

□ 기술적 성과 : 지적재산권 출원을 통한 사업권리 확보

- 특허출원·등록 : 국내 특허 출원 2건, 디자인 등록 2건, 상표 출원 1건, 로고 출원 1건

종류	명 칭	출원일	국명	출원번호
국내특허	정자 검출 방법 및 이를 구현하기 위한 **	2017.11.30	대한민국	**
국내특허	체액분석용 **	2018.08.28	대한민국	**
국내디자인	휴대용 체액 **	2017.11.28	대한민국	**
국내디자인	휴대용 체액 **	2017.11.28	대한민국	**
국내상표	O'view M (05 / 09 / 10 / 44류)	2017.11.28	대한민국	**
국내로고	VISPER	2017.10.31	대한민국	**

- 국제 PCT 출원 10건

종류	명 칭	출원일	국명	출원번호
국제PCT	체액 상태 감별 시스템 및 **	2018.06.15	미국	**
국제PCT	체액 상태 감별 시스템 및 **	2018.06.14	일본	**
국제PCT	체액 상태 감별 시스템 및 **	2018.06.14	중국	**
국제PCT	자연광을 이용한 **	2018.06.15	미국	**
국제PCT	자연광을 이용한 **	2018.06.14	일본	**
국제PCT	자연광을 이용한 **	2018.06.14	중국	**
국제PCT	조명광을 이용한 **	2018.06.15	미국	**
국제PCT	조명광을 이용한 **	2018.06.14	일본	**
국제PCT	조명광을 이용한 **	2018.06.14	중국	**
국제PCT	단말기 출력광 및 전달광을 이용한 **	2018.06.14	중국	**

□ 경제적 성과

구분		사업화매출(억원)		고용(명)
		내수	수출	
R&D	스마트기기를 이용한 **	**	**	**
	모바일 통합 제어 가능한 **	**	**	**
비R&D	대구 지역특화산업 수출새싹기업 지원사업	**	**	**
합 계		**	**	**

□ 기타 성과 : 특허청장상('17.11.30), 국가지식재산위원회 표창('18.5.16) 등



글로벌 IP 스타기업 지정
(대구상의, '18. 4)

국가지식재산위원회 표창
(국가지식재산위원회, '18.5)

벤처기업 등록
(중소기업진흥공단, '16. 12)

수출유망기업 지정
(대구테크노파크, '17. 6)

□ 파급효과

- 국내에서 유통되고 있던 유사 시장제품들의 90%가 수입품으로 ' 19년 기준 약 *억원 이상의 수입 대체효과 창출
- SV인베스트먼트(**억원), UTC투자조합(**억원) 등 R&D 투자 확대 및 공동연구 활성화
 - 한양대학교 비뇨기과 ** 교수 2019년 하반기 오뷰엠 측정결과에 관한 연구 논문 발표예정
 - 공공정자은행 ** 이사장(부산대학교 비뇨기과 교수), 오뷰엠 기술 연구와 후속제품 공동연구 개발
 - 중국 북경대학 1병원 난임센터 MOU, 중국 병원납품 및 공동연구개발 진행

2018년도 지역사업(과제)
대표 우수성공사례

구 분 : 특화 우수사례(사업(과제))

성 과 명 : '일자리로 이어지는 혁신성장'을 주도하는
지역스타기업 육성

과 제 명 : 2018년 지역스타기업육성사업

연구자명 : **

추천분야 :

구분	R&D			비R&D	
	①주력	②융복합	③연고	④주력	⑤기타
					○

1 과제 성과 및 연구자 정보

성과명	'일자리로 이어지는 혁신성장'을 주도하는 지역스타기업 육성					
성과분야	기계·소재(), 생명·해양(), 에너지·환경(), 정보·전자(), 융합기술(), 순수기초(), 인프라(), 기업지원(o)					
기술분야	기술분야1			기술분야2		
	중분류	가중치		중분류	가중치	
	-	-		-	-	
총괄책임자 성명	소속기관	부서	직위	E-mail	연락처	
					사무실	휴대폰
**	**	**	**	**	**	**

2 과제정보

사업명	지역스타기업육성사업
과제번호	P0001896
과제명	대구지역 스타기업육성사업
연구개발단계	기초연구(), 응용연구(), 개발연구(), 기타(O)
총수행기간 (년/월)	2018년 2월 ~ 2018년 12월 종료(O), 계속()
총사업비 (총수행기간 기준)	총 **백만원(정부: **백만원 / 지방비: **백만원)
공동연구자 (참여기관)	-
과제목표	대구시 성장사다리 육성체계와 지역스타기업 육성정책의 결합을 통한 혁신성장 및 일자리 효과 극대화 '일자리로 이어지는 혁신성장'을 주도하는 지역스타기업 육성
과제내용	• 산학연 전문가를 종합컨설팅 전담PM 및 지원연계 PM으로 매칭 • 종합컨설팅 전담PM을 통한 성장로드맵(전략) 종합컨설팅 지원 • 지원연계 PM을 통한 정부 및 대구시 지원시책 연계 • 성장로드맵(전략)과 연계한 상용화R&D 과제 발굴 및 세부기획 지원 ➡ R&D 기획위원회 운영, 기술동향 분석, 기술사업화전략 수립 등 패키지 지원 • 기업이 자율 기획한 기술혁신 활동을 산학연 협업으로 지원 • CEO 포럼, 실무자 역량강화 교육, 성과공유 워크숍 등을 통해 소통과 역량 강화
포상명	-

3 객관적 성과정보(' 18년, 연구기간 전체)

☐ 지식재산권

※ 해당사항 없음

☐ 기술이전, 사업화

※ 해당사항 없음

【사업화 내용】

※ 해당사항 없음

☐ DB/시스템 구축·활용

※ 해당사항 없음

☐ 기타 관련 성과

- (성과) 전년비 증가율 : (매출) 13.90% (수출) 216.97% (고용) 16.36%

기업수	매출(백만원)			수출(백만원)			고용(명)		
	'17년	'18년	증가	'17년	'18년	증가	'17년	'18년	증가
15개	**	**	29,524	**	**	35,737	**	**	126

- (상장) **코넥스(KONEX)** 1社 ('18.12.21)
- (지정) **중소벤처기업부 2019년 글로벌강소기업 지정** 2社 ('19.5.21)
- (수상) **5백만불 수출탑** 2社, **1백만불 수출탑** 2社 (산업통상자원부·한국무역협회, '18.12.7)
국무총리 표창 1社, **산업통상자원부장관 표창** 1社 (산업통상자원부·한국무역협회, '18.12.7)
대한민국 중소기업인대회 산업포장 1社 (중소벤처기업부·중소기업중앙회, '18.5.17)
우수문화상품(식품분야) 1社 (문화체육관광부·농림축산식품부, '18.9.5)
소비자브랜드대상 선정 1社 (조선일보, '18.8.31)
대한민국사회발전대상(기술콘텐츠부문) 1社 (한국신문방송인클럽, '18.9.17)
대구시 중소기업대상 최우수상 1社, **우수상** 2社 ('18.11.7)
- (연계) 중기부 수출성공패키지지원사업 등 **총 **백만원 연계 지원** (1社 평균 **백만원)

4 우수성과 작성양식

■ 추진배경

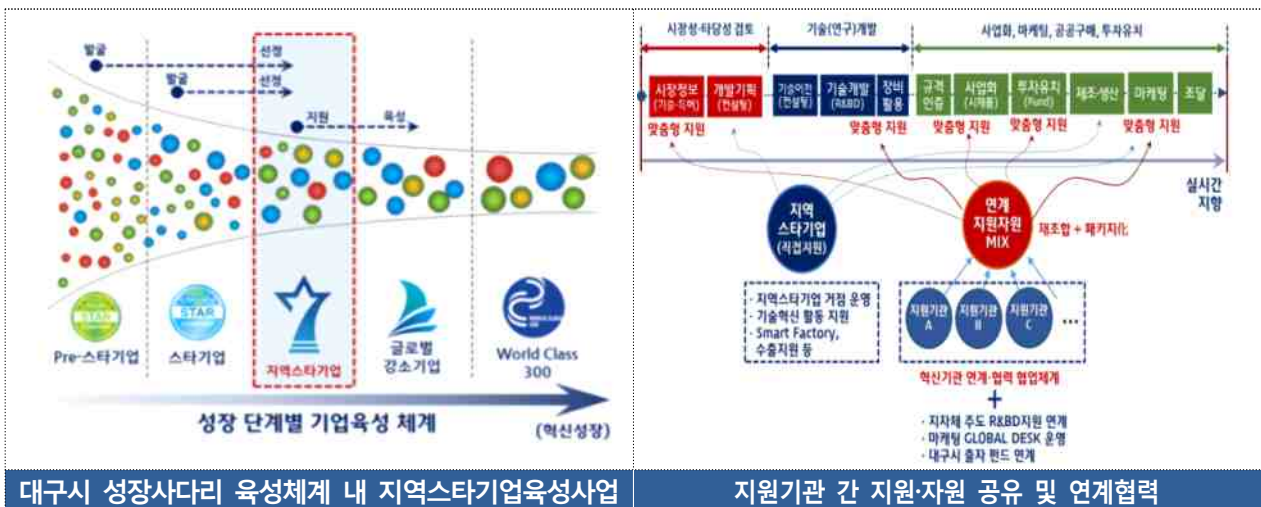
□ 지역 유망기업의 혁신역량 제고를 통한 지역산업 성공스토리 발굴·확산

- 지역 유망기업의 특화사업 참여 확대로 지역산업 성장 견인 필요
- 산업별 유망기업 중심으로 지역 내 R&BD 활동을 연계하는 자생적 네트워크를 조성하여 지역 내 혁신역량 내재화 필요
- 지자체가 운영 중인 지역기업 성장 모델을 중소기업 성장사다리에 접목하여 지역산업 성공스토리 발굴·확산 필요

■ 지원효과

□ 대구시 성장사다리 육성체계와 연계를 통한 시너지 효과(혁신성장·일자리 창출) 극대화

- 대구시 타겟기업 육성 체계를 국가 중소기업 혁신성장 정책에 접목
 - 대구 스타기업 및 Pre-스타기업 중에서 우수기업 발굴·선정
 - 41개 지역 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원
 - 시장중심 지원으로 스타기업 육성 정책의 실효성 강화
- 기업 수요단위 맞춤형 지원체제로 지역스타기업 직접지원 수단과 지역혁신기관의 연계지원 자원들의 제조업 및 패키지화



□ '종합컨설팅 전담PM-지원연계 PM-총괄PM의 Triple Helix형 지원으로 효과 극대화

- 산학연 전문가를 종합컨설팅 전담PM 및 지원연계 PM으로 매칭
 - 종합컨설팅 전담PM을 통한 성장로드맵(전략) 종합컨설팅 수행
 - 신규 R&D 아이템 발굴, 경영 및 기술 혁신 추진
 - 지원연계 PM을 통한 정부 및 대구시 지원정책 연계
 - 중기부 수출성공패키지 등 총 79건, 약 **억원 연계지원(기업당 1.9억원)
- 지원연계 PM 현장 방문 및 애로 해결 총 167건 (15社 기준)
- 성장전략과 연계한 상용화R&D 과제 발굴 및 세부기획 지원
 - R&D 기획위원 구성 지원을 위한 KISTI 전문가 풀 연계
 - R&D 기획위원회 운영, 기술동향 분석, 기술사업화전략 수립 등 패키지 지원
- 기업이 자율 기획한 기술혁신 활동을 산학연 협업으로 지원



- 효율적 운영을 위한 사전 수요조사(3회) 및 기업방문 현장점검 결과를 반영한 후속 프로그램 추진
- 기술혁신 활동 추가 지원(4건) 실무자 직무역량강화 교육(3건), 성과공유 워크숍(1건)



연구개발 및 기술관리 역량강화



마켓센싱 역량강화



매력적 조직문화 만들기



성과공유 워크숍

■ 성과 및 파급효과

□ **정량적 성과: 전년비 고용 16.36%↑, 매출 13.90%↑, 코넥스 상장 1社, 글로벌강소기업 지정 2社**

○ (고용) 전년비 16.36% 증가 > 대구 타겟기업(1.62%) > 전국 제조업(-1.23%) > 대구 제조업(-3.07%)

구분		2017년(A)	2018년(B)	증감(B-A)	증감률(%)
대구 지역스타기업	(명) (15社)	**	**	126	16.36
전국 제조업 평균 ¹⁾	(천명)	**	**	-56	-1.23
대구 제조업 평균 ²⁾	(천명)	**	**	-8	-3.07
대구 타겟기업 평균 ³⁾	(명) (228社)	**	**	256	1.62

주 : 1) 2018년 12월 및 연간 고용동향(통계청, 2019.1.9.)

2) 2018년 12월 및 연간 대구광역시 고용동향(통북지방통계청, 2019.1.9.)

3) 대구 Pre-스타기업(110社), 대구 스타기업(87社), 글로벌강소기업(31社)

○ (매출) 전년비 13.90% 증가

구분		2017년(A)	2018년(B)	증감(B-A)	증감률(%)
대구 지역스타기업	(억원) (15社)	**	**	295	13.90
대구 타겟기업 평균 ¹⁾	(억원) (228社)	**	**	2,967	7.29

주 : 1) 대구 Pre-스타기업(110社), 대구 스타기업(87社), 글로벌강소기업(31社)

○ (상장) 코넥스(KONEX) 1社 (2018.12.21.)

○ (지정) 중기부 2019년 글로벌강소기업 지정 2社 (' 19.5.21)

○ (수상) 5백만불 수출탑 2社, 1백만불 수출탑 2社 (산업통상자원부-한국무역협회, ' 18.12.7)

국무총리 표창 1社, 산업통상자원부장관 표창 1社 (산업통상자원부-한국무역협회, ' 18.12.7)

대한민국 중소기업인대회 산업포장 1社 (중소벤처기업부-중소기업중앙회, ' 18.5.17)

우수문화상품(식품분야) 1社 (문화체육관광부-농림축산식품부, ' 18.9.5)

소비자브랜드대상 선정 1社 (조선일보, ' 18.8.31)

대한민국사회발전대상(기술컨텐츠부문) 1社 (한국신문방송인클럽, ' 18.9.17)

대구시 중소기업대상 최우수상 1社, 우수상 2社 (' 18.11.7)

□ 파급효과 : 대구형 스케일-업(Scale-up) 성장 스토리 발굴 · 확산

(주)유*****



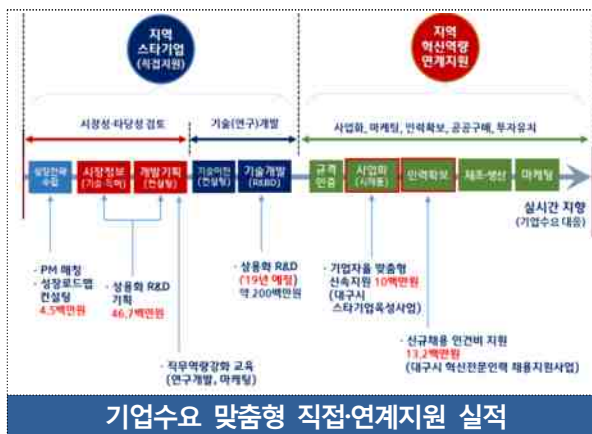
업종 : 제조업

주요 생산품목 : 자동차부품 세척설비

◆ '18년 지원 실적 : 직접 지원금 **백만원, 연계 지원금 **백만원

◆ '18년 주요 성과

- 상용화R&D 아이템 발굴 : 다중노즐 모듈설계를 적용한 자동차 다관절 로봇세척장비 개발
- 전년비 높은 매출 · 고용 증가 : 매출액 증가율 122.4%, 수출액 증가율 620.5%, 고용 증가율 60.0%
- 1백만불 수출탑 수상 (산업통상자원부-한국무역협회, '18.12.7)
- 국무총리 표창 수상 (산업통상자원부-한국무역협회, '18.12.7)
- 2018년 대구TP Blue Chips 100 선정 ('18.12)
- 청와대 중소기업인 초청 간담회(중소 · 벤처기업인과의 대화) 참석 ('19.1.7, 청와대)



기업수요 맞춤형 직접-연계지원 실적



청와대 중소기업인 초청 간담회 참석 ('19.1.7)

(주)테**

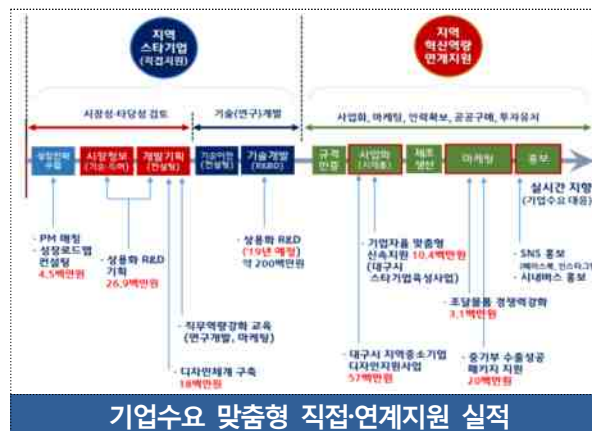
업종 : 제조업

주요 생산품목 : LED 조명장치

◆ '18년 지원 실적 : 직접 지원금 **백만원, 연계 지원금 **백만원

◆ '18년 주요 성과

- 상용화R&D 아이템 발굴 : '19년 지역스타기업 전용 상용화R&D 선정(지원금 **백만원)
- 2018년 대한민국사회발전대상 기술컨텐츠부문 수상 (한국신문방송인클럽, 2018.9.17.)
- 코넥스(KONEX) 상장 (2018.12.21.)



기업수요 맞춤형 직접-연계지원 실적

코넥스(KONEX) 상장 ('18.12.21)

(주)올***

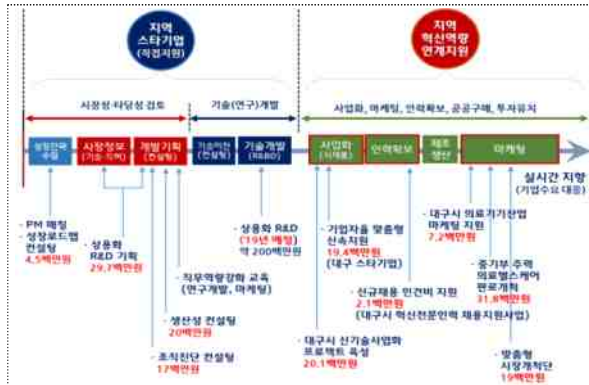
업종 : 제조업

주요 생산품목 : 정형용 임플란트

◆ '18년 지원 실적 : 직접 지원금 **백만원, 연계 지원금 **백만원

◆ '18년 주요 성과

- 상용화R&D 아이템 발굴 : '19년 지역스타기업 전용 상용화R&D 선정(지원금 **백만원)
- 전년비 높은 매출·고용 증가 : 매출액 증가율 50.9%, 고용 증가율 12.3%
- 2018년 대구시 중소기업대상 우수상 ('18.11.7)



기업수요 맞춤형 직접·연계지원 실적



2018년 대구시 중소기업대상 우수상 ('18.11.7)

□ 파급효과 : 성장사다리 기업육성 모델 사례



□ 산업별 성장추이 분석

- 2018년 모니터링기업군DB를 활용하여 최근 5년간 수혜기업과 비수혜기업간 산업별 성장추이를 비교한 결과 매출액의 경우 수혜기업 연평균성장률이 비수혜기업 대비 높게 나타났고, 종사자수의 경우 비수혜기업이 높게 나타남
- (매출액) 분산형에너지, 첨단소재부품 수혜기업의 매출액 성장률이 높게 나타났으며, 의료헬스케어는 비수혜기업의 매출액이 높게 나타남
- (종사자수) 분산형에너지 수혜기업의 종사자수 성장률이 큰 폭으로 나타났으며, 첨단소재부품의 종사자수는 비수혜기업 대비 감소하였음
- ➔ (시사점) 의료헬스케어산업은 영세기업이 지역사업에 많이 참여하여 비수혜기업 대비 성장성이 낮은 것으로 판단되며, 이들 기업군에 대한 지속 지원으로 기업역량을 강화하고 혁신형 중소기업으로 육성하고, 성장성이 높은 비수혜기업도 지역사업에 신규 참여할 수 있도록 유도하여 산업 전체 성과 제고가 필요함.
- 분산형에너지산업은 전년도 성과분석(2014~2017년) 시 보다 성장률이 높게 나타났으며 금년에도 성장률이 높게 나타나, 기술개발 및 기업지원 성과가 가시적으로 나타나기 시작하는 것으로 보이며, 기업성공 사례로 선정된 대***, 에*** 등 분산형에너지 수혜기업도 성장세에 있음
- 첨단소재부품산업의 경우 수혜기업의 매출액 성장률은 증가하였으나 종사자수는 감소하였으며, 자동차 부품산업 위기와 관련된 인원 축소, 스마트공장 확산 등이 원인으로 분석되며 고부가가치화 및 업종 전환을 통한 청년 고용 유도, 대구시 혁신인재양성프로젝트 등을 연계한 고용 확대 전략 필요

(단위 : 백만원, 명, %)

산업별	매출액						종사자수					
	수혜기업			비수혜기업			수혜기업			비수혜기업		
	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR
의료헬스케어	3,929	10,013	26.35	3,824	12,115	33.41	27	33	5.14	24	38	12.17
분산형에너지	27,175	50,949	17.01	12,987	18,619	9.42	63	103	13.08	58	48	-4.62
첨단소재부품	18,953	25,785	8.00	26,634	30,428	3.39	79	68	-3.68	62	81	6.91

□ 기업규모별 성장추이 분석

① 종사자규모별

- 2018년 모니터링기업군DB를 활용하여 최근 5년간 수혜기업과 비수혜기업 간 종사자규모별 고용과 매출액 성장추이를 비교분석한 결과, 매출액과 종사자수 모두 수혜기업이 비수혜기업 보다 높은 성장률을 보이고 있음
- (매출액) 10명 미만, 10명 이상~50명 미만 기업의 매출액 성장률이 높으며, 수혜기업의 매출액 성장률이 비수혜기업보다 높게 나타남
- (종사자수) 10명 이상~50명 미만, 10명 미만 기업의 종사자수 성장률이 높게 나타났으며, 비수혜기업 대비 수혜기업의 종사자수 성장률이 높게 나타남

(단위 : 백만원, 명, %)

종사자규모별	매출액						종사자수					
	수혜기업			비수혜기업			수혜기업			비수혜기업		
	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR
10명 미만	740	1,958	27.54	4,172	9,239	21.99	5	7	8.78	5	6	4.66
50명 미만	4,395	9,641	21.70	7,708	11,190	9.77	20	29	9.73	23	24	1.07
100명 미만	17,117	23,379	8.11	27,070	32,983	5.06	63	82	6.81	68	72	1.44
100명 이상	56,841	78,008	8.24	121,995	132,136	2.02	207	216	1.07	302	277	-2.14

② 매출액규모별

- 2018년 모니터링기업군DB를 활용하여 최근 5년간 수혜기업과 비수혜기업 간 매출액 규모별 고용과 매출액 성장추이를 비교분석한 결과, 매출액과 종사자수 모두 수혜기업이 비수혜기업 보다 높은 성장률로 나타났으며, 특히 매출규모 50억 미만~100억 미만에서 높은 성장률을 보임
- (매출액) 10명 미만, 10명 이상~50명 미만, 50억 이상~100억 미만 등 100억 미만 기업의 매출액 성장률이 높으며, 수혜기업의 매출액 성장률이 비수혜기업보다 높게 나타남
- (종사자수) 10명 미만, 10명 이상~50명 미만 기업의 종사자수 성장률이 높으며, 50억 이상~100억 미만 기업의 경우 비수혜기업의 종사자수 성장률이 크게 나타났고 그 외 매출액규모별 기업에는 수혜기업의 성장률이 높게 나타남

(단위 : 백만원, 명, %)

매출규모별	매출액						종사자수					
	수혜기업			비수혜기업			수혜기업			비수혜기업		
	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR
10억 미만	412	832	19.21	416	777	16.90	3	11	38.38	6	6	0.00
50억 미만	1,748	3,442	18.46	2,222	3,069	8.41	12	17	9.10	15	17	3.18
100억 미만	5,114	8,389	13.17	6,302	8,540	7.89	38	42	2.53	30	36	4.66
500억 미만	20,263	28,323	8.73	20,438	25,072	5.24	80	86	1.82	70	75	1.74
500억 이상	78,835	116,702	10.30	172,225	183,627	1.62	254	280	2.47	351	337	-1.01

□ 성장단계별 성장추이 분석

① 총괄

- 2018년 모니터링기업군DB를 활용하여 최근 5년간 수혜기업과 비수혜기업 간 성장단계별 성장추이를 비교한 결과 수혜기업의 매출액과 종사자수 연평균성장률이 비수혜기업 대비 높게 나타남
- (매출액) 창업형, 성장형, 성숙형 모두 수혜기업의 매출액 성장률이 비수혜기업 보다 높게 나타남
- (종사자수) 전 성장단계별 수혜기업의 종사자수 성장률이 비수혜기업 보다 높게 나타남
- ➔ (시사점) 성장형 기업의 매출액 성장률이 가장 높고 종사자수의 경우 창업형 기업이 성장세가 높은 것으로 나타남. 창업형 및 성장형 중심으로 사업간 연계를 통해 기업 매출 증대 및 일자리 확충을 집중 지원하여 지역우수기업으로 육성하고, 성장세가 둔화된 성숙형 기업은 고부가가치화 및 품목 다변화 등을 통한 구조고도화 지원 필요

(단위 : 백만원, 명, %)

성장단계별	매출액						종사자수					
	수혜기업			비수혜기업			수혜기업			비수혜기업		
	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR
창업형	3,658	7,317	18.92	9,695	13,986	9.59	10	18	15.83	16	16	0.00
성장형	4,020	9,520	24.05	5,766	12,078	20.30	21	32	11.10	24	28	3.93
성숙형	43,276	58,899	8.01	94,290	103,083	2.25	147	165	2.93	239	212	-2.95

② 산업별×성장단계별

- 산업별, 성장단계별로 매출액 성장추이를 비교분석한 결과, 의료헬스케어산업은 창업형, 성장형기업의 성장률이 높게 나타났으며, 분산형에너지산업은 수혜기업의 경우 성숙형 기업의 성장률이 가장 높게 나타났고, 비수혜기업에서는 성장형 기업의 성장률이 높게 나타남. 첨단소재부품산업은 수혜기업, 비수혜기업 모두 성장형 기업이 매출액 성장률이 높게 나타남

(단위 : 백만원, %)

구분		매출액								
		창업형			성장형			성숙형		
		2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR
수혜기업	의료헬스케어	1,448	4,108	29.78	3,440	8,655	25.94	26,183	37,231	9.20
	분산형에너지	6,222	5,863	-1.47	3,683	5,338	9.72	142,096	278,481	18.32
	첨단소재부품	8,449	9,758	3.67	8,262	20,762	25.91	30,790	32,137	1.08
비수혜기업	의료헬스케어	802	2,277	29.81	2,876	7,757	28.15	30,148	46,631	11.52
	분산형에너지	2,846	4,029	9.08	3,843	7,618	18.66	44,466	53,177	4.57
	첨단소재부품	15,192	12,873	-4.06	9,914	16,085	12.86	47,069	46,271	-0.43

- 산업별, 성장단계별로 종사자수 성장추이를 비교분석한 결과, 의료헬스케어산업은 창업형, 성장형기업의 성장률이 높게 나타났으며, 분산형에너지산업은 수혜기업의 경우 성장형 기업의 성장률이 가장 높게 나타났고, 비수혜기업에서는 성숙형 기업의 성장률이 높게 나타남. 첨단소재부품산업 수혜기업의 경우 창업형 기업의 성장률이 높게 나타났고, 비수혜기업의 경우 성장형 기업의 성장률이 높게 나타남

(단위 : 명, %)

구분		종사자수								
		창업형			성장형			성숙형		
		2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR	2014	2018	CAGR
수혜 기업	의료헬스케어	4	9	22.47	16	30	17.02	215	180	-4.34
	분산형에너지	18	25	8.56	19	39	19.70	216	405	17.02
	첨단소재부품	6	30	49.53	22	39	15.39	100	102	0.50
비수혜 기업	의료헬스케어	3	7	23.59	33	29	-3.18	130	213	13.14
	분산형에너지	15	13	-3.51	21	23	2.30	126	152	4.80
	첨단소재부품	26	27	0.95	24	33	8.29	120	141	4.11